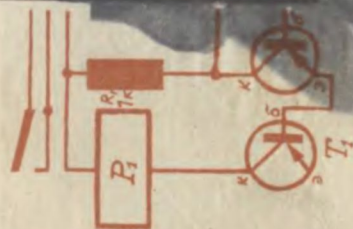


Ю. ОТРЯШЕНКОВ • АЗБУКА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ



Ю. ОТРЯШЕНКОВ
**АЗБУКА ТЕЛЕ-
АВТОМАТИКИ**

Библиотечка пионера

Знай и умей

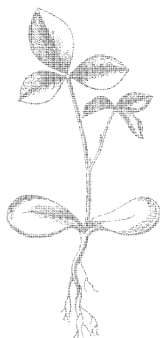
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕЧКА ПИОНЕРА
«Знай и умей»

Ю. ОТРЯШЕНКОВ

АЗБУКА
ТЕЛЕ-
АВТОМАТИКИ



Scan AAW

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА • 1967

Автор — кандидат технических наук — знакомит школьников 5—7-х классов с интереснейшими проблемами транзисторной автоматики и рекомендует им построить самостоятельно различные электронные приборы. Особое внимание в книге уделено объяснению физических процессов, протекающих в схеме того или иного прибора.

С помощью этой книги ребята построят громкоговорящий телефонный аппарат на транзисторах, автомат для переключения елочных гирлянд, электронный будильник и метроном, фотоэкспонетр и реле для фотопечати, автоматы температуры для аквариумов, электронный звонок, слышащие и видящие автоматы, а также аппаратуру для управления моделями звуком.

Отзывы об этой и других книгах издательства «Детская литература» просим присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки по эскизам автора выполнены В. Григорьевым

О ЧЕМ ЭТА КНИГА

Не показалось ли вам странным, книга называется «Азбука телеавтоматики», а на обложке нарисован транзистор? Да и перелистав ее, вы, кроме транзисторных схем, в ней ничего не нашли. Правда, иногда попадались электромагнитные реле.

А ведь в вашем представлении автоматика — это прежде всего система рычагов, зубчатых колес и электровакуумных приборов. Неужели все эти элементы мог заменить один транзистор? Оказывается, мог. При этом надежность автоматов на полупроводниковых триодах намного повысилась.

То, что транзистор заменил радиолампу или электромагнитное реле, с этим вы еще, может быть, и согласитесь. Но чтобы транзистор когда-нибудь заменил рычаги и зубчатые колеса! Этого, скажете вы, никогда не случится. Но это уже случилось, правда, не на заводе, а в лаборатории.

Забегая несколько вперед, скажу, что, если кому-либо из вас в будущем придется создавать автоматы, то полупроводниковые приборы позволят вам во многих машинах избавиться от сложных механических передач.

Ярким примером широких перспектив, открываемых созданием систем автоматического управления с использованием полупроводниковых приборов, являются успехи, достигнутые в нашей стране при осуществлении полетов различных космических лабораторий.

И если это так, то давайте и мы готовить себя к будущему — будем осваивать автоматику на транзисторах,

а механические и даже ламповые и релейные конструкции оставим для истории.

И что для вас будет, пожалуй, самым неожиданным — делать самоделки на транзисторах гораздо легче, чем на радиолампах. Конструкции получаются настолько простыми, что становятся вполне доступными для тех из вас, кто учится в 5—7-х классах.

Какие это будут автоматы, узнаете из книги. Когда я их сделал, они не только мне, но и всем моим знакомым доставили много радости. Думаю, что понравятся они и вам.

Не беритесь сразу за сложные конструкции. Работайте примерно в той же последовательности, как это дается в книге.

Большое внимание мы обращаем на разбор физических процессов, протекающих в схемах. Это не только поможет вам понять работу описываемых автоматов и быстро их наладить, но и разработать новые приборы или хотя бы усовершенствовать уже сделанные. При этом у вас может зародиться новая идея и вам захочется, может быть, посвятить свою жизнь одному из не тронутых еще или забытых вопросов радиофизики.

Из книги вы узнаете, как зарождалось то или иное научное открытие, связанное с автоматикой, как люди постепенно постигали тайны природы и какие ошибки при этом допускали.

Будут и у вас ошибки и неудачи. Но не вздумайте бросать начатого, а еще настойчивее добивайтесь осуществления своей цели. И пусть вам в этом послужит примером жизнь тех, кому человечество обязано успехами современной автоматики.

КУБИКИ АВТОМАТИКИ — ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ, РАДИОЛАМПА, ТРАНЗИСТОР

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

Как и у большинства изобретений, жизнь телеграфа началась с неудач и мучительных доводов. Одна французская газета по этому поводу писала: «Насколько электрическая телеграфия интересна как объект физического изучения, настолько она смешна как средство для связи. Хотя бы электрический телеграф действовал в совершенстве, что еще далеко не доказано, все же этот телеграф остается беззащитным даже перед шалостями первого мальчишки. Что можно ожидать от этих жалких металлических нитей, болтающихся на тонких жердях! Кто будет пользоваться телеграфом, если он действует на какие-нибудь 1000 футов! Поистине, человечество должно краснеть от стыда от такого изобретения...»

Задача прокладки линии связи оказалась не такой уж сложной. Вскоре было найдено дешевое и очень простое решение. Оголенные провода стали подвешивать на столбах, вкопанных в землю, а в качестве изоляторов использовались горлышки от бутылок.

Но как увеличить дальность действия телеграфа, которая поначалу не превышала одного километра?

Сложность была в том, что питающая аппарат электрическая батарея, независимо от ее мощности, может послать электрический сигнал лишь на ограниченное расстояние. Помехой тому служило большое сопротивление проводов и утечка тока. В результате до конца линии связи ток доходил настолько ослабевшим, что приемный телеграфный аппарат не работал.

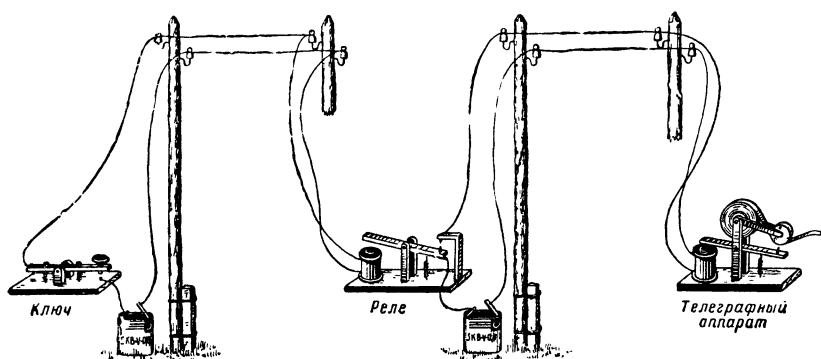


Рис. 1. Реле — усилитель тока.

Решение пришло само. Оно, собственно, уже было, оставалось его только позаимствовать...

Покрытые хлопьями пены, изнуренные кони подтащили к почтовой станции тяжелый дилижанс. Здесь ловкие кучера быстро заменили лошадей свежей упряжкой, и дилижанс быстро покатил к следующей станции, находящейся на расстоянии 20 километров. А там опять смена лошадей, и так всю дорогу... Вот так еще совсем недавно путешествовали «на перекладных».

Замена усталых лошадей свежей упряжкой называлась во Франции словом «реле».

Вот этой идеей и воспользовались изобретатели телеграфа, чтобы «перепрыгать» ослабевший ток в линии связи. Делалось это так. Вся телеграфная линия между передающим и приемным аппаратами разделялась на несколько участков, в конце каждого из которых включалось специальное устройство, состоящее из электромагнита с подвижным якорем и пары контактов. Когда телеграфист на передающем конце, работая ключом, замыкал цепь батареи (рис. 1), посылая электрические импульсы через обмотку первого электромагнита, якорь его притягивался и замыкал контакты. В результате включалась следующая электрическая цепь с новой батареей и электромагнитом на конце, действующим точно так же, как и первый. Контакты второго электромагнита, в свою очередь, включали третью батарею питания, и т. д.

Таким образом можно было собрать бесконечную гирлянду из электрических цепей и передавать сигналы на тысячи километров. И что особенно важно, в последнем звене гирлянды сила тока будет нисколько не меньше, чем в начале линии.

По сходству с перепряжкой лошадей новый прибор называли французским словом реле, или электромагнитным реле.

Вы, конечно, не раз слышали об электромагнитном реле. Этот прибор можно назвать сердцем электроавтоматики и телемеханики. Многие автоматические защитные и управляющие системы (например, телефонные станции) содержат пока еще тысячи реле. Я не оговорился, сказав — пока. В скором будущем — вы в этом сами сможете убедиться — электромагнитные реле будут заменены полупроводниковыми переключающими приборами.

Работу электромагнитного реле разберите по схеме (рис. 2). Вы видите, что схема состоит из двух самостоятельных электрических цепей. Первая цепь питается слабым источником тока и при замыкании приводит в действие электромагнит. Когда магнит притянет якорь, он тем самым через контакты замкнет вторую цепь, питае-

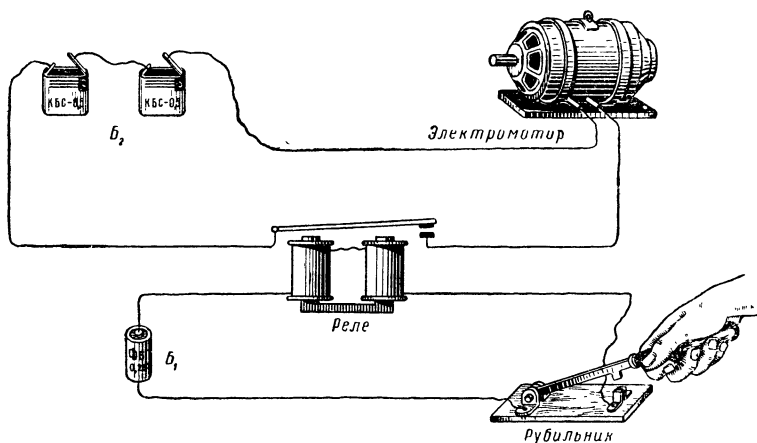


Рис. 2. Схема включения реле.

мую от более мощного источника, и таким образом включает электромотор.

Электрическая цепь, по которой подводится к реле слабый ток, называется управляющей. Она управляет, командует другой цепью — управляемой, в которой в результате протекает сильный ток. Отношение управляемого (выходного) тока к управляющему (входному) называется коэффициентом усиления реле.

Вот уж вы никогда не ожидали, что обычное электромагнитное реле является усилителем тока!

Разберем такой пример. Самодельное электромагнитное реле, о нем говорится на стр. 57, при намотке проводом ПЭ 0,1 надежно срабатывает от тока в 5—10 *ма*. Контакты реле могут включать исполнительные механизмы, потребляющие ток 1—2 *а*. В этом случае реле работает как усилитель тока с коэффициентом усиления 200. Но такой коэффициент усиления далеко не предел. Специальные чувствительные реле имеют коэффициент усиления 10 000 и более.

Кроме коэффициента усиления, реле характеризуются током срабатывания, рабочим током и током отпускания.

Ток, протекающий в катушке электромагнита, при котором реле срабатывает, называется током срабатывания. Для надежной работы реле его рабочий ток, то есть ток, при котором якорь все время остается притянутым, должен быть больше тока срабатывания в полтора-два раза.

Значение тока, при котором якорь реле возвращается в исходное состояние, называется током отпускания. Не надо думать, что ток отпускания равен нулю. Якорь отходит от сердечника электромагнита за счет возвратной пружины при токе в три-четыре раза меньше тока срабатывания.

На рисунке 3 показана конструкция электромагнитного реле. Реле состоит из электромагнита, якоря и контактов. Его работа основана на притяжении якоря к сердечнику электромагнита, по катушке которого течет электрический ток. Когда ток проходит по катушке, сердечник приобретает свойства магнита. После прекращения тока сердечник теряет это свойство. Сила притяжения будет зависеть от величины подведенного к катушке тока: чем значительнее ток, тем больше притяжение

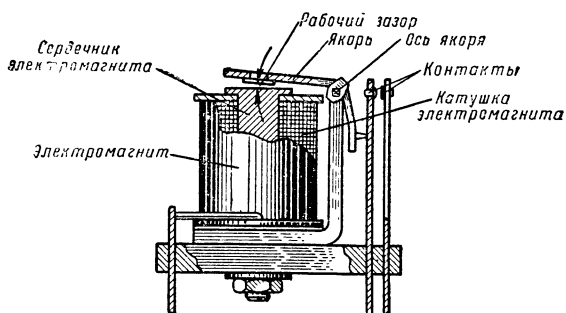


Рис. 3. Конструкция электромагнитного реле.

электромагнита. Кроме того, заметили, что чем больше витков проволоки намотано на катушку, тем сильнее притягивает электромагнит.

Катушка с сердечником (электромагнит) — это одна часть электромагнитного реле. Другая, как уже было сказано, — это якорь. Якорь устроен так, что может качиваться около своей оси на $5\text{--}10^\circ$. При отсутствии тока в катушке якорь оттянут от сердечника пружиной. Как только ток, подведенный к катушке, достигнет достаточной величины, сердечник электромагнита, преодолев противодействие пружины, притянет к себе якорь и тем самым замкнет контакты. Таким образом, контакты — это исполнительный орган реле. Они-то и осуществляют необходимые переключения цепей исполнительных механизмов.

Из готовых реле, выпускаемых промышленностью, наиболее подходящи для наших конструкций реле типа РСМ, РЭС-6 и РЭС-10. Все они надежно работают, обеспечивая переключения тока в исполнительной цепи до 2 а.

На рисунке 4 показан внешний вид перечисленных реле, а также их условное обозначение на электрической схеме.

Вы можете задать вопрос: так в чем же дело, усилитель тока имеется?

Да, действительно, электромагнитное реле неплохой усилитель тока и оно безотказно служит со времени создания первых телеграфных линий. Но у реле есть и не-

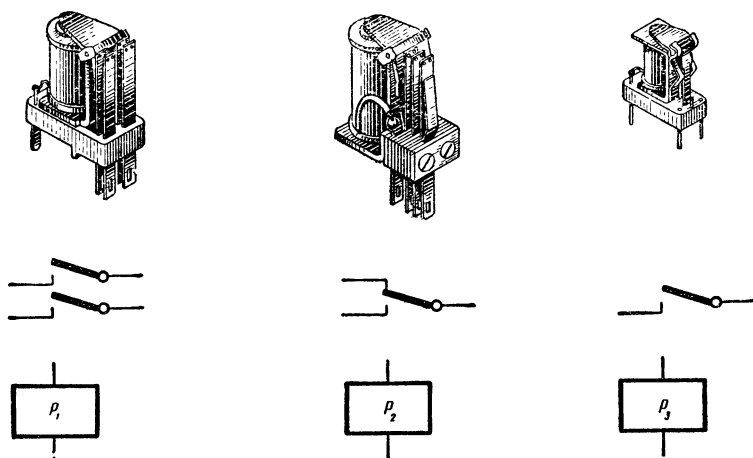


Рис. 4 Реле типа P_1 — РСМ, P_2 — РЭС-6, P_3 — РЭС-10.

достатки: большие габариты, значительное потребление электроэнергии и частые отказы в работе. Наличие подвижных контактов, которые окисляются, требует тщательного ухода за ними.

Но, пожалуй, самый большой недостаток электромагнитного реле — это невозможность получения плавного усиления сигнала. Реле может работать только скачком, или, как говорят, в режиме «да — нет». Оно может или включить цепь или разорвать ее, сделав ток в цепи равным нулю.

А как же быть, если нужно усиливать плавно изменяющийся сигнал, например человеческий голос?

Такую задачу в начале нашего столетия поставила развивающаяся телефония, а затем и радиотехника. Ее решение электромагнитному реле было не под силу.

На смену электромагнитному реле пришла радиолампа. Вначале ее даже называли электронным реле, желая напомнить о прародителе. Это поистине замечательный прибор. Одна радиолампа может обеспечить усиление тока в миллион раз и более!

Но и она имеет существенные недостатки — слишком сложна в изготовлении и, пожалуй, даже больше, чем электромагнитное реле, потребляет электроэнергии. Ведь

в электролампе есть настоящая «печка электронов», которая нормально работает только при температуре 800—1500°C. Загляните через стеклянный баллон внутрь радиолампы в работающем приемнике, там обязательно что-то светится. Это и есть «печка». Разогревает ее специальная спиралька, питаемая электрическим током.

Вот ученые и задумались, а нельзя ли создать электронный усилитель без «печки», то есть такой, в котором бы все процессы протекали при комнатной температуре. И этот усилитель был создан, его название — транзистор!

А что же с радиолампой? Пока она еще честно трудится. И не только в наших приемниках и телевизорах, но и в промышленной автоматике. Но к тому времени, когда вы сами будете создавать «большую автоматику», радиолампу спишут уже в архив. О ней забудут так же, как мы сейчас забыли об искровых передатчиках.

Ну, а тем, кто все же хочет познакомиться с работой радиолампы, а может быть, и использовать ее в своих конструкциях по автоматике, я советую прочитать книгу Р. А. Свореня «Шаг за шагом» (1963) и В. Г. Борисова и Ю. М. Отряшенкова «Юный радиолюбитель» (1966).

ЗАБЫТОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Все началось с поисков «активной точки». Сейчас мало кто из радиолюбителей знает, что это такое, а в 30-х годах это было, пожалуй, самым больным местом.

Строя детекторные приемники, радиолюбители в качестве детектора использовали кристаллик цинкита или сернистого свинца, в который упиралась стальная пружинка. Этот несложный приборчик служил для выпрямления слабого тока высокой частоты, который наводился в антенне и контуре электромагнитными волнами близлежащих радиостанций.

Но осуществить эту простую задачу в то время было нелегко. Радиолюбители долго водили концом пружины по кристаллику и искали «активную точку», на которой выпрямление сигнала было более или менее удовлетворительным. Только тогда в головных телефонах слышалась слабая речь или музыка.

Поиски нужной точки были делом везения, да и вела она себя очень капризно — на нее буквально нельзя было дышать, иначе мог пропасть прием. Давить сильно не рекомендовалось, давить слабо — тоже. Даже ходить по комнате или громко разговаривать не разрешалось — сотрясения воздуха! Конечно, вынести все это мог только всесокрушающий энтузиазм радиолюбителей, да и те долго не выдерживали и бросали начатое.

Во всем мире искали стабильную «активную точку». Удача выпала на долю радиолюбителя из Твери (ныне город Калинин) Олега Лосева. Случилось это в начале 1922 года.

Желая усовершенствовать детектор, Олег использовал подходящий кристаллик цинкита, а вместо стальной пружинки поставил кусочек угольной нити из старой калевой лампы. После того как он включил в разрыв цепи между контуром и кристаллом электрическую батарею, самодельный детектор не только стал стабильнее работать, но и усиливать сигналы. Слабые, похожие на комариный писк сигналы в головных телефонах начали звучать громко, как в ламповом радиоприемнике. Теперь к детекторному приемнику вместо наушников можно было подключать громкоговоритель!

Так был открыт усиливающий кристалл, который изобретатель назвал «кристадином».

Сведения об изобретении Олега Лосева проникли сначала во Францию. Из Франции кристадин перекинулся в Англию, а оттуда уже в Америку. Похвалы «усилителю без ламп» и его изобретателю расточались в изобилии не только нашими, но и многими иностранными радиотехническими журналами. В английских, американских, французских, испанских и голландских журналах описывались схемы кристадина. Авторы статей говорили о «делающем эпоху изобретении О. Лосева из Советской России». Редакционная статья в американском журнале «Радио Ньюс» так и называлась: «Сенсационное радиоизобретение». Авторы некоторых статей утверждали, что «теперь твердый кристалл заменит радиолампу».

Свое изобретение Олег Лосев подарил радиолюбителям всего мира. Он опубликовал статьи о кристадине вначале в английском, а потом и в русском журналах. Это было первое выступление советских радиолюбителей на мировой арене, и выступление очень удачное.

Но изобретение Лосева опередило радиотехнику того времени. Электронная лампа вступала в пору своего расцвета, и кристадин не мог с ней конкурировать. В те годы никто даже не представлял себе, какая сверхчистота химических элементов нужна для того, чтобы успешно делать кристадины, да она тогда была и неосуществима. Поэтому практического применения и развития изобретение не получило. Имя изобретателя, прогремевшее на весь мир, было незаслуженно забыто.

Шло время. Наука о строении вещества сделала огромные успехи. Ученые познали законы, управляющие движением электронов в твердом теле, поняли, почему одни вещества хорошо проводят электрический ток, а другие плохо. Все это, а также настойчивые напоминания радиотехников о недостатках радиолампы привели к тому, что в конце 40-х годов свойства некоторых кристаллов усиливать электрические колебания вновь привлекли внимание радиофизиков.

И вот в 1948 году американские ученые Д. Бардин и У. Браттейн, изучая свойства кристаллического диода, присоединили к нему еще один точечный контакт. Получились две электрические цепи: от каждого контакта провод шел к свежей батарее, и обе они соединялись с кристаллом. Неожиданно ученые заметили, что когда в цепи одного контакта происходили слабые изменения тока, то в другой цепи также возникали колебания, и даже более сильные. А ведь это и есть усиление электрического сигнала!

Свой прибор американские ученые называли транзистором. Со дня его изобретения прошло не более 20 лет, но уже никто не сомневается, что транзисторам принадлежит большое будущее.

ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН? НЕТ, ДИОД!

Если у вас спросить, как работает водопроводный кран, вы не задумываясь ответите: повернете ручку в одну сторону — кран откроется и польется вода. Повернете в противоположную — струя воды прервется.

Так вот, оказывается, точно так же работает диод. Только он перекрывает не воду, а движение электронов в электроцепи. Если включить диод в прямом направле-

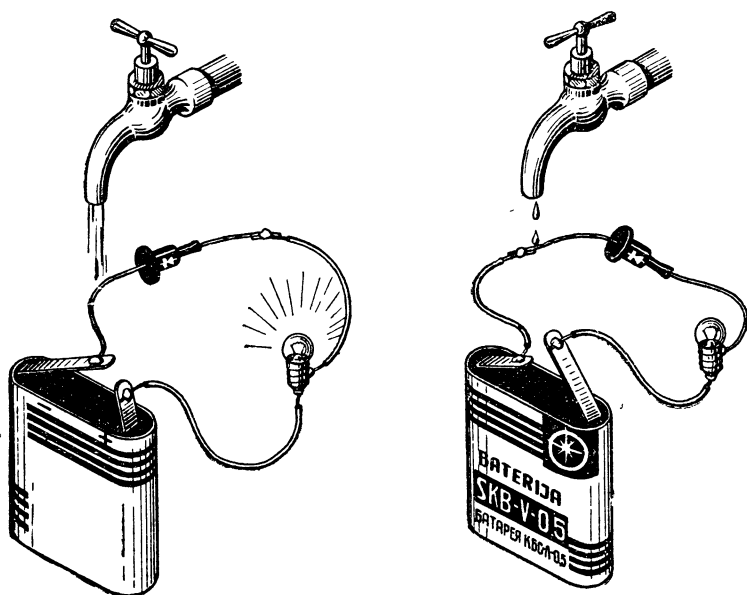


Рис. 5. Водопроводный кран? Нет, диод!

нии, как показано на рисунке 5, то в цепи потечет ток, и лампочка загорится. Значит, диод свободно пропускает через себя электрический ток, когда он включен в прямом направлении. Теперь поменяйте концы диода на обратное включение. Лампочка гореть не будет. Диод, включенный (повернутый) в обратном направлении, тока не пропускает. В этом случае он представляет собой очень большое сопротивление.

Вы сами, конечно, постараетесь повторить этот эксперимент. Уж очень он простой. И в то же время трудно поверить, что движением потока электронов в цепи можно так же легко управлять, как, скажем, водой в водопроводной трубе.

Разве вам после этого не захотелось хотя бы немного разобраться во «внутренностях» диода?

Рассмотрим вначале работу обычного электровыключателя. Когда вы включаете ток выключателем, там все ясно. Медные пластинки соединены одна с другой, и по

ним, так же как и по проводам, свободно течет ток. Медь, серебро, алюминий и золото — проводники электрического тока.

Теперь рассмотрим, что происходит в выключателе, когда он выключен. Провод в месте контакта разрывается, а образовавшийся воздушный зазор тока не пропускает. Воздух является очень хорошим изолятором. К изоляторам относятся также резина, стекло, фарфор, плексиглас, пластмасса, шелк, гетинакс, сухое дерево, слой эмалевой краски и много, много других материалов.

Но окружающие нас вещества не все делятся на проводники и изоляторы. Есть и такие, которые и проводниками нельзя считать и изоляторы из них плохие. Вот их-то ученые и называли полупроводниками. Кроме того, отношение полупроводников к электрическому току очень зависит от их «настроения», а «настроение», в свою очередь, как обычно, зависит от погоды. Потеплело — полупроводники становятся неплохими проводниками, подморозило — стали изоляторами.

Полупроводников в природе очень много: кремний, германий, селен, окись меди, окись алюминия и т. д. Их, пожалуй, даже больше, чем «чистых» проводников и изоляторов, вместе взятых. Одного кремния по весу земная кора содержит более 27%.

Но вернемся к проводникам и изоляторам электрического тока. Что значит, что медная проволока проводит электрический ток?

Это значит, что в проволоке очень много свободных, ни с чем не связанных, электронов, которые беспрепятственно могут двигаться от атома к атому. И если бы мы смогли вооружить свой глаз фантастическим микроскопом, то увидели бы миллиарды «шатающихся» отрицательно заряженных частиц.

Подключите медную проволоку к зажимам батареи. Тут же свободные электроны ринутся к положительному полюсу, да так интенсивно, что проволока может нагреться: электронам в ней очень тесно. В результате в цепи потечет ток. Но делать этого эксперимента, конечно, не следует, иначе батарейка мгновенно разрядится.

В изоляторах, там другое дело: свободных электронов вы не разыщете.

Много ли свободных электронов в полупроводниках, например в германии, при комнатной температуре? Нет,

очень мало. Всего около 2 электронов на 10 миллиардов атомов.

Если же повышать температуру кристалла, то тепловое движение, становясь быстрее, высвобождает большее количество электронов. При этом сопротивление германия уменьшается. На этом принципе работают термисторы-резисторы, сопротивление которых сильно зависит от температуры. Они часто используются в автоматах, регулирующих температуру. Когда вы будете делать автомат, регулирующий температуру воды в аквариуме, термистор вас выручит.

Можно также высвобождать электроны, воздействуя на атомы полупроводника не тепловой, а световой энергией. Это свойство позволяет делать из германия фоторезисторы, то есть приборы, сопротивление которых изменяется под воздействием света. Об этом вы подробно узнаете, когда будете делать фотореле.

Оказалось, что, для того чтобы использовать полупроводники в диоде, их собственных свободных электронов явно недостаточно. Пришлось искусственно вводить в полупроводники различные примеси, богатые электронами. К ним относятся, прежде всего, элементы мышьяк и сурьма. Такие примеси часто называют донорами, так как они дают свободные электроны. А полупроводники с добавкой доноров стали называть полупроводниками типа *n* (от слова «*negative*» — «отрицательный») или полупроводниками с электронной проводимостью.

Если в полупроводник ввести в качестве добавки алюминий, галлий или индий, то, странное дело, в кристалле будет избыток положительных частиц — «дырок». Полупроводники с избытком «дырок» стали называть полупроводниками типа *p* (от слова «*positive*» — «положительный»), а примеси — акцепторами. Слово «акцептор» по своему значению обратно слову «донор» — «отдавать». В нашем случае оно обозначает вещество, принимающее к себе электроны, то есть вещество с недостатком электронов.

Если бы вам удалось достать кусочек германия или кремния с электронной или дырочной проводимостью, то как бы вы их порознь ни включали в электрическую цепь, ничего бы не получилось. Лампочка гореть не будет. Значит, «кран» закрыт, чего-то еще не хватает.

Когда ученые соединили две полупроводниковые пла-

стинки с различной проводимостью, то получившийся «бутерброд» обладал всеми свойствами диода. Так был изобретен полупроводниковый диод!

Почему полупроводниковый «бутерброд» работает как диод? Что происходит в «бутерброде», когда к нему подводится электрический ток?

Постарайтесь разобраться в рисунке 6. Слева показано прямое включение диода в электрическую цепь. При этом полупроводниковая пластинка с электронной проводимостью присоединяется к отрицательному зажиму батареи, а пластинка с дырочной проводимостью — к положительному зажиму. Как только включается батарея, так тут же свободные электроны устремляются к положительному зажиму, а навстречу им несутся «дырки» к отрицательному зажиму. Через диод потечет ток, поскольку сопротивление его в этом режиме включения ничтожно мало. Диод открыт!

Рассмотрим, что произойдет с диодом при обратном его включении в электрическую цепь. Этот случай показан на рисунке 6, справа. При подключении батареи сво-

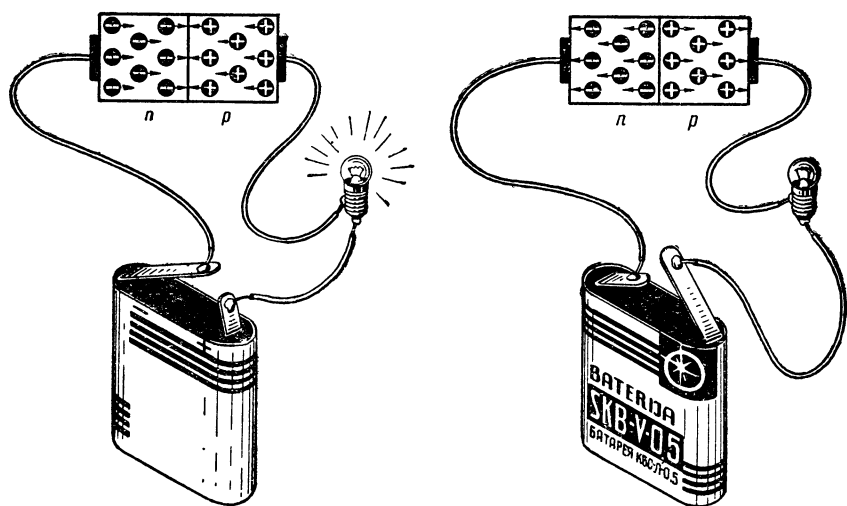


Рис. 6. Прохождение тока через диод: слева — в прямом, справа — в обратном направлениях.

бодные электроны ринутся к положительному зажиму, а «дырки» — к отрицательному. В результате в середине диода на границе соединения двух полупроводниковых пластин образуется как бы «безэлектронное пространство». Это место становится хорошим изолятором. Электрическая цепь разорвана, и ток через диод прекращается. Диод закрыт!

Ошибочно думать, что диод буквально состоит из двух пластинок с различной проводимостью. На заводе диоды изготавливают из одного полупроводникового кристалла, чаще всего из германия с электронной проводимостью. На такую пластинку накладывается маленький кусочек индия и все вместе помещается в печь. При температуре примерно 600°C индий вплавляется в кристалл германия, образуя зону с дырочной проводимостью. Так технологически образуется «бутерброд». Далее он охлаждается и к его торцам припаиваются два проволочных вывода. Сам «бутерброд» заключается в герметичный и непрозрачный корпус, чтобы защитить его от влажности и света. Диод готов. Называется он плоскостным диодом.

Кроме плоскостных диодов, наша промышленность выпускает так называемые точечные диоды. В них взамен кусочка индия накладывается пружинка, которая в месте соприкосновения с пластинкой германия образует участок с дырочной проводимостью.

По своим электрическим характеристикам оба типа диодов отличаются только максимальным значением тока, который они могут пропускать в прямом направлении. Так, где ток больше $20\text{—}30\text{ ма}$, нужно ставить более мощные, плоскостные диоды. При малых токах ставьте точечные диоды. В остальном они совершенно одинаковы.

Проще всего диоды различать по внешнему виду, как показано на рисунке 7. Там же показано условное обозначение диода на электрической схеме. Пластика с отрицательной проводимостью обозначается на схеме жирной чертой, треугольник обозначает зону с дырочной проводимостью.

Каждый раз, когда будете впаивать диод в электрическую схему, отыщите на его корпусе или на ножке значок условного обозначения. Это вам поможет правильно определить полярность подключения. На некоторых типах диодов значок может отсутствовать, в них треуголь-

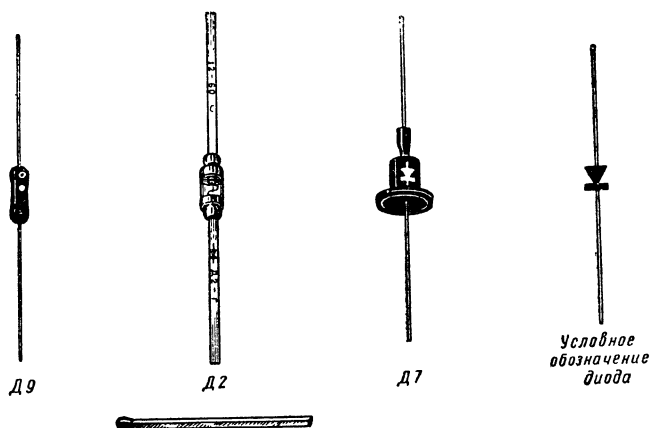


Рис. 7. Полупроводниковые диоды Д9, Д2 и Д7. Справа — условное обозначение диода на электрической схеме.

ник заменен красной точкой. Со стороны, где она поставлена, — зона с дырочной проводимостью. Если же значок стерт, не беда. Теперь вы сами сможете определить полярность диода, собрав для этого схему по рисунку 6.

Из всего многообразия диодов, имеющих в продаже, в наших конструкциях используются: из плоскостных — Д7 или Д226, из точечных — Д2 или Д9. Имейте в виду, после цифры всегда идет еще буква от А до Л. На нее можете не обращать внимания. В схеме, где стоит диод, например Д2Б или Д9Г, подойдет любой из точечных. Лишь бы он был исправный.

Вернемся к эксперименту с диодами и лампочкой (рис. 5).

Теперь вы сами можете ответить на вопрос, что случилось с диодом, если при включении его в прямом и обратном направлении лампочка продолжает гореть? Диод пробит.

А если лампочка в обоих случаях не горит? Значит, внутри диода обрыв. И в том и в другом случаях использовать диод в наших конструкциях нельзя.

Проверять исправность полупроводниковых диодов, каждый раз собирая схему с контрольной лампочкой, ко-

нечно, не очень удобно, да и ни к чему. Проще измерить его сопротивление в прямом и обратном направлении обычным авометром.

При таких проверках нужно учитывать, что у тестеров ТТ-1, ТТ-3, Ц-20, «Школьный» и им подобных отрицательный зажим внутренней батареи в режиме омметра подключается к клемме, обозначенной на корпусе прибора знаком «плюс». В качестве примера на рисунке 8 показана проверка диода типа Д9 тестером ТТ-1.

Нормальная величина прямого сопротивления для точечных диодов Д2 и Д9 должна находиться в пределах 20—100 ом, а обратное — в пределах 300—1000 ком.

Прямое сопротивление для более мощных, плоскостных диодов Д7 и Д226 равно 5—10 ом, обратное 200—500 ком.

Прямое сопротивление диодов во всех случаях следует измерять по шкале тестера с множителем «х1», а обратное — с множителем «х1000». При измерении обратного сопротивления не касайтесь руками металлических наконечников тестера, иначе получите ложный ре-

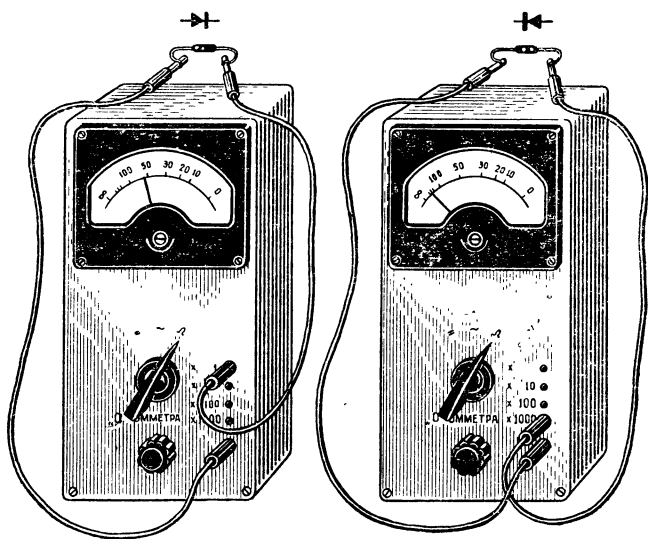


Рис. 8. Проверка тестером ТТ-1 диода Д9.

зультат. Руки тоже являются проводником электрического тока!

Методику проверки диодов готовым тестером я привел на случай, если вы занимаетесь на станции юных техников или в Доме пионеров. Там такие приборы, конечно, имеются.

Тем из вас, кто конструирует дома, я советую обязательно сделать самодельный авометр. Без него вы не сможете наладить ни одной самоделки, а самое обидное, не сможете понять, как они работают.

Самодельный авометр настолько прост в изготовлении, что его можно построить за два-три дня. Зато сколько вы сэкономите времени при налаживании того или иного автомата. Так что жалеть времени на изготовление авометра не следует.

Пожалуй, сложнее всего будет достать для авометра подходящий миллиамперметр, да и стоит он дороговато. Но ничего не поделаешь, придется его купить, иначе разоритесь на транзисторах. Для того чтобы транзистор не перегорел, нужно правильно установить режим работы, а без прибора этого сделать нельзя. Вот и получается, на одном сэкономите, а на другом проиграете и дела не сделаете. Те из вас, кто надеется, что сделанная конструкция сразу заработает, скоро сами убедятся, что они ошибаются.

Чтобы еще больше заинтересовать самодельным авометром, перечислю случаи, когда он вам обязательно понадобится:

- при измерении постоянного напряжения от 0 до 50 в;
- при измерении переменного напряжения от 0 до 250 в;
- при измерении постоянного тока от 0 до 50 ма;
- при измерении сопротивлений от 0 до 50 ком;
- при проверке диодов;
- при проверке транзисторов;
- при прозвонке схемы.

Ну как, убедил я вас? Тогда приступайте к делу!

САМОДЕЛЬНЫЙ АВОМЕТР

Изготовление авометра нужно начинать с приобретения миллиамперметра. От него будут зависеть габариты прибора и данные некоторых деталей (R_7 и R_8).

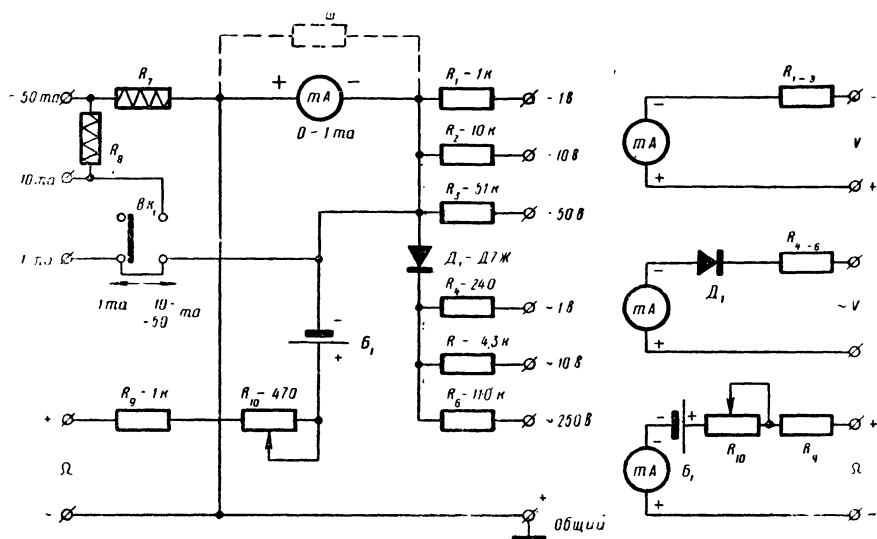


Рис. 9. Электрическая схема самодельного авометра.

Подойдет любой прибор с чувствительностью от 100 мкА до 1 мА .

На электрической схеме авометра (рис. 9) приведены данные деталей, когда используется миллиамперметр с током полного отклонения в 1 мА . В случае применения более чувствительного прибора вначале доведите его чувствительность до 1 мА , после чего устанавливайте на место.

Как проверить чувствительность стрелочного прибора, если она не обозначена? Кроме того, необходимо знать его внутреннее сопротивление.

Оба параметра проще всего определить по схеме (рис. 10). К зажимам батарейки от карманного фонаря через добавочные резисторы R_1 и R_2 подключается испытываемый прибор. Величина резистора R_2 подбирается такой, чтобы стрелка прибора отклонялась на всю шкалу. Затем тумблером $Вк_1$ параллельно прибору подключается шунтирующий резистор R_3 , величина которого подбирается из условия, чтобы стрелка точно стала на середину шкалы. В этом случае токи, протекающие че-

рез прибор и резистор R_3 , будут равны, а следовательно, равными будут и величины сопротивлений рамки прибора и шунтирующего резистора, то есть $R_3 = R_{\text{прибора}}$. Остается измерить омметром величину резистора R_3 и определить таким образом величину внутреннего сопротивления миллиамперметра.

Измерив омметром величину последовательно включенных резисторов R_1 и R_2 , вы сможете определить чувствительность прибора по формуле:

$$I_{\text{п}} = \frac{1000 \times E_{\text{батареи}}}{R_1 + R_2 + R_{\text{п}}},$$

где: $I_{\text{п}}$ — чувствительность прибора в мкА ,

$E_{\text{батареи}}$ — напряжение батареи B_1 (4,5 в),

R_1 — величина добавочного резистора в ком ,

R_2 — величина переменного резистора в ком ,

$R_{\text{п}}$ — сопротивление рамки прибора в ком .

Если будет трудно разобраться в формуле, то обратитесь к учителю физики. Заодно в физическом кабинете

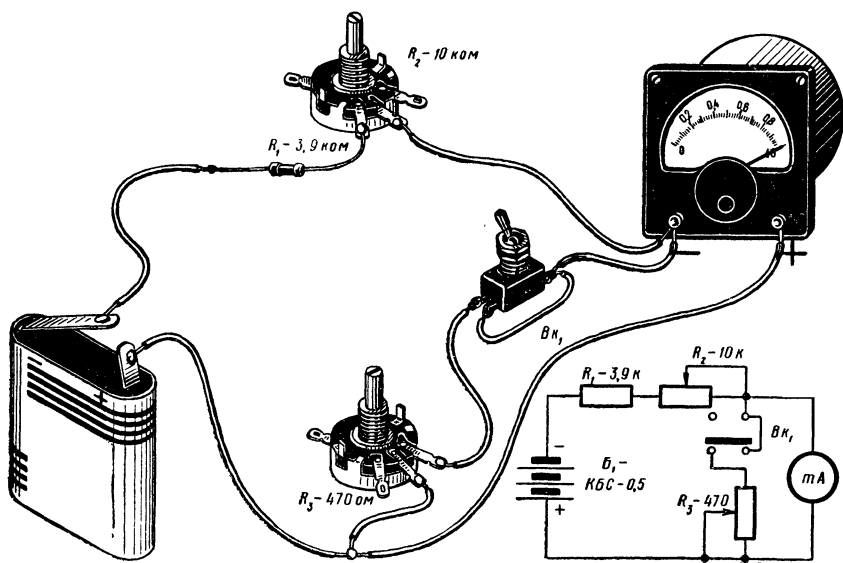


Рис. 10. Измерение внутреннего сопротивления миллиамперметра.

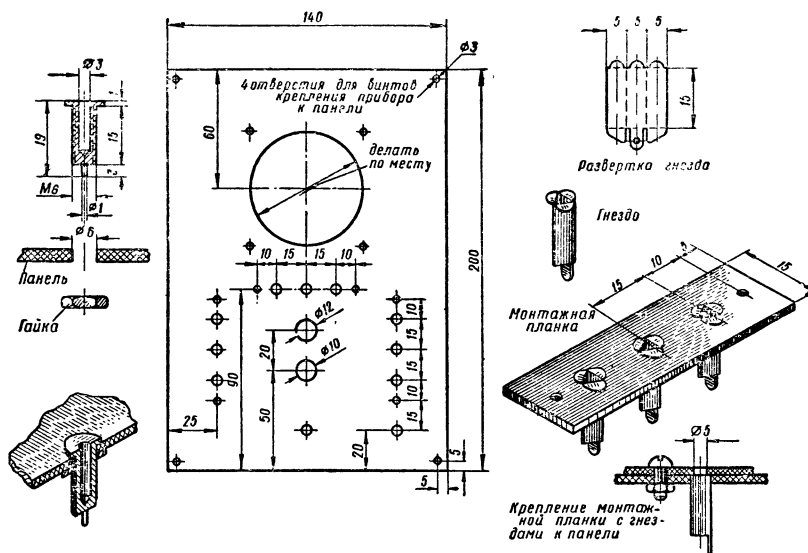


Рис 11. Чертеж панели авометра.

вы сможете на мостике измерить величины резисторов $R_1 + R_2$ и R_3 . Для этого аккуратно выпаяйте их из схемы (рис. 10) и, не сдвигая движков переменных резисторов, отнесите в школу. Величину резисторов $R_1 + R_2$ определяйте так, как они вместе последовательно соединены в схеме.

Величина резистора R_7 (рис. 9) берется равной $1/49$ от R_n , а R_8 — $1/9$ от R_n . Оба резистора наматываются тонкой проволокой из константана или нихрома в шелковой изоляции. В качестве каркаса можно использовать резисторы МЛТ-1.

Величины остальных резисторов берутся именно такими, как они указаны в схеме. Только в этом случае изготовленный авометр не потребует дополнительной проверки. Так что постарайтесь достать именно те детали, какие требуются.

На работе схемы авометра в различных режимах измерения останавливаться не будем. Они очень просты, и вы сами их легко поймете. Кроме того, вам помогут

схемы, приведенные на рисунке 9, справа. Когда будете разбираться, обратите внимание на тумблер *Вк1*. Нормально он должен стоять в положении «1 ма», и только при пользовании прибором в качестве миллиамперметра с пределами 10 и 50 ма тумблер перебрасывается в положение «10—50 ма».

Вся схема авометра монтируется на панели из гетинакса или текстолита размером 200×140 мм, толщиной 2,0—2,5 мм. Чертежи панели приведены на рисунке 11.

Прежде чем сверлить отверстия под гнезда, уточните их конструкцию. Для надежности их лучше выточить из латуни или бронзы на токарном станке. Чертежи точеных гнезд приведены на том же рисунке, слева.

В крайнем случае гнезда можно сделать из тонкой жести. Их чертежи и крепление к панели даны на рисунке 11, справа. Вначале вырежьте заготовку, аккуратно согните согласно рисунку и только после этого гнездо вставьте в монтажную планку. Каждую из планок прикрепите к панели двумя винтами. Для жестяных гнезд диаметр отверстий в передней панели равен 5 мм, для точеных — 6 мм.

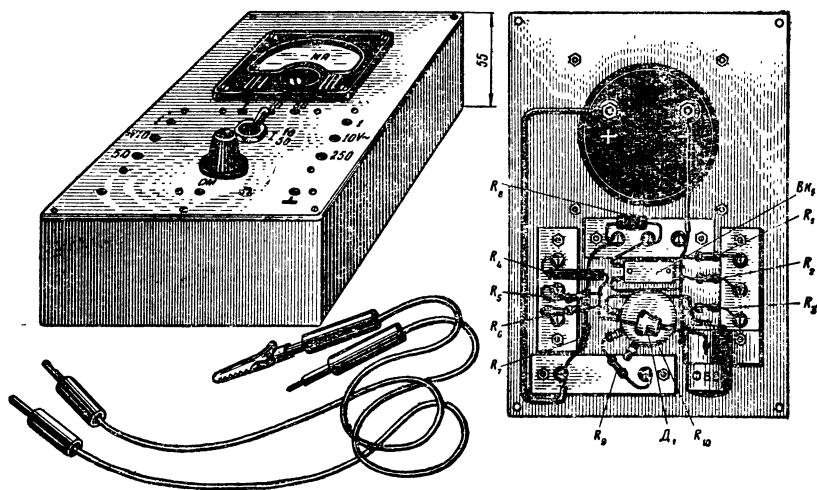


Рис. 12. Монтажная схема авометра.

Установив на панели все 11 гнезд, прибор, тумблер, переменный резистор R_{10} и элемент ФБС-0,25, приступайте к внутреннему монтажу авометра по рисунку 12.

С лицевой стороны на панели нанесите необходимые надписи. Их лучше всего аккуратно выгравировать кончиком хорошо заточенного перочинного ножа или написать на плотной бумаге и приклеить клеем БФ-2.

Кожух прибора сделайте из кусков фанеры, скрепив их на клею и гвоздях деревянными рейками. После того как клей высохнет, кожух хорошо прошкурьте и покройте нитрокраской, желательно серого или черного цвета. Панель прикрепите к кожуху четырьмя шурупами.

Для работы с авометром вам потребуются три конца многожильного провода в хлорвиниловой изоляции. С одной стороны два конца должны оканчиваться штеккерами от сетевой вилки, с другой — «крокодилами». Наконечник третьего конца лучше всего сделать из плексигласовой ученической ручки. Им вы будете пользоваться при измерениях в транзисторных схемах. Конструкция всех трех концов дана на рисунке 12.

Перед привинчиванием панели к кожуху еще раз проверьте, хорошо ли штеккеры входят в гнезда. При необходимости гнезда немного подогните.

Авометр готов! Никакой градуировки, кроме шкалы омметра, он не требует.

Шкалу омметра проградуируйте в следующей последовательности. Вставьте два провода с «крокодилами» на концах в гнезда «общий» и «ом» и соедините их. Стрелка прибора должна отклониться и показать наличие тока в цепи. Вращая ручку переменного резистора, добейтесь отклонения стрелки до 1 *ма* (до максимума). Это положение стрелки будет соответствовать нулевому сопротивлению измеряемого резистора.

Далее, включайте между «крокодилами» постоянные резисторы известной величины и постройте график, откладывая по вертикали величины подключенных резисторов, а по горизонтали — показания прибора в градусах или в других условных единицах. Имейте в виду: градуировка омметра будет справедлива только при условии, что каждый раз при измерении сопротивления деталей вы будете калибровать авометр при замкнутых «крокодилах».

С работой авометра при пользовании им в качестве

вольтметра и миллиамперметра вы познакомитесь по мере необходимости при наладке той или иной конструкции.

Не забывайте ставить тумблер B_k в нужное положение!

ДИОД + ДИОД = ТРАНЗИСТОР!

Что такое транзистор?

Внешне он представляет собой металлическую чашечку с тремя проволочными выводами, как показано на рисунке 13. Справа, для сравнения, изображены полупроводниковые диоды. Они имеют по два вывода.

Сбоку или сверху на чашечке имеется надпись, состоящая из буквы «П», двух или трех цифр и еще буквы. Например, П14А или П201Б. Буква «П» означает, что это транзистор. Он немного походит на диод, но у того, как вы знаете, надпись начинается с буквы «Д».

Цифры обозначают тип транзистора: низкочастотный или высокочастотный, мощный или маломощный.

Вторая буква говорит о коэффициенте усиления транзистора данного типа. Например, у П14А усиление равно 20—40, а у П14Б 30—60.

Из всего многообразия транзисторов, имеющих в продаже, в конструкциях, описываемых в книге, используются следующие типы: П6А-П6Д; П13-П13Б; П14-П14Б; П15-П15А; П16-П16Б; П25-П25Б; П26-П26Б и П27-П27Б.

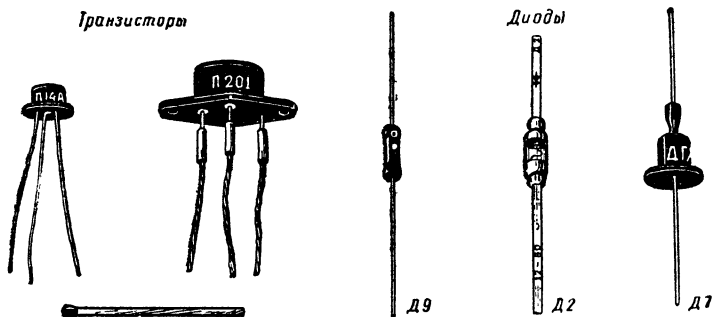


Рис. 13. Внешний вид транзисторов и диодов.

Хотя перечисленные приборы и имеют некоторые различия в своих параметрах, но они настолько незначительны, что вам должно быть безразлично, какой из них использовать. Лишь бы транзистор был исправен. Так что, если в схеме значится тип П14 или П16, смело ставьте любой из перечисленного списка, скажем П6Г или П25.

А зачем же тогда такое разнообразие типов, если они все одинаковы?

Разнообразие нужно для настоящих электронно-вычислительных машин. Там все точно рассчитано и работает на пределе.

Если вы сравните два моста, один из которых построен в наше время, а другой — в начале века, то невольно обратите внимание на ажурность первого и громоздкость второго. А ведь за ажурностью, прежде всего, кроется строгий расчет и совершенство конструкции!

Вы можете возразить: старые мосты прочней новых.

С этим я не могу согласиться. Запас прочности, или, как его строители называют, коэффициент прочности, — это прежде всего «коэффициент незнания». Строители тогда усиливают ту или иную конструкцию, когда не знают истинно действующих нагрузок. Ну и, конечно, именно в этих местах чаще всего ошибаются.

В век космических полетов утяжеление бортовой электронной аппаратуры в ракетах вообще может привести к тому, что корабль не взлетит. К тому же и экономика сказала свое слово. Зачем ставить в аппаратуру дорогой импульсный транзистор П16 там, где можно обойтись простым П13 или П14. Вот и пришлось разбивать, по существу, один и тот же транзистор на несколько типов и подтипов. Конструкции, описываемые в книжке, специально разработаны так, чтобы сделать их некапризными к разбросу величин, деталей. Правда, некоторые схемы от этого немного усложнились. Кое-где пришлось поставить лишний резистор или конденсатор, а то и целый каскад. Но зато какое удобство — нам подойдут любые транзисторы!

Теперь давайте «залезем» внутрь транзистора и посмотрим, как он устроен.

Возьмите любой триод, лучше, конечно, неисправный, и аккуратно лобзиком спилите с основания чашечку.

Вы ждете, что перед вами откроются тайны загадочного волшебника? Но где же они? Оказалось, все так про-

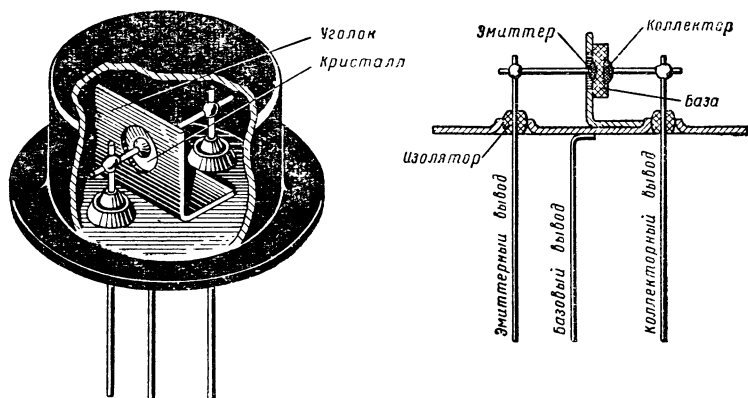


Рис. 14. Конструкция транзистора типа П13-П16.

сто устроено! К доньшку припаян металлический уголок (рис. 14) с отверстием в середине. В отверстие впаяна блестящая пластинка неизвестного кристалла, к ее торцам прикреплены тоненькие проволоочки, соединяющиеся с выводами. Вот, собственно, и все «внутренности».

Если же более внимательно рассмотреть сечение транзистора, то его можно представить в виде трех кристаллических пластинок, сваренных вместе. На рисунке 14, справа, видно, что каждый кристаллик имеет свой вывод. Средняя пластинка называется базой, крайняя правая — коллектором, левая — эмиттером.

Проследим внимательно, к чему присоединены проводочные выводы. К двум выводам, которые через стеклянные бусинки-изоляторы проходят внутрь транзистора, припаяны проволоочки, идущие от коллектора и эмиттера. Средний вывод непосредственно припаян к доньшку. Причем он всегда смещен в сторону эмиттерного вывода.

И как бы вы ни старались рассмотреть, больше ничего не увидите. На этом кончается наше непосредственное знакомство с транзистором. Как же быть дальше?

Конечно, можно пойти в библиотеку, взять книжки по радиотехнике и попробовать по ним разобраться. Книг по радиотехнике очень много, и есть среди них хорошие. Но все, что там написано о транзисторах, покажется вам не совсем убедительным и чужим.

Не попробовать ли нам самим разобраться, что же такое транзистор?

Возьмите исправный транзистор, лампочку от карманного фонаря 2,5 в $\times$ 0,16 а, свежую батарейку КБС-0,5 и проделайте следующие опыты:

Опыт 1. Припаяйте базовый вывод транзистора к отрицательному зажиму батарейки, а положительный зажим через лампочку присоедините к эмиттеру. Схему соберите так, как показано на рисунке 15.

Лампочка горит!

Опыт 2. Поменяйте полярность подключения батарейки в предыдущем опыте. Базу транзистора соедините с положительным зажимом батарейки, а эмиттер через лампочку — с отрицательным. Должна получиться схема, приведенная на рисунке 15, справа.

Лампочка не горит!

Какой вывод можно сделать из проделанных опытов? «Внутренности» транзистора между базой и эмитте-

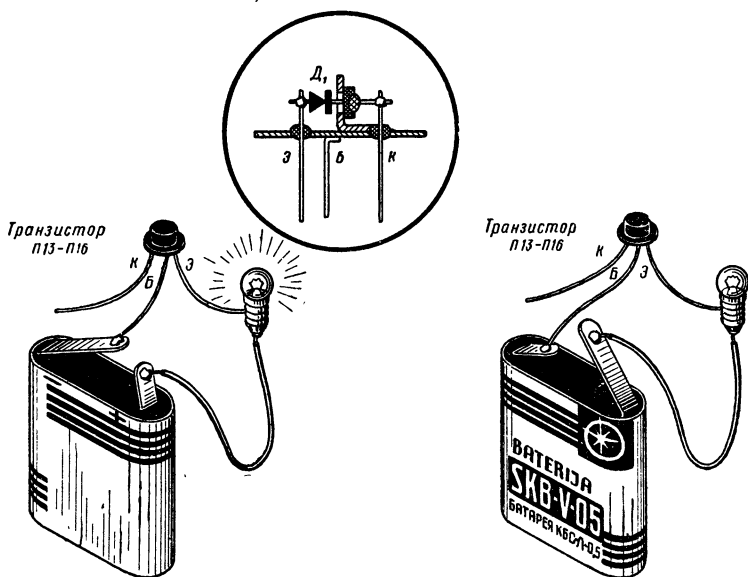


Рис. 15. Пластика база—эмиттер транзистора представляет собой обычный диод!

ром представляют собой не что иное, как самый обычный диод. При одной полярности подключения батарейки диод (база — эмиттер) проводит ток, при обратной — диод заперт, и лампочка не горит. Причем обратите внимание: средняя базовая пластинка кристалла является полупроводником с электронной проводимостью, а эмиттерная — с «дырочной».

Непонятно почему? Значит, забыли, что такое электронная и «дырочная» проводимости у полупроводников. Советую снова перечитать все о работе диода.

Первая тайна транзистора раскрыта! И, что самое ценное, о ней вы узнали не из книжек, а в результате сделанного опыта. Я уверен, теперь вы об этом запомните на всю жизнь. Запишите полученный результат в свою рабочую тетрадь, обозначив разгаданную часть транзистора в виде диода, как это показано на рисунке 15, в кружке.

Что же в транзисторе находится между базой и коллектором?

Опыт 3. Соберите схему по рисунку 16, слева, присоединив базовый вывод через лампочку к отрицательному зажиму батарейки, а коллекторный вывод — к положительному зажиму.

Лампочка горит!

Опыт 4. Поменяйте полярность подключения батарейки к выводам база — коллектор, как показано на рисунке 16, справа.

Лампочка не горит!

Обнаружен второй диод. Это уже совсем интересно.

Теперь вспомните, сколько вы слышали от своих старших товарищей загадочного о транзисторе, а он всего-навсего два последовательно включенных диода. Обычных полупроводниковых диода! А если воспользоваться несколько упрощенной терминологией, принятой при рассмотрении диода, то можно сделать такой вывод. Транзистор — это трехслойный «бутерброд» (рис. 17) из полупроводниковых пластинок с различной проводимостью. Средняя, базовая, пластинка представляет собой полупроводник с электронной проводимостью, эмиттерная и коллекторная пластинки — полупроводники с «дырочной» проводимостью.

Если непонятно, почему коллекторная пластинка имеет «дырочную» проводимость, проследите еще раз

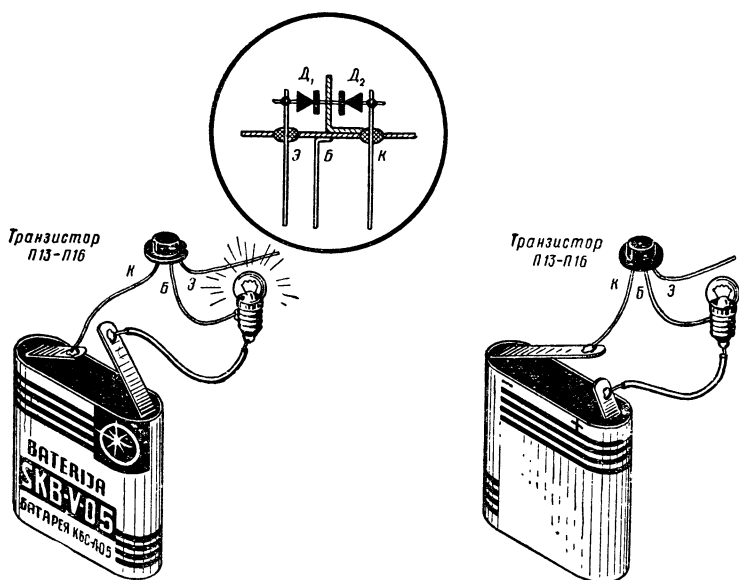


Рис. 16. Обнаружен второй диод!

условия проведения опытов 1—2 и 3—4. Они повторяют друг друга, значит, и выводы одинаковые.

Из представления транзистора в виде трехслойного «бутерброда» становится ясным, почему транзисторы в технической литературе обозначают типом *p-n-p*. Это обозначение повторяет последовательность пластин с различной проводимостью.

На электрических схемах транзистор условно обозначается так, как показано на рисунке 17. База обозна-

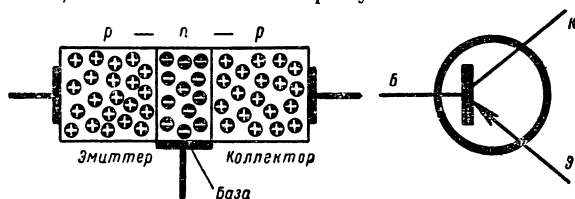


Рис. 17. Условное обозначение транзистора: а — представление транзистора «бутербродом» из трех полупроводников с различной проводимостью; б — изображение транзистора на электрической схеме.

чается жирной вертикальной линией. К середине линии, под прямым углом, идет более тонкая линия. Это базовый вывод. Эмиттер обозначается стрелкой, идущей под углом 45° к базовой линии. От эмиттера идет эмиттерный вывод. Коллектор обозначается линией, идущей под углом 90° к эмиттеру, но, в отличие от него, он не имеет стрелки.

База, эмиттер и коллектор заключены в кружок. На пересечении кружка с соответствующими выводами в электрических схемах иногда ставят буквы *к*, *б* и *э*. Там, где коллекторный вывод, ставится *к*, где база — *б* и эмиттер — *э*. При таком обозначении транзистора перепутать его выводы очень трудно, если, конечно, быть внимательным.

Хотя мы в результате проделанных опытов и выяснили «внутренности» транзистора, но еще не узнали основного. Что транзистор может делать?

Об одном его использовании можно сказать уже сейчас. Если вам нужен диод, а его под рукой нет, можете смело использовать одну из половинок транзистора. При чем любая из них как диод работает отлично.

Если транзистор — это два последовательно включенных диода, то с какой бы полярностью ни прикладывать напряжение между эмиттером и коллектором, один из диодов всегда окажется включенным в прямом, а другой — в обратном направлении. При таком включении через транзистор ток идти не должен. В этом вам поможет разобраться рисунок 18. Нижний диод на рисунке включен в прямом направлении и мог бы проводить ток, но ему препятствует верхний диод, который включен в обратном направлении. Давайте проверим эти рассуждения на опыте.

Опыт 5. Припаяйте эмиттерный вывод транзистора к положительному зажиму батарейки, а коллекторный через лампочку соедините с отрицательным зажимом. При этом базовый вывод должен оставаться свободным. Такая схема включения приведена на рисунке 18, слева.

Лампочка не горит!

Опыт 6. Поменяйте полярность подключения батарейки к выводам эмиттер — коллектор, соединив, как показано на рисунке 18, справа.

Лампочка опять не горит!

Вывод один. Сделанное нами предположение, что

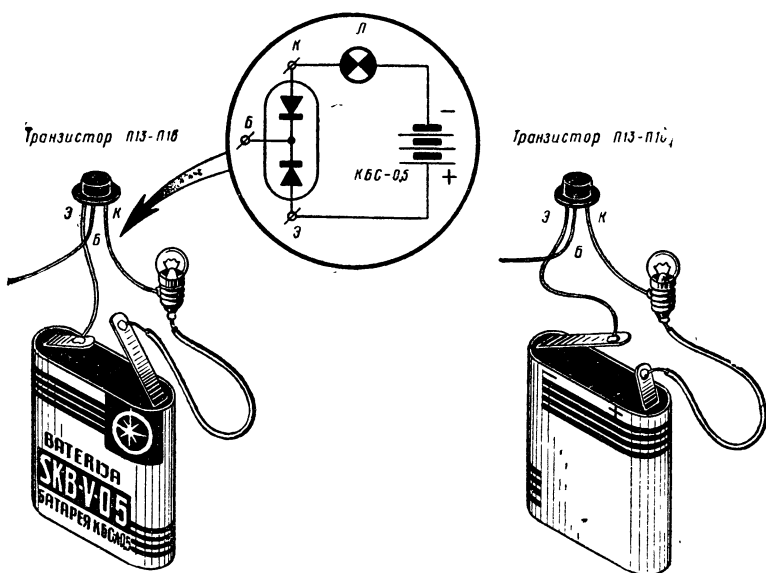


Рис. 18. Транзистор — это два последовательно включенных диода.

транзистор можно представить себе двумя диодами, правильное.

А теперь сделаем опыт, который, казалось бы, никакого отношения не имеет к транзистору.

Опыт 7. Подключите к батарейке лампочку с последовательно включенным резистором в 200 ом. Такое подключение показано на рисунке 19, а.

Лампочка не горит!

Вы скажете: так и должно быть. Что же здесь особенного! Через лампочку течет слишком маленький ток, а все напряжение падает на резисторе.

Воспользовавшись законом Ома, подсчитайте этот ток. Он примерно равен 20—22 ма.

Приступаем к самому интересному опыту. Здесь будьте особенно внимательны.

Опыт 8. Вначале полностью повторите опыт 5. Для этого припаяйте эмиттерный вывод транзистора к положительному зажиму батарейки, а коллекторный вывод через лампочку соедините с отрицательным зажимом.

Лампочка, естественно, не горит. Объяснение этому мы уже дали раньше. Базовый вывод при этом был свободен. Но достаточно его через резистор $R = 200 \text{ ом}$ соединить с минусом батарейки, как произойдет совершенно неожиданное.

Лампочка горит!

Подумайте, что же произошло в схеме? Почему лампочка загорелась?

В базу через резистор поступил ток. Подсчитайте величину тока. Для этого разделите напряжение батарейки на два последовательно включенных сопротивления. Одно из них резистор R , другое — сопротивление диода база — эмиттер в прямом направлении. Вторым сопротивлением при подсчете тока можно пренебречь, так как оно очень маленькое. Вы получите, что величина тока базы не превышает 20 ма .

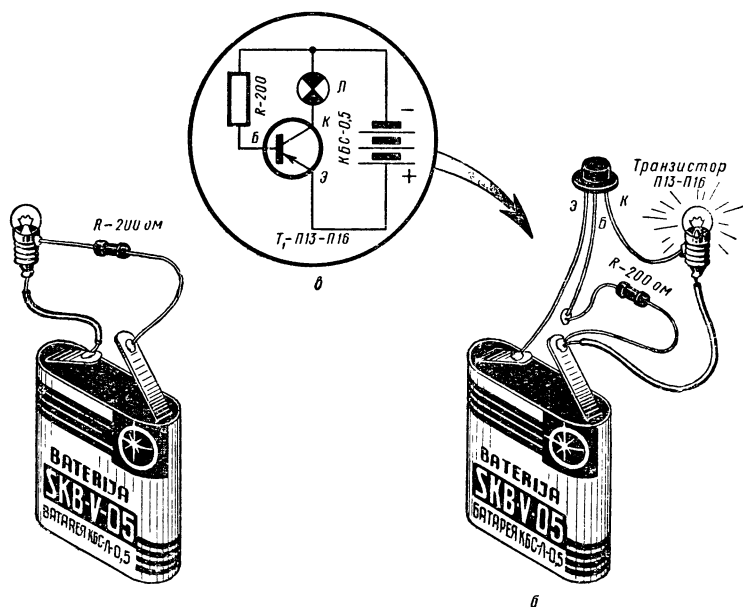


Рис. 19. Транзистор — усилитель тока: а — лампочка не горит, слишком мал ток; б — транзистор усиливает; в — электрическая схема опыта «б».

Что же при этом происходит с коллекторным током? Если лампочка горит, причем горит с явным перекалом, как в нашем опыте, то, значит, через нее, а следовательно и через коллектор, проходит ток значительно больше 160 *ма*. Иначе лампочка не горела бы.

Вывод из опыта 8 можно сделать только один. Транзистор в схеме рисунка 19, б работает как усилитель тока! К его базе прикладывается ток значительно слабее, чем возникающий в коллекторной цепи.

Чему же равен в таком случае коэффициент усиления транзистора? Для этого разделите коллекторный ток на ток, протекающий в цепи базы. В нашем опыте усиление получилось около 10, но могло получиться и больше. Это та загадочная «бета», о которой вы не раз, конечно, слышали от тех, кто строил карманные приемники. В нашей книжке мы ее будем сокращенно обозначать заглавной буквой «В».

Продолжим наши рассуждения относительно представления транзистора в виде «бутерброда» из трех полупроводниковых пластин. Воздействуя на диод база — эмиттер электрическим током, можно управлять диодом база — коллектор, то есть менять его проходное сопротивление. Отсюда и произошло название полупроводникового триода — транзистор, от двух английских слов: «transfer» и «resistor», что в переводе означает — «проходное сопротивление».

Чтобы закрепить полученный вывод, рассмотрим работу еще одной схемы (рис. 20). Схема очень простая. Она состоит из переменного резистора $R_T = 100$ *ком*, источника питания (батарейка КБС-0,5) и нагрузки. Лампочка от карманного фонаря — это и есть нагрузка.

Предположим, что мы по своему желанию можем менять величину резистора R_T .

При введенном резисторе, то есть при $R_T = 0$, лампочка будет гореть, поскольку через нее протекает ток, равный напряжению источника, деленному на сопротивление нагрузки.

При выведенном резисторе ток в цепи будет практически отсутствовать. Лампочка гореть не будет. Передвигая движок переменного резистора, можно получить любое промежуточное значение тока в цепи примерно от 200 *ма* до 0. В своих рассуждениях сопротивление нити накала лампочки я принял равным 20 *ом*.

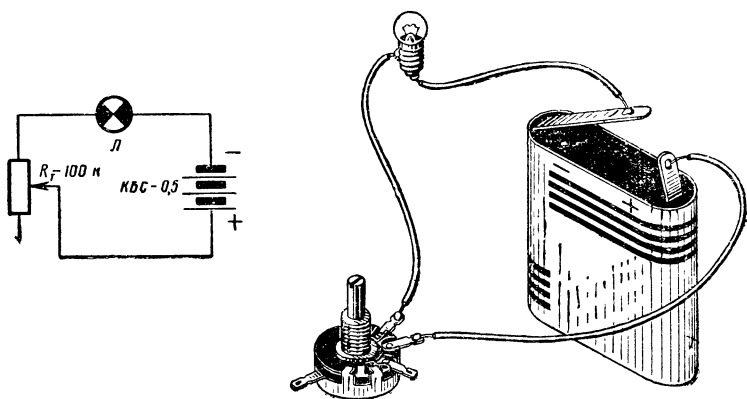


Рис. 20. Простейшая модель работы транзистора.

Зачем мы разбирали этот пример? Он вам поможет понять работу транзистора, и вот в чем. Если бы каким-то образом нам удалось менять проходное сопротивление диода база — коллектор от 0 до 100 *ком*, то можно было бы управлять коллекторным током. Согласны с этим? В транзисторе такое управление осуществляет диод база — эмиттер!

Подавая на базу ток в прямом направлении, мы как бы перемещаем движок резистора в схеме (рис. 20), уменьшая его сопротивление. Причем, оказывается, чтобы передвинуть «движок» снизу вверх, то есть сделать транзистор проводящим, достаточно изменить ток базы от нуля до нескольких миллиампер. Коллекторный ток при этом изменился практически от нуля до десятков миллиампер.

Но транзистор не только хороший усилитель тока, он же и отличный электронный выключатель.

Когда в базу ток не подается, проходное сопротивление эмиттер — коллектор транзистора очень велико и он практически тока не пропускает. В этом случае говорят, что транзистор закрыт. Его сопротивление равно около 100 *ком*.

Если же в базу транзистора подать ток в несколько миллиампер, то проходное сопротивление буквально

упадет до десятых долей ома. При этом транзистор откроется, или, как еще говорят, достигнет насыщения. Понимать это нужно так. Сколько ни увеличивайте ток базы, транзистор уже насытился и его проходное сопротивление меньше не станет.

Остался невыясненным один вопрос. Имеет ли значение полярность напряжения, подаваемого на базу? Оказывается, имеет. Все наши рассуждения справедливы только при подаче на базу отрицательного напряжения по отношению к эмиттеру. При обратной полярности сколько бы вы ток базы ни увеличивали, транзистор останется закрытым.

То, что вы узнали о транзисторе, а главное, о его возможностях, конечно, далеко не полно. Подростете, узнаете больше. Чтобы вас успокоить, приведу высказывание одного видного ученого на Международном конгрессе по транзисторам, который состоялся в Лондоне в 1959 году: «Я думаю, что даже в наиболее развитых в промышленном отношении странах один из десяти тысяч человек не сможет объяснить, что такое транзистор или даже что такое полупроводник».

А вы теперь сможете объяснить своим товарищам, что такое транзистор? Если затрудняетесь, то еще и еще раз прочтите весь раздел, а главное, проделайте все опыты.

Использование лампочки от карманного фонаря для «прослушивания» схем помогло вам разобраться в работе транзистора и даже грубо оценить его коэффициент усиления. Но этого все же недостаточно, слишком мала точность. В работах над конструкциями по автоматике вам понадобится умение измерять коэффициент усиления и начальный ток коллектора.

Рассмотрим работу схемы на рисунке 21. В ней в качестве индикатора используется уже не лампочка от карманного фонаря, а миллиамперметр. Изменяя величину резистора R_b , вы по показаниям прибора сможете косвенно судить о процессах, происходящих в транзисторе.

На методике косвенной оценки работы электронных схем основана вся радиоэлектроника. Инженер не может, например, проникнуть внутрь провода или транзистора и посмотреть, что там делается. Но он всегда может в интересные участки включить измерительные приборы

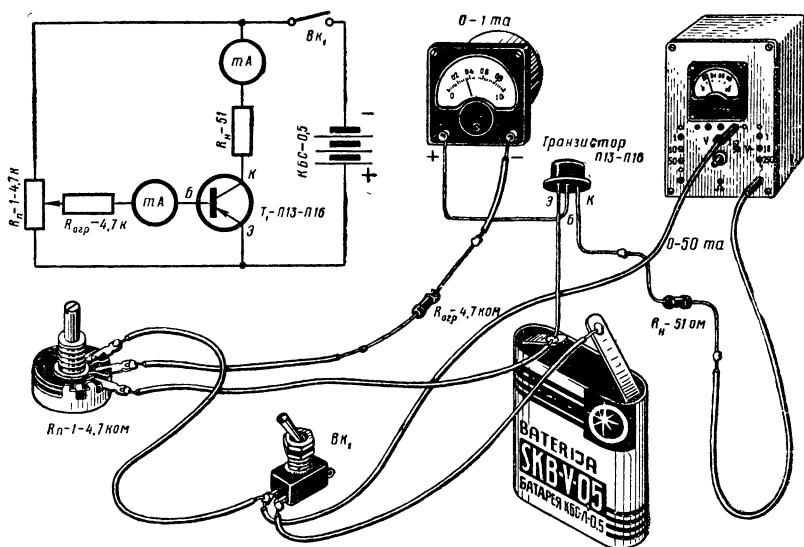


Рис. 21. Схема измерения коэффициента усиления транзисторов типа *p-n-p* П13-П16.

и по ним уже судить о реакции схемы на введенные изменения. В результате можно очень точно изучить работу того или иного узла или всей схемы в целом. И ничего, что вы поначалу еще не очень глубоко будете заглядывать в свои схемы и что приборы не очень совершенны, но зато вашей методикой пользуются все радиоинженеры мира.

К сожалению, радиолюбители в своей практике чаще всего пользуются другим методом — «методом тыка». Приткнут в то или иное место схемы первую попавшуюся деталь и слушают, тише работает приемник или громче, перестал хрипеть или все еще хрипит. Понять, что изменила присоединенная деталь «на глаз» или «на слух» очень трудно. К тому же мест, куда можно приткнуть детали, так много, так велико разнообразие деталей, что на то, чтобы перепробовать все варианты, жизни не хватит. Вот и получается, что у радиолюбителей приемники всегда «хрипят», а если и работают хоро-

шо, то это чистая случайность. Нам такой метод не подойдет.

Что значит, что сделанный вами карманный приемник работает в два раза тише, чем у товарища? Это значит, что сигнал принимаемой станции вашим приемником усиливается в 6 раз меньше. Раньше вы считали, что это не так уж плохо. Говорит приемник, и ладно.

Ну, а если у аппаратуры управления звуком, приведенной в конце книги, коэффициент усиления будет в 6 раз меньше того, который требуется? В этом случае перепад тока в обмотке реле будет не 20 *ма*, как это требуется, а 3 *ма*. От такого тока реле, конечно, не сработает. Если же вы будете вводить в схему соответствующие коэффициенты запаса, то есть лишние каскады усиления, то аппаратура так раздуется в габаритах, что ее ни в одну модель не поставите.

Я немного отвлекся, но это для пользы дела. Вернемся к рассмотрению схемы, показанной на рисунке 21.

В качестве миллиамперметра в цепи коллектора можно использовать самодельный авометр с пределом измерения 0—50 *ма*. Резистор $R_n = 51$ *ом* поставлен на случай, если транзистор окажется пробитым. Он ограничит ток в приборе и защитит его от перегорания.

Для измерения тока базы понадобится второй миллиамперметр с пределом 0—1 *ма*. В дальнейшем вы его используете в тестере для проверки транзисторов.

Переменный резистор R_n может быть любым — от 1,0 до 4,7 *ком*.

Резистор $R_{огр} = 4,7$ *ком* ограничивает ток базы. Иначе при верхнем положении движка переменного резистора миллиамперметр в цепи базы может перегореть. Дiode база — эмиттер транзистора включен в прямом направлении, и базовый ток ничем не будет ограничен.

Собрав схему и еще раз проверив, все ли правильно, приступайте к эксперименту.

Установите движок переменного резистора в нижнее крайнее положение и включите тумблер Bk_1 . Оба прибора ничего не должны показывать. Если же авометр зашкалит, то это значит, что или вами допущена ошибка в монтаже, или плохой транзистор.

Устранив неисправность, переключите авометр на шкалу 0—1 *ма*. Прибор покажет ток около 10—50 *мка*. Это и есть начальный ток коллектора. Если ток больше

обозначенного, то использовать такой триод в наших схемах не следует, особенно в усилителях постоянного тока.

Переключите снова авометр на шкалу 0—50 *ма* и, вращая движок резистора R_p , установите ток базы, равный 0,25 *ма*. Авометр при этом покажет ток 5—25 *ма*. Коллекторный ток увеличился почти от нуля до 5—25 *ма*! Разделите значение коллекторного тока на ток базы, вы получите коэффициент усиления транзистора, который мы обозначили буквой «В».

Чтобы убедиться в правильности полученного результата, увеличьте ток базы до 0,5 *ма*, при этом коллекторный ток также возрастет. Разделив показания авометра на 0,5 *ма*, опять получите значение коэффициента усиления транзистора. Оба результата должны совпадать.

Что же ограничивает использование транзистора? В наших схемах, пожалуй, только мощность рассеивания на коллекторе. Она не должна превышать 150 *мвт*. Иначе транзистор перегреется и выйдет из строя.

Если транзистор холодный, значит, все в порядке, мощность заведомо меньше 150 *мвт*. Если же он теплый, вот здесь нужно быть осторожным. Придется произвести некоторые расчеты.

Измерьте напряжение между коллектором и эмиттером и коллекторный ток прямо в схеме, где используется транзистор. Перемножив напряжение на ток, получите значение мощности, рассеиваемой на коллекторе транзистора. В конструкциях, описываемых в книге, режим работы транзисторов подобран так, что на них рассеивается не более 30—50 *мвт*. Если же транзистор греется, значит, допустили ошибку.

Кроме ограничений по мощности, которые обязательно нужно соблюдать, я не советую использовать транзисторы с коэффициентом усиления больше 100. Такие триоды, как правило, очень нестабильны (неустойчивы) в работе, особенно в жаркую погоду, и, кроме неприятностей, ничего не принесут вам.

Транзистор — электронный выключатель. Какая разница между электрическим и электронным выключателями?

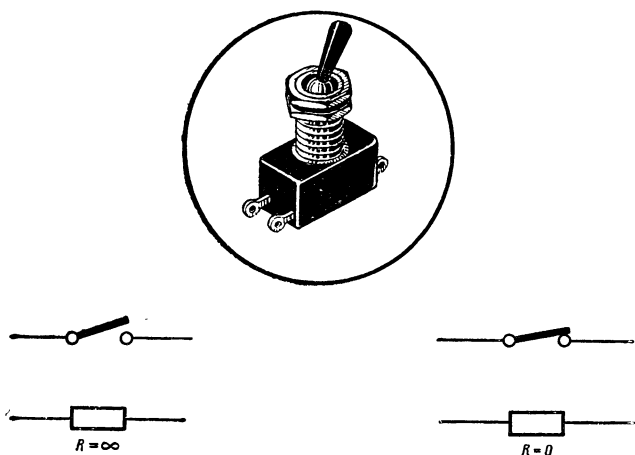


Рис. 22. Электрическая схема тумблера.

Посмотрите внимательно на рисунок 22. Что на нем нарисовано под общим видом выключателя?

Не задумываясь, вы ответите: вверх условное обозначение электрического выключателя в режимах «выключено» и «включено», а под ними — два обычных резистора. Но это неверно: вверх и вниз обозначено одно и то же — обычный электрический выключатель. Просто вы к нижнему обозначению не привыкли.

Слева выключатель выключен, и он представляет собой бесконечно большое сопротивление. В технической литературе это обозначается значком ∞ . Справа выключатель включен, и его сопротивление в месте разрыва цепи равно нулю.

А теперь рассмотрим работу схем, приведенных на рисунке 23. Нагрузкой транзистора является обмотка электромагнитного реле P_1 , имеющая сопротивление 75 ом. При нижнем положении перемычки тумблера BK_1 база соединена с эмиттером, при верхнем — через резистор R_6 с минусовым зажимом батарейки.

Из предыдущего вы должны знать, что если в базу ток не вводится (тумблер BK_1 в нижнем положении), то проходное сопротивление транзистора равно 100—500 ком. Он заперт. Это условие показано на схеме

(рис. 23, б), в которой запертый транзистор заменен постоянным резистором $R_{т.з}$. Подсчитайте по закону Ома, чему будет равен ток в этом случае. Он практически отсутствует. Вот и получилось, что, когда транзистор заперт, он работает так же, как выключенный выключатель, то есть разрывает цепь.

Чтобы убедиться в правильности сделанного вывода на опыте, соберите схему, как показано на рисунке справа, подключив параллельно транзистору вольтметр постоянного тока со шкалой 0—10 в. Включите тумблер $Вк_2$, а $Вк_1$ поставьте в положение, когда база соединена с эмиттером. Прибор покажет все напряжение батарейки. Иначе и не могло быть. Тока в цепи нет, и по закону Ома напряжение в обмотке реле должно быть равно нулю. Этой методикой я вам советую пользоваться каждый раз, когда хотите убедиться, заперт ли транзистор.

А если вольтметр покажет нуль? Теперь вы уже сами

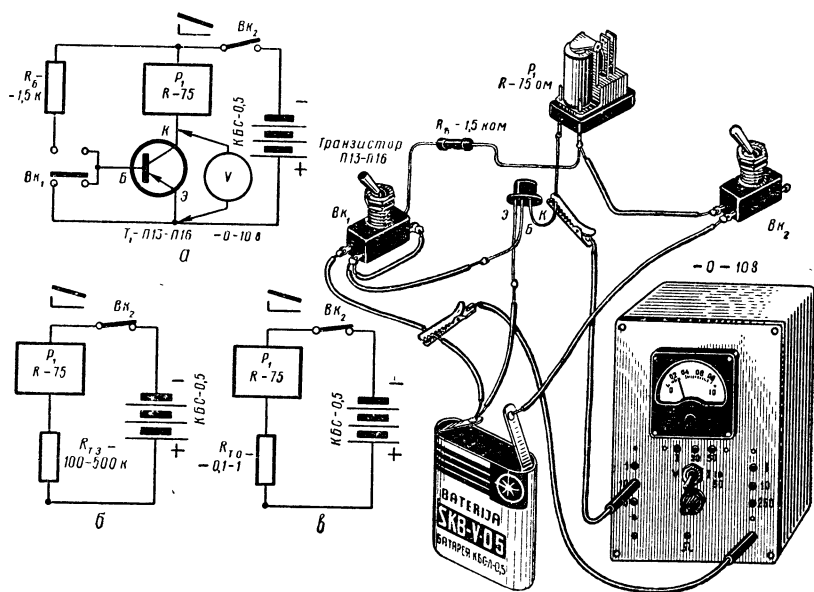


Рис. 23. Работа транзистора в режиме электронного выключателя.

должны догадаться — значит, пробит транзистор. Его сопротивление коллектор — эмиттер равно нулю.

Перебросьте тумблер BK_1 в верхнее положение и наблюдайте за показанием прибора. Вольтметр ничего не покажет, а это может быть только при одном условии, если проходное сопротивление транзистора близко к нулю. В этом случае говорят, что транзистор открыт, его сопротивление коллектор — эмиттер равно 0,1—1 ом. Это условие показано на рисунке 23, в. При этом через реле течет ток, равный напряжению батарейки, деленному на сопротивление обмотки. Этот ток называется током насыщения. Транзистор «насытился» настолько, что большего тока в цепи быть не может.

Для того чтобы создать режим насыщения транзистора, достаточно в его базу подать ток, равный току насыщения, деленному на коэффициент усиления триода. Для этого-то в схеме (рис. 23, а) база соединена с отрицательным полюсом батарейки через резистор R_6 . Величина резистора выбирается из условия:

$$R_6 = R_n \times B.$$

На практике сопротивление резистора R_6 берется в 1,5—2,0 раза меньше расчетной величины чтобы быть уверенным, что транзистор полностью открыт.

Давайте сделаем выводы по проделанному опыту.

Если в базу ток не подается, то транзистор заперт и в обмотке реле ток не течет. Электромагнитное реле находится в отпущенном состоянии.

Если же в базу подать ток в несколько миллиампер, транзистор откроется. Его проходное сопротивление станет близким к нулю, реле сработает. Транзистор действительно является отличным электронным выключателем.

Не забыли, как определить ток базы? Можно, конечно, в разрыв цепи между базой и сопротивлением R_6 включить миллиамперметр со шкалой 0—10 ма, и прибор покажет искомый ток. Но это сложно, а главное, нужны дополнительные перепайки в схеме. Достаточно разделить напряжение источника питания на сопротивление резистора R_6 , и все. Весь ток, текущий через резистор, попадает в базу и далее через открытый диод база — эмиттер — на положительный зажим батарейки

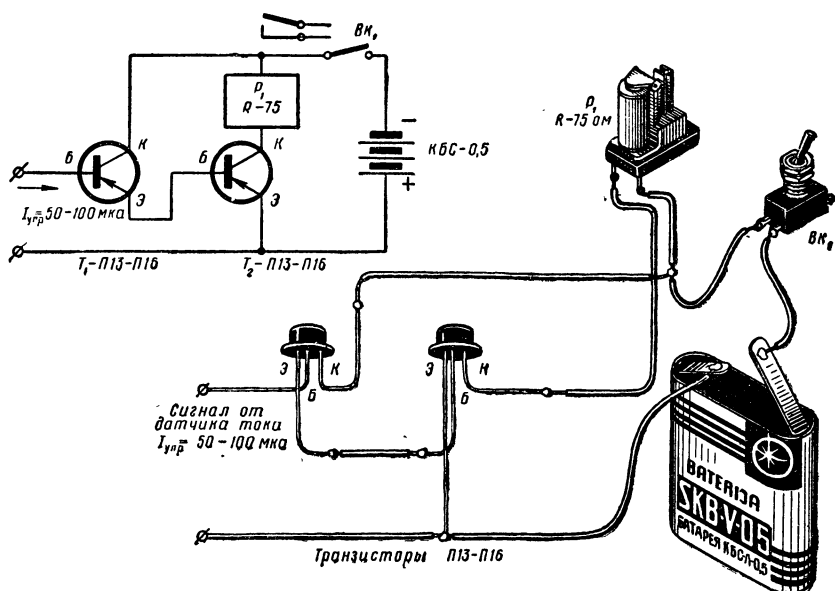


Рис. 24. Электронное реле на двух транзисторах.

питания. Сопротивление открытого диода близко к нулю, и им можно пренебречь.

Определите сами ток базы обоими методами, и убедитесь, что в данной схеме он равен 3 ма .

Значительно чаще для управления работой транзистора в режиме электронного выключателя в вашем распоряжении будет ток меньше 3 ма . Например, в фотореле ток управления равен около 60 мкА . Выйти из создавшегося положения очень просто. Достаточно между датчиком тока и электронным выключателем поставить еще один транзистор, как показано на рисунке 24. В результате первым транзистором T_1 ток управления усилится в $В$ раз и станет достаточным для надежной работы последующей схемы. Если одного транзистора окажется мало, можно поставить второй. Общее усиление двух каскадов будет равно произведению коэффициентов усиления каждого из транзисторов.

В технике рассмотренная схема электронного выключателя называется электронным реле.

...Транзистор — усилитель напряжения. Всюду, где необходимо усилить электрический сигнал до напряжения в несколько вольт, мы будем пользоваться транзисторным усилителем.

Так, например, с выхода микрофона в аппаратуре управления звуком, о которой рассказывается в конце книги, в лучшем случае можно получить на расстоянии 15—20 м от дудочки напряжение 100 мкв. А для надежной работы фильтров звуковых команд требуется напряжение не менее 3 в.

Как здесь быть? Решение может быть только одно. Нужно между микрофоном и фильтрами включить усилитель, коэффициент усиления которого равен напряжению на входе фильтров, деленному на напряжение на выходе микрофона. В нашей схеме он равен 30 000.

На рисунке 25 приведена наиболее простая схема транзисторного усилителя. Кроме T_1 , в схему входят: резистор R_n — сопротивление нагрузки, резистор R_6 —

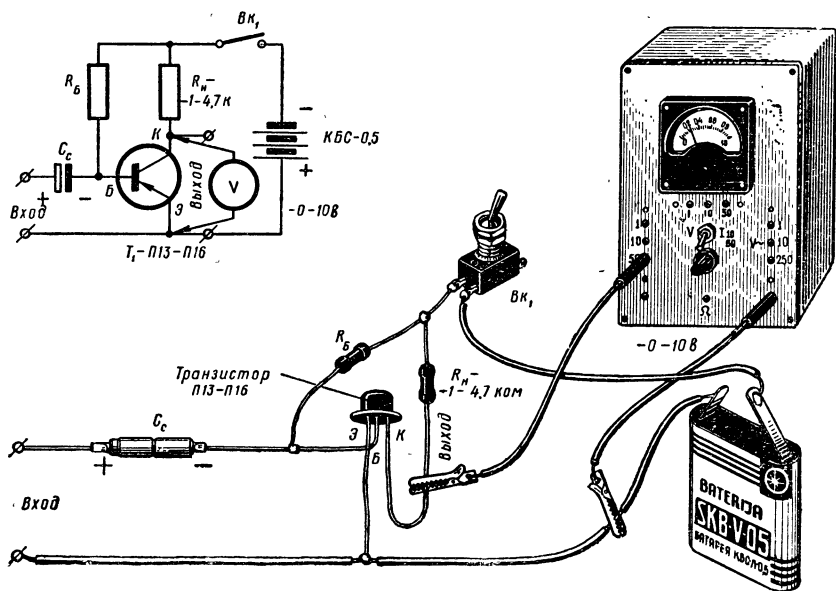


Рис. 25. Схема транзисторного усилителя напряжения, Коэффициент усиления каскада равен 50—100,

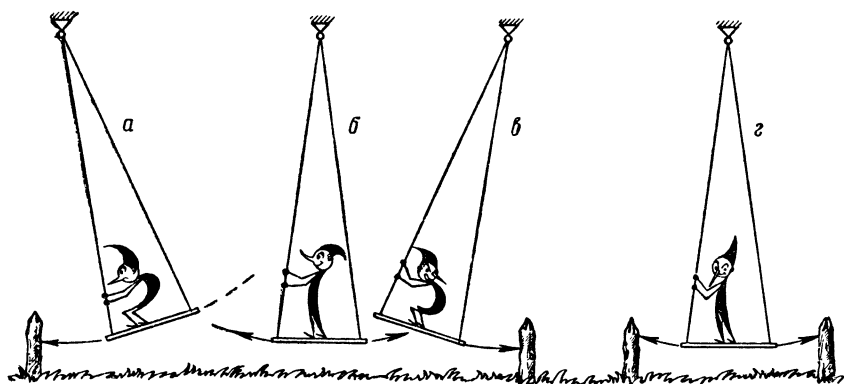


Рис. 26. Различные случаи ограничений.

сопротивление, обеспечивающее нужный ток в базе транзистора, и конденсатор C_0 , предохраняющий базу от попадания в нее постоянного напряжения от предыдущей схемы. Чтобы каждый раз не делать подобных перечислений, вся схема, изображенная на рисунке, называется каскадом.

Величина резистора нагрузки R_n может выбираться в пределах от 1,0 до 4,7 ком. Какой резистор найдется, такой и ставьте.

Значительно важнее для нормальной работы усиленного каскада выбрать режим работы транзистора, или, как еще говорят, его рабочую точку. Что это такое?

Представьте себе, вас раскачивают на качелях. Вам это, наверное, понравится, если с обеих сторон нет ограничений. А если они есть?

Чтобы легче было понять, о чем идет речь, разберитесь в рисунках 26, а, б, в, г.

На рисунке 26, а с левой стороны стоит столб, и каждый раз вы будете о него ударяться. Столб ограничивает размах колебаний с этой стороны.

Если же столб переставить вправо (рис. 26, в), то результат будет таким же, но ограничения колебаний будут с правой стороны.

На рисунке 26, б показан случай, когда вы свободно сможете раскачиваться на качелях вправо и влево.

Может быть и четвертый вариант (рис. 26, г). Столбы поставлены с обеих сторон, и, чтобы о них не ударяться, вы не можете так же сильно раскачиваться, как в предыдущих примерах.

Оказывается, с транзистором в каскаде усиления происходят те же случаи, что и с вами на качелях.

Что значит электрически транзистор может свободно раскачиваться?

Первоначально напряжение на коллекторе транзистора по отношению к эмиттеру должно быть равно половине питающего напряжения. При этом, как легко догадаться, сопротивление транзистора равно сопротивлению нагрузки. Такой режим устанавливается соответствующим подбором величины резистора R_6 . Примерная его величина определяется выражением:

$$R_6 = 2R_n \times B.$$

Более точно резистор R_6 можно подобрать, включив параллельно транзистору вольтметр постоянного тока со шкалой 0—10 в. Если прибор покажет напряжение больше половины напряжения питания схемы, следует уменьшать резистор R_6 , и наоборот. Из предыдущего вам должно быть известно, что, изменяя величину резистора R_6 , вы меняете ток базы, а следовательно, проходное сопротивление транзистора.

При подаче на вход каскада переменного напряжения (раскачивая каскад) проходное сопротивление транзистора меняется от долей ома до 100—500 ком и в такт ему меняется напряжение на выходе схемы от нуля до напряжения питания. Выходное напряжение полностью повторяет входное напряжение раскачки, усиленное в 50—100 раз. При этом говорят, что рабочая точка транзистора выбрана правильно, каскад работает симметрично относительно нее. Рассмотренный случай соответствует рисунку 26, б, когда качели не встречают никаких ограничений.

При подаче на вход схемы напряжения больше допустимого каскад начинает работать с ограничением. Выходное напряжение достигает своего крайнего значения значительно раньше, чем заканчивается раскачка каскада на входе схемы. Сравните этот случай с рисунком 26, г.

Если ток базы слишком мал, то говорят, что транзис-

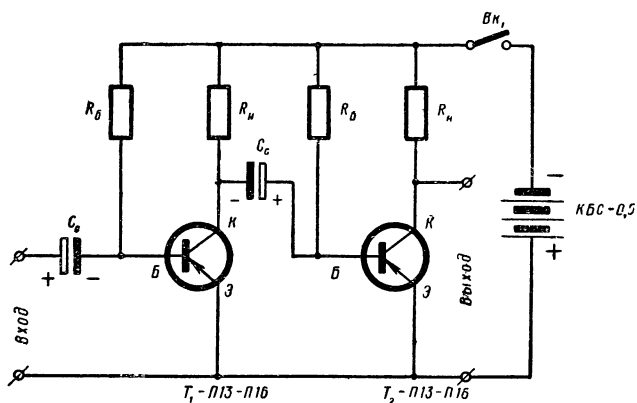


Рис. 27. Схема двухкаскадного усилителя напряжения. Общий коэффициент равен 1000—2000.

тор подзаперт. Напряжение между коллектором и эмиттером при отсутствии входного сигнала близко к напряжению источника питания, и оно может изменяться только в сторону уменьшения, как бы мы ни рассчитывали каскад. Подобный случай представлен на рисунке 26, а.

При слишком большом токе базы в каскаде будет наблюдаться иная картина (рис. 26, в).

И только при сопротивлении резистора R_6 , равном расчетной величине, выходной сигнал имеет правильную форму, то есть усиливает без искажений.

Если одного каскада усиления окажется недостаточно, можете поставить второй, как показано на рисунке 27. При этом обратите внимание на полярность включения электролитических конденсаторов. Чтобы они не пробились, минусовую обкладку конденсатора надо всегда подключать к точке с большим отрицательным напряжением.

Иногда резистор R_3 включают не между базой транзистора и отрицательным полюсом батареи, а между базой и коллектором (рис. 28). Делается это для повышения температурной стабилизации усилительного каскада. В остальном схема схожа с обычным каскадом усиления.

Рассмотрим работу еще одной схемы, так называемого эмиттерного повторителя. Схема эмиттерного повто-

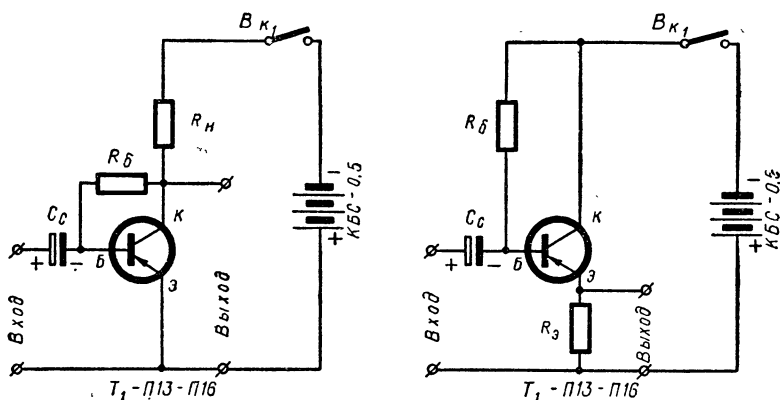


Рис. 28. Схема транзисторного усилителя с температурной стабилизацией и эмиттерного повторителя (справа).

рителя приведена на рисунке 28, справа. Сопротивлением нагрузки каскада является резистор $R_э$. Коэффициент усиления по напряжению схемы близок к единице и очень мало зависит от параметров транзистора.

Особенностью эмиттерного повторителя является его большое входное сопротивление. Поэтому он ставится там, где нужно связать датчик с большим внутренним сопротивлением с обычным усилительным каскадом, как, например, в схеме на стр. 162.

Как бы ни были на первый взгляд сложны транзисторные каскады, которые вам будут встречаться в литературе, всегда их можно отнести к той или другой рассмотренной нами схеме. Быть может, кому-либо из вас самому доведется в будущем создать новый каскад усиления или электронного реле и тем самым внести новое в технику транзисторных схем! А пока научитесь грамотно использовать в своих конструкциях схемы, разработанные другими.

ТЕСТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРАНЗИСТОРОВ

Возьмите себе за правило, прежде чем впаивать транзистор в схему, даже только что купленный, его обязательно следует проверить на тестере. Начальный ток

коллектора $I_{к.н}$ исправного транзистора не должен быть более 50 мка, а коэффициент усиления β находится в пределах 10—100.

Если наладка схемы затянулась, не ленитесь выпаять транзистор из неработающих каскадов и еще раз проверить их. Дело в том, что при наладке макета по небрежности вы могли пережечь транзистор.

Простейший тестер на лампочке от карманного фонаря. С возможностью проверки транзисторов при помощи лампочки и батарейки от карманного фонаря вы уже познакомились раньше. Перечитайте еще раз страницы 30—36, после чего можете приступать к изготовлению прибора.

Схема тестера настолько проста (рис. 29), что не требует никаких пояснений. На том же рисунке дана его конструкция.

Для изготовления вам понадобятся: кусок гетинакса

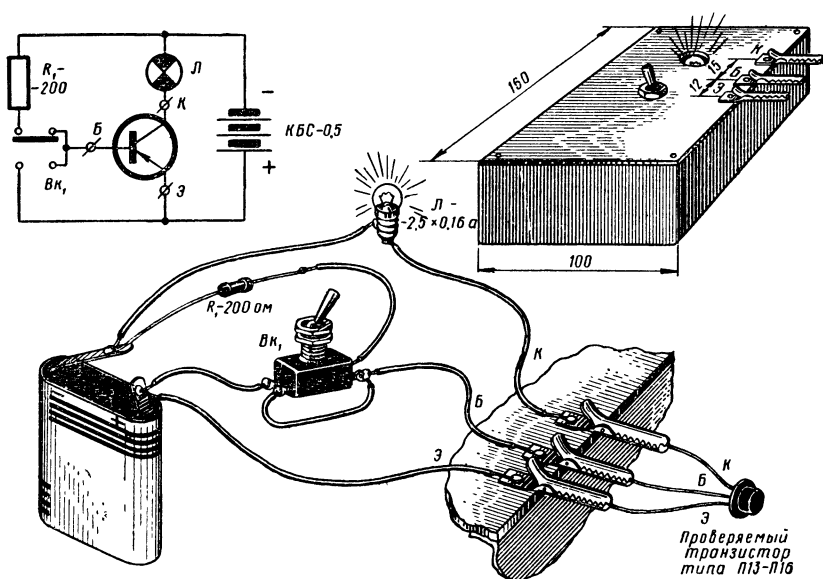


Рис. 29. Простейший тестер для проверки транзисторов.

или текстолита размером 160×100 мм, толщиной 2,0—2,5 мм, тумблер на два положения, постоянный резистор любого типа величиной 200 ом, лампочка от карманного фонаря 2,5 в $\times$ 0,16 а, батарейка типа КБС-0,5 и три «крокодила». Если достать «крокодилов» не удастся, их можно заменить любыми зажимами. Конструкцию придумайте сами, лишь бы удобно было в них зажимать выводы транзисторов.

Изготовив тестер, проверьте его работу. Лучше это делать на заведомо хорошем транзисторе.

Поставьте тумблер BK_1 в нижнее положение. При этом зажим базы B соединится с положительным полюсом батарейки. Подключите транзистор. Если он исправен, лампочка гореть не должна.

Переключите тумблер. Тем самым вы соедините базу через резистор R_1 с минусовым зажимом батарейки. Лампочка должна гореть. В противном случае транзистор неисправен.

Когда убедитесь в исправности тестера, сделайте такой опыт. Возьмите несколько транзисторов и измерьте их коэффициент усиления. Для этого обратитесь в радиолaborаторию станции юных техников или к опытному радиолюбителю. Хорошо, если среди проверенных транзисторов найдутся два таких, у которых B равна 10—20 и 80—100. Включив в самодельный тестер транзистор с $B = 10—20$, увеличьте сопротивление резистора R_1 так, чтобы лампочка светила тускло. Тогда при проверке транзистора с $B = 80—100$ лампочка будет гореть с перекалом.

По яркости свечения лампочки вы примерно сможете оценивать коэффициент усиления транзистора.

На этом же тестере можно проверять не только транзисторы, но и диоды. Подключайте их к зажимам K и $\mathcal{E}$, при этом базовый зажим должен остаться свободным. Если диод исправен, то при подключении его в прямом направлении лампочка будет гореть. При подключении диода в обратном направлении лампочка гореть не должна. Если лампочка горит при подключении диода в прямом и обратном направлениях, диод пробит. Если же в обоих случаях подключения лампочка не горит, в диоде обрыв.

Наш тестер, хотя и груб в оценке, зато очень прост в изготовлении и универсален в работе.

Проверка транзисторов с помощью авометра. Из предыдущего вы должны знать, что транзистор типа $p-n-p$ представляет собой для постоянного тока два последовательно включенных диода, или, как мы еще называли, «бутерброд» из трех полупроводниковых пластинок. Причем пластинка с отрицательной проводимостью подключена к выводу базы, а пластинки с «дырочной» проводимостью подключены к выводам эмиттера и коллектора. В исправном транзисторе сопротивление диодов в прямом направлении равно $20-100\text{ ом}$, а в обратном — $100-500\text{ ком}$. Так что достаточно измерить эти сопротивления, и можно судить об исправности транзистора. Для этого можно воспользоваться самодельным авометром, описанным на стр. 21—27.

Подключите концы к гнездам Ω авометра и в последовательности, указанной на рисунке 30, сделайте замеры. Если один из диодов окажется поврежденным (пробитым или оборванным), то транзистор неработоспособен.

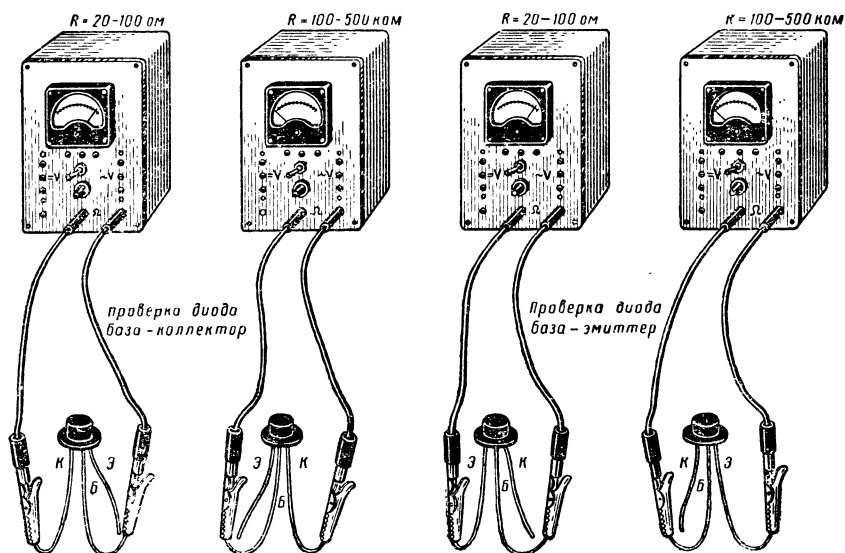


Рис. 30. Проверка транзисторов типа П13-П16 на авометре.

бен. Но выбрасывать такой транзистор не следует, определите, какой из переходов исправен, и используйте его в качестве диода.

Во многих случаях проверку с помощью авометра можно производить не выпаивая транзистора из схемы, а лишь отключая питающее напряжение. В этом очень большое удобство.

Тестер для измерения параметров транзисторов. Тестер позволяет судить не только об исправности транзистора, но и измерять у него коэффициент усиления и начальный ток коллектора. Вы сможете точно сказать, какая у транзистора «бета», 20 или 65! В этом его большое преимущество перед тестером на лампочке и проверкой с помощью авометра.

Кроме того, на переднюю панель тестера выведены два гнезда, непосредственно соединенные с прибором. Это дает возможность использовать тестер для измерения то-

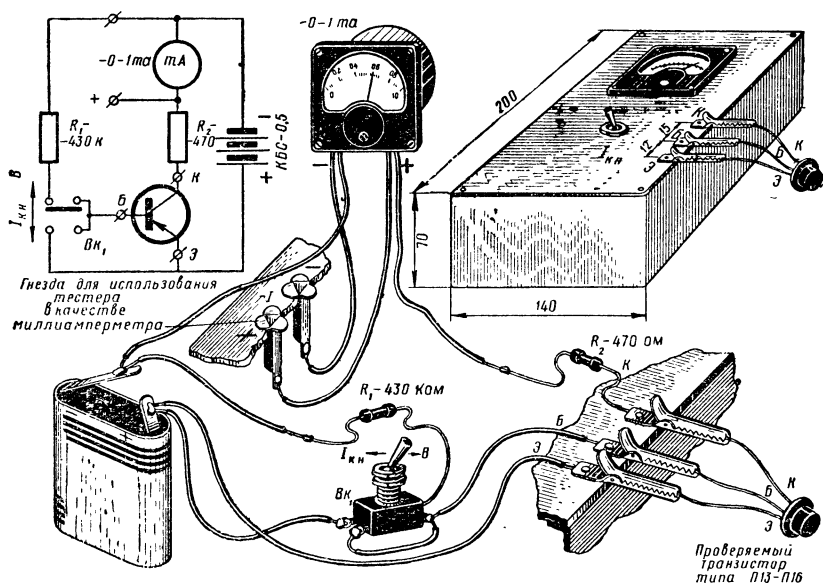


Рис. 31. Тестер для измерения начального тока коллектора — $I_{кн}$ и коэффициента усиления — V у транзисторов П13-П16.

ка в пределах от нуля до одного миллиампера. Не подумайте, что измерять можно одновременно и то и другое. Мерить можно только что-нибудь одно.

Электрическая схема тестера состоит (рис. 31) из миллиамперметра, тумблера Bk_1 , постоянных резисторов R_1 и R_2 , батарейки питания КБС-0,5 и трех «крокодилов».

Добавочный резистор в коллекторной цепи транзистора R_2 предохраняет стрелочный прибор от перегорания в случае, если триод пробит. Резистор R_1 в цепи базы обеспечивает ток, равный 10 мка. При этом тумблер Bk_1 должен находиться в верхнем положении и соединять R_1 с базой.

При нижнем положении тумблера база транзистора отключается от источника питания, и миллиамперметр показывает величину начального тока коллектора. У хорошего транзистора он должен быть не более 50 мка.

Проследим, как же производится измерение коэффициента усиления транзистора?

При переключении тумблера из нижнего положения в верхнее ток базы возрастает от 0 до 10 мка. При этом, если транзистор исправен, стрелочный прибор покажет приращение коллекторного тока. Но, как вам известно, коэффициент усиления транзистора B — это и есть отношение постоянного тока в цепи коллектора к вызвавшему его постоянному току базы. Так что, разделив показания прибора на 10 мка, вы получите B .

Использование в тестере миллиамперметра со шкалой 0—1 ма не случайно. При такой чувствительности показания стрелки прибора, умноженные на 100, будут равны коэффициенту усиления транзистора. В тестере можно использовать любой миллиамперметр со шкалой в 1 ма, как у авометра. Если подходящего прибора достать не удастся, то подойдет любой со шкалой меньше 1 ма. Но к нему придется поставить шунт, чтобы довести его чувствительность до 1 ма. Самим сделать это будет трудно. Обратитесь в школьный физический кружок, старшие товарищи вам обязательно помогут. Только вы объясните им, для чего это нужно.

Переднюю панель тестера изготовьте из листового гетинакса, текстолита или органического стекла (плексигласа) размером 200×140 мм, толщиной 2,0—2,5 мм.

Сверху на панель прикрепите стрелочный прибор, тумблер Bk_1 три «крокодила» и два гнезда. Гнезда непо-

средственно соедините с миллиамперметром. Их конструкция должна быть такой же, как у авометра.

С нижней стороны панели прикрепите батарейку КБС-0,5 и произведите весь монтаж. Если при изготовлении тестера будете придерживать рисунок 31 и делать все очень аккуратно, так, чтобы не пришлось ничего перделывать, то тестер будет готов через день-два.

Корпус прибора размером $200 \times 140 \times 70$ мм изготовьте из тонкого листового алюминия. Можно его изготовить и из кусков фанеры, скрепив их на клею при помощи деревянных брусочков сечением 10×10 мм. Дайте клею высохнуть, после чего зачистите корпус наждачной бумагой и покрасьте нитрокраской.

Пользоваться тестером очень просто. Поставьте тумблер в положение $I_{к.н}$ и подключите проверяемый транзистор. Перед этим еще раз обязательно уточните цоколевку транзистора: какая ножка коллектор, какая — база и какая — эмиттер. Стрелка прибора отклонится максимум на 2—3 деления. Это и будет начальный ток коллектора. Если же стрелка «зашкалит», тут же отсоедините транзистор. Он пробит!

Переключите тумблер в положение В. Показания прибора, умноженные на 100, дадут вам коэффициент усиления транзистора. Если он будет больше 100, стрелка «зашкалит», и трудно будет определить, исправен транзистор или нет. Чтобы в этом не сомневаться, проверьте его еще раз на авометре. Но даже если он исправен, использовать такой транзистор я не рекомендую.

Естественно, получив первые результаты на своем тестере, вы начнете сомневаться, правильно ли он показывает?

Чтобы проверить показания тестера, сверьте его с заведомо исправным. Для этого обратитесь в Дом пионеров или на станцию юных техников, захватив с собой два-три исправных транзистора. Измерьте их В на тестере радиолaborатории и на своем. Если показания обоих тестеров не будут отличаться более чем на $\pm 10\%$, можете считать, что самодельный тестер работает хорошо. При больших отклонениях подберите величину резистора R_1 . При завышенных показаниях В увеличивайте R_1 , и наоборот.

Для тех, кому не удастся достать второго миллиамперметра, я советую объединить схемы авометра и тес-

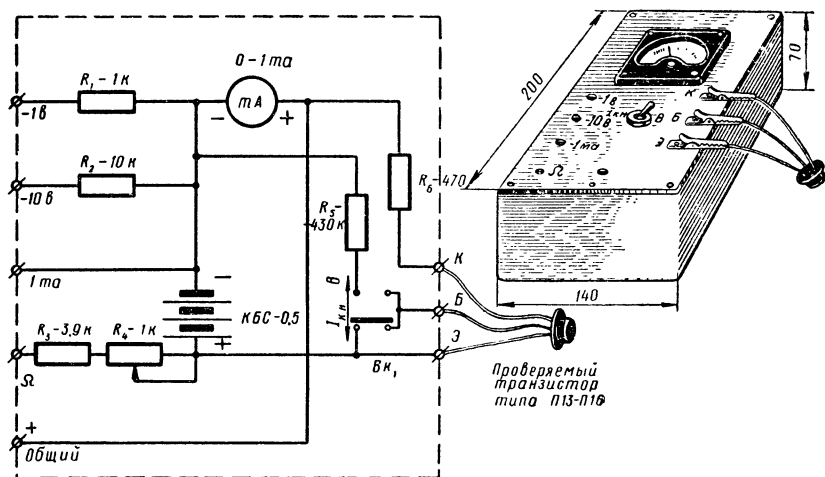


Рис. 32. Схема комбинированного тестера.

тера для проверки транзисторов в общий прибор. Один из возможных вариантов такого объединения приведен на рисунке 32. Таким прибором можно измерять:

постоянное напряжение в пределах 0—1 в и 0—10 в;

постоянный ток в пределах 0—1 ма;

сопротивление в пределах от 0 до 50 ком;

коэффициент усиления транзисторов типа *p-n-p* в пределах от 5 до 100;

начальный ток коллектора.

Конструкцию комбинированного тестера возьмите из рисунков 11, 12 и 31.

Другие варианты придумайте сами.

САМОДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

Надежность работы реле прежде всего зависит от его конструкции, материала сердечника и якоря, количества витков катушки, а также от хода якоря, то есть от зазора между якорем и сердечником. При этом нужно стремиться получить максимально замкнутую магнитную цепь, что обеспечит наибольшую силу притяжения якоря.

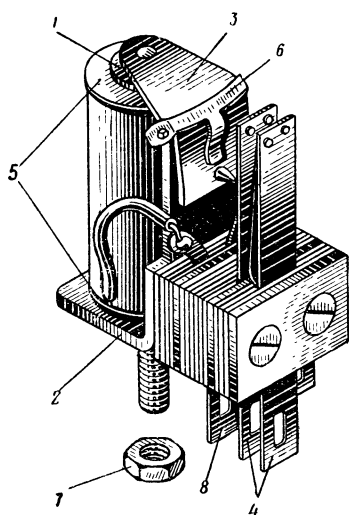


Рис 33. Самодельное электромагнитное реле.

Для этого все воздушные зазоры в магнитопроводе, кроме хода якоря, нужно уничтожить.

Для уменьшения тока срабатывания реле ход якоря нужно делать как можно меньше. Но имейте в виду, при очень малом ходе требуется большая точность в изготовлении и регулировке реле. Практически ход якоря берется 0,5—1,0 мм.

Все детали магнитопровода, включая сердечник, якорь и ярмо, следует делать из хорошо отожженной стали. Ни в коем случае не применяйте сталь, которая используется для изготовления постоянных магнитов.

Надежная работа реле в значительной степени зависит также от качества контактов. Постарайтесь использовать контактные пластины от подходящих готовых реле. Если достать их не удастся, материалом для пластин может служить листовая фосфористая бронза или пружинящая латунь. Толщина материала должна быть 0,2—0,3 мм.

При замыкании, когда расстояние между сближающимися контактами становится очень малым, возникает искра, которая гасится в момент соприкосновения пластин. Если замыкание контактов происходит без дребезга, то возникновение искры не опасно. Но при дребезге контакты реле после первого соприкосновения вновь размыкаются, и образуется электрическая искра. Чтобы устранить дребезг контактов, нужно увеличить контактное давление, то есть сделать контакты пластин более жесткими.

Наиболее тяжелым моментом работы контактов является процесс их размыкания. В момент размыкания сопротивление между контактами резко возрастает. Это приводит к тому, что все напряжение разрываемой цепи оказывается приложенным к переходному сопротивле-

При разрыве контактами цепи переменного тока, когда ток периодически уменьшается до нуля, возникновение дуги затруднено. Поэтому для одних и тех же контактов для цепей переменного напряжения ток в цепи переключения может быть в два—четыре раза больше, чем в цепи постоянного напряжения.

Внешний вид самодельного реле показан на рисунке 33, а его чертежи — на рисунке 34.

Реле состоит из следующих деталей: сердечника 1, ярма 2, якоря 3, контактных пластин 4, двух щечек катушки 5, скобы 6, гайки крепления 7 и двух ламелей 8.

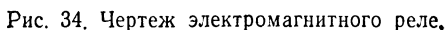


Рис. 34. Чертеж электромагнитного реле.

Изготовление реле следует начинать с ярма 2, для чего возьмите мягкую, хорошо отожженную листовую сталь толщиной 1,2—1,5 мм и вырежьте пластинку размером 37×15 мм. Пластинку тщательно зачистите мелкой наждачной бумагой, иначе она быстро покроется ржавчиной. Затем пластинку закрепите по линии сгиба в тиски, предварительно установив ее строго вертикально при помощи угольника, и согните под прямым углом.

Только после того, как пластинка согнута, обработайте ее по контуру и просверлите все отверстия. В двух средних отверстиях нарежьте резьбу метчиком М2,6 мм.

Сердечник 1 выточите из керна подходящего телефонного реле или из мягкой, хорошо отожженной стали. Щечки 5 вырежьте из любого изоляционного материала толщиной 0,5—0,8 мм и укрепите на сердечнике. Внутреннюю поверхность керна между щечками тщательно покройте клеем БФ-2, который после высыхания становится хорошим изолятором и одновременно крепит щечки. Намотку катушки сделайте медным проводом в эмалированной изоляции виток к витку до заполнения. Диаметр провода при работе реле от одной батарейки КБС-0,5 должен быть 0,14 мм, а при работе от двух батареек — 0,1 мм.

Особое внимание при намотке катушек обращайтесь на заделку выводных концов. Их лучше всего делать из того же провода, каким производили намотку катушки, складывая его в три-четыре раза с последующим скручиванием. Поверх намотки катушку оберните в один-два слоя лентой из лакоткани шириной 20 мм. Если лакоткань достать не удастся, катушку можно обернуть простой цветной бумагой. Конец лакоткани, а также и бумаги заклейте клеем БФ-2.

Якорь реле 3 также изготовьте из мягкой листовой стали толщиной 0,8—1,0 мм. Вырезав нужную заготовку, отполируйте ее и наметьте линию сгиба. После этого придайте якорю форму уголка. Чтобы предотвратить залипание якоря вследствие остаточного магнетизма, просверлите в якоре отверстие диаметром 1 мм и вставьте в него медный штифтик, расклепав последний на металлическом бруске. Высота штифта со стороны сердечника не должна превышать 0,1—0,2 мм. В нижней стороне якоря сделайте пропил и вставьте в него на клею БФ-2 толкатель 9. Толкатель выпилите из плексигласа.

Контактные пластинки 4, как я уже говорил, лучше всего подобрать от готовых реле. При установке контактных пластинок между ними поставьте изоляционные прокладки 10 из миллиметрового картона или прессшпана.

Сборку реле производите строго по чертежу. Чем плотнее будет прилегать сердечник 1 к ярму 2, тем меньше будут потери в магнитопроводе и тем чувствительнее получится реле. Ход якоря должен быть в пределах 0,5—0,7 мм. Выводами катушки являются ламельки 8.

После сборки реле еще раз замерьте сопротивление катушки. При намотке ее проводом ПЭ 0,14 сопротивление должно быть равно 70—75 ом, а при намотке проводом ПЭ 0,1 — 200—250 ом.

Регулировка реле. Для регулировки реле соберите весьма простую схему, показанную на рисунке 35. Изменяя с помощью переменного резистора R_p , ток в це-

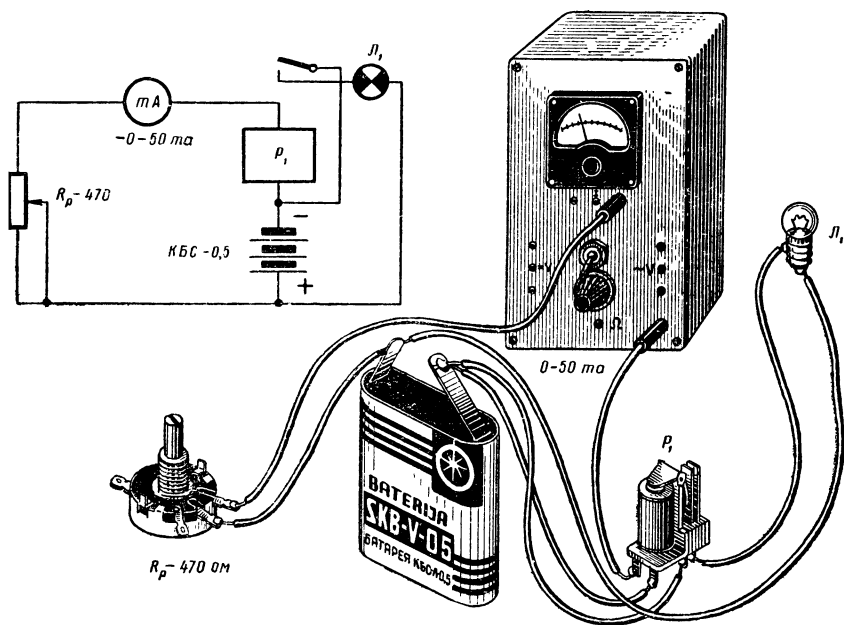


Рис. 35. Схема регулировки электромагнитного реле.

пи обмотки реле и наблюдая за показаниями миллиамперметра, отрегулируйте величину хода якоря и натяжение контактной пружины так, чтобы ток срабатывания был равен при намотке проводом ПЭ 0,1 — 15 ма, ПЭ 0,14 — 40 ма. Чем меньше зазор между якорем и сердечником и сильнее натяжение пружины, тем реле менее чувствительно к тряске, что позволяет устанавливать его на движущихся моделях.

Во время регулировки реле внимательно осмотрите контакты и, если они подгорели, окислились или загрязнились, зачистите их мелкой шкуркой.

Изготовленное вами первое реле будет работать, конечно, не очень надежно. Но вы не огорчайтесь, второе реле будет непременно отличным.

О КУЛЬТУРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ

Трудно сказать, что лучше — научиться что-либо делать кое-как, наспех, или совсем ничего не уметь.

Мой товарищ, писатель, давно купил себе пишущую машинку. И вместо того чтобы сразу же начать учиться печатать слепым методом, начал «пока» стучать одним пальцем. С тех пор прошло более пяти лет, а он так и не научился работать десятью пальцами. Недавно он узнал от специалистов, что переучиться теперь уже почти невозможно.

И это справедливо по отношению к любому виду человеческой деятельности. Но особенно важно обрести правильные приемы работы в науке и технике.

Если вы с самого начала научились хорошо, аккуратно работать, все сделанные вами самоделки будут действовать четко и надежно и, как правило, не потребуют никакой наладки. Будете делать кое-как, измучаетесь на доводках, и в конце концов придется все переделывать. Наспех изготовленная конструкция всегда требует уйму времени на различные доделки и переделки. Вот и получается, что, делая аккуратно, вы быстрее придете к результату, чем когда спешите.

Начинать нужно с подготовки своего постоянного рабочего места.

Для работы вам нужен небольшой письменный или обычный стол, лучше всего с ящиками. Один из них

вы займете под инструмент, а в другом будете хранить радиодетали.

Чтобы стол не повредить, сделайте специальный щит из фанеры размером 800×500 мм, толщиной 4—6 мм. Кроме того, вам понадобятся четыре сосновые рейки сечением 20×5 мм. Рейки прибейте по краям щита мелкими гвоздиками на клею так, чтобы получилось что-то вроде бортиков, и мелкие детали не будут падать на пол.

Готовый щит тщательно зачистите шкуркой и покрасьте нитрокраской, лучше всего белого цвета. После этого в его правом заднем углу прикрепите дощечку с тремя штепсельными розетками. Розетки соедините параллельно и присоедините к ним электроосветительный шнур с вилкой, которую можно было бы включать в ближайшую розетку электросети.

Почему понадобились три розетки? Одна — для электропаяльника, другая — для настольной лампы (без нее вы не обойдетесь), третья — для испытываемой конструкции.

Из основного инструмента вам необходимы электропаяльник, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы, пинцет, скальпель и ручная дрель с набором сверл.

Приобретая паяльник, обратите внимание на его рабочее напряжение и мощность. Вам нужен паяльник мощностью не более 50—60 вт. Значение напряжения, на которое рассчитан паяльник, и его мощность выштампованы на металлическом кожухе.

Пока паяльник новый, из него легко можно вынуть жало из красной меди. Сделайте это и заточите его так, как показано на рисунке 36, а. Иначе вы не сможете пользоваться паяльником при монтаже транзисторных схем. Заточенное жало даст вам возможность делать аккуратные пайки в труднодоступных местах.

В процессе пайки следите, чтобы конец жала не окислялся и был всегда покрыт оловом. Для этого его периодически нужно зачищать наждачной бумагой или же снимать окалину напильником. Слишком быстрое обгорание паяльника говорит о его перегреве.

Чтобы паяльник служил долго, пользуйтесь им только при выполнении паяк. Не оставляйте паяльник включенным на долгое время.

Каждый раз перед началом работ, перед тем как па-

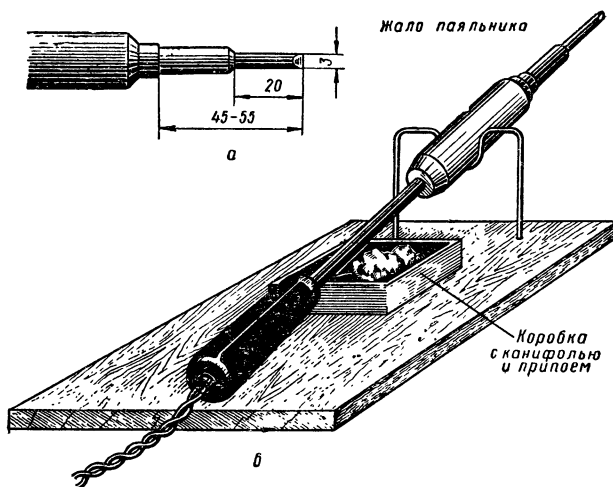


Рис. 36. Подставка для паяльника: *а* — чертеж доработки жала паяльника; *б* — подставка с коробкой для канифоли и припоя.

паяльник включить в розетку, проверьте, не замыкает ли его нагревательная обмотка с металлическим кожухом. Сделайте это при помощи самодельного омметра или любого другого тестера. Один из щупов прибора присоедините к кожуху паяльника, а другой поочередно подключайте к штырькам вилки. Если омметр зафиксирует короткое замыкание или небольшое сопротивление, работать таким паяльником нельзя.

При работе паяльник должен лежать на специальной подставке (рис. 36, *б*) с коробкой для канифоли и припоя. Коробку согните из тонкого алюминия и прибейте двумя гвоздиками к дощечке подставки. Кроме кусковой канифоли, удобно иметь под рукой ее раствор в спирте или ацетоне. Раствор наносят кисточкой на спаиваемое место, пайка от этого получается очень аккуратной.

Умение хорошо паять — это своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате некоторой практики. Секрет прочной и красивой пайки заключается прежде всего в том, насколько хорошо подготовлены соединяемые места деталей, а также паяльник. Если плохо

зачищены проводники, если загрязнен, плохо нагрет или перегрет паяльник, ждать хорошей пайки не приходится.

Возьмите себе за правило, какие бы вы детали ни паяли, их прежде всего надо хорошо зачистить и в отдельности залудить. Хорошей пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а обливает место пайки со всех сторон.

Как бы ни была проста электрическая схема автомата, перед окончательным монтажом на плате соберите ее на макетном шасси. Это поможет вам всесторонне изучить схему и научиться ее налаживать, поскольку на шасси схема представлена в развернутом виде и открыт доступ к любой радиодетали.

Как видно на рисунке 37, устройство макетного шасси несложно. Самую панель вырежьте из листового гетинакса или текстолита толщиной 2—3 мм. На панели с помощью заклепок или мелких болтиков укрепите пять рядов контактных лепестков из латуни или жести. Чертеж лепестка приведен на том же рисунке. Перед установкой лепестков не забудьте хорошенько пролудить их концы.

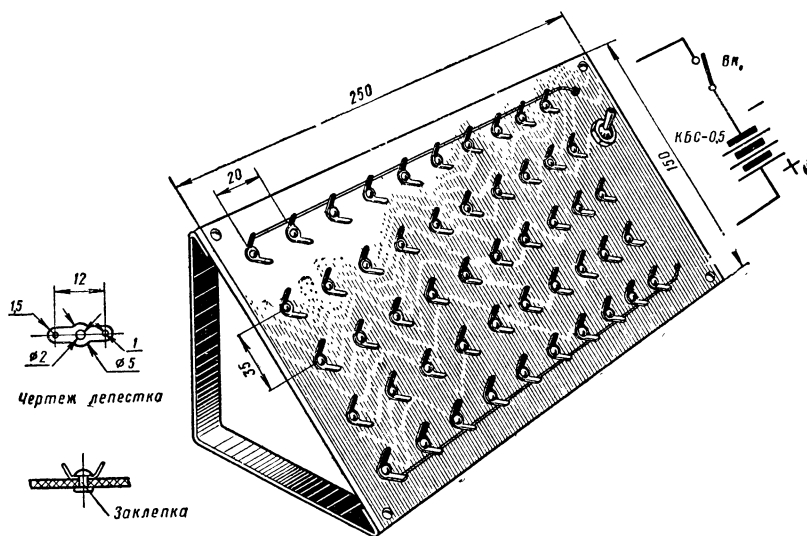


Рис. 37. Макетное шасси для отработки транзисторных схем.

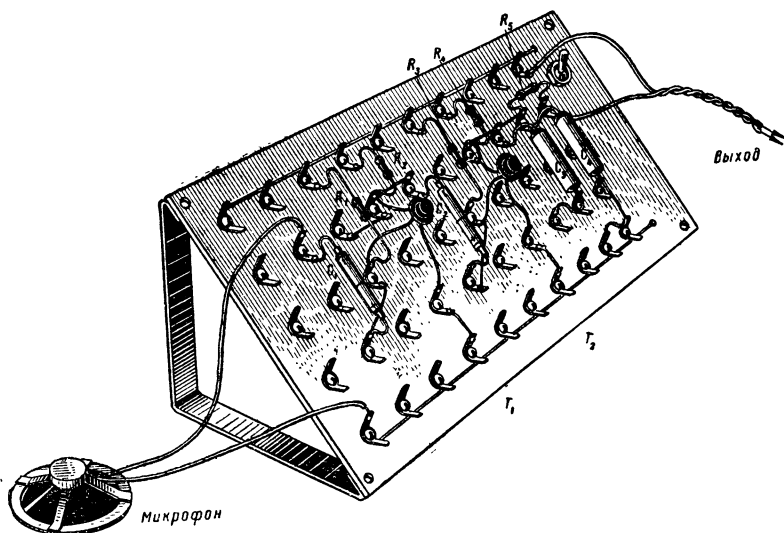


Рис. 38. Пример монтажа схемы усилителя на макетном шасси.

Верхний и нижний ряды соедините голым монтажным проводом. Это будут проводники отрицательного (верхний) и положительного полюсов источника тока. Батарею питания (одна или две КБС-0,5) и тумблер BK_1 установите с правой нижней стороны панели. По концам панели прикрепите стойки, согнутые из полосок металла так, чтобы панель устойчиво стояла в наклонном положении.

В качестве примера на рисунке 38 приведена монтажная схема усилителя для громкоговорящего телефона (о нем читайте на стр. 83—94). На рисунке показано, что ножки радиодеталей при монтаже на макетном шасси не обрезаются, а используются такими, какие они есть. Это делается на тот случай, чтобы не портить деталей, если они вам не подойдут и их придется заменять другими.

Все радиодетали, включая конденсаторы и резисторы, должны быть малогабаритными. Конденсаторы рекомендуется применять типа КТК, КДК, КДС, МБМ, БМ и ЭМ, а резисторы типа МЛТ-0,5, МЛТ-0,25 или УЛМ-0,12. Отклонения в величинах конденсаторов и резисторов на

$\pm 20\%$ от указанных на электрических схемах, как правило, никак не повлияют на работу автомата.

Все радиодетали перед впайкой их в схему обязательно должны быть проверены. Даже батарейку КБС-0,5, прежде чем устанавливать ее на шасси, надо испытать под нагрузкой. Свежая батарейка, нагруженная лампочкой от карманного фонаря, должна давать напряжение не менее 4,3 в. Измерение напряжения производится любым вольтметром постоянного тока со шкалой 0—10 в. Следует помнить, что если наладка схемы затянется более чем на 30—40 минут, то нужно повторить проверку источника питания.

Проверка резисторов сводится к измерению их сопротивлений на омметре. При проверке конденсаторов можете ограничиться прозвонкой их на короткое замыкание. Омметр должен показывать сопротивление больше 50 ком. Если сопротивление равно нулю, конденсатор пробит, и его следует выбросить.

Проверка транзистора производится на тестере по одной из методик, приведенных на стр. 50—57.

Как убедиться в исправной работе электромагнитного реле, рассказано на стр. 61—62.

Имейте в виду, что транзисторы не допускают никаких перепаек в схеме при включенном источнике питания. Поэтому если вам понадобится поменять какую-либо деталь на макетном шасси, то вначале выключите тумблер BK_1 и только после этого можете делать все, что нужно. Тот, кто не будет следовать этому совету, рискует пережечь сразу все транзисторы.

При залуживании выводов транзисторов и диодов следует обязательно применять теплоотводы, так как от сильного нагрева эти детали могут также выйти из строя. В качестве теплоотвода можно использовать плоскогубцы или обычный пинцет. Зажав плоскогубцами часть проволочного вывода между транзистором и местом пайки, можете быть уверены, что триод не перегреется. К тому же выводы транзисторов обычно делаются из проволоки, плохо проводящей тепло, но хорошо проводящей ток. Пайку следует производить по возможности быстрее хорошо прогретым паяльником с узким жалом, используя для этого легкоплавкий припой.

Последовательность монтажа схемы на макетном шасси, а также ее наладка, как правило, указываются

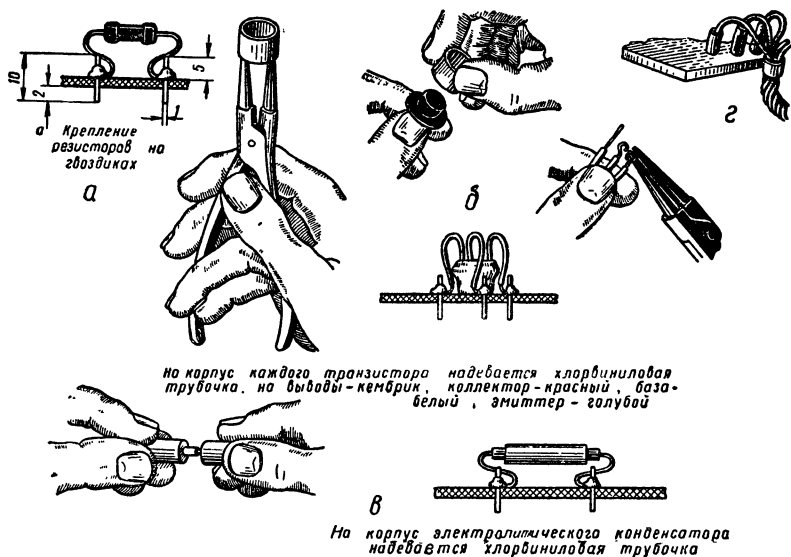


Рис. 39. Монтаж радиодеталей на гвоздиках.

при описании той или иной конкретной конструкции. Только убедившись в ее исправной работе и попутно произведя необходимые опыты, можете переходить к изготовлению образца.

Начинать нужно с изготовления платы по чертежу, приведенному для данного автомата. Для простоты чертеж можно перенести на клетчатую бумагу, а затем наклеить ее на гетинаксовую пластинку. Все необходимые отверстия сверлят по разметке, приведенной на клетчатой бумаге. Во все миллиметровые отверстия вставляют кусочки медного провода (гвоздики) диаметром 1 мм и длиной 10 мм. Провод, из которого делают гвоздики, предварительно тщательно зачищают и залуживают припоем. При этом его диаметр несколько увеличивается, так что гвоздики должны плотно входить в отверстия. Необходимо следить, чтобы длина выступающего конца гвоздика на плате со стороны деталей была равна 5 мм, а со стороны монтажа — 2—3 мм. Пример установки гвоздика на плате показан на рисунке 39, а.

Все детали, включая транзисторы, диоды, конденсаторы и резисторы на плате, монтируют на гвоздиках. Такой монтаж не только обеспечивает необходимую жесткость и исключает ошибки и путаницу в монтаже, но и позволяет при необходимости легко произвести замену любой радиодетали.

При пайке деталей надо строго придерживаться соответствующей монтажной схемы. Если она в книге не приводится, то перед тем как размечать плату под гвоздики, начертите ее на клетчатой бумаге сами. Имейте в виду, что со стороны деталей на плате не должно быть никаких соединений: все они делаются между гвоздиками с нижней стороны платы медным проводом диаметром 0,3—0,4 мм в хлорвиниловой изоляции.

Монтаж автомата ведут очень осторожно. Это особенно важно при пайке: малейшее неправильное движение паяльника может повредить детали и сжечь изоляцию проводов.

На все транзисторы перед их монтажом в схему надевают кусочки хлорвиниловой трубки (рис. 39, б), которая исключает возможные замыкания корпуса транзистора с соседними гвоздиками. На электролитические конденсаторы также надевают хлорвиниловые трубочки, а концы их сгибают согласно рисунку 39, в. Монтаж резисторов на гвоздики производят согласно рисунку 39, а.

Все проводники, идущие от платы к деталям и узлам, расположенным на панели автомата, делают многожильным проводом сечением 0,14—0,35 мм² в хлорвиниловой изоляции. Чтобы во время эксплуатации прибора выводные концы не ломались в местах соединения с гвоздиками, на каждый спай плотно надевают хлорвиниловую трубочку длиной 15—20 мм, как это показано на рисунке 39, г.

Если при переносе радиодеталей с макетного шасси на плату вы их не перепутаете, то можете быть уверены, никакой дополнительной наладки собранный автомат не потребует.

На всякий случай еще раз тщательно проверьте монтаж и можете смело включать схему. Она непременно сразу же заработает.

ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Кому не известен телефон? Стоит только снять трубку, набрать нужный номер, и готово — вы слышите голос вашего друга. Часто вы говорите по телефону с товарищем, отцом или матерью тогда, когда, быть может, они в это время находятся за несколько километров, а то и сотен километров от вас.

Телефоны соединяют не только отдельные квартиры в городе, но и разные города. Так, можно говорить из Москвы с Ригой, а расстояние между этими городами около 900 км. При этом голос говорящего слышен даже лучше, чем при разговоре по обыкновенному телефону в Москве.

Можно из Москвы разговаривать по телефону с Нью-Йорком, хотя их разделяет океан. Да что с Нью-Йорком, можно разговаривать с космонавтами, находящимися за тысячи и десятки тысяч километров! Правда, разговор с космонавтами ведется не по обычному телефону, а по радиотелефону.

Подумайте только, какое огромное удобство — телефон! Сколько бы времени уходило на разъезды для переговоров, на писание писем, на ожидание ответа на эти письма!

Короче говоря, телефон теперь стал применяться в самых разнообразных случаях.

Что же это за штука, телефон? А самое интересное, как самому изготовить телефонный аппарат, да к тому же громкоговорящий?

Но вначале немного из истории телефона...

КТО ЖЕ ПЕРВЫЙ?.. АЛЕКСАНДРУ БЕЛЛУ ПОМОГ СЛУЧАЙ

14 февраля 1876 года двадцатидевятилетний учитель школы глухонемых Александр Белл подал заявку в патентное бюро Соединенных Штатов на новое изобретение — «на способ передавать звуки по проводам», то есть на телефон.

В тот же день, но двумя часами позже, подобную заявку подал электрик-изобретатель Элиш Грей. Чрезвычайно любопытно, что телефоны их были по существу очень похожи. Первенство осталось за Беллом. Ему был вручен патент на изобретение.

Выданный Беллу патент был, пожалуй, одним из самых ценных в Америке. В течение последующих десятилетий он стал объектом атак со стороны почти каждой крупной электротехнической и телеграфной компании Соединенных Штатов.

Был и такой курьез. Однажды во время президентства Кливленда был составлен заговор с целью отнять у Белла патентное право и передать его частной корпорации. Участниками заговора были генеральный прокурор Соединенных Штатов, несколько сенаторов, ряд бывших конгрессменов и губернатор штата Теннесси. Они стремились заручиться поддержкой официальных властей против Белла. В частной корпорации, которая существовала пока только на бумаге, генеральному прокурору США принадлежали акции на полтора миллиона долларов, что, впрочем, он держал в тайне. Эта пиратская попытка ограбить Белла вполне соответствовала нравам, царившим в бизнесе в те дни, и необычное в ней было лишь одно: она провалилась.

Популярности нового изобретения помог случай с императором Бразилии Педро II, происшедший на выставке, открывшейся в Филадельфии летом того же, 1876 года.

Император в окружении членов жюри, знакомясь с выставкой, заинтересовался «игрушкой Белла». Он взял телефонную трубку, чтобы послушать голос изобретателя, читающего в другом конце зала монолог из «Гамлета» — «Быть или не быть», но выронил ее от изумления, воскликнув: «Боже мой, трубка говорит!» Присутствующие зааплодировали и стали по очереди петь и разговаривать по телефону друг с другом через громадные выставочные залы. Случай с императором помог Беллу. О его изобретении заговорили вначале в Америке, а потом и в Европе. К концу 1879 года была уже организована фирма «Белл компани» по изготовлению телефонных аппаратов, а через год в Америке были установлены первые телефоны с дальностью действия около 500 метров.

Ровно за год до успешной демонстрации своего изобретения на филладельфийской выставке, в теплый весенний полдень, Белл благодаря чистой случайности нашел способ передавать звуки по проводам. В это время он и его помощник Томас Ватсон работали над музыкальным телеграфом. Приемное и передающее устройства телеграфа помещались в разных комнатах. Оба аппарата состояли из множества пружинящих стальных пластинок, укрепленных только с одного конца. Пластинки были разной длины, так что каждая начинала вибрировать при определенном звуке.

Ватсон, возившийся у передающего устройства, никак не мог освободить конец одной из пластинок, застрявшей в какой-то щели. Пытаясь это сделать, он то и дело прикасался к остальным пластинкам, которые при этом издавали дребезжащие звуки. В этот момент Белл находился в соседней комнате, где был установлен приемный аппарат. Вдруг Белл услышал слабое дребезжание в приемнике. Он тут же догадался, что произошло, и стремглав бросился в комнату к Ватсону.

— Что вы сейчас делали? — закричал он. — Ничего не меняйте!

Ватсон стал было объяснять, в чем дело, но Белл взволнованно перебил его, сказав, что они сейчас открыли то, что все время искали. И чтобы помочь Ватсону разобраться, что произошло, он схватил рабочую тетрадь, в которой обычно записывал результаты исследований, и начертил принципиальную схему будущего телефона (рис. 40).

Пружинящая стальная пластинка, свободный конец которой Ватсон пытался высвободить из щели, работала как мембрана, прогибаясь в такт со звуками, издаваемыми соседними пластинками. Электромагнит на передающем конце, питаемый последовательно с катушкой приемника батареей *Б*, работал как постоянный магнит. При колебаниях мембраны изменялся зазор между пластинкой и наконечником электромагнита, что приводило к изменениям магнитного потока в его сердечнике. В результате в катушке на передающем конце индуцировался переменный электрический ток...

Если вы захотите убедиться в правоте рассуждений Белла, то проделайте несложный опыт, собрав приборчик, показанный на рисунке 41.

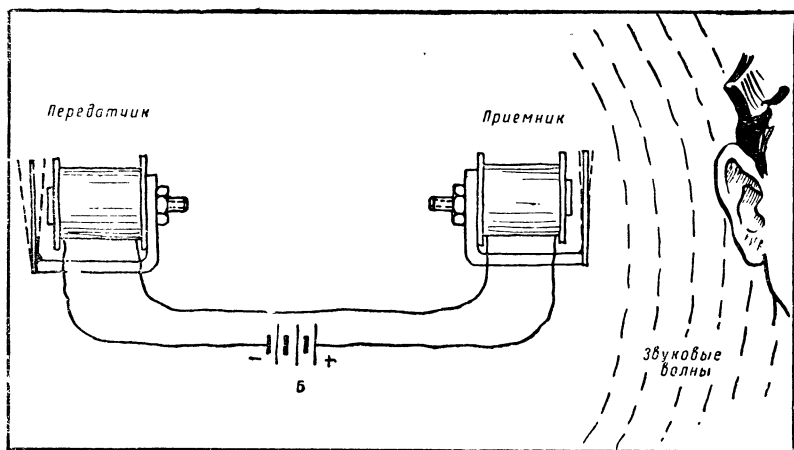


Рис. 40. Схема телефона, начерченная Беллом.

Возьмите постоянный подковообразный магнит и плотно наденьте на него катушку изолированного провода. Всего намотайте около 10 000 витков. Каркас катушки склейте из картона. Постоянный магнит с катушкой прикрепите скобой из полоски жести к деревянной подставке. Концы от катушки подведите к двум клеммам. Провод ПЭ 0,10—0,15.

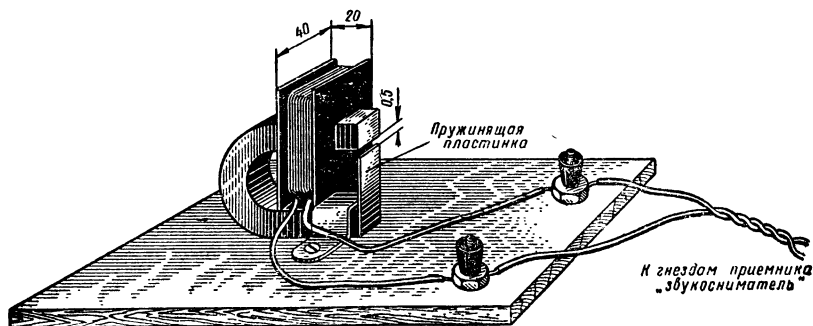


Рис. 41. Преобразователь колебаний пластинки в переменное напряжение.

После того как вы произведете сборку приборчика, строго придерживаясь рисунка, вам останется установить пружинящую пластинку. Ее лучше всего сделать из лезвия от безопасной бритвы. Сломайте старое лезвие вдоль и одну из половинок приклейте клеем БФ-2 к нижнему торцу подковы так, чтобы зазор между гранью верхнего торца магнита и пластинкой был не более 0,5 мм. Чем меньше будет зазор, тем лучше. Но при этом следите, чтобы пластинка не задевала грани магнита.

Осталось соединить клеммы приборчика двумя проводниками в изоляции с гнездами «звукосниматель» радиоприемника, и можете приступить к опыту.

Включите приемник, поставив переключатель диапазонов в положении «проигрыватель». Кроме легкого фона, вы ничего не должны слышать. Отведите немного в сторону конец пластинки и отпустите. Пластинка начнет колебаться. При этом в приемнике вы услышите звук, напоминающий жужжание. Чем больше амплитуда колебаний пластинки, тем сильнее будет звук. Но ведь это как раз и значит, что в катушке приборчика индуцируется переменное напряжение с частотой, равной частоте колебаний пластинки.

После того как вы, проделав опыт с колеблющейся пластинкой, сами убедились в справедливости рассуждений Белла, вернемся снова к объяснениям, которые давал великий изобретатель своему помощнику.

— Следовательно, — продолжал Белл, — в катушке передающего устройства течет не только постоянный ток, вызванный батареей питания, но и переменный ток, индуцированный в ней в результате изменения магнитного потока в такт с колебаниями пластинки.

О дальнейшем Ватсон догадался сам.

Переменный ток от передающей катушки по двум проводам поступал в катушку приемника, заставляя в такт с ним колебаться мембрану. Колебясь, она издавала звук, который и слышал Белл. Что касается постоянного тока, протекающего в приемной катушке, то он так же, как и на передающем конце, нужен только для того, чтобы создать постоянный магнит.

С первого взгляда вам может показаться, что постоянный магнит на приемном конце не нужен. Но это не так. Если полюсные наконечники не будут намагничены, то они будут притягивать пружинящую пластинку неза-

висимо от того, идет ли ток через катушку в одном направлении или в другом. Поэтому если не будет постоянного магнита, то за один период переменного тока пластинка притянется при первом полупериоде, отойдет от него и еще притянется при втором полупериоде, то есть за один период переменного тока она сделает два полных колебания. Если, например, пластинка на передающем конце сделает 200 колебаний в секунду, то пластинка приемника за секунду сделает 400 колебаний. Тон звука на приемном конце будет вдвое выше нормального.

С постоянным же магнитом приемное устройство будет работать без искажений. При одном полупериоде произойдет усиление магнитного потока в электромагните — уже притянутая пружинящая пластинка прогнется еще больше. При другом полупериоде поток становится меньше — и пластинка выпрямляется. Таким образом, при наличии постоянного магнита пластинка за один период переменного тока сделает только одно колебание. Кроме того, постоянный магнит повышает размах колебаний пластинки, а следовательно, и громкость звука.

В тот же вечер, после удачного опыта с передачей звука по проводам, Белл дал Ватсону задание изготовить первый электрический говорящий телефон по чертежам, приведенным на рисунке 42. Передающий аппарат имел

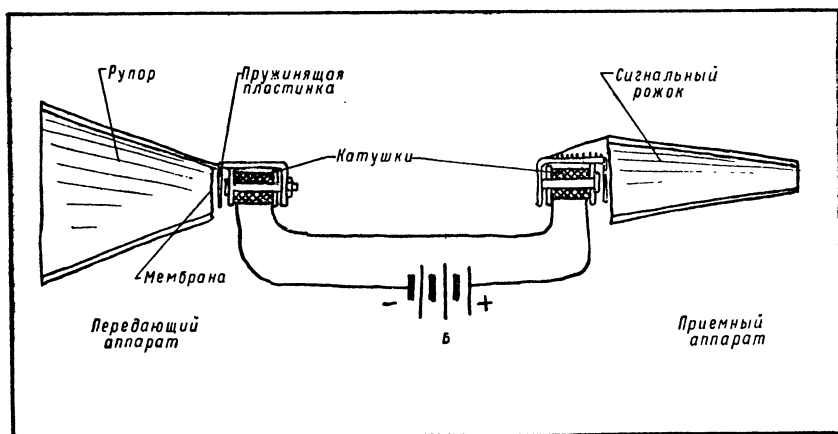


Рис. 42. Чертеж первого телефонного аппарата.

рупор, заканчивающийся мембраной из кожи от барабана. К центру мембраны прикреплялась стальная пластинка, которая одновременно являлась якорем электромагнита. Приемное устройство было подобно передающему, с той лишь разницей, что для концентрации звука к его мембране был прикреплен маленький сигнальный рожок.

После того как телефон был изготовлен, еще много огорчений и неудач пришлось пережить изобретателям. Но они настойчиво продолжали начатое дело. И вот 14 марта 1876 года произошло событие, которое вознаградилло их за все огорчения. На расстоянии трехсот метров, из дома в дом, Белл и Ватсон протянули два провода, а на концах присоединили телефонные аппараты. У одного из аппаратов находился Белл, у другого Ватсон.

Когда все приготовления были закончены, Белл с замиранием сердца произнес в телефон:

— Если вы меня слышите, Ватсон, подойдите к окну и снимите шляпу.

Сказал и бросился к окну проверить, какое действие произведут его слова. И Белл увидел в окне того дома, где был установлен второй телефон, как появился Ватсон и торжественно снял шляпу.

В этот день человечество получило чудесный аппарат, передающий при помощи электричества звук на большие расстояния.

Вскоре Белл усовершенствовал свой телефон. Кожаыные мембраны он заменил тонкими стальными дисками, установленными перед полюсами электромагнитов. Важное усовершенствование в конструкцию телефонов внес Ватсон. Он заметил, что постоянный магнит в аппаратах работает лучше электромагнитов. Приемное и передающее устройства телефонного аппарата Белла он сделал совершенно одинаковыми.

Современники Белла считали телефон чудом техники. Теперь нам это «чудо» показалось бы очень неудобным. Оно обладало многими существенными недостатками. Говорили и слушали в первый телефон Белла в одну и ту же трубку. Скажешь, что надо, и скорей представляй трубку к уху. Чтобы не забывали об этом правиле, возле телефонов вывешивали курьезные объявления: «Не слушайте ртом и не говорите ухом».

Но главное было сделано. Передавать при помощи электричества звуки на расстояние можно. Первым, нашедшим это решение, был Александр Белл!

Оставалось только усовершенствовать замечательное изобретение, улучшить его работу. Это сделали другие — Дэвид Юз, Томас Эдисон и наш соотечественник Павел Голубицкий.

Как это ни странно, но первое время телефон служил в основном для передачи музыки. На выставках того времени устраивались специальные залы, где за плату в определенные часы можно было услышать оперу или концерт по телефону. И вы не удивляйтесь, ведь радио тогда еще не было.

Первая демонстрация телефона в России была произведена во время Электротехнической выставки в Петербурге в 1881 году. Посетители ее могли слушать оперу по телефону из Мариинского театра!

На выставке для этой цели был приспособлен отдельный зал, стены которого были увешаны восточными коврами, а пол устлан особо пушистой дорожкой. В зал

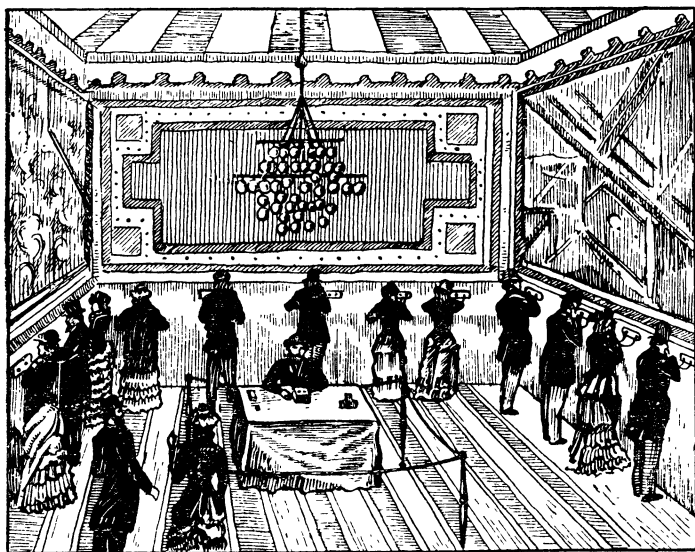


Рис. 43. Слушают оперу.

впускалось одновременно не более двадцати слушателей. Посетители становились в определенные места (рис. 43), прикладывали к каждому уху по телефонной трубке и вполне отчетливо слышали не только голоса артистов, но и разговор и аплодисменты публики в театре.

Между выставочным залом и Мариинским театром были протянуты два провода, укрепленные на жердях. В качестве изоляторов использовались гусиные перья, которые прикреплялись к крюкам и накрывались маленькими железными крышками. Крышки служили для «изоляторов» зонтиками от дождя.

Несмотря на такое примитивное устройство, телефон завоевывал все большее и большее признание. Только в Соединенных Штатах к началу 1900 года было установлено свыше полутора миллионов телефонных аппаратов.

Теперь нам трудно даже представить себе жизнь без телефона. Сетью телефонных проводов опоясана вся планета!

САМОДЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ИЗ РАДИОТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК

Наиболее простое переговорное устройство можно сделать из радиотелефонных трубок. Для этого вам понадобится пара трубок от головного телефона и 100—200 м медного провода диаметром 0,5—1 мм в любой изоляции.

Посмотрите на рисунок 44, и вы убедитесь, что сложного в изготовлении такого телефона действительно ничего нет. Правда, слышимость будет не вполне удовлетворительной — тише, чем в настоящем телефоне. Да и пользоваться самодельным телефоном не совсем удобно. Говорить и слушать приходится в одну и ту же трубку, как в первых телефонных аппаратах Белла. Невольно придется объяснять своим товарищам: «Не слушайте ртом и не говорите ухом».

Трубки лучше всего подойдут от головных телефонов типа ТА-4. Это так называемые низкоомные трубки, сопротивление каждой из них равно 65 ом. Высокоомные телефоны имеют сопротивление катушек 2200 ом, как, например, у ТОН-1. Тип головных телефонов и сопротивление катушек вы узнаете из надписей на обратной стороне трубок. Если вам не удастся достать низкоомных

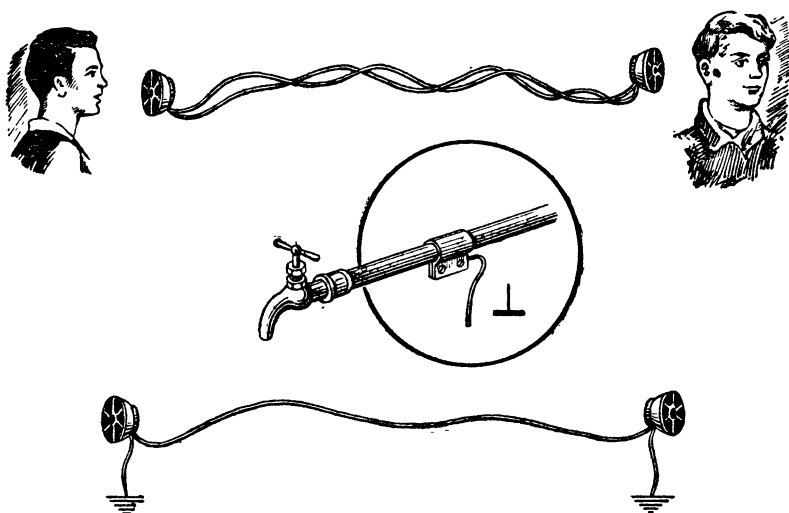


Рис. 44. Простейший телефон.

головных телефонов, то подойдут и высокоомные, но слышимость с ними будет несколько хуже.

Для устройства телефона трубки необходимо отделить от оголовья и осторожно отключить провода шнура. После этого к концам катушек каждой из трубок присоедините по два провода длиной 1,5—2,0 м. Лучше всего подойдет многожильный провод диаметром 0,5—1,0 мм в хлорвиниловой изоляции, который, прежде чем присоединять к трубке, необходимо скрутить в шнур.

Перед тем как разносить трубки в места установки, например в разные квартиры, их нужно проверить, чтобы убедиться, что при замене шнура вы их не повредили. Проверка делается при помощи батарейки от карманного фонаря. При подключении трубки к батарейке и отключении от нее должны прослушиваться щелчки. Если щелчков не будет, ищите обрыв или плохой контакт в катушке или в шнуре.

Я вам советую взять себе за правило, что бы вы ни делали, не ленитесь проверять отдельные узлы вашего будущего устройства. Тогда, какую бы сложную аппаратуру вы ни собирали, она непременно будет работать с первого раза.

Линию связи тоже нужно проверить. После того как между квартирами протянете два провода, на одном конце линии присоедините лампочку от карманного фонаря, а на другом — батарейку. Если лампочка горит, линия связи исправна, если не горит, ищите обрыв или плохой контакт в местах соединений.

Проверка линии связи особенно необходима, если в качестве одного из проводов будет использована труба от центрального отопления или водопровода, как показано на рисунке 44, внизу. Обратите внимание на рисунок в кружке. Там показано, как нужно присоединять провод к трубе. Не забудьте, прежде чем укреплять хомутик, хорошо зачистить трубу плоским напильником.

Ну вот, теперь вы подошли к самому интересному. Соединяйте провода, идущие от трубок, с проводами линии связи, предварительно зачистив их концы, обмотайте места соединений изоляционной лентой, и телефон готов.

Такой телефон из двух трубок хорошо сделать летом для различных игр, а также для лагерной «телефонной связи» на расстоянии 200—300 м.

САМОДЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С МИКРОФОНОМ

Первый электромагнитный телефон Белла был слишком несовершенен. Аппарат позволял вести разговор только на небольшом расстоянии. Чем больше было расстояние между говорящими, тем громче приходилось кричать в трубку. Причина была в том, что слишком незначительная часть звуковой энергии превращалась мембраной в электрический ток. Низок был ее коэффициент полезного действия.

Как же улучшить действие телефона? Нужен был более чувствительный преобразователь (датчик) звуковой энергии в электрическую.

Дэвид Юз, решивший эту задачу, так описывал свой опыт:

«На дощечку я положил два угольных стерженька, соединив противоположные концы их проводами с полюсами элемента. Между одним полюсом и соседним с ним стерженьком я включил трубку Белла и замкнул цепь третьим угольным стержнем, положенным поперек двух. Когда муха прогуливается по дощечке, в трубке слы-

шится как бы «топот лошади». Отчетливо передается в трубку малейшее трение о подставку, производимое бородкой пера, шум, совершенно не доступный невооруженному уху».

Вот почему прибор Юза был назван микрофоном, от слов «микро» — «малый» и «фон» — «звук».

Микрофон чувствителен к очень слабым звукам. Он позволяет передавать их на гораздо большие расстояния, чем электромагнитная трубка Белла. На довольно большом расстоянии слышен не только обычный голос, но и шепот. Вы можете сами проверить опыт Юза. Возьмите старую батарейку от карманного фонаря и выньте из нее три угольных стерженька. Промойте их в горячей воде с мылом и хорошо высушите.

Дальше все просто. Сделайте так, как показано на рисунке 45. На столе, на четырех резинках положите кусок фанерки или дощечку. К медным наконечникам двух угольков припаяйте провода диаметром 0,3—0,5 мм в изоляции. Поверх двух стерженьков положите третий. В разрыв одного из проводов включите свежую бата-

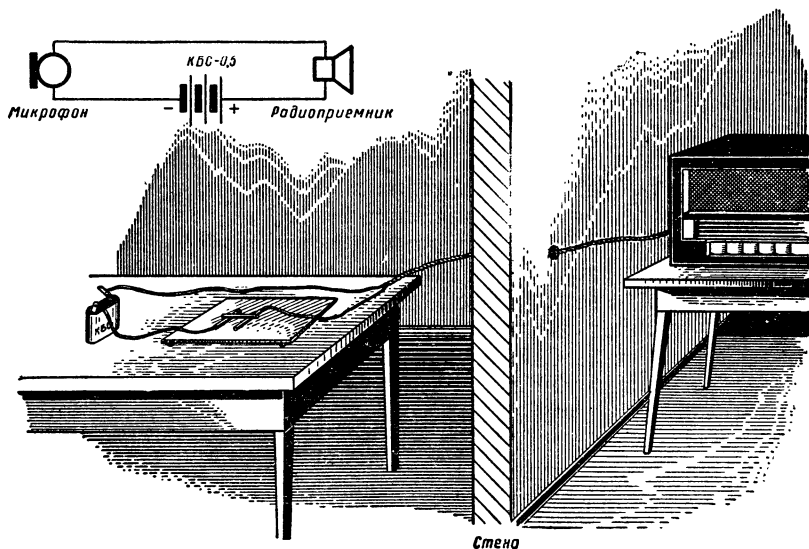


Рис. 45. Проверка работы самодельного микрофона Юза Вверху — электрическая схема телефона с угольным микрофоном.

рейку КБС-0,5. Далее, скрутив провода вместе, проведите их в соседнюю комнату и включите в гнезда «звуко-сниматель» приемника. Переключатель поставьте в положение «проигрыватель».

Положите на дощечку с угольными стерженьками карманные часы — в приемнике будут раздаваться раскаты грома!

Попросите товарища что-либо говорить около дощечки — из приемника раздадутся громкие звуки голоса.

Что же происходит с угольными стерженьками при разговоре? Оказывается, в местах их соприкосновения электрическое сопротивление резко меняется. Дело в том, что величина сопротивления между углями зависит от того, насколько плотно они прижаты друг к другу. Чем сильнее прижат верхний стерженец к двум нижним, тем лучше контакт и меньше сопротивление, и наоборот. Как только сопротивление уменьшается, ток в телефонной трубке сразу же возрастает, и ее мембрана сильнее притягивается к магниту.

Звуковые волны заставляют стерженьки то прижиматься один к другому, то отходить назад. В такт с колебаниями происходит и изменение тока в линии. Когда разговор прекращается, сопротивление контактов между угольками становится постоянным и мы, кроме легкого шороха в приемной трубке, ничего не слышим.

В современных телефонах стерженьки заменены угольным порошком, к которому прикасается тонкая угольная или стальная мембрана. В порошке гораздо больше точек соприкосновения, чем у трех угольных стерженьков. От этого микрофон с угольным порошком приобрел большую чувствительность.

Разобравшись в работе телефона с угольным микрофоном, переходите к его изготовлению. Для этих целей вам подойдет любой угольный микрофон. Проще всего достать старую трубку от телефонного аппарата и взять оттуда микрофонный капсюль. Имейте в виду, в телефонных аппаратах капсюль не разбирается!

Электрическая схема самодельного телефона с микрофоном настолько проста, что приводить ее не буду. Не забудьте только про батарейку питания. Схема одностороннего телефонного аппарата полностью повторяет опыт Юза. Если захотите иметь двустороннюю связь, схему составьте сами.

При питании аппарата от одной карманной батарейки ваш телефон будет надежно работать на несколько километров.

Всем телефон хорош. Одно обидно: вызов у него отсутствует.

САМОДЕЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Кто из вас не мечтал иметь прямую связь с товарищем, да такую!..

Вы сидите дома за письменным столом и готовите уроки. Слева от вас на столе — небольшая коробка с наклонной панелью из полированной фанеры. В панель врезаны два обычных небольших громкоговорителя, установлен тумблер и электрическая кнопка. От коробки идут три провода. Вот, пожалуй, и все...

Вдруг один из громкоговорителей подал сигнал. Это от Мишки!

Не снимая никакой трубки, вы четко слышите Мишкин голос. Он раздается из того же громкоговорителя, откуда был слышен сигнал вызова. Включив тумблер на панели и немного к ней наклонившись, вы ему отвечаете...

Только кончился разговор с Мишкой и вы выключили тумблер, как позвонил другой товарищ. Его сигнал вызова более резкий, и поэтому вы сразу определите, что звонит Николай...

Вы тоже можете, нажав кнопку на панели, вызвать своих друзей.

Как сделать такой аппарат? Вы, наверное, уже сами догадались. Нужно дополнить телефон Белла усилителем на транзисторах, а телефонную трубку заменить громкоговорителем.

Один из вариантов схемы громкоговорящего телефонного аппарата приведен на рисунке 46.

Схема состоит из микрофона, двух усилительных каскадов на транзисторах T_1 и T_2 , громкоговорителя и кнопки K_1 . Все перечисленные устройства вам должны быть хорошо знакомы, и я не буду разбирать их работу. Питание схемы осуществляется от одной батарейки КБС-0,5, которой вполне хватает на 2—3 месяца работы

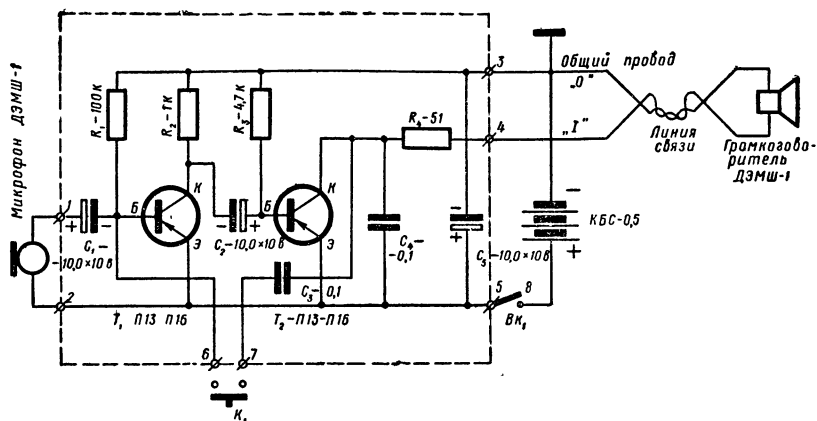


Рис. 46. Схема громкоговорящего телефонного аппарата.

одного комплекта телефонного аппарата. Но имейте в виду, на рисунке показана только половина того, что придется делать. Другая половина точно такая же и поэтому не приводится.

Если основные узлы рассмотренной схемы представить условно квадратами (рис. 47), то получится блок-схема. Так ее называют специалисты по автоматике. Первый квадратик слева обозначает микрофон, второй — усилительный каскад на транзисторе T_1 , третий — усилительный каскад на транзисторе T_2 , и т. д.

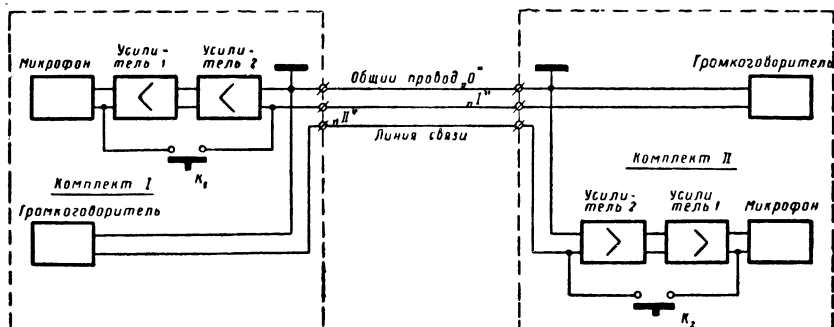


Рис. 47. Блок-схема громкоговорящего телефона.

То, что на блок-схеме слева очерчено пунктирной линией, находится в одной квартире. Это один телефонный аппарат. То, что очерчено справа, находится в другой квартире. Между очерченными схемами протянута трехпроводная линия связи. Общий провод в линии можно не делать. Его заменят водопроводные трубы или трубы центрального отопления.

Прежде чем приступить к изготовлению телефонных аппаратов, подберите нужные радиодетали и сделайте микрофоны и громкоговорители. Все детали, указанные на электрической схеме, приобретайте в двойном количестве, так как изготовить нужно сразу два комплекта аппаратов.

Хорошо, если вам удастся купить малогабаритные резисторы типа МЛТ-0,5 или УЛМ-0,12, а конденсаторы C_4 и C_3 типа МБМ. Эти конденсаторы тоже малогабаритные. Но если радиодетали таких типов достать не удастся, тоже не беда, покупайте какие есть. Они по габаритам будут, конечно, больше, но места на плате хватит. Правда, монтажная схема будет не такой красивой. Отклонения в величинах деталей на $\pm 20\%$ от указанных на схеме никак не повлияют на работу телефонных аппаратов.

Транзисторы подойдут любые типа *p-n-p* с коэффициентом усиления 20—100. Начальный ток коллектора допустим до 100 мка.

Труднее будет достать капсюли ДЭМШ-1. Они продаются в радиомагазинах. Вам их нужно четыре штуки — два для микрофонов и два для громкоговорителей. С них-то и начинайте изготовление аппаратов.

Изготовление микрофона и громкоговорителя. Они в нашей схеме совершенно одинаковые. Делайте сразу четыре комплекта. Внешний вид самодельного микрофона и его чертежи показаны на рисунке 48.

В качестве основы используются готовые капсюли ДЭМШ-1 или капсюли головного телефона от слухового аппарата. На рисунке капсюль обозначен цифрой 1. Устанавливается он на металлическую основу 2, называемую диффузородержателем, и снабжается диффузором 3.

У вас, естественно, возникнет вопрос: для чего капсюлю нужен диффузор, ведь он и сам по себе достаточно

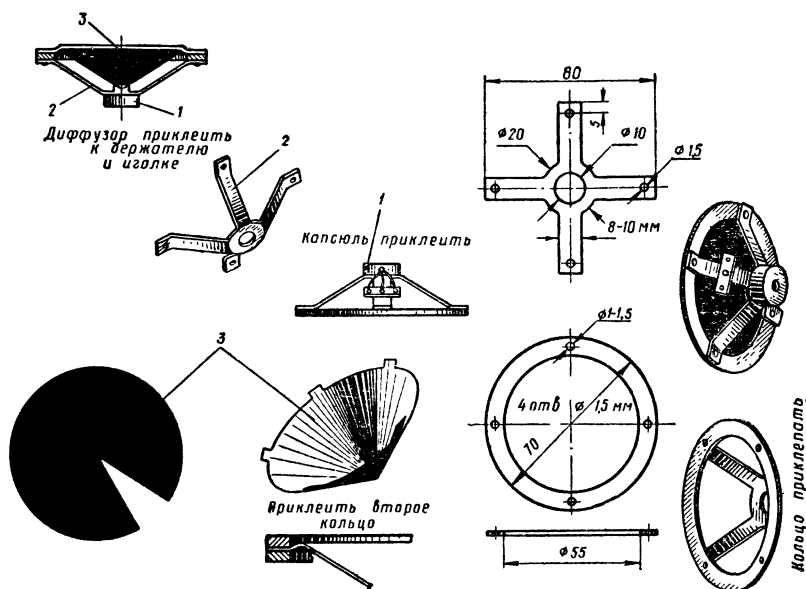


Рис. 48. Чертежи микрофона на капсюле ДЭМШ-1.

хорошо должен работать в качестве микрофона? Диффузор в данном случае увеличивает действующую поверхность колеблющейся пластинки капсюля. Вы, наверное, не раз наблюдали, как человек, говорящий в рупор, подставляет затем его к уху. Так, оказывается, гораздо лучше слышно, чем «невооруженным» ухом.

Для диффузородержателя нужна крестовина и кольцо из гетинакса, текстолита или фанеры толщиной 1,5—2,0 мм. Крестовину сделайте из жести или другого листового материала толщиной 0,4—0,6 мм и приклепайте ее к кольцу небольшими заклепками.

В верхней части диффузородержателя, строго по центру, клеем БФ-2 приклейте капсюль. С внутренней стороны капсюля к центру мембраны приклейте иголку, которую сделайте из медной проволоки диаметром 0,5—0,8 мм. Длина иголки 10 мм. Прокалывать мембрану и припаивать к ней иголку ни в коем случае не следует, так как и то и другое приведет к порче капсюля.

Когда будете приклеивать иголку, будьте очень осторожны, чтобы клей не попал в зазор мембраны.

Учтите, что у капсуля ДЭМШ-1 имеется очень уязвимое место — выводы его катушки. Они часто ломаются, и капсоль выходит из строя. Поэтому припаивать концы непосредственно в схему не следует. Сначала выводы припаяйте к колодочке и уж только к ней припаявайте провода, идущие в схему. При распайке выводов капсуля средний провод нами не используется. Его следует изолировать кембриковой трубкой и приклеить поверх колодочки, которая, в свою очередь, приклеивается к крестине диффузордержателя.

Диффузор сделайте из плотной черной бумаги. Как показано на рисунке, бумажные выступы диффузора заменяют ему гофр.

Проделав отверстие в вершине конуса диффузора и смазав клеем БФ-2 его кромку, приклейте диффузор к диффузордержателю так, чтобы игла проходила точно через центр конуса. Выступающий кусок иглы и «пятачок» диффузора в диаметре 5—6 мм хорошо промажьте клеем и дайте высохнуть. Через 2—3 часа микрофон будет готов.

Сделанный микрофон обязательно проверьте. При измерении омметром сопротивления его катушки прибор должен показывать около 150 ом. Обратите внимание, при прикосновении концов от омметра к выводам катушки в диффузоре должен прослушиваться громкий щелчок. Если его нет, а стрелка прибора отклоняется, значит, были неаккуратны, когда приклеивали иголку к мембране: клей разлился по мембране и попал в зазор. Придется отклеивать капсоль и тщательно промывать его одеколоном.

Отработка схемы на макетном шасси. Как ни проста электрическая схема усилителя, но ее все же лучше вначале собрать на макетном шасси. Примером монтажа схемы может служить ранее приведенный рисунок 38. Громкоговоритель отнесите от микрофона минимум на 2—3 м.

Включите тумблер BK_1 и проверьте режим работы транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Для этого можно использовать самодельный вольтметр. Измерения проводите на шкале постоянного напряжения 0—10 в.

Напряжение между коллектором и эмиттером обоих транзисторов должно быть равно примерно половине питающего напряжения, то есть 2,0—2,5 в. Особенно это важно для второго транзистора, так как иначе будут искажения звука. Если напряжение больше, уменьшайте резистор в цепи базы, и наоборот. Впрочем, об этом я уже рассказывал вам, знакомя с работой транзисторов в режиме усиления.

Раньше я вам ничего не говорил о назначении резистора R_4 и конденсатора C_4 . Резистор R_4 включен последовательно с катушкой громкоговорителя и предохраняет транзистор T_2 в случае короткого замыкания в линии связи. Уберечь от него линию связи очень трудно: провода тянутся от квартиры к квартире и не всегда в одном доме, а случается, и по улице. Если не ставить резистора R_4 , при неполадках в линии прежде всего будет страдать второй транзистор — при коротком замыкании в линии он тут же нагреется и перегорит.

Конденсатор C_4 несколько исправляет, как говорят, корректирует, качество звука в громкоговорителе. Звук не будет таким пискливым, как без конденсатора.

Чтобы окончательно убедиться в исправной работе всего тракта микрофон—усилитель—громкоговоритель, постучите легко пальцем по диффузору микрофона, из громкоговорителя должны послышаться сильные щелчки. Если в микрофон подуть, из громкоговорителя донесется «шум морского прибоя».

Изготовление усилителя нужно начинать с платы. Сделайте ее из гетинакса или текстолита строго по чертежу рисунка 49. Залитые краской отверстия просверлите сверлом диаметром 1 мм.

Чтобы не тратить много времени на изготовление и монтаж самоделок, я вам и на будущее советую как можно строже придерживаться чертежей, приведенных в книжке. В результате вы сэкономите много времени. И только когда вам не удастся достать нужных деталей и их придется заменять на большие по габаритам, вот тогда изменения в конструкции и в монтаже автомата будут оправданы.

Все детали, включая транзисторы T_1 и T_2 , конденсаторы C_1 — C_5 и резисторы R_1 — R_4 монтируются на гвоздиках по монтажной схеме, приведенной на том же ри-

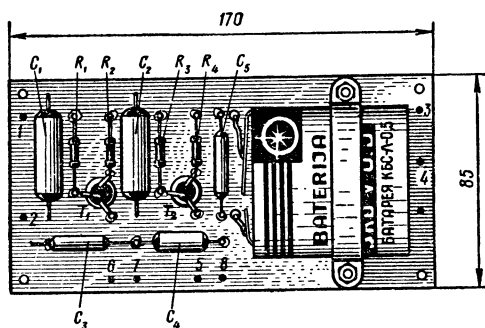
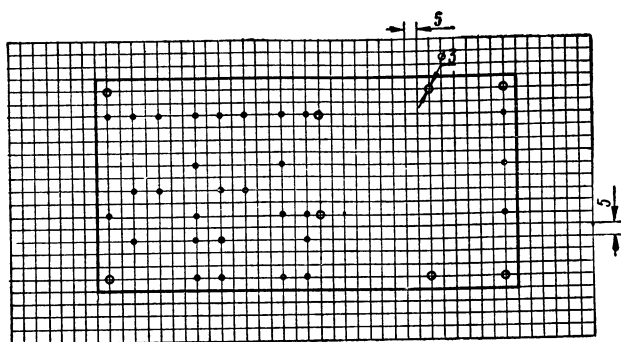


Рис. 49. Плата усилителя.

сунке. На монтажной схеме видно, что с одной стороны на плате припаиваются только детали, а с другой — делаются необходимые соединения. Монтаж ведется медным проводом диаметром 0,3—0,5 мм в хлорвиниловой изоляции.

Строго придерживаясь рисунка, вы не только учтете все требования, предъявляемые к расположению радио-деталей, но и избежите ошибок и путаницы.

Поскольку размер платы у нас ничем не ограничен, на ней же расположите батарейку питания КБС-0,5, прикрепив ее хомутиком из полоски жести на двух винтах.

При переносе деталей с макетного шасси на плату следите за тем, чтобы их не перепутать. Вначале впаяйте

все детали, а потом уже транзисторы. Их чаще всего приходится менять и поэтому ставят последними. Тогда для их замены никаких деталей отпаивать не придется. На все электролитические конденсаторы и транзисторы перед их монтажом в схему наденьте кусочки хлорвиниловых трубочек, которые исключат возможные замыкания корпуса с соседними деталями и гвоздиками. Кроме того, на ножки транзисторов также наденьте хлорвиниловые трубочки с внутренним диаметром 0,5—1,0 мм. Все особенности монтажа радиодеталей на гвоздиках показаны на рисунке 39.

Плата смонтирована. Проверять ее работу будете, когда соберете весь телефонный аппарат на панели.

Сборка телефонного аппарата. Конструкцию коробки разработайте сами. Какая вам понравится, такую и делайте. В качестве примера можете воспользоваться внешним видом аппарата, приведенного на рисунке 50.

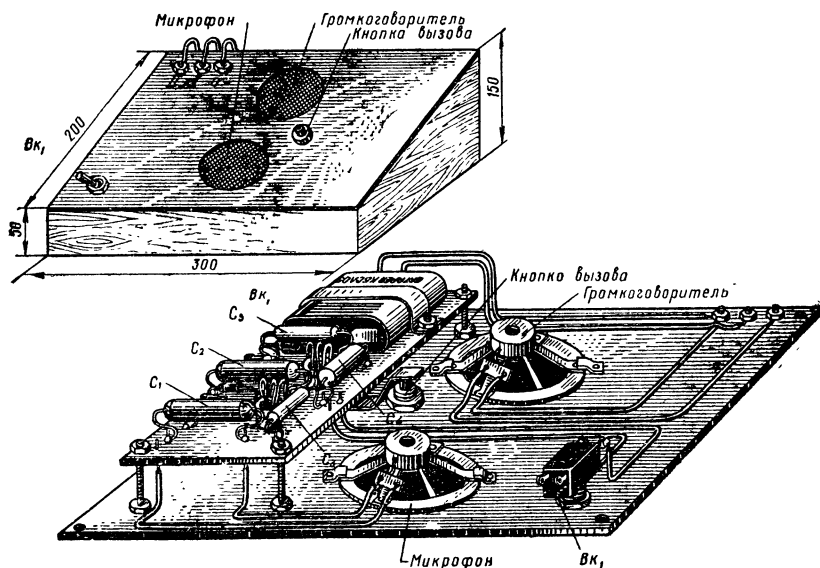


Рис. 50. Монтажная схема громкоговорящего телефонного аппарата.

Наклонную панель сделайте из толстой фанеры. Вырежьте в ней два отверстия диаметром 55 мм: одно для микрофона, другое для громкоговорителя. После этого панель следует хорошо отшкурить и покрыть нитрокраской или бесцветным лаком. Это определит внешний вид всего телефона. Торопиться здесь не следует.

Микрофон и громкоговоритель крепятся с нижней стороны панели двумя скобками на шурупах.

Плата усилителя устанавливается на четырех длинных винтах с гайками, как показано на рисунке 50, справа. На том же рисунке приведена развернутая монтажная схема всего телефонного аппарата. Внутренний монтаж на панели сделайте многожильным медным проводом сечением 0,14—0,35 мм² в хлорвиниловой изоляции. Провода, идущие от платы, по длине сделайте с запасом на 75—100 мм. Это даст возможность при необходимости свободно подбираться к плате со стороны соединений.

В качестве клемм для подключения проводов линии связи можно использовать три винта с гайками диаметром 3—4 мм.

Совместную проверку обоих телефонных аппаратов вначале сделайте в одной квартире. Испытания проводите вдвоем с товарищем. Соберите всю схему, соединив оба аппарата тремя проводами, и установите телефоны в разных комнатах. Изоляцию проводов желательно иметь трех цветов. Это поможет правильно разобраться, куда какой провод нужно подсоединять.

Закройте плотно двери и включите тумблеры питания. Попробуйте вызвать друг друга.

— А как же быть с вызовом? — спросите вы.

Я совсем забыл сказать, что с вызовом дело обстоит очень хорошо. Достаточно, оказывается, соединить кнопкой K_1 выход транзисторного усилителя через конденсатор C_3 с его входом, как в громкоговорителе раздастся звук сирены. И не нужно никакого звонка!

Для проверки работы «вызова» нажмите кнопку K_1 на одном из аппаратов. На другом аппарате должен раздаться звук низкого тона.

Если один из аппаратов не работает, скорее всего напутали в монтажной схеме панели. В этом случае проверку работы усилителей проводите в той же последовательности, как при отработке электрической схемы на

макетном шасси. Весь монтаж аппарата открыт, и доступ к любой детали свободен. Ошибку найти будет очень легко.

Линия связи. Провести линию связи между двумя квартирами на первый взгляд кажется простым делом. Но это не так.

Если квартиры расположены в одном доме и можно обойтись внутренней проводкой, то подойдет любой медный провод диаметром 0,5—1 мм, лишь бы он имел хорошую изоляцию. Все три провода предварительно скрутите вместе и линию ведите одним шнуром.

Отдельно от шнура временно протяните четвертый провод. Он вам поможет определить провода шнура. Иначе вы запутаетесь, куда какой конец подсоединять. С дополнительным проводом это делается очень просто. Допустим, вы решили первым подключить общий провод 0. Им может быть, конечно, любой из трех, но его нужно найти на другом конце линии!

Присоедините на одном конце батарейку КБС-0,5 между четвертым проводом и одним из трех в шнуре. Подключая на другом конце лампочку от карманного фонаря к дополнительному проводу и поочередно ко всем проводам шнура, вы определите, какой из них общий, по загоранию лампочки. Такую операцию электромонтеры называют «прозвонкой проводов». Пометьте на обоих концах общий провод и переходите ко второму. Третий провод хотя и определяется сам, как оставшийся, но и его следует «прозвонить». Если он оборван или имеет плохой контакт в одном из соединений, лампочка гореть не будет.

Если линию связи нужно проводить из дома в дом, то для этого понадобится специальный провод. Как сделать наружную проводку линии связи, посоветуйтесь со старшими.

Вариант громкоговорящего телефонного аппарата с угольным микрофоном и микрофоном из громкоговорителя 0,1ГД или 0,2ГД. Сделать самодельный микрофон на капсуле ДЭМШ-1 — дело нелегкое. Да и капсулы достать не всегда просто. Не отказываться же от задуманного — иметь свой телефон!

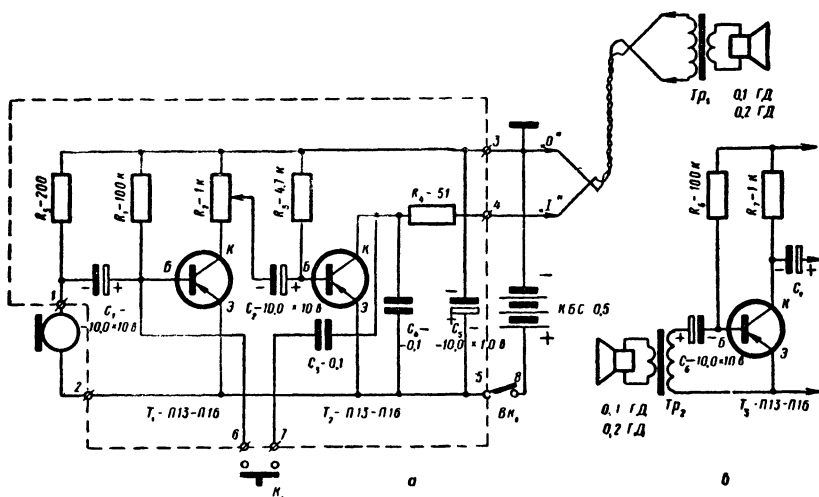


Рис. 51. Вариант телефонного аппарата с угольным микрофоном и микрофоном из громкоговорителей 0,1ГД или 0,2ГД.

На этот случай привожу электрическую схему (рис. 51, а) телефонного аппарата с угольным микрофоном. Нам подойдет любой угольный микрофон, даже от детского телефона. Чувствительность его настолько велика, что в схеме усилителя пришлось установить регулятор громкости R_2 . Иметь запас громкости очень хорошо, но выводить ручку регулятора на переднюю панель не следует. Укрепите переменный резистор на плате и отрегулируйте по желанию громкость при регулировке аппарата.

В качестве громкоговорителя можно использовать малогабаритный громкоговоритель типа 0,1ГД или 0,2ГД. Подключать их в схему можно только через выходной трансформатор, который продается в магазине вместе с громкоговорителем.

Самодельный выходной трансформатор имеет следующие данные: первичная обмотка — 500 витков провода ПЭ 0,1, вторичная — 70 витков провода ПЭ 0,35. Намотка производится на бумажный каркас. Сердечник собирается из пластин Ш-6, набранных в пакет толщиной 6 мм. Пластины отштампованы из пермаллоя толщиной

0,2 мм. Если подходящего железа достать не удастся, возьмите железо Ш-9, оставив число витков прежним. Места для размещения такого трансформатора в аппарате хватит.

На рисунке 51, б приведена электрическая схема телефонного аппарата, в котором в качестве микрофона используется малогабаритный громкоговоритель. Включается он в схему через выходной трансформатор, о котором я только что рассказывал. Поскольку чувствительность такого микрофона не очень высокая, пришлось добавить еще один каскад усиления. Кнопка вызова, как и в предыдущих схемах, включается между двумя последними каскадами.

Монтажную схему обоих вариантов аппаратов составьте сами.

Когда вы с товарищем наладите телефонную связь, вам обязательно захочется поставить телефонные аппараты не в двух квартирах, а в нескольких — у всех своих друзей. Вот будет здорово!

Но как объединить аппараты в общую систему? Не просить же девочек быть телефонистками!

Оказывается, сделать это несложно. Схема нашего аппарата допускает объединение до 4—5 комплектов. Как это осуществить, придумайте сами, а о том, как менять тон вызова, вы прочтете в следующем разделе.

УСИЛИТЕЛЬ? НЕТ, ГЕНЕРАТОР!

Не знаю, как вас, но меня электронный вызов в телефонном аппарате в свое время привел в восхищение. Вначале даже не верилось, что самый обычный усилитель электрических сигналов может не только усиливать их, но и самостоятельно генерировать. И что казалось самым странным, для этого необходимо сделать только одно соединение — проводником связать выход усилителя с его входом.

Невольно вспомнились случаи, когда, сделав усилитель для электропроигрывателя, я вместо музыки слышал страшный рев, а то и тонкий писк. Вы тоже, наверное, сталкивались с этим же явлением, когда собирали карманные приемники.

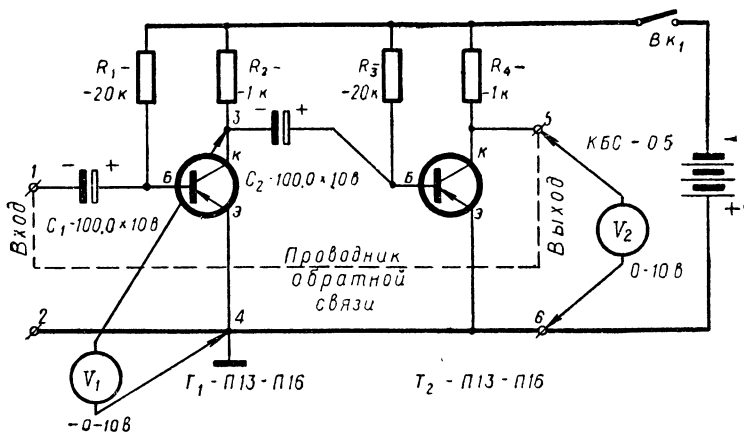


Рис. 52. Двухкаскадный усилитель-генератор.

В чем же было дело? Неужели электронный усилитель и генератор — это одно и то же и разница только в одной проволоке, в одном соединении?

А что, если схема не усиливает, так она и генерировать электрического сигнала не сможет?

Какие еще необходимо выполнить условия, чтобы усилитель «загенерировал», стал работать как генератор?

Попробуйте во всем этом разобраться сами, а я вам обещаю помочь. Советую начинать со сборки на макетном шасси схемы (рис. 52). Но так как достаточного опыта в монтажных работах у вас еще нет, при пайке будьте очень внимательны.

Данные деталей приведены на рисунке. Транзисторы T_1 и T_2 перед установкой в схему проверьте на самодельном тестере. Нам подойдут любые исправные низкочастотные триоды типа $p-n-p$ с коэффициентом усиления от 10 до 100.

После того как схема смонтирована, постарайтесь понять ее работу. Не правда ли, это самый обычный двухкаскадный усилитель? Замерьте вольтметром постоянного тока напряжение между коллектором и эмиттером у первого и второго транзисторов. Оно должно быть равно около 1 в. Значит, оба каскада работают в режиме усиления. Для начала пусть вас не смущают слишком большие значения емкостей C_1 и C_2 . Несколько позже вы

поймете, для чего в схеме поставлены такие конденсаторы. Подсоедините к точкам 5—6 (рис. 52) вольтметр постоянного тока со шкалой 0—10 в. Кроме того, запаситесь часами с секундной стрелкой и чистым листом бумаги в клетку. На бумаге вы будете строить график работы собранной схемы, откладывая по горизонтальной оси показания часов в секундах, а по вертикальной — показания прибора в вольтах.

Сделав необходимые приготовления, можете приступить к эксперименту, который лучше проводить вдвоем с товарищем.

Соедините на макете выход усилителя с его входом, для чего припаяйте провод между точками 1 и 5, как показано на рисунке 52 пунктиром. Прежде чем делать в схеме какие-либо пайки, не забывайте отключать источник питания. Для этих целей в схеме имеется выключатель BK_1 .

Включите BK_1 и наблюдайте за показаниями прибора. Странное дело! Стрелка не стоит на месте, как это было до присоединения проводника, а через каждые 2—3 сек ее показания то близки к нулю, то равны 4,0—4,5 в. Попробуйте увиденное изобразить на графике. Для этого один из вас должен следить за показаниями стрелки вольтметра и подавать команды в момент ее переброса из одного крайнего положения в другое, а другой отмечать время между командами по часам. В результате вы должны получить кривую, схожую с приведенной на рисунке 53.

При рассмотрении графика многое проясняется.

Что значит, вольтметр показывает напряжение 0,1—0,2 в? В это время транзистор T_2 открыт и его сопротивление близко к нулю. При этом все напряжение питания прикладывается к резистору нагрузки R_4 .

В моменты, когда прибор показывает напряжение 4,0—4,5 в, транзистор закрыт и его сопротивление значительно больше сопротивления резистора нагрузки. Все напряжение падает на транзисторе.

Вывод, который можно сделать, рассматривая график, должен быть следующий. Транзистор T_2 через определенные промежутки времени то открыт (проводит ток), то заперт (тока не проводит). Причем время, через которое режим работы транзистора повторяется, в технике называется периодом, а сам режим — периодиче-

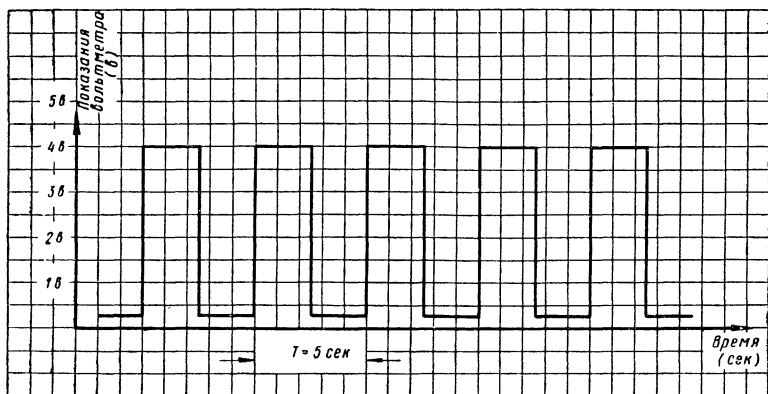


Рис. 53. График работы электронного генератора.

ским или колебательным. При значениях деталей, приведенных на рисунке 52, период работы схемы получится равным около 5 сек. На графике период обозначен большой буквой «Т». Число периодов, или, как еще говорят, число колебаний в 1 сек, называется частотой. Измеряется частота в герцах (гц), по фамилии великого немецкого физика Генриха Герца.

Если бы период работы схемы равнялся 1 сек, то частота, естественно, равнялась бы 1 гц. Ну, а если $T = 5 \text{ сек}$? Подставьте время периода в приведенную формулу, и вы получите ответ в герцах:

$$F(\text{гц}) = \frac{1}{T(\text{сек})} = \frac{1}{5 \text{ сек}} = 0,2 \text{ гц}.$$

При пользовании формулой не забывайте время периода переводить в секунды, иначе результат будет неверным.

Чтобы продолжить начатый эксперимент, вам понадобится второй вольметр постоянного тока со шкалой 0—10 в. Приобретать его или делать самому, конечно, не следует. Возьмите на время у товарища.

Подключите второй вольметр между коллектором и эмиттером транзистора T_1 (точки 3 и 4, рис. 52), не отключая прибора, который уже был подключен к транзи-

сторую T_2 . При этом вы будете наблюдать очень красивую картину. В то время когда левый вольтметр будет показывать напряжение около 4,0—4,5 в, правый будет показывать его отсутствие, и наоборот. Значит, режимы работы транзисторов T_1 и T_2 строго чередуются. Когда транзистор T_1 заперт, транзистор T_2 открыт, и т. д. Постройте по показаниям второго вольтметра график и убедитесь, что период работы транзистора T_1 точно равен периоду работы транзистора T_2 .

Но не случайно ли, что наша схема, после того как ее выход мы соединили со входом, перестала усиливать, а стала работать как генератор? Иначе еще говорят: схема начала генерировать периодически меняющееся электрическое напряжение.

Чтобы окончательно убедиться в сделанных выводах, разорвите припаянный проводник. С этого момента прибор будет показывать напряжение около 1 в. И сколько бы вы ни ждали, наблюдая за показаниями вольтметра, его стрелка не шелохнется! Присоедините снова проводник — показания вольтметра опять будут периодически изменяться. Усилитель загенерировал!

Невольно захочется задать еще один вопрос: от чего зависит период колебаний?

Попробуйте сделать небольшие изменения в схеме. Отпаяйте конденсаторы C_1 и C_2 и замените их конденсаторами с емкостью в два раза меньшей, то есть в 50 мкф. Для этого подойдут любые электролитические конденсаторы, например ЭМ 50 мкф $\times$ 4 в, КЭ-1 50 мкф $\times$ 8 в, ЭТО-1 50 мкф $\times$ 15 в и другие. Включите схему и по показаниям вольтметра постройте новый график режима работы транзистора T_2 . Период колебаний окажется равным 2,5 сек. Он уменьшился ровно в два раза.

Значит, период колебаний, генерируемых нашей схемой, зависит от величины конденсаторов C_1 и C_2 . Во сколько раз мы уменьшили емкость конденсаторов, во столько же раз уменьшился период колебаний, или, что то же самое, увеличилась их частота.

Чтобы еще раз убедиться в правильности сделанного вывода, измените емкость конденсаторов C_1 и C_2 до 10 мкф и определите частоту колебаний. К сожалению, частота настолько увеличится, что построить график по показаниям вольтметра вам уже не удастся. Слишком быстро будут чередоваться максимумы и минимумы по-

казаний прибора. Придется воспользоваться другим методом.

Вспомните, как вы измеряли диаметр тонкого провода, когда у вас под рукой, кроме обычной школьной линейки и карандаша, ничего не было. Вы наматывали на карандаш на длине в 1 см проволоку виток к витку и считали, сколько их уложилось. Затем 10 мм делили на полученное число и получали приблизительно точный ответ. Причем чем больше длина намотки провода на карандаше, тем точнее результат.

Точно так же можно измерять период колебаний, генерируемых нашей схемой. Попросите товарища следить за секундной стрелкой часов и подавать команды через каждые 10 сек. Вы тем временем постарайтесь просчитать число отклонений стрелки прибора за любые выбранные вами 10 сек. Прodelайте измерения несколько раз и возьмите средний результат. Поскольку один бросок стрелки от нуля до 3—4 в и обратно к нулю соответствует одному периоду колебаний, то, разделив 10 сек на число колебаний, вы получите значение периода в секундах. В нашем случае оно должно получиться близким к 0,5 сек. Разделите 1 сек на время одного периода и получите частоту колебаний в герцах, $1 \text{ сек} : 0,5 \text{ сек} = 2 \text{ гц}$.

Сделанный ранее вывод полностью подтвердился. Во сколько раз уменьшится емкость конденсаторов C_1 и C_2 , ровно во столько же раз увеличится частота электрических колебаний, генерируемых нашей схемой.

Предлагаю вам самим убедиться, что к такому же выводу можно прийти, если изменять величину резисторов R_1 и R_3 . Для этого восстановите схему, поставив конденсаторы C_1 и C_2 емкостью по 100 мкф и сделайте три замера частоты при $R_1 = R_3 = 20 \text{ ком}$, $R_1 = R_3 = 10 \text{ ком}$ и $R_1 = R_3 = 2 \text{ ком}$.

Если вы свои эксперименты будете проводить, строго придерживаясь наших рекомендаций, то как бы ни изменяли величину R_1 и R_3 в пределах 1 — 47 ком, а также емкость конденсаторов C_1 и C_2 в пределах 0,01—200 мкф, частота, генерируемая схемой (рис. 52), всегда будет близка к значениям, определяемым формулой:

$$F = \frac{1\,000\,000}{5RC} \text{ (гц)}.$$

Чтобы получить результат в герцах, значение резистора нужно брать в омах, а емкость конденсатора — в микрофарадах. Причем величина R берется равной $R_1 = R_3$, а емкость — $C = C_1 = C_2$.

В справедливости полученной формулы вы легко сможете убедиться сами. Для этого при выбранных вами значениях резисторов R_1 и R_2 и конденсаторов C_1 и C_2 определите частоту электрических колебаний, генерируемых схемой, по только что описанной методике. Например, при $R_1 = R_3 = 10\,000\text{ ом}$ и $C_1 = C_2 = 20\text{ мкф}$ вы должны согласно формуле получить частоту:

$$F = \frac{1\,000\,000}{5RC} = \frac{1\,000\,000}{5 \times 10\,000 \times 20} = 1\text{ гц}.$$

Не правда ли, проводник, соединяющий выход схемы усилителя с его входом, стоит того, чтобы в нем разобраться?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ИЛИ СЛУЧАЙ С ДВУМЯ ПСАМИ

Что же это за необычный проводник, соединяющий выход и вход усилителя и превращающий его в генератор? Что происходит в схеме усилителя после присоединения проводника?

В технике этот проводник называют «проводником обратной связи» или просто обратной связью. Проводник действительно «обратно» соединяет выход усилителя с его входом.

Понять работу обратной связи, как это ни странно, будет проще на примере с двумя псами.

Допустим, что маленькая белая собачонка укусила за хвост большого черного дога. Причем чем сильнее собачонка кусает дога, тем свирепее он становится. Разъяренный дог готов растерзать малявку. И вот ему удастся схватить белую собачонку также за хвост. Посмотрите на рисунок 54. Кольцо замкнулось!

Что же будет дальше?

Чем сильнее белая собачонка кусает хвост черной собаки, тем дог свирепее. Чем дог свирепее, тем он сильнее кусает хвост собачонки. Далее, чем сильнее белой собачонке, тем она сильнее кусает хвост черного дога...

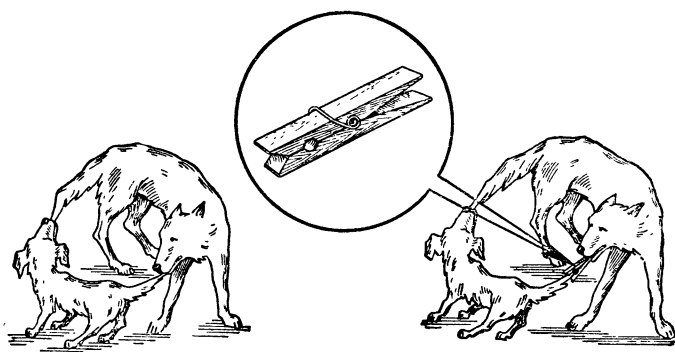


Рис. 54. Кольцо замкнулось!

Как долго будет продолжаться эта схватка и чем она кончится?

По всей вероятности, дог отгрызет кусок хвоста у собачонки, и кольцо разомкнется.

Более ясно случившееся можно показать на другом примере.

Вам должно быть известно, что порох — вещество, при горении которого выделяется необходимый для этого кислород. Для всякого горючего вещества справедливо условие: чем больше кислорода, тем быстрее протекает процесс горения. Но чем быстрее горит порох, тем больше он выделяет кислорода. Стало быть, нарастание интенсивности горения обеспечивается самим процессом горения пороха, и мы наблюдаем положительное обратное воздействие — положительную обратную связь процесса на самого себя. В данном случае в результате обратной связи произойдет взрыв, или, как его называют в технике, цепная реакция. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не сгорит весь порох и не «разорвется» обратная связь.

Принято считать, что связь, при которой протекает нарастающий процесс обратного воздействия, называется положительной обратной связью.

Но не всегда положительная обратная связь приводит к взрыву. В рассматриваемом примере с собаками может случиться, что они, обессилев от ярости, так и не откусят

друг другу хвосты, и кольцо не разомкнется. Находясь в таком состоянии некоторое время, может случиться, что белая собачонка несколько отпустит хвост дога. Дог также несколько разожмет свои челюсти, и т. д. Этот процесс будет протекать до тех пор, пока собаки не разбегутся в разные стороны.

Нечто похожее происходит в схеме нашего усилителя, охваченного обратной связью. Допустим, мы только что подали на схему питание и смотрим, что произойдет дальше. В первый момент после включения оба каскада, собранные на транзисторах T_1 и T_2 , будут находиться совершенно в одинаковых условиях, то есть в режиме усиления напряжения.

Далее, допустим, что по какой-либо случайной причине отрицательное напряжение на базе транзистора T_1 несколько возрастет. В результате увеличится ток базы первого транзистора. Это приведет к значительно большему увеличению тока коллектора, а стало быть, к уменьшению напряжения между коллектором и эмиттером транзистора T_1 . Если забыли, почему при увеличении коллекторного тока уменьшается напряжение, перечитайте страницу 48.

Уменьшение напряжения на коллекторе T_1 через конденсатор C_2 передастся на базу транзистора T_2 , вызывая уменьшение его тока базы. Уменьшение тока базы T_2 приведет к еще большему уменьшению его коллекторного тока, а следовательно, к возрастанию напряжения между коллектором и эмиттером.

Теперь вступает в действие обратная связь! Увеличение напряжения на коллекторе T_2 через проводник обратной связи и конденсатор C_1 снова возвращается на базу первого транзистора, но уже в несколько раз большим, чем первоначальное воздействие. Поскольку напряжение, поступающее по проводнику обратной связи, того же знака, что и первоначальное случайное воздействие, то говорят, что в схеме действует положительная обратная связь.

Процесс усиления сигнала по кольцу будет происходить до тех пор, пока первый транзистор полностью не откроется, а второй — не заперется. Этот случай соответствует режиму, когда при испытании макета, собранного по схеме (рис. 52), вольтметр V_1 показывал напряжение 0,2 в, а вольтметр V_2 — 4,0—4,5 в.

В таком состоянии схема будет находиться некоторое время, равное половине периода электрических колебаний. По истечении этого времени произойдет обратный процесс. Транзистор T_2 , который был до этого полностью заперт, немного приоткроется. Это приведет к уменьшению коллекторного напряжения T_2 ; далее, по цепи обратной связи — к уменьшению тока базы транзистора T_1 , а стало быть, и коллекторного тока; к увеличению напряжения на коллекторе T_1 и к еще большему приоткрыванию второго транзистора. Цепь замкнулась! Если и дальше рассуждать таким же образом, следя за прохождением сигнала через усилитель и обратную связь, то мы должны будем прийти к выводу, что транзистор T_1 заперется, а транзистор T_2 откроется.

Рассмотренные два процесса будут повторяться до тех пор, пока на схему подается питающее напряжение. Все это время наша схема будет генерировать электрические колебания.

Не правда ли, в поведении двух псов, держащих друг друга за хвосты, и в поведении усилителя, охваченного положительной обратной связью, очень много общего?

Что же такое отрицательная обратная связь?

Рассказывают, что в годы второй мировой войны на вулканическом острове Кракатау, расположенном в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, разыгралась одна забавная история — небольшой, но весьма поучительный эпизод из области взаимоотношений между хищником и жертвой.

На острове вдруг во множестве расплодились крысы. Возникла угроза, что они уничтожат всю растительность и все живое на острове. К счастью для его обитателей, один старый тяжелый питон где-то на Яве неосторожно взобрался на гнилое дерево у самого берега. Под тяжестью питона дерево рухнуло и упало в воду. Ветер и волны прибили это дерево и питона к осажденному крысами острову. Питон, как видно, был самкой. Вскоре множество молодых питончиков ползало по Кракатау. Они переловили всех крыс, а потом и сами стали гибнуть с голоду. Когда число питонов поубавилось, крысы снова расплодились и спасли тем самым питонов от вымирания. Но крыс и питонов было теперь значительно мень-

ше, чем прежде. Между хищником и жертвой установилось наконец равновесие.

Рассмотрим второй, более необычный случай. Вернемся опять к примеру с псами, правда несколько его изменив.

Между хвостом белой собачонки и пастью черного дога поставим обыкновенный бельевой зажим. Теперь хвост собачонки будет зажат бельевым зажимом, а в ее зубах — хвост черного дога. Дог, в свою очередь, держит в зубах бельевой зажим. Опять получилось замкнутое кольцо, как показано на рисунке 54, справа.

Как же действует обратная связь в этом случае?

Допустим, бельевой зажим сожмет хвост собачонки так сильно, что та взвизгнет и от боли еще сильнее стиснет челюсти. Тут же черный дог начнет испытывать сильную боль от укуса и с яростью сожмет зубами бельевой зажим. Но...

Зажим отпустит хвост собачонки, та, в свою очередь перестанет сжимать хвост черного дога, а дог, почувствовав уменьшение боли, несколько разожмет свою пасть. Казалось бы, конфликт исчерпан и должно произойти примирение, но... этого не случится. После того как черный дог меньше будет сжимать бельевой зажим, он снова вопьется в хвост собачонки, правда с несколько меньшей силой, чем прежде. Процесс повторится, но уже не так интенсивно. В результате после нескольких циклов в кольце «собачонка — дог — бельевой зажим», как и в предыдущем примере, установится равновесие. И если в случае с питонами «провод» обратной связи выделить было довольно трудно, то в примере с псами таким «проводом» является бельевой зажим.

В обоих примерах, как бы ни было велико первоначальное возбуждение, оно обязательно затухает, так как по «проводнику» связи поступает сигнал с обратным знаком и компенсирует его. Говорят, что в этом случае наблюдается отрицательная обратная связь.

Как же будет действовать отрицательная обратная связь в схеме (рис. 52) и как ее осуществить?

Соедините вход схемы (точку 1) с выходом первого каскада усилителя (с точкой 3), и вы будете иметь желаемый случай.

Допустим, напряжение на базе транзистора T_1 несколько увеличится. Это приведет к увеличению коллек-

торного тока и, как результат, к уменьшению напряжения коллектор—эмиттер транзистора. Изменение коллекторного напряжения моментально через проводник отрицательной обратной связи и конденсатор C_1 возвратится на базу и, поскольку оно имеет обратный первоначальному возбуждению знак, уничтожит последнее. Поэтому схема усилителя с отрицательной обратной связью работает всегда более стабильно. Обидно только одно, что коэффициент усиления при этом уменьшается.

Я потому так подробно рассказываю о работе схем с обратной связью, что они лежат в основе любого автоматического устройства. Непременно постарайтесь понять их работу. Только тогда вам откроет свои «чудеса» автоматика.

Интересна история использования обратной связи в технике. Рассказывают, что некоему мальчику, Гемфри Поттеру, впервые пришла мысль об использовании обратных связей для управления водой и паром, когда он был приставлен переключать краны на машине Ньюкомена. Эта машина приводила в движение насос при помощи цилиндра с поршнем. Поршень поднимался вверх силой нагретого пара, подающегося из котла. Затем под поршень нужно было впрыскивать холодную воду, пар конденсировался, и сила атмосферного давления опускала поршень. Заметив, что такт переключений совпадает с движением самой машины, Поттер соединил краны с коромыслом машины при помощи деревянного бруска с выступами. Машина Ньюкомена стала переключаться сама! Деревянный брусок работал в роли «проводника» обратной связи.

АВТОМАТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕЛОЧНЫХ ГИРЛЯНД

Чем бы вы ни занимались в течение года, но в середине декабря придется все отложить и заняться автоматикой новогодней елки.

Можно сделать «бегущие огни», «цветные фонтаны», «падающий снег» и много других интересных самоделок. Все они не раз описывались в журнале «Юный техник». Но лучше, как говорится в пословице, «иметь синицу в руках, чем журавля в небе».

На домашней новогодней елке очень приятно смот-

рятся переключающиеся гирлянды из электролампочек. Такие гирлянды можно купить в любом магазине, где продаются новогодние игрушки. Обычно гирлянда подключается в розетку и горит, пока ее не выключат. Но если один из проводов, подходящих к вилке, перерезать, а образовавшиеся два конца подключить к небольшой коробочке, то лампочки начинают мигать, периодически зажигаясь на 3—5 сек и погасая на такое же время. Елка становится привлекательнее!

Иногда в коробочке делают две пары клемм, к каждой из которых подключается своя гирлянда. Цепочки лампочек загораются поочередно, создавая впечатление переливающихся огней.

Коробочка эта — автомат для переключения елочных гирлянд, к которому они подключаются, как показано на рисунке 55, справа. Его я и предлагаю вам сделать.

В основе автомата лежит работа схемы электронного генератора, подробно рассмотренная на стр. 94—100. Перечитайте еще раз весь раздел, тогда вам легче будет понять работу новой схемы.

Электронный генератор собран на двух транзисторах T_2 и T_3 . Мысленно соедините их эмиттеры с общим проводом, и вы получите хорошо знакомую вам схему, приведенную на рисунке 52.

Справа и слева от генератора расположены усилители тока на транзисторах T_1 и T_4 . Их нагрузками являются обмотки электромагнитных реле P_1 и P_2 .

Мы разобрали работу автомата переключения елочных гирлянд по частям (по каскадам). Но как она работает в целом?

Допустим, в какое-то время транзистор T_3 открыт, а T_2 заперт. При этом весь ток, текущий через открытый транзистор, поступит в базу T_4 . Вот для чего эмиттер и база двух транзисторов соединены вместе. Базовый ток усиливается T_4 , вводя его в насыщение. Проходное сопротивление его падает почти до нуля, и все напряжение питания схемы прикладывается к обмотке электромагнитного реле P_2 . Реле срабатывает и включает цепь соответствующей гирлянды.

Транзистор T_2 в это время заперт и через него, а следовательно и через транзистор T_1 , ток не течет. Реле P_1 находится в отключенном состоянии.

Через определенное время, равное половине периода

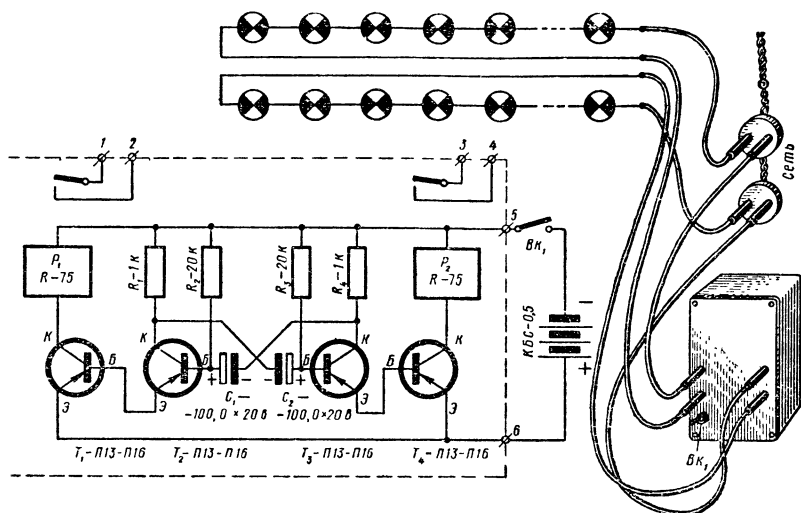


Рис. 55. Схема переключателя елочных гирлянд.

работы электронного генератора, картина изменится. Транзисторы T_1 и T_2 откроются, а транзисторы T_3 и T_4 заперутся. Сработает реле P_1 , замкнув цепь своей гирлянды. Цепь гирлянды реле P_2 при этом будет разорвана, поскольку реле это отключено.

Полный период работы схемы равен примерно 5 сек. Это значит, что гирлянды будут переключаться через каждые 2,5 сек. Ваша елка заиграет разноцветными огнями!

Для упрощения схемы можно, конечно, обойтись и одной гирляндой, включаемой электромагнитным реле P_1 . Тогда транзистор T_4 и реле P_2 окажутся лишними. Их можно не ставить. Только не забудьте при этом эмиттер T_3 соединить накоротко с общим проводом.

Если хорошенько подумать, то можно и упрощенный вариант схемы заставить переключать две гирлянды. Попробуйте сами ее составить. Для этого потребуются электромагнитное реле с контактами, работающими на переключение. Правда, в работе такое реле гораздо капризнее, чем реле, имеющие одну контактную пару на замыкание.

Отработку электронного переключателя на макетном

шасси нужно начинать со схемы электронного генератора (рис. 52). Спаяйте его на шасси и снимите график работы. Он должен быть близок к кривой, приведенной на рисунке 53. Все данные радиодеталей возьмите из электрической схемы. Транзисторы подойдут любые типа *p-n-p* с коэффициентом усиления 20—100. Перед тем как их ставить в схему, не забудьте проверить на тестере.

Для проверки работы каскада усиления тока и электромагнитного реле на том же шасси, только несколько правее, соберите схему, показанную на рисунке 56. Вам подойдут любые электромагнитные реле (две штуки), лишь бы они надежно работали от 2,5—3,0 в.

В качестве реле можно использовать готовые электромагнитные реле типа РЭС-6 или РСМ. Перед тем как впаять в схему, их необходимо немного переделать: намотать катушки проводом ПЭ 0,14 до заполнения. Особое внимание при перемотке следует обратить на заделку выводов. Их лучше всего делать из того же провода, каким производится намотка катушек, складывая его в четыре раза с последующим скручиванием. Должен получиться многожильный гибкий проводник длиной 100—150 мм. Такой способ заделки концов очень надежен и полностью исключает отказы в работе реле из-за обрывов выводов. Сопротивление перемотанной катушки равно 70—75 ом.

При сборке реле строго по центру устанавливается только одна контактная пара на замыкание. Натяжение пружинящего контакта регулируется таким образом, чтобы реле надежно срабатывало от 2,5—3,0 в. Проверку работы реле рекомендуется проводить по схеме, приведенной на рисунке 56, слева.

Если готовых реле достать не удастся, сделайте их сами (см. стр. 57—62).

Сделав реле, приступайте к проверке работы схемы усилителя тока. При разорванной цепи базы (рис. 56) вольтметр должен показывать напряжение 4,0—4,5 в. При этом транзистор заперт, и его проходное сопротивление очень велико. Коллекторный ток, а следовательно и ток в обмотке реле, ничтожно мал. Реле находится в отключенном состоянии, сигнальная лампочка L_1 не горит.

Как только вы соедините проводником, показанным на рисунке пунктиром, базу транзистора через резистор

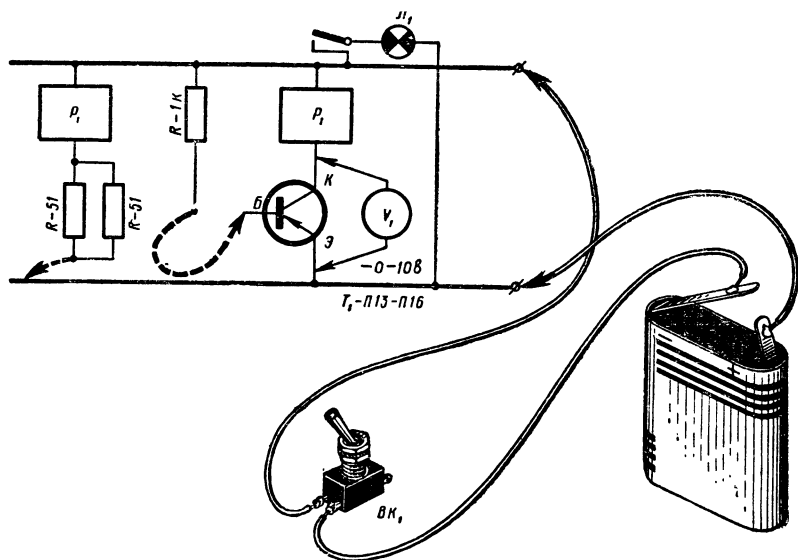


Рис. 56. Проверка усилителя тока и электромагнитного реле.

в 1 ком с отрицательным зажимом батареи питания, так тут же должно сработать реле, а стрелка вольтметра покажет напряжение 0,1—0,2 в.

Что же произошло при этом в схеме?

При присоединении базы к резистору в 1 ком в ее цепи возник ток, равный 4,5 ма. Если забыли, как подсчитать ток базы, перечитайте стр. 44—45. Этого тока вполне достаточно, чтобы ввести транзистор в режим насыщения, в результате должно сработать электромагнитное реле.

Если же реле не включается, то причина может быть только одна — неисправен транзистор. Схема усилителя тока настолько проста, что напутать в ней при монтаже почти невозможно. На всякий случай еще раз проверьте электромагнитное реле.

Освоив работу усилителя тока, можете присоединить его к электронному генератору. Для этого отпаяйте эмиттер правого транзистора генератора (рис. 52) от общего провода и соедините с базой транзистора усилителя тока.

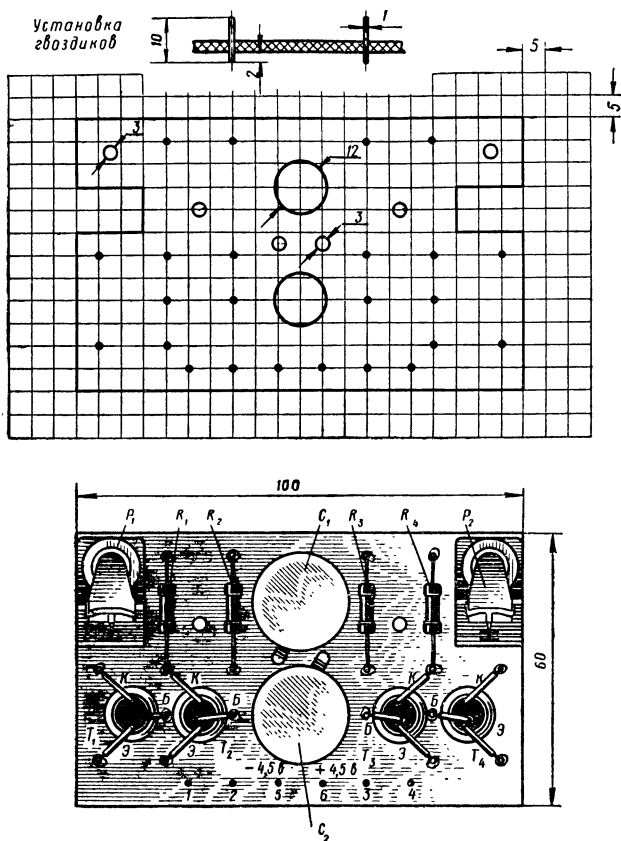


Рис. 57. Чертеж и монтажная схема платы переключателя елочных гирлянд.

Включите схему. Тут же «застучит» электромагнитное реле!

Подобным же образом проверьте работу второго усилителя тока и соедините его с левым транзистором электронного генератора. Теперь попеременно должны срабатывать оба реле!

Окончательный монтаж автомата переключения елочных гирлянд производится на гетинаксовой плате, на гвоздиках (стр. 68—69).

Размеры платы в основном определяются габаритами электролитических конденсаторов C_1 и C_2 , а также электромагнитными реле P_1 и P_2 . Если вам удастся достать два конденсатора типа КЭ-2 100 мкф $\times$ 20 в, а реле использовать типа РЭС-6 или самодельные, то можете воспользоваться чертежами платы и монтажной схемой, приведенными на рисунке 57. Согласно рисунку произведите разметку необходимых отверстий. Те из них, которые залиты краской, просверлите сверлом диаметром 1 мм. Размеры остальных отверстий указаны на чертеже.

Нужные емкости конденсаторов можно получить, соединив несколько конденсаторов параллельно. Но при этом имейте в виду, что габариты платы придется увеличивать.

При монтаже платы будьте особенно внимательны и не напутайте при перестановке деталей с макетного шасси.

Смонтированная плата на двух винтах крепится к общей панели, на которой, кроме того, укреплены бата-

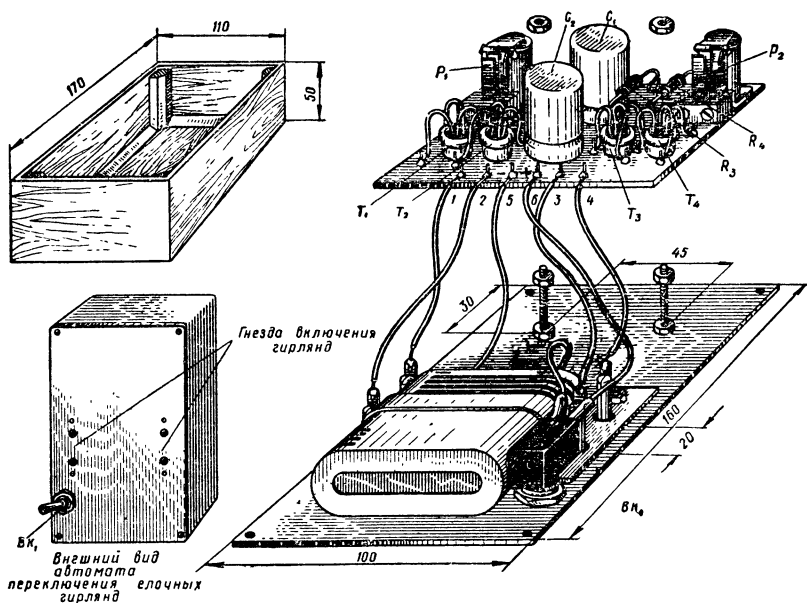


Рис. 58. Автомат переключения елочных гирлянд: слева — коробка; справа — вид со стороны монтажа.

рея питания КБС-0,5, тумблер B_k и две пары гнезд для подключения гирлянд. Примерное расположение деталей на панели, а также монтажная схема автомата приведены на рисунке 58. Слева на рисунке даны чертежи коробки, которую проще всего сделать из фанеры и сосновых реек.

Переднюю панель сделайте из гетинакса или из цветного органического стекла. Если достать подходящий изоляционный материал будет трудно, то подойдет и фанера толщиной 3—4 мм. Вырежьте кусок размером 100×160 мм и, после того как сделаете необходимые отверстия, обязательно хорошо прошкурьте его мелкой наждачной бумагой и покрасьте нитрокраской. Заодно покрасьте и коробку.

Прежде чем крепить батарейку питания, не забудьте ее проверить под нагрузкой. Одной батарейки вам вполне хватит на все зимние каникулы. Так что мудрить с переводом переключателя елочных гирлянд на питание от сети я вам не советую. Кроме лишних хлопот, это ничего не даст. Зачем усложнять конструкцию там, где это ничем не оправдано?

Подсоедините к автомату гирлянды, как показано на рисунке 55, справа, и включайте всю «систему». Из коробки будут доноситься слабые щелчки — это срабатывают электромагнитные реле. Гирлянды будут поочередно зажигаться и гаснуть.

ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ

Из предыдущего вы уже узнали, что такое генератор электрических колебаний и от чего зависит частота генерируемых колебаний. Новым для вас будет добавление — «звуковых частот».

Что значат эти слова?

Оказывается, человеческое ухо способно воспринимать не все колебания частиц воздуха, а лишь те, частота которых лежит в интервале от 20 гц до 16 кгц (1 кгц равен 1000 гц). Отсюда стали называть колебания с частотами от 20 гц до 16 кгц звуковыми частотами, а генератор, вырабатывающий переменное напряжение звуковой частоты, — звуковым генератором. Иногда его называют просто ЗГ-генератор.

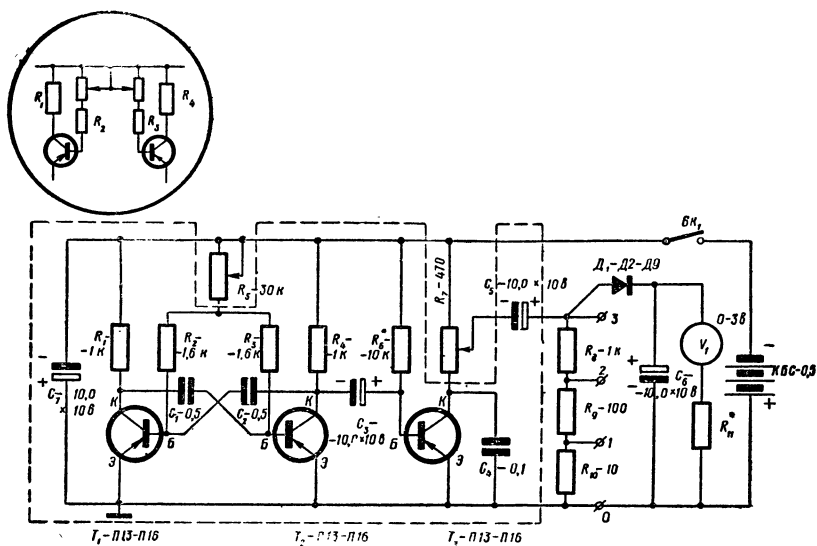


Рис. 59. Схема генератора звуковых частот.

Частота напряжения на выходе звукового генератора жестко связана с ручкой настройки. Вы всегда можете, вращая ручку настройки, по шкале установить нужную частоту. Например, установили по шкале 1600 гц, этому значению и будет равна частота напряжения на выходе прибора. А как это делается, вы должны знать из предыдущего. Для этого достаточно одновременно изменять в схеме электронного генератора величину двух резисторов или конденсаторов. Проще, конечно, изменять резисторы. Так в схемах и делается.

В нашем звуковом генераторе, схема которого приведена на рисунке 59, имеется возможность выбора любой частоты в пределах от 300 гц до 4 кгц. Изменить этот предел очень просто, достаточно переставить два конденсатора C_1 и C_2 . При $C_1 = C_2 = 1$ мкф предел равен 150 гц — 2 кгц, при $C_1 = C_2 = 0,25$ мкф — 600 гц — 8 кгц. Выбор предела частот от 300 гц до 4 кгц не случаен. Он полностью удовлетворяет всем случаям использования звукового генератора в конструкциях, описанных в книжке.

Большим удобством в схеме является возможность точно устанавливать величину выходного напряжения от 1 мв до 2 в.

Прибор настолько облегчит вам налаживание схем, что время, затраченное на его изготовление, с лихвой окупится. Он будет для вас как молоточек для врача. «Постучали» по схеме, которую налаживаете, и сразу узнаете все ее больные места. Еще бы сделать осциллограф! Но об этом пока приходится только мечтать.

Имея звуковой генератор, вы легко настроите любую схему транзисторного усилителя, электронное реле и фильтр: снимите их частотные характеристики и определите чувствительность или коэффициент усиления. Прибором можно проверить исправность головных телефонов, громкоговорителей и даже измерить емкость конденсатора и индуктивность катушки.

Первые два каскада на рисунке 59, собранные на транзисторах T_1 и T_2 , работают по знакомой вам схеме электронного генератора. Несколько непривычна, может быть, только регулировка частоты генерируемых колебаний одним резистором. Вам понятнее была бы схема регулировки, показанная на рисунке в кружке. Объедините два верхних резистора в один, и вы получите наш вариант. Он безусловно удобнее. Вместо двух переменных резисторов мы обошлись одним R_5 . При изменении величины от нуля до максимума частота меняется от 4 кГц до 300 Гц.

С электронного генератора переменное напряжение через конденсатор C_3 подается на каскад, собранный на транзисторе T_3 , где оно усиливается по мощности. Конденсатор C_4 несколько улучшает форму выходного напряжения, делая ее более плавной. Постарайтесь в школьном кабинете по физике с помощью электронного осциллографа увидеть эти колебания и сравнить их с колебаниями без конденсатора.

Передвигая движок переменного резистора R_7 , можно менять напряжение на выходе от 0 до 2 в.

С выхода электронной схемы через конденсатор C_5 напряжение звуковой частоты подается одновременно на делитель (R_8 , R_9 и R_{10}) и на вольтметр переменного тока.

Если снимать напряжение с клемм 3—0, то оно равно показаниям вольтметра. Напряжение на клеммах 2—0

равно $1/10$, а на клеммах $1-0$ — $1/100$ от того, что показывает прибор. Это вам значительно облегчит работу. Скажем, нужно подать на испытываемую схему напряжение 50 мв . Вращая ручку резистора R_7 , установите по вольтметру V_1 напряжение $0,5\text{ в}$, а выходные провода подсоедините к клеммам $2-0$. Вы получите то, что требовалось.

Разве в том, что вы узнали о работе схемы звукового генератора, для вас было что-либо новое? Просто вы еще раз убедились, насколько широки возможности использования каскадов усиления. Два первых каскада в нашей схеме (рис. 59), охваченные положительной обратной связью, работают в режиме генерации электрических колебаний, третий каскад — усилитель мощности.

Только хорошо разобравшись в работе схемы звукового генератора, приступайте к его изготовлению.

Никаких особых требований ни к транзисторам, ни к деталям схемой не предъявляется. Лишь бы они были исправными. Подойдут любые низкочастотные транзисторы типа $p-n-p$ с коэффициентом усиления от 20 до 100. Не проверив транзисторы на тестере, не впаивайте их в схему. Если наладка схемы почему-либо затянется, не ленись еще раз проверить все транзисторы.

Вначале на макетном шасси смонтируйте два первых каскада, включая конденсатор C_3 , то есть всю схему электронного генератора.

Включите между выходным концом конденсатора C_3 и общим проводом высокоомные головные телефоны, как показано на рисунке 60. Подайте на схему питание. В телефонах должен прослушиваться достаточно громкий звуковой тон. Постепенно изменяйте величину переменного резистора R_5 — частота тона будет меняться от рева до писка.

Если звук отсутствует, ищите неисправность.

Отпаяйте C_1 или C_2 , тем самым вы разорвете обратную связь, и подключите между коллектором и эмиттером транзистора T_1 вольтметр постоянного тока со шкалой $0-10\text{ в}$. При изменении R_5 от нуля до максимума показания вольтметра должны меняться от $0,5\text{ в}$ до 3 в . Если стрелка стоит на нуле, значит, пробит транзистор или не подается на схему напряжение питания. Когда прибор показывает напряжение, близкое к $4,5\text{ в}$, ищите обрыв в цепи базы.

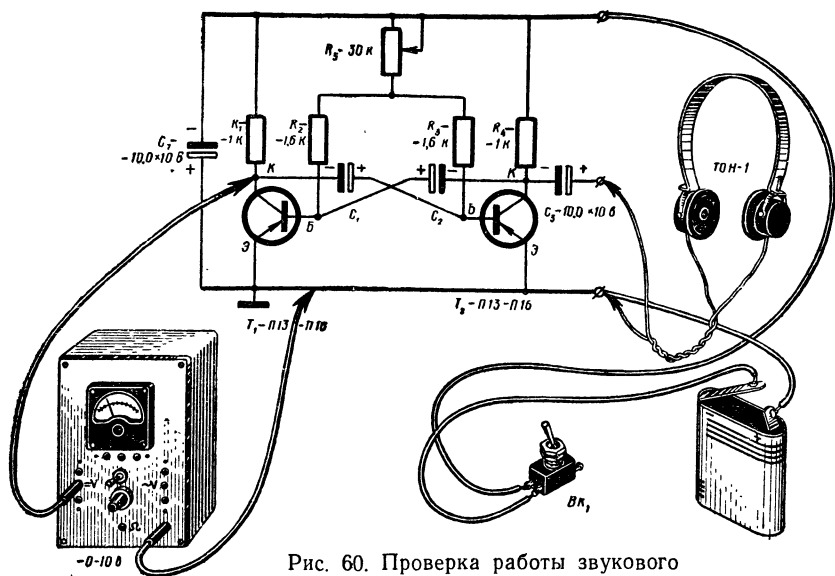


Рис. 60. Проверка работы звукового генератора на макетном шасси.

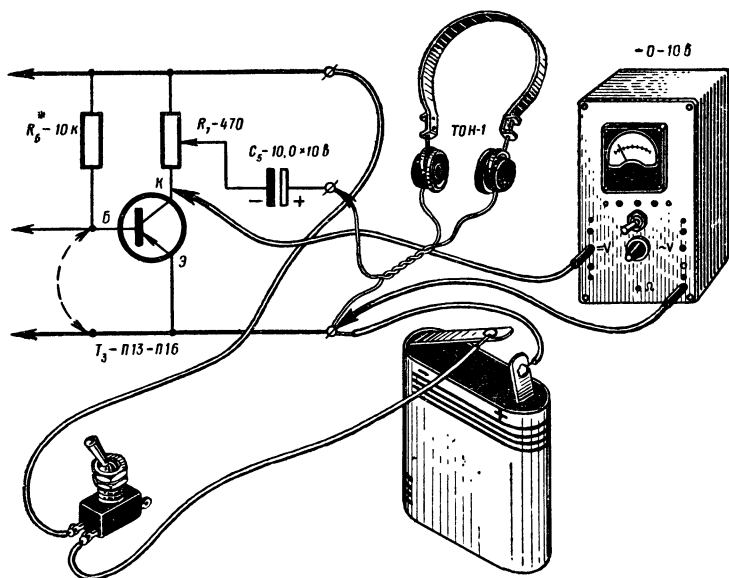


Рис. 61. Проверка работы усилителя мощности на макетном шасси.

Те же измерения проделайте с транзистором T_2 .

Исправив обнаруженную ошибку, восстановите цепь обратной связи и еще раз прослушайте в телефонах звуковой тон.

Спаяйте, как показано на рисунке 61, усилитель мощности на транзисторе T_3 , но конденсатор C_3 к его базе пока не подсоединяйте.

Проверьте постоянное напряжение между коллектором и эмиттером. Оно должно быть равно около 2,0—2,5 в. Подбором величины резистора R_6 добейтесь нужного значения.

Подключите на выход схемы головные телефоны. Теперь при замыкании базы транзистора на общий провод (пинцетом или кусочком провода) должен прослушиваться треск. При повороте ручки резистора R_7 громкость треска будет меняться от нулевой до очень громкой.

Можете считать покаскадную наладку звукового генератора законченной. Переходите к совместной проверке всей схемы.

Подсоедините конденсатор C_3 к базе транзистора T_3 . Включите тумблер питания. Сразу же в телефонах будет прослушиваться звуковой тон. Ошибки здесь быть не может. Для этого-то и проводилась покаскадная проверка схемы.

Плату для монтажа электронной схемы, очерченную на рисунке 59 пунктиром, изготовьте из листового текстолита или гетинакса (рис. 62). Крепление деталей, включая транзисторы, ведется на гвоздиках, строго по монтажной схеме.

Особенно внимательны будьте при переносе деталей с макета на плату. Перепутаете, и вся отработка схемы на макетном шасси сведется почти к нулю.

Если не найдете нужных деталей, то можете заменять их близкими по значению. Важно только, чтобы соответствующие детали первого и второго каскадов были одинаковыми. Например, поставили в качестве нагрузки на T_1 резистор $R_1 = 510 \text{ ом}$, так и во втором каскаде ставьте такой же резистор. Транзисторы T_1 и T_2 желательно также иметь одинаковыми по коэффициенту усиления.

Переднюю панель прибора можно изготовить из любого изоляционного материала толщиной 2—3 мм. Чер-

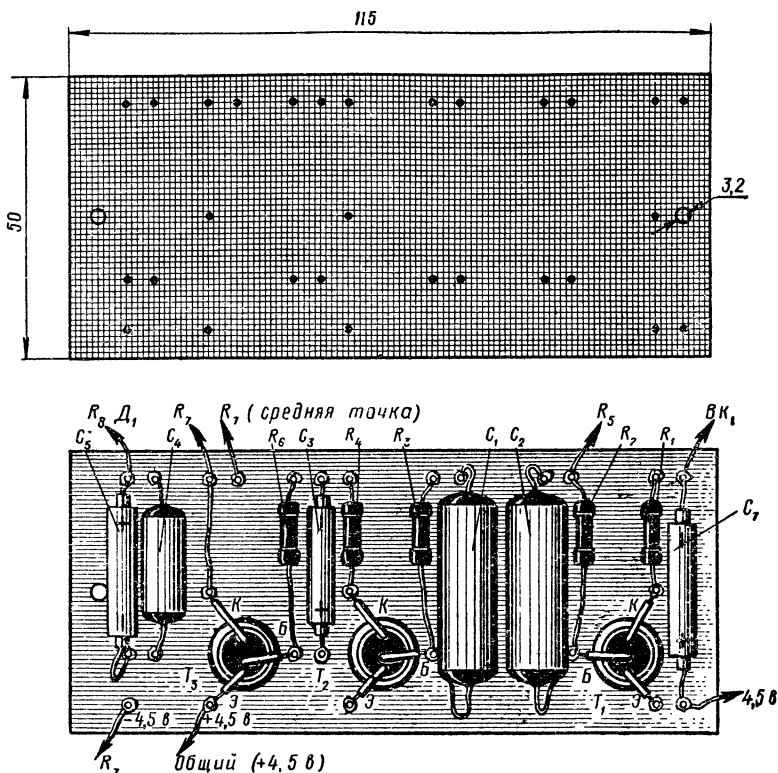


Рис. 62. Плата с монтажом электронной схемы звукового генератора.

теж панели дан на рисунке 63. Там же приведен общий вид звукового генератора. Лучшим материалом для изготовления кожуха будет листовый материал толщиной 1,0—1,5 мм, но можно кожух сделать и из фанеры. При обработке передней панели уточните размер отверстия под вольтметр по имеющемуся у вас прибору. Подойдет любой миллиамперметр с чувствительностью не хуже 1 ма на всю шкалу.

Расположение деталей на передней панели, включая плату с электронной схемой, показано на монтажной схеме прибора на рисунке 64. Все внутренние соединения сделайте многожильным проводом диаметром 0,3—0,5 мм

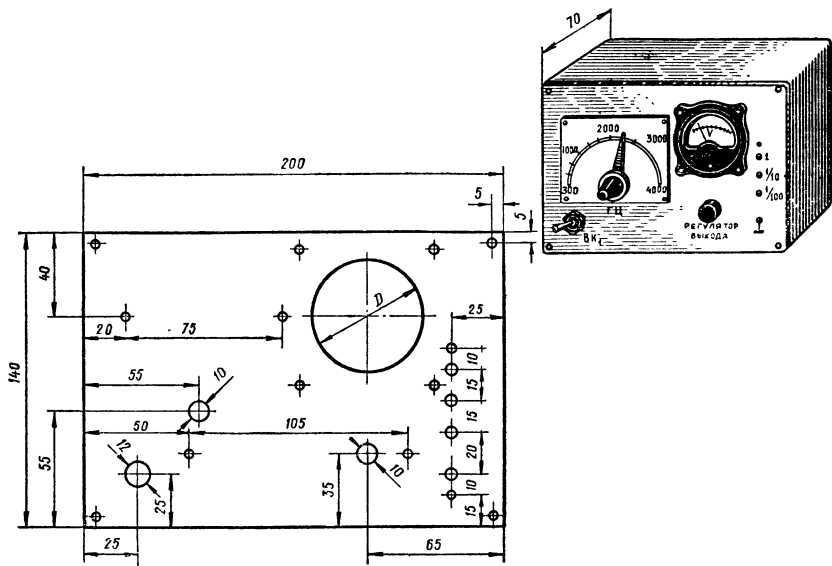


Рис. 63. Общий вид звукового генератора: слева — чертеж передней панели.

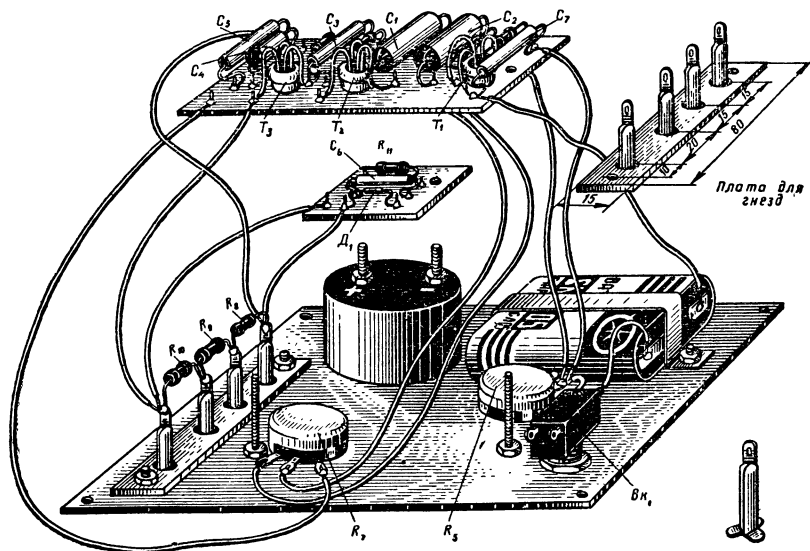


Рис. 64. Монтажная схема звукового генератора.

в хлорвиниловой изоляции. Если не достанете резистора R_{10} , сделайте его сами. Для этого на каркасе от резистора МЛТ-1 намотайте нужной длины кусок высокоомного провода диаметром 0,1—0,2 мм. в шелковой или эмалевой изоляции.

Питается звуковой генератор от одной карманной батарейки КБС-0,5, которой хватает на несколько месяцев работы с прибором.

После того как звуковой генератор смонтирован, остается проградуировать шкалу переменного резистора R_5 и сделать чувствительность вольтметра на всю шкалу равной 3 в.

Градуировка шкалы переменного резистора по частоте сводится к тому, что каждому положению его ручки находятся частоты, которые генерирует звуковой генератор. Самим это сделать вам будет трудно, так как для этого нужны звуковой генератор типа ЗГ-10 или ЗГ-11 и осциллограф. Обратитесь в радиолaborаторию станции юных техников, там вам помогут.

При градуировке звукового генератора по осциллографу на клеммы вертикального входа (клеммы «У») подайте напряжение с выхода самодельного генератора, а на клеммы горизонтального входа (клеммы «Х») — напряжение от ЗГ-10. Равенство частот определяется по фигуре лиссажу на экране. Получив таким образом несколько контрольных точек, нанесите их на шкалу, а промежутки между ними равномерно разделите. Шкала готова!

Для подгонки шкалы вольтметра установите частоту звукового генератора равной 1000 гц. К выходным гнездам 3—0 подключите вольтметр переменного тока со шкалой 0—3 или 0—10 в. Вращая ручку регулятора выходного напряжения (R_7), установите по контрольному прибору напряжение в 1 в. Подберите величину резистора R_{11} , чтобы показания прибора звукового генератора соответствовали показаниям контрольного вольтметра. Теперь можно считать, что звуковой генератор сделан и отградуирован полностью.

Приступим к рассмотрению основных вариантов использования этого прибора.

Для проверки самодельного громкоговорителя на капсюле ДЭМШ-1 и головных телефонов подключите их к выходным клеммам 3—0 и подайте с генератора мак-

симальное напряжение. Если телефоны работают исправно, вы услышите громкий звук с частотой, установленной по шкале прибора.

Громкоговорители типа 0,1ГД и 0,2ГД подключать к выходным клеммам можно только через выходной трансформатор.

Особенно полезен будет звуковой генератор при проверке работы усилителя. Если при проверке громкоговорителей и телефонов без него еще как-то можно обойтись, то коэффициент усиления усилительного каскада ни пробником, ни чем иным определить не удастся. Нужен звуковой генератор.

Чтобы лучше освоить методику определения коэффициента усиления каскада, соберите на макетном шасси схему по рисунку 65. Подайте на вход усилителя от звукового генератора переменное напряжение частотой 1000 гц и амплитудой 10 мв и замерьте напряжение на его выходе вольтметром переменного тока со шкалой 0—1 в. Если прибор ничего не показывает, все ясно —

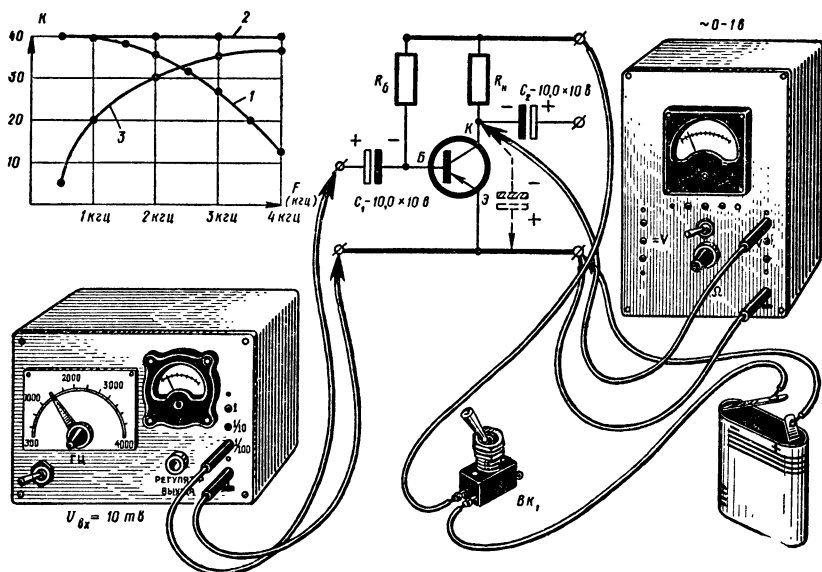


Рис. 65. Схема проверки усилителя напряжения.

усилитель не работает. Ищите ошибку. Если вольтметр показывает какое-то напряжение, разделите его на 10 мВ , и вы получите коэффициент усиления транзисторного усилителя. При делении показания вольтметра умножьте на 1000. Этим вы переведете вольты в милливольты.

Как измерять усиление двухкаскадного усилителя, сообразите сами. Сложного в этом ничего нет.

Как снять частотную характеристику каскада?

Во-первых, давайте определим, что это такое. Частотная характеристика показывает, как меняется коэффициент усиления каскада на разных частотах. Только что мы определили коэффициент усиления схемы на частоте 1000 гц (рис. 65). А чему он будет равен на частоте 100 гц ? Он будет значительно меньше. Если определить коэффициент усиления не на двух частотах, а, скажем, через каждые $100\text{—}200\text{ гц}$ и построить график, то это и будет частотной характеристикой. На графике по горизонтальной оси откладывают значения частот, а по вертикальной — полученные значения коэффициентов усиления.

Для примера снимите частотную характеристику того же каскада, для которого определяли коэффициент усиления. Чтобы характеристика была более наглядной, припаяйте между коллектором и эмиттером конденсатор емкостью 1 мкф . На рисунке 65 этот конденсатор показан пунктиром. Для чего потребовался нам конденсатор, вы узнаете немного позднее.

Определите по рассмотренной выше методике коэффициенты усиления схемы на частотах $300, 500, 1000, 2000, 3000$ и 4000 гц и нанесите полученные значения на лист бумаги. Вы должны будете получить график, очень близкий к тому, что приведен на рисунке в левом верхнем углу (кривая 1). Обратите внимание, как с увеличением частоты резко падает усиление. Это показывает, что наш каскад плохо работает на высоких частотах, и такой усилитель будет басыть.

Если вы отключите конденсатор и снова снимете частотную характеристику, то получите график, близкий к кривой 2. Такой усилитель равномерно усиливает все частоты и не искажает звука.

Частотная характеристика каскада при $C_1 = 0,1\text{ мкф}$ дана кривой 3. От такого усилителя, кроме писка, ждать ничего не приходится. Он не усиливает низких частот.

Методика снятия частотных характеристик с фильтров звуковых частот очень близка к только что рассмотренной. С ней вы познакомитесь более подробно в конце книги.

Как определить чувствительность электронного реле с помощью звукового генератора, вы узнаете, когда будете строить слышащие автоматы.

Не правда ли, возможности звукового генератора очень велики: Он действительно поможет вам «прослушать» любую схему. Его можно также использовать для изучения азбуки Морзе. Если понадобится, сами догадаетесь, как это сделать.

ОБОРОТЫ СЧИТАЕТ ЗВУК

Чтобы модель самолета или катера с бензиновым моторчиком показала на соревнованиях хорошие результаты, очень важно знать число оборотов двигателя и режим его работы. Регулировку двигателя моделисты производят пока только на слух и, конечно, часто ошибаются.

Вот тут-то им и сослужит добрую службу электронный тахометр. С его помощью можно измерять число оборотов бензинового моторчика даже на расстоянии до 15—20 м. Например, при регулировке кордовой модели самолета можно следить за режимом работы двигателя в полете (товарищ запускает модель, а вы сидите в стороне и следите за режимом работы двигателя).

В основу работы электронного тахометра положен интересный физический принцип. Еще в XIX веке немецкий физик Герман Гельмгольц установил, что при одновременном звучании двух источников звука человек ясно прослушивает разностный тон, частота которого равна разности частот первичных источников. Разностный тон будет прослушиваться наиболее отчетливо, когда интенсивности обоих источников равны.

Как это явление используется нами? Допустим, одним источником звука является бензиновый моторчик. Большинство из них делает в минуту от 6000 до 20 000 оборотов. Если подсчитать, сколько моторчики делают оборотов в секунду, то получится, что они являются источниками звуковых колебаний от 100 до 333 гц.

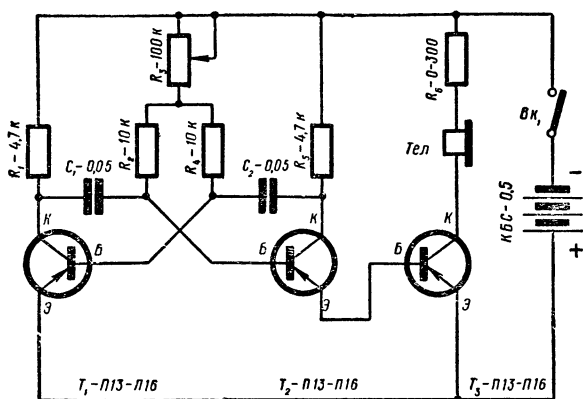


Рис. 66. Схема электронного тахометра.

Вторым источником в нашем опыте является звуковой генератор, частота которого известна. Подключите к нему громкоговоритель, и пусть он «ревет» вместе с моторчиком. Теперь изменяйте частоту звукового генератора до тех пор, пока частоты обоих источников не совпадут. В этот момент вы отчетливо услышите звуковые биения — звук очень низкой частоты.

Далее по шкале генератора определите частоту, она будет равна частоте работы моторчика. Умножьте полученный результат на 60, и вы узнаете, сколько оборотов в минуту делает бензиновый моторчик. Чтобы каждый раз не производить умножения, шкалу генератора удобнее отградуировать прямо в оборотах в минуту (об/мин).

На рисунке 66 дана электрическая схема электронного тахометра. Это простой звуковой генератор на транзисторах T_1 и T_2 и усилитель мощности на транзисторе T_3 . К выходу подключаются низкоомные головные телефоны с сопротивлением катушек 65—200 ом. Если подходящих телефонов достать не удастся, их можно заменить высокоомными типа ТОН-1. Но при этом придется поднять напряжение питания схемы до 9 в.

Внешний вид тахометра и его монтажная схема показаны на рисунке 67.

Ручка переменного резистора R_3 выведена на переднюю панель и имеет шкалу, отградуированную в *об/мин*. При изменении резистора от 0 до 100 *ком* схема генерирует звуковые частоты от 400 до 100 *гц*. Это соответствует по шкале тахометра 24 000 — 6000 *об/мин*. Если понадобится измерять более низкие обороты двигателя, увеличьте конденсаторы C_1 и C_2 до 0,1 *мкф*. В этом случае схема будет генерировать частоты от 200 до 50 *гц*, то есть можно измерять 12 000 — 3000 *об/мин*.

Чтобы иметь более равномерную шкалу, переменный резистор возьмите типа «В». Что это такое, прочтите в любом справочнике радиолюбителя, а также в книге В. Г. Борисова и Ю. М. Отряшенкова «Юный радиолюбитель» (1966).

Величина резистора R_6 подбирается в пределах от 0 до 300 *ом* по слуху. Вместо головных телефонов лучше использовать шлемофоны. С ними несколько слабее слышен звук от моторчика, и это облегчит замер числа оборотов.

Вся схема монтируется на гетинаксовой плате размером 60×40 *мм*, толщиной 2,0—2,5 *мм*, которая вместе с батарейкой от карманного фонаря помещается в коробку размером 130×90×30 *мм*. Монтаж схемы ведется на пистонах или гвоздиках.

Технология монтажа на пистонах хорошо видна на монтажной схеме прибора.

Кроме ручки переменного резистора, на переднюю панель выведены выключатель BK_1 и клеммы для подключения головных телефонов. Одной батарейки КБС-0,5 практически хватает на весь летний сезон. Следите только, чтобы в нерабочем состоянии прибор был выключен.

Градуировать шкалу тахометра можно или акустическим способом или по осциллографу. В обоих случаях нужен звуковой генератор. Если свой генератор еще не сделали, то обратитесь в радиолaborаторию станции юных техников.

При акустическом способе градуировки на выход звукового генератора подключите какой-либо громкоговоритель и заставьте его звучать. Установите по шкале генератора частоту 400 *гц*. Вращайте ручку переменного резистора тахометра до тех пор, пока в телефонах тон разностной частоты не будет близок к нулю. При этом

положении ручки переменного резистора на шкале тахометра отметьте 24 000 *об/мин*. Далее таким же способом градуируйте шкалу тахометра на частотах:

350 гц — 21 000 <i>об/мин</i>	217 гц — 13 000 <i>об/мин</i>
333 „ — 20 000 „	200 „ — 12 000 „
317 „ — 19 000 „	183 „ — 11 000 „
300 „ — 18 000 „	166 „ — 10 000 „
283 „ — 17 000 „	150 „ — 9 000 „
266 „ — 16 000 „	133 „ — 8 000 „
250 „ — 15 000 „	117 „ — 7 000 „
233 „ — 14 000 „	100 „ — 6 000 „

Наш электронный тахометр может измерять не только обороты бензиновых моторчиков, но и обороты электродвигателей. При этом величина резистора R_6 значительно увеличивается, поскольку интенсивность звуковых колебаний от электродвигателя значительно меньше, чем от бензинового моторчика.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ

Наверное, почти все из вас когда-нибудь пытались починить или хотя бы разобрать старый будильник или ходики. Сколько там различных винтиков, зубчатых колес, пружинок! Разберешь часы — и вот на столе множество различных мелких деталей.

Какая же из них самая «главная»? Зубчатые колеса с пружиной? Нет, не угадали.

В самом начале XVI века нюрнбергский слесарь П. Хенлейн создал такие часы, которые, кроме зубчатых колес и заводной пружины, ничего не имели. Устройство часов было хотя и очень простым, но ход был настолько неравномерным, что точность не превышала 1/2 часа за сутки. Когда пружина только что закручена, часы спешили, а спустя некоторое время начинали отставать. Ход их зависел от многих причин, и в первую очередь от натяжения пружины и трения в зубчатых колесах. Часам не хватало регулятора хода, не хватало «сердца».

«Сердце» в часы вложили великие ученые XVII века Галилео Галилей и Христиан Гюйгенс.

Согласно преданию, в 1584 году, будучи студентом университета, Галилео Галилей присутствовал на богослужении в Пизанском соборе. Порывы ветра, гулявшего под высокими сводами собора, раскачивали огромные бронзовые люстры, подвешенные на длинных цепях к потолку здания. Размахи люстр временами становились все меньше и меньше, а между тем продолжительность каждого размаха казалась неизменной.

Как бы сравнить продолжительность колебаний одной из люстр?

У Галилея карманных часов не было, но он остроумно вышел из этого затруднения: стал измерять время размаха люстры ударами собственного пульса. Считая пульс в течение каждого размаха люстры, юный исследователь скоро заметил удивительное явление: когда колебания люстры затухали, то есть размах становился меньше, продолжительность их не менялась.

Это наблюдение навело Галилея на мысль использовать колебания маятника для регулирования хода часов.

Возвратившись домой, Галилей принялся за исследование открытого им явления природы. Для этого он смастерил небольшой прибор, полностью имитирующий колебания люстры. Получился простейший маятник — небольшой грузик, подвешенный на тонкой нитке. Отведенная в сторону и затем отпущенная, гирька долго совершала колебательное движение, подобно люстре в соборе.

У исследователя сразу же возник вопрос: как влияют на период размаха маятника длина подвеса гирьки и ее вес?

Удлиняя нить маятника, было нетрудно установить, что колебания его замедляются. Маятник, имеющий длинную нить, равную 100 см, колебался с периодом около 2 сек. Если увеличить длину подвески вчетверо, то есть сделать ее равной 400 см, то период качания маятника становится равным 4 сек. Следовательно, с увеличением длины маятника вчетверо, он колеблется в два раза медленнее. При увеличении длины маятника в девять раз, его период, то есть продолжительность одного полного колебания, увеличивалась в три раза. При этом размах колебаний маятника не имел никакого значения.

Когда же Галилей попробовал определить влияние веса маятника на период колебаний, результат наблюдений оказался самым неожиданным: гирька и легкая

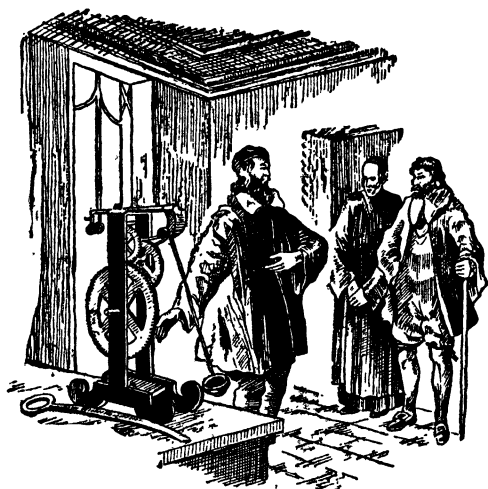


Рис. 68. Маятниковые часы XVII века.

пробка на нитях равной длины колебались так же дружно, как двигаются ноги марширующих солдат. Вес маятника, как оказалось, вовсе не влияет на период его колебаний.

«Сердце» часов было найдено! Оставалось только научиться считать его удары.

Соединив маятник с обычным счетчиком, Галилей измерял таким образом частоту человеческого пульса. Ему же принадлежит и идея соединения пружинных часов с маятником.

После смерти Галилея его сын Винченцо вместе с учеником отца Вивини изготовили модель первых часов с маятником. Но, к сожалению, сохранился лишь рисунок часов, а сами они вместе с другими вещами были проданы после смерти Винченцо и потеряны для науки.

В средние века ученые разных стран почти ничего не знали об открытиях своих коллег. Поэтому-то голландский ученый Христиан Гюйгенс был уверен в приоритете, когда, спустя двадцать лет после Галилея, соединил маятник с пружинными часами (рис. 68). Гюйгенс правильно понял, что маятник должен лишь регулировать ход часов, а не приводить их в движение.

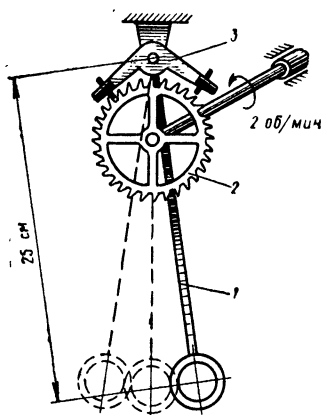


Рис. 69. Анкерный регулятор хода часов: 1 — маятник; 2 — секундное зубчатое колесо; 3 — анкер.

Часы Гюйгенса были устроены так. От пружины через ряд промежуточных зубчатых колес приводились в движение минутная и секундная стрелки. Секундное зубчатое колесо охватывалось металлической дужкой с двумя скошенными выступами, или, как все вместе называется, — анкером. Жестко с анкером был скреплен маятник. Такое соединение показано на рисунке 69. При качании маятника выступы анкера попеременно входят в прорези секундного колеса, регулируя скорость его вращения таким образом, что при одном полном колебании маятника колесо перемещается на один зуб.

Если секундное колесо будет иметь тридцать зубьев, а период маятника равен 1 сек (длина подвеса — около 25 см), то полный оборот оно совершит точно за 30 сек. Дальше все просто.

Для того чтобы получить вращение минутной стрелки, ее ось нужно связать с осью секундного колеса системой зубчатых колес с общим передаточным отношением 120 : 1. В этом случае за два оборота секундного колеса минутная стрелка переместится на 1/60 полного оборота, то есть на одну минуту.

Ось часовой стрелки связана с осью минутной стрелки всегда через зубчатые колеса с отношением 12 : 1.

Получились настоящие часы, регулятором хода в которых является маятник совместно с анкерным спуском. Они-то и образовали «сердце» современных часов. И как бы мы ни заводили пружину, ход часов теперь от этого не изменится, так как он полностью определяется только периодом колебаний маятника.

В дальнейшем Гюйгенс отказался от маятника и заменил его небольшой спиралькой, которая получила название — балансный маятник. Это позволило значительно уменьшить габариты часов. Сейчас такой маятник ста-

вится во все карманные часы. В остальном же регулятор хода не претерпел существенных изменений.

Но почему колебания маятника в часах не затухают, как это было в опыте Галилея?

Да потому, что анкерная дужка связана с помощью специального валика с маятником и подталкивает его при каждом колебании. И если разобраться в работе анкерной дужки более внимательно, то окажется, что она-то и является «проводником» положительной обратной связи в часах, если рассматривать их как генератор механических колебаний.

Мы пришли к совершенно неожиданному выводу. Оказывается, маятниковые часы представляют собой не что иное, как генератор механических колебаний! На выходе такого генератора, на его циферблате, имеются: колебания с частотой в 1 *гц* — показания секундной стрелки, колебания с частотой в 1/60 *гц* — показания минутной стрелки и колебания с частотой в 1/3600 *гц* — показания часовой стрелки.

Не правда ли, есть над чем призадуматься?

А если это так, то нельзя ли механическое «сердце» часов заменить электронным? Оно-то ведь в работе будет более надежным и стабильным.

Оказывается, такую замену произвести несложно. Для этого достаточно взять обычный электронный генератор (см. стр 94—100). На выходе его включается электромагнитное реле, которое одновременно механически связывается с храповым механизмом.

Схематически работа храпового механизма показана на рисунке 70. Механизм состоит из храпового колеса 1, собачки 2, свободно подвешенной на якоре 3, возвратной пружины 4 и ограничителя хода якоря 5. На одной оси с храповым колесом жестко прикреплено зубчатое колесо 6. Все вместе называется электрическим счет-

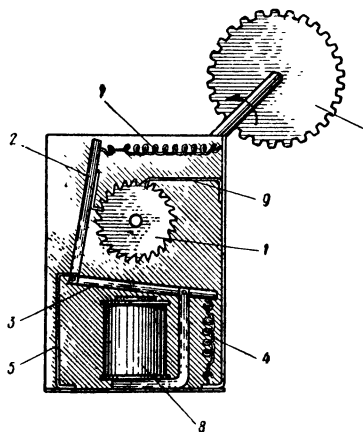


Рис. 70. Счетчик электрических импульсов.

чиком. Он считает импульсы тока, поступающие в обмотку электромагнитного реле.

При каждом срабатывании реле 8 собачка, нажимая на край зуба храпового колеса, поворачивает его на $1/20$ оборота. При отпускании реле якорь оттягивается пружиной 4 в исходное положение, а собачка перескакивает на следующий зуб. К храповому колесу собачку постоянно прижимает пружина 7. Пластика 9 предотвращает движение храпового колеса по часовой стрелке.

При повторном срабатывании реле храповое колесо еще проворачивается на $1/20$ оборота, и т. д.

Если частота электронного генератора равна $0,33$ гц, а якорь притягивается к сердечнику через каждые 3 сек и число зубьев храпового колеса равно 20 , то период его вращения будет равен 60 сек, или 1 мин. Если число зубьев будет другим, то соответственно необходимо будет изменить период колебаний генератора так, чтобы произведение числа зубьев на период равнялось 60 сек.

Разобравшись в работе схемы часов с электронным «сердцем», вы невольно удивитесь их простоте. В ней число зубчатых колес сведено до минимума, а необходимость в пружине совсем отпала: ее заменила батарейка от карманного фонаря. Маятник с анкерным механизмом тоже стал не нужен.

Теперь можете приступить к изготовлению собственных электронных часов. Их точность хода можно сделать лучше, чем у любого хронометра. К тому же потребуются совсем небольшие доделки, чтобы превратить их в отличный будильник.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТРОНОМ

Метроном — это прибор для отсчета равных промежутков времени на слух по звуковым сигналам или зрительно по вспышкам лампочки. Чаще всего метроном используется для установления нужного темпа исполнения музыкальных произведений, а также при отработке спортивных упражнений на уроках физкультуры. Кроме того, он может быть использован при проведении опытов по физике и химии. С одним из таких примеров использования метронома вы познакомитесь при снятии кривых разряда конденсатора C через резистор R (стр. 156).

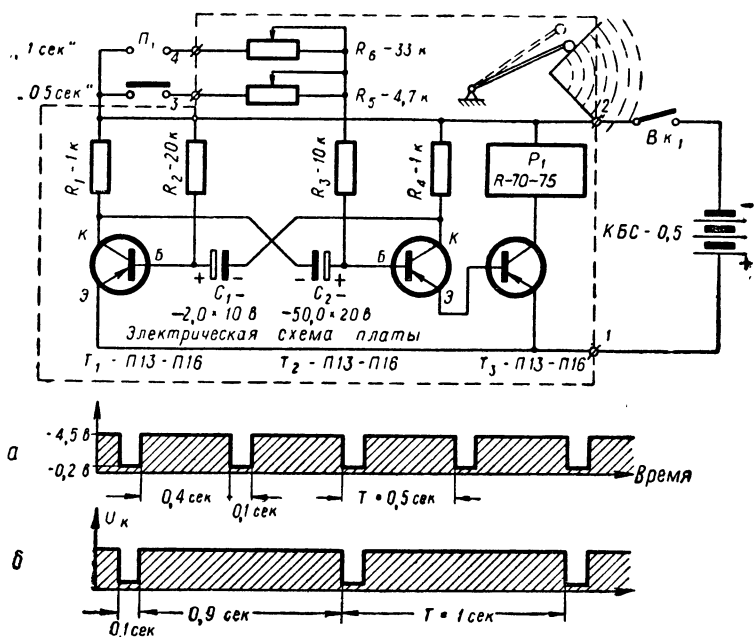


Рис. 71. Схема электронного метронома: а — Π_1 в положении «0,5 сек»; б — Π_1 в положении «1 сек».

Электрическая схема метронома показана на рисунке 71. Основной ее частью является электронный генератор, собранный на двух транзисторах T_1 и T_2 . Постоянные времени цепочек R_2C_1 и R_3C_2 подобраны таким образом, что генератор генерирует электрическое напряжение несимметричной формы, как показано на рисунке 71, внизу. О том, как получить такой график, я уже рассказывал (см. стр. 96).

Транзистор T_2 остается запертым в течение времени, пока конденсатор C_2 не разрядится через цепочку последовательно включенных резисторов $R_3 + R_5$ или $R_3 + R_6$. Общее сопротивление цепи разряда зависит от положения переключателя Π_1 , а также от установочной величины резисторов R_5 и R_6 . При положении переключателя Π_1 в «0,5 сек» время, когда T_2 заперт, должно быть равно 0,4 сек, а в положении «1 сек» — 0,9 сек.

Время, в течение которого транзистор открыт, постоянно и равно 0,1 сек. Оно определяется величиной резистора R_2 и емкостью конденсатора C_1 по формуле $T_0 = 2,5 R_2 \times C_1$.

Таким образом, общий период электрических колебаний, генерируемых электронным генератором, в зависимости от положения переключателя Π_1 равен соответственно 0,5 и 1 сек.

С выхода генератора напряжение непосредственно подается на базу транзистора T_3 , вводя его в насыщение, когда T_2 открыт, и запирая, когда T_2 заперт. С подобным подключением транзистора к электронному генератору вы уже сталкивались, когда делали переключатель елочных гирлянд.

В такт с транзистором T_3 срабатывает реле P_1 . Когда притягивается якорь, то молоточек, напаянный на его конец, ударяет по металлической мембране и заставляет ее звучать. При такой конструкции отпадает необходимость в малогабаритном громкоговорителе, который в нашей схеме работал бы не очень эффективно. Чтобы лучше понять несколько необычную работу электромагнитного реле с молоточком, внимательно разберитесь в рисунке 72.

Вся схема метронома питается от одной батарейки карманного фонаря типа КБС-0,5, которой хватает на несколько месяцев работы с прибором. Такое питание значительно проще, чем от электросети, к тому же электролинии поблизости может и не оказаться.

Изготовление метронома следует начинать с подбора необходимых деталей согласно электрической схеме (рис. 71). Нам подойдут любые исправные транзисторы типа *p-n-p*.

Конструкция прибора рассчитана на использование в схеме электролитического конденсатора C_2 типа КЭ-1 или КЭ-2. Под этот тип в плате предусмотрены крепежные отверстия. Если конденсатор нужного типа достать не удастся, то совершенно безболезненно можно использовать конденсатор типа ЭМ 50,0 мкф $\times$ 4 в, а также ЭТО-1 50,0 мкф $\times$ 15 в. В крайнем случае нужную величину емкости C_2 можно получить, соединив параллельно пять конденсаторов типа ЭМ 10,0 $\times$ 10 в. Но при этом не забудьте внести в монтажную схему необходимые изменения.

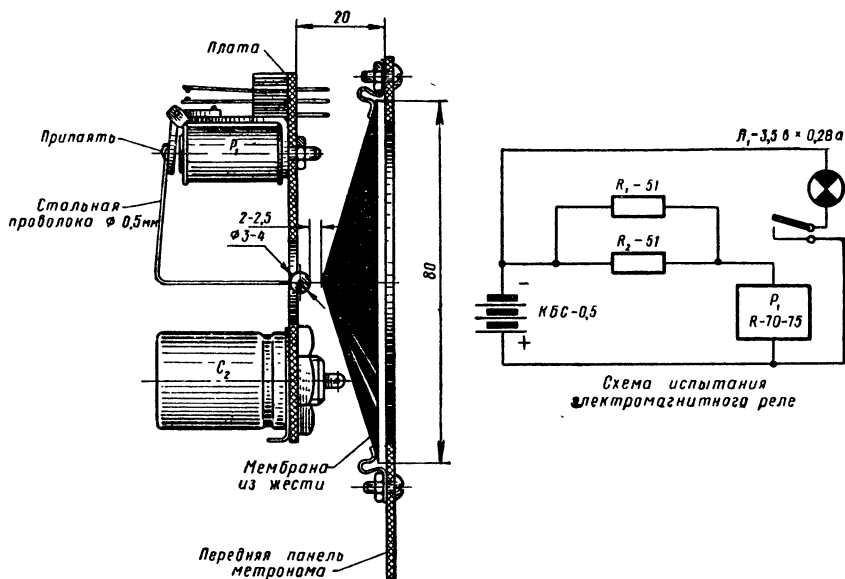


Рис. 72. Молоточек, напаянный на конец якоря реле, ударяет по мембране, заставляя ее звучать.

В качестве электромагнитного реле P_1 можно использовать готовое реле типа РЭС-6 или самодельное (см. стр. 57—62).

При сборке реле из готового типа РЭС-6 строго по центру установите только одну контактную пару на замыкание. Натяжение пружинящего контакта отрегулируйте таким образом, чтобы реле надежно срабатывало от 2,5—3,0 в. Катушка наматывается проводом ПЭ 0,14 до заполнения.

Когда реле собрано и отрегулировано, припаяйте к концу якоря кусок стальной проволоки длиной 55—60 мм, диаметром 0,5 мм. На свободном конце проволоки сделайте один виток диаметром 2—3 мм, который затем залейте оловом, чтобы получился шарик. Согните проволоку под прямым углом на расстоянии 17—18 мм от конца якоря. В результате должен получиться «молоточек», который будет ударять по мембране при срабатывании реле.

Данные всех остальных радиодеталей, включая конденсатор C_1 и резисторы $R_1—R_6$, указаны на схеме. Конденсатор C_1 возьмите типа ЭМ, а резисторы — типа МЛТ-0,5 или УЛМ-0,12. Отклонения в величинах резисторов на $\pm 20\%$ не повлияют на работу метронома.

Хотя схема метронома достаточно простая и к тому же известна вам по предыдущей конструкции, ее все же надо вначале собрать на макетном шасси. Там легче будет ее наладить, а также обнаружить и заменить неисправную деталь.

Методика налаживания подобной схемы уже приводилась при описании переключателя елочных гирлянд. Так что, перед тем как приступить к налаживанию схемы метронома, еще раз перечитайте стр. 105—112. Только убедившись в надежной работе схемы на макете, можете приступить к изготовлению метронома.

Плата. Вся электрическая схема прибора, кроме выключателей $П_1$ и $Вк_1$, а также батареи питания КБС-0,5, монтируется на гетинаксовой плате размером 100×70 мм, толщиной 2,0—2,5 мм. Если подходящего куска гетинакса достать не удастся, плата может быть изготовлена из текстолита или плексигласа.

Согласно рисунку 73 на плате произведите разметку необходимых отверстий. Те из них, которые залиты краской, просверлите сверлом диаметром 1 мм. Размеры остальных отверстий указаны на чертеже. Имейте только в виду, что и два крайних отверстия на плате (слева) нужно сделать тоже под гвоздики диаметром 1 мм.

При распайке деталей строго придерживайтесь монтажной схемы, приведенной на рисунке 73. На ней видно, что со стороны деталей между гвоздиками нет никаких проводов. Все необходимые соединения делаются с нижней стороны платы медным проводом диаметром 0,3—0,4 мм в хлорвиниловой изоляции. На все транзисторы не забудьте надеть кусочки хлорвиниловых трубочек, которые исключат возможные замыкания корпуса транзистора с соседними гвоздиками.

Плата с метрономом готова. Временно соедините гвоздики 2 и 3 (рис. 71) и подключите батарейку КБС-0,5. Реле должно начать периодически срабатывать через интервалы в 0,5 сек. Если реле не пульсирует, повторите наладку схемы по ранее описанной методике (см. стр. 106—110).

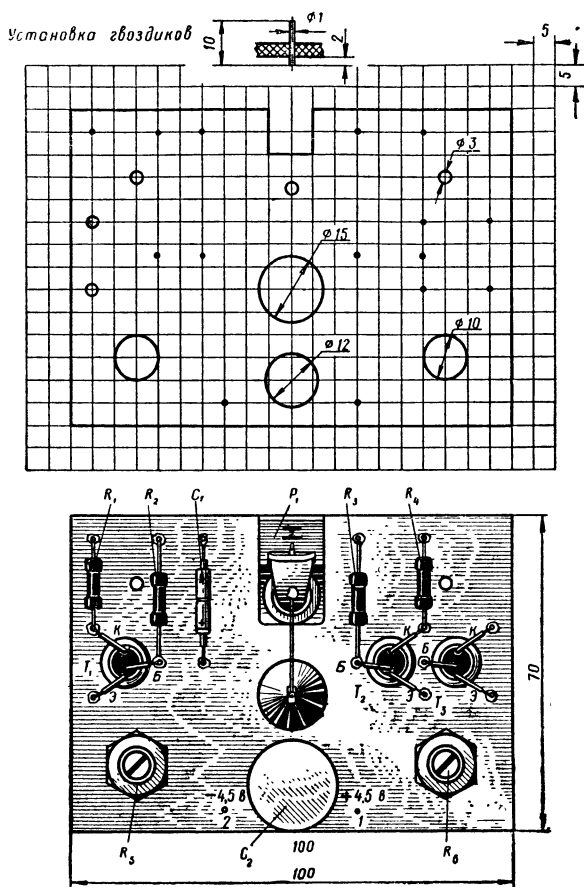


Рис 73. Чертеж платы электронного метронома.

Передняя панель, мембрана и кожух. Убедившись в исправной работе схемы, приступайте к изготовлению передней панели метронома, его мембраны и кожуха. Чертежи всех трех деталей приводятся на рисунке 74. Там же приведена монтажная схема сборки прибора.

Переднюю панель сделайте из гетинакса или текстолита. Ее размеры 160×100 мм, толщина материала 2,0—2,5 мм.

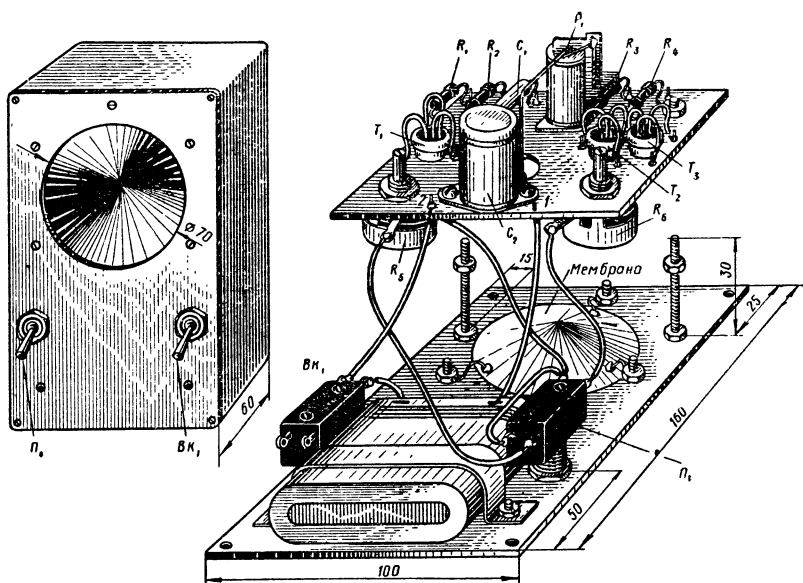


Рис. 74. Монтажная схема электронного метронома.

Для изготовления мембраны понадобится листовая жельсть или тонкая латунь. Спаянный конус прикрепите на трех винтах к панели с зазором 1—2 мм. Для этого к мембране припаяйте три ушка из медной проволоки диаметром 0,5 мм.

Для крепления платы к передней панели имеется два винта длиной 30 мм, диаметром 3 мм с гайками. После установки платы подогните проволоку молоточка, чтобы расстояние между шариком и мембраной было равно 2,0—2,5 мм. При срабатывании реле шарик должен ударить по мембране.

Провода, идущие от платы к тумблерам и батарейке, сделайте с запасом по длине на 50—75 мм. Это обеспечит вам необходимый доступ к плате со стороны монтажа. Для соединений подойдет любой многожильный провод в хлорвиниловой изоляции сечением 0,14—0,35 мм².

Тарировка метронома. Переключите тумблер Π_1 в положение «1 сек» и попробуйте сосчитать удары метронома за 1 мин. Их число должно равняться 60.

Время отсчитывайте по секундной стрелке ручных часов. Прodelайте измерения несколько раз и возьмите средний результат. Если получите число ударов больше 60, то увеличьте сопротивление резистора R_6 , и наоборот. Для этого-то он и поставлен переменным.

Когда добьетесь нужного результата, больше резистор R_6 никогда трогать не следует. Можете переходить к подгонке частоты ударов метронома в положении тумблера Π_1 — «0,5 сек». В этом случае число ударов за 1 мин должно равняться 120.

Если вам понадобится метроном со световой сигнализацией, к контактам реле P_1 подключите лампочку от карманного фонаря, чтобы она периодически подключалась к источнику питания.

Интересно подключить к контактам реле метронома электронный звонок (см. стр. 210—213). Подумайте, как это сделать.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БУДИЛЬНИК

Наши электронные часы, так же как и обычные пружинные, имеют циферблат, по которому перемещаются две стрелки — минутная и часовая. Так что в этом смысле ждать от электронных часов чего-то нового не следует. Необычное у них одно — электронное «сердце». От этого часы настолько упростились в конструкции, что там теперь и капризничать нечему. Электронный генератор с электрическим счетчиком да несколько зубчатых колес — вот, пожалуй, и все «внутренности».

Маятник не нужен, анкерный регулятор тоже. Даже заводной пружины у наших часов нет: ее заменила электросеть.

— А как же, — спросите вы, — с точностью?

Можете не беспокоиться, точность не хуже, чем у обычных часов.

Установить электронные часы на своем рабочем столе — мечта каждого юного техника. Ведь таких часов на заводах еще не делают!

Если к этим часам добавить несложную схему, то получится отличный будильник — настоящий автомат времени. Вот тогда уже в вашей комнате все можно автоматизировать! Автомат не только разбудит вас, но и

включит радиоприемник. Окончится передача «Пионерской зорьки» — автомат выключит приемник. Одновременно он может включить электрочайник, а через 10 мин выключит его. Автомат напомнит вам, что нужно позвонить товарищу, предупредит за полчаса, что пора идти в школу... Одним словом, многое из того, о чем вы забывали и за что вас ругали родители, возьмет на себя электронный автомат времени. Ему нужно только один раз обо всем «сказать», в технике это называется запрограммировать. После этого можете не беспокоиться, автомат никогда ни о чем не забудет.

Прежде чем приступать к изготовлению электронных часов, хорошо разберитесь в схеме (рис. 75). Это так называемая кинематическая схема нашего устройства. В ней показано, как взаимодействуют между собой отдельные детали и узлы.

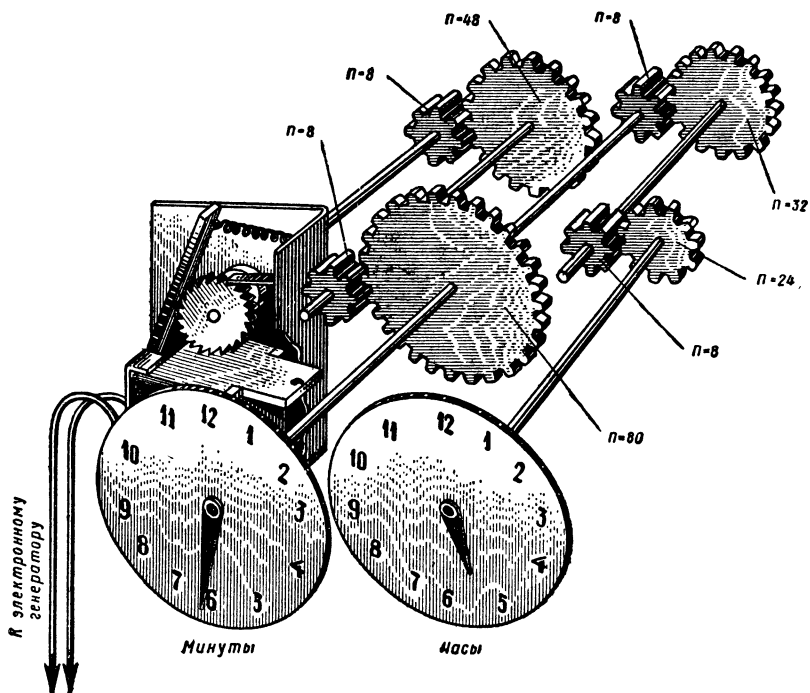


Рис. 75. Кинематическая схема электронных часов.

Схема состоит из электронного генератора, счетчика электрических импульсов, системы зубчатых колес и двух циферблатов, по которым перемещаются минутная и часовая стрелки. Для каждой стрелки — свой циферблат. Такая конструкция дает возможность очень легко переделать часы в электронный будильник. Но об этом я расскажу немного позже.

Электронный генератор вырабатывает электрические импульсы гока, период которых определяется числом зубьев храпового колеса. Об этом уже говорилось в начале раздела, но напомнить не вредно. Иначе ваши часы будут или спешить, или отставать. Все будет зависеть от того, в какую сторону вы ошиблись.

Чтобы ось электрического счетчика делала точно один оборот в минуту, период работы электронного генератора должен быть равен:

$$T_{э.г} \text{ (сек)} = \frac{60 \text{ сек}}{n},$$

где n — число зубьев храпового колеса.

С осью счетчика жестко связана система зубчатых колес с общим передаточным числом $60 : 1$. Зубчатые колеса могут быть любые. Подберите их от старых часов или заводных игрушек. С осью последнего колеса этой группы соединена минутная стрелка. Когда счетчик отсчитает 60 оборотов, минутная стрелка совершит один полный оборот по циферблату.

Так же действует и часовая стрелка, ось которой через две пары зубчатых колес с общим передаточным числом $1 : 12$ связана с осью минутной стрелки. Часовая стрелка, как уже говорилось, имеет свой циферблат, конструкция которого такая же, как у циферблата минутной стрелки.

Если захотите ограничиться только часами и не будете делать будильник, то оси минутной и часовой стрелок лучше объединить. Проще всего для этого использовать готовую группу зубчатых колес от старого будильника или любых подходящих часов. Во всех часах такое объединение стрелок уже сделано.

Как оформить часы в футляре, подумайте сами.

Начинать изготовление часов нужно с электронного генератора (рис. 76). Работа его схемы вам должна быть

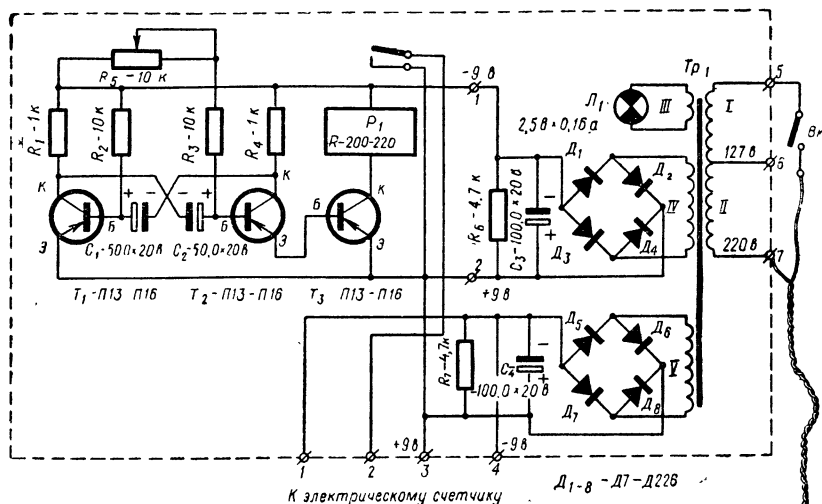


Рис. 76. Схема электронного генератора для часов.

хорошо известна. Она только что рассматривалась при описании метронома.

Новым будет только источник питания: генератор питается не от батарейки КБС-0,5, а от сети переменного тока. Чтобы переменный ток превратить в постоянный с напряжением 9 в, в схеме предусмотрен понижающий трансформатор Tr_1 и выпрямитель, собранный по мостовой схеме на четырех диодах D_1 — D_4 типа Д7 или Д226.

Второй выпрямитель на диодах D_5 — D_8 выдает постоянное напряжение 9 в для питания электромагнита электрического счетчика и других исполнительных цепей.

Вся схема электронного генератора, включая трансформатор Tr_1 , диоды D_1 — D_8 и электролитические конденсаторы фильтров C_3 и C_4 , монтируется на отдельной плате, чертеж которой дан на рисунке 77. Там же показана и монтажная схема. Монтаж деталей ведется на гвоздиках. Для этого все отверстия, залитые на чертеже краской, просверлите сверлом диаметром 1 мм и вставьте в них гвоздики.

Пожалуй, труднее всего вам будет намотать трансформатор, особенно если вы его раньше никогда не дела-

ли. Здесь нужны терпение и опыт. Перед тем как приступить к работе, сходите в радиолaborаторию станции юных техников и постарайтесь увидеть, как наматывают трансформаторы опытные радиолюбители.

Трансформатор Tr_1 наматывается на сердечнике из железа Ш-16 с толщиной набора 18 мм. Сетевая обмотка I имеет 1800 витков провода ПЭ 0,14. Она рассчитана на включение в сеть с напряжением 127 в. Дополнительная обмотка II позволяет включить схему в сеть с напряжением 220 в. Она имеет 1500 витков того же провода. Остальные обмотки (III, IV, V) мотаются проводом ПЭ 0,4. Обмотка III имеет 45 витков, обмотки IV и V — по 130 витков.

Начинать изготовление трансформатора нужно с каркаса катушки. Склейте ее из плотного картона. Дайте хорошо просохнуть и приступайте к намотке. Если нет достаточного опыта, то особенно много хлопот вам доста-

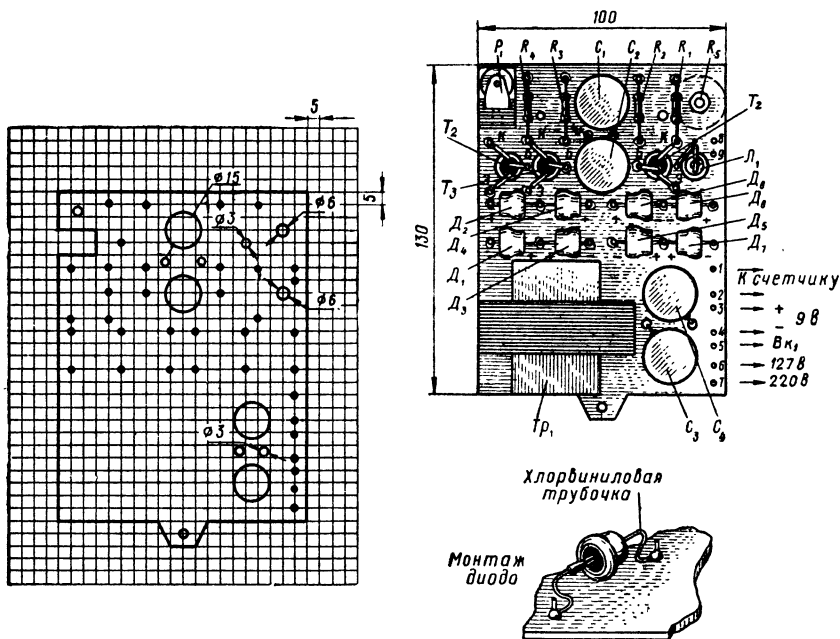


Рис. 77. Чертеж платы генератора электронных часов.

вит некачественная заделка выводных концов обмоток I и II. Их лучше всего делать из того же провода, каким производится намотка трансформатора. Для этого провод складывают в четыре раза и скручивают так, чтобы в результате получился многожильный проводник длиной 150—200 мм.

После каждого ряда намотки не забудьте прокладывать один-два слоя конденсаторной бумаги. Сверху катушки обертывают в два-три слоя лентой из лакоткани и набивают железом.

Трансформатор почти готов. Осталось только проверить на обрыв обмотки I и II, включенные последовательно. Омметр должен показывать сопротивление около 300 ом. Остальные обмотки можно не проверять: они сделаны таким толстым проводом, что его трудно порвать.

Не спешите устанавливать трансформатор на панель, а предварительно испытайте под напряжением. Включите его на соответствующее напряжение в сеть и попробуйте замерить напряжение на обмотках III, IV и V. Для измерений подойдет любой вольтметр переменного тока со шкалой 0—10 в. Подключенный к обмотке III, прибор должен показать напряжение 2,5—3,0 в, на обмотках IV и V — по 9—10 в. Кроме того, трансформатор совершенно не должен гудеть и нагреваться.

Крепление трансформатора зависит от типа железа, и вы его разработайте сами.

Монтаж схемы на плате лучше всего делать по частям. Вначале соберите выпрямитель. Диоды D_1 — D_3 перед установкой в схему обязательно проверьте. Их прямое сопротивление, измеренное на шкале тестера типа ТТ-1 с множителем «х1», должно быть не более 5—10 ом, а обратное, измеренное на шкале «х1000», — не менее 100 ком. Перед тем как диоды впаивать на плату, наденьте на них кусочки хлорвиниловых трубочек, иначе вы их можете пережечь. Соединятся корпуса двух диодов — вот и авария!

На выводные концы от трансформатора перед припайванием их к гвоздикам на плате также наденьте хлорвиниловые трубочки.

Смонтированный выпрямитель обязательно проверьте в работе. Включите трансформатор в сеть и вольтметром постоянного тока замерьте напряжение на конденсаторах C_3 и C_4 . Прибор должен показывать около 12—13 в. Не

пугайтесь, что так много. Это потому, что выпрямитель ничем не нагружен, не считая резисторов R_6 и R_7 . Как только вы его нагрузите остальной схемой, напряжение упадет до 9—10 в.

Электронную часть схемы (рис. 76) лучше всего вначале смонтировать на макетном шасси. Все три транзистора проверьте на тестере. Их коэффициент усиления должен быть в пределе от 20 до 100. Электромагнитное реле P_1 подойдет любое, лишь бы оно надежно срабатывало от одной батарейки КБС-0,5. В самодельном реле катушку намотайте проводом ПЭ 0,1 до заполнения.

При изменении резистора R_5 от нуля до максимума период генерации схемы должен меняться от 2,5 до 3,5 сек. В противном случае подберите резистор R_2 . А в какую сторону его изменять, теперь вы уже должны знать сами. Работу электронного генератора вы хорошо изучили по предыдущим автоматам.

Убедившись в исправной работе генератора, все детали перенесите на плату и еще раз проведите испытание, теперь уже вместе с выпрямителем.

Осталось установить плату с монтажом на переднюю панель прибора, сделать несколько соединений, и можете считать, что генератор электронных часов готов.

Переднюю панель изготовьте из листового гетинакса или текстолита толщиной 2,0—2,5 мм по чертежу, приведенному на рисунке 78. Там же дана монтажная схема всех соединений. С нижней стороны панели установите колодочку с четырьмя гнездами для штепсельных штекеров. Через них генератор соединяют с электрическим счетчиком и исполнительными схемами. Кожух сделайте из фанеры или листового алюминия. Его размеры показаны на рисунке 78, слева.

Смонтированный прибор еще раз включите в сеть, а к гнездам 1—2 («электрический счетчик») подключите какое-либо электромагнитное реле, рассчитанное на работу в схемах с напряжением 9 в. При включении тумблера BK_1 должна загореться лампочка контроля L_1 , а реле тут же застучит с периодом около 3 сек. Окончательную подгонку периода генерации лучше производить при совместной работе схемы с электрическим счетчиком.

Вот теперь генератор электронных часов готов! Приступайте к изготовлению не менее важного узла — счетчика электрических импульсов.

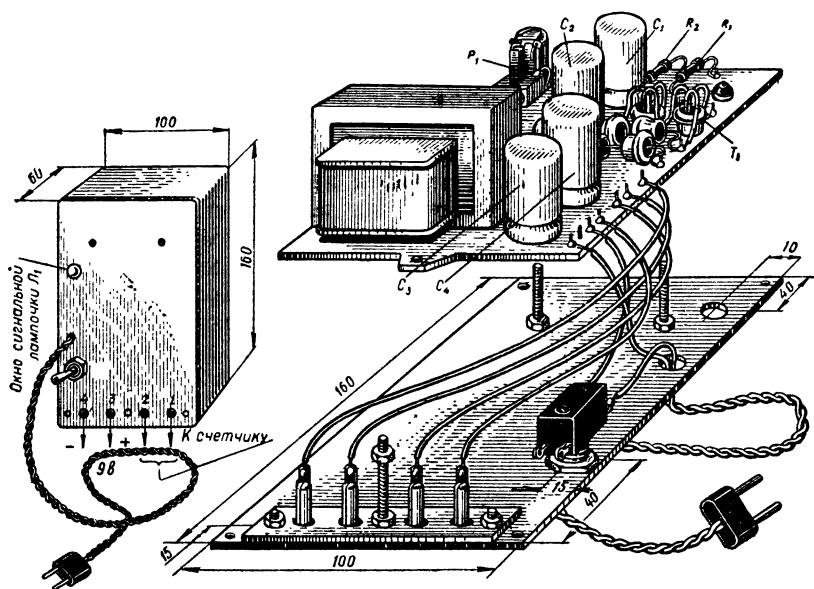


Рис. 78. Монтажная схема генератора электронных часов.

О том, как он работает, я уже рассказывал на стр. 116. Если забыли, то еще раз перечитайте этот материал. Разобраться во взаимодействии всех деталей, кроме рисунка 70, вам поможет общий вид счетчика, показанный на рисунке 79.

Основанием конструкции счетчика является деталь 10, сделанная из латуни толщиной 0,75—1,00 мм. Нижний правый угол хорошо пропаяйте оловом, так, чтобы получилось нечто похожее на уголок.

Начинать нужно с подбора подходящего храпового колеса. Не вздумайте его делать сами, как о том пишется в некоторых книжках. Добиться требуемой точности в нарезке зубьев в домашних условиях почти невозможно. Да и не к чему это делать. В каждом будильнике обязательно имеются два храповых механизма. Вот и возьмите оттуда подходящее колесо. Так что раздобывайте где-нибудь старый будильник, из которого вы заодно возьмете необходимые для конструкции электронных часов зубчатые колеса.

Труднее всего при сборке электромагнита будет просверлить миллиметровым сверлом необходимые отверстия: одно в ярме, два в якоре и одно в собачке. В эти отверстия вставляются кусочки стальной проволоки длиной 15 мм так, что получаются два шарнира. Якорь свободно может качаться на 15—20° относительно ярма, а собачка на такой же угол — относительно якоря.

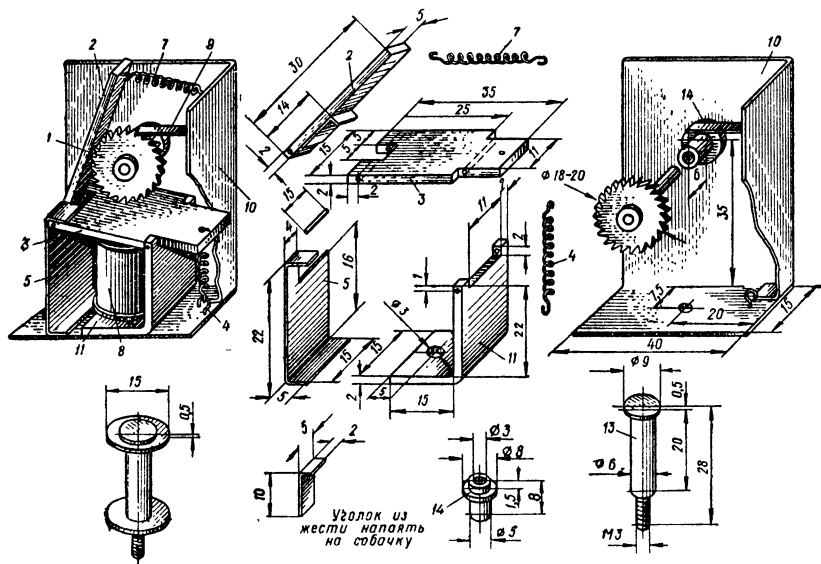


Рис. 79. Чертежи счетчика импульсов.

Храповое колесо насадите на ось, сделанную из проволоки диаметром 3 мм. В месте их соединения хорошо пропаяйте оловом и, если будет необходимо, проложите переходную втулку. Чтобы храповое колесо вращалось без люфта и в то же время достаточно свободно, выточите из латуни втулку 14 и припаяйте ее к основанию.

Пружинку 9, ограничивающую вращение храпового колеса, лучше всего сделать из контактной пластинки от реле. Пластинку припаяйте к боковой стенке основания.

Сборку счетчика начинайте с прикрепления электромагнита к основанию. При этом собачка должна быть уже соединена на шарнире с якорем. С помощью пружинки 4, свитой из тонкой стальной проволоки или струны, якорь удерживается в оттянутом состоянии. Затем установите ось храпового колеса во втулку 14. Установите пружинку 7, свитую так же, как и пружинка 4. Своим выступом (уголок из жести) собачка войдет в зацепление с храповым колесом.

Теперь можете приступать к регулировке всего счетчика. Подгибая пластинку 5, отрегулируйте зазор между якорем и сердечником, сделав его 1,0—1,5 мм. Пальцем прижмите якорь к сердечнику, храповое колесо должно провернуться против часовой стрелки на некоторый угол. Отпустите палец. Под действием пружинки 4 якорь отойдет от сердечника, а выступ собачки перескочит на следующий зуб. Если этого не случится, увеличьте зазор якоря до 2 мм.

Готовый счетчик должен четко срабатывать при питании его электромагнита от двух батареек КБС-0,5, включенных последовательно. При каждом подсоединении обмотки к батарейкам храповое колесо проворачивается на один зуб, при отпуске — выступ собачки проскакивает на следующий зуб, и т. д. Чтобы ось с храповым колесом не выскакивала из втулки, с обратной стороны основания поставьте 2—3 шайбы и последнюю из них припаяйте к оси. Она явится ограничителем.

Можете приступать к самому торжественному. Присоедините обмотку счетчика импульсов к электронному «сердцу» — к генератору. Затаив дыхание вы будете наблюдать чудесную картину: храповое колесо медленно начнет поворачиваться. Попробуйте, беря пальцами ось, остановить вращение — это вам не удастся. Усилие на валу так велико, что счетчик провернет любые зубчатые

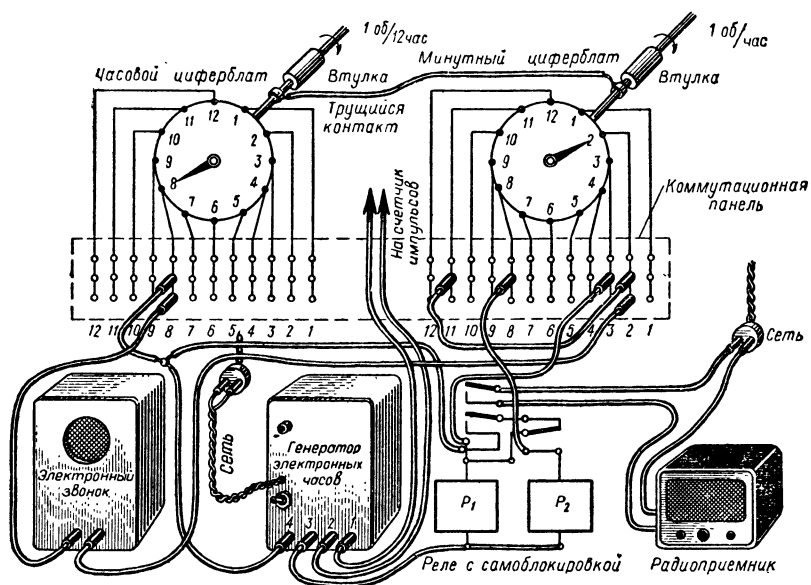


Рис. 80. Принципиальная схема электронного будильника.

колеса. Отрегулируйте резистором R_5 период электрических импульсов так, чтобы ось счетчика полный оборот делала точно за 1 мин. Постарайтесь это сделать по возможности точнее, от этого будет зависеть точность хода часов.

Соедините гибким валиком ось счетчика с зубчатым механизмом (рис. 75). Ваши часы пошли! И стучат они как настоящие. Механизм боя для них тоже придумать несложно.

А для тех, кто захочет сделать автомат времени, я ограничусь только разбором принципиальной схемы (рис. 80). Конструкцию разработайте сами.

На каждом из двух циферблатов по окружности установите 12 контактных ламелей, от которых провода пойдут к специальной коммутационной панели. Циферблаты для этого делают из любого изоляционного материала, включая фанеру. Стрелки, сделанные из пружинящей латуни, при вращении касаются контактных ламелей,

обеспечивая тем самым на 1,0—1,5 мин надежное контактное соединение.

Дальше все просто. Для примера на рисунке 80 показан случай включения электронного звонка в 8 час 10 мин и в 8 час 55 мин. Электрическая цепь идет от левого гнезда звонка через гнездо 8, коммутационной панели на ламель 8. Далее через часовую стрелку и ее ось на ось минутной стрелки. Оттуда через ламель 2 на гнездо 2 панели и далее в правое гнездо звонка.

Звонок будет звонить до тех пор, пока одна из стрелок не сойдет со своей ламели. Первой, конечно, сойдет минутная стрелка.

Как только минутная стрелка коснется ламели 11, звонок зазвенит опять.

Эту цепь проследите сами.

Несколько сложнее подключение бытовых приборов и приемника. Для этого понадобилось ввести для каждого устройства специальную релейную схему, которая питается от выпрямителя, смонтированного в электронном генераторе. Каждая релейная схема состоит из двух электромагнитных реле. Случай, рассмотренный на рисунке, обеспечивает включение радиоприемника в 8 час 15 мин и выключение его в 8 час 40 мин.

Схема работает следующим образом. Как только часовая стрелка коснется ламели 8, а минутная — ламели 3, так тут же включится реле P_1 . Это реле имеет две контактные пары на замыкание. Одна из них включит радиоприемник, а другая через нормально замкнутую контактную пару реле P_2 заблокирует включение своей же обмотки. Несмотря на то что минутная стрелка вскоре сойдет с ламели 3, реле P_1 будет оставаться включенным до тех пор, пока не сработает реле P_2 и не разорвет цепь блокировки. Реле P_2 подключено к ламели 8 и срабатывает, как только стрелка достигнет ее.

Ровно через 25 мин приемник выключится!

Чтобы проще было составлять нужную программу работы автомата, изготовьте специальную коммутационную панель по три гнезда на каждый вывод ламели. Конструкцию гнезд возьмите из описания самодельного авометра. Для соединений нужных цепей заготовьте до десятка проводов со штеккерными наконечниками.

Составьте вечером нужную программу. Утром автомат времени точно ее выполнит.

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

«Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать...» Кто из вас занимался фотографией, тот знает, как утомительно отсчитывать секунды, чтобы определить время экспозиции при печатании фотокарточек. К тому же все делается на глазок. Точность отсчета времени таким способом получается очень низкой.

Еще в худшем положении находятся авиамоделисты. По условию соревнований бензиновый моторчик должен работать не более 20 *сек*, а время полета модели более 3 *мин* не засчитывается.

Как здесь быть? Считай не считай — это не поможет. Модель находится в воздухе, а моделист на земле. Конечно, лучшим решением было бы подавать с земли команды по радио. Прошло с момента старта точно 20 *сек*, подается команда «выключить мотор». Прошло еще 160 *сек*, подали команду «спуск» — модель, парашютируя, быстро теряет высоту. Но об этом приходится пока только мечтать. Такая аппаратура еще не разработана.

Вы спросите, чем же все-таки обходятся авиамоделисты?

Куском веревки, которую из деликатности называют «фитилем». К концу фюзеляжа привязывают кусок обычного хлопчатобумажного шнура длиной 3—4 *см*. Перед пуском модели шнур поджигают. Когда огонь дойдет до основания, перегорает резиновая нить, которой крепится стабилизатор, и модель начинает быстро снижаться.

Прямо скажем, автоматика незавидная. Какая уж здесь точность...

Помните, как в арии Варлаама из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов» рассказывается об осаде и взятии Казани? Русские воины тайно провели глубокую и длинную штольню под речкой Казанкой и заложили под стенами пороховой заряд. Иван Грозный приказал зажечь перед своим шатром фитиль такой же длины, что и запальный. Он хотел точно знать, когда произойдет взрыв. Фитиль перед шатром догорел, был дан сигнал штурма, а взрыва не было. Разгневанный царь готов был сурово наказать винозных, но мастера пояснили: «Шнур на ветру горит скорей». Могучий грохот подтвердил их слова, в стене образовался

большой пролом, через который войска Ивана Грозного ворвались в город.

Может быть, для наших целей лучше приспособить песочные часы или, скажем, переливать воду из одного сосуда в другой?

А может быть, можно «переливать» электроны? Они ведь поменьше. Но в какой сосуд их переливать?

Оказывается, электроны «переливать» можно, и подходящий сосуд для этого имеется...

БАНКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

В январе 1746 года член Парижской академии наук Рене Реомюр получил письмо на латинском языке из Лейдена от профессора философии Мушенбрука. Вот что говорилось в этом письме:

«Хочу сообщить вам новый и страшный опыт, который советую самим никак не повторять. Я делал некоторые исследования над электрическою силою и для этой цели повесил на двух шнурах из голубого шелка железную трубу, получающую электричество от стеклянного шара, который быстро вращался вокруг оси и натирался руками. На другом конце висела медная проволока, конец которой был погружен в стеклянную банку, заполненную наполовину водой, которую я держал в правой руке; левой же рукой я пытался извлекать из трубы искру. Вдруг моя правая рука была поражена ударом такой силы, что все тело содрогнулось, как от удара молнии. Сосуд хотя из тонкого стекла обыкновенно сотрясением этим не разбивается и кисть руки не смещается, тем не менее локоть и все тело поражаются столь страшным образом, что и сказать не могу. Одним словом, я думал, что пришел конец...»

Цель Мушенбрука была насытить электричеством (наэлектризовать) воду в стеклянной банке, чтобы давать ее больным для питья. Для этого он использовал стеклянный шар, вращающийся на оси, как показано на рисунке 81. Его помощник подносил руку к шару, и за счет трения машина получала электрический заряд. Медная цепочка, соприкасающаяся с шаром, передавала заряд трубе. Далее, по медной проволоке электрический заряд «переливался» из трубы в банку с водой.

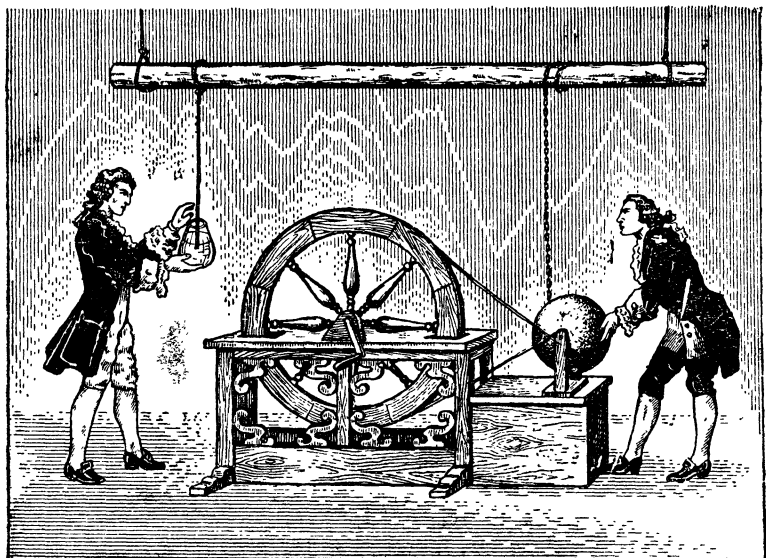


Рис. 81. Опыт Мушенбрука.

Труба не случайно используется в опыте. В то время на электрический заряд смотрели как на «электрическую жидкость». Отсюда и желание Мушенбрука наполнить ею банку. Указание в письме на цвет шнуров, на которых была подвешена труба, тоже не случайно. В те времена цвету в опытах с электричеством и магнетизмом придавалось чуть ли не основное значение. В книгах того времени можно было прочитать: «... магнит любит красный цвет. Он становится сильнее, если его обернуть в красную фланель. Причина тому: магнит — царь камней и ему приличествует пурпурное одеяние...» И наоборот, «магнит не любит чеснока...» Трудно себе даже представить, что каких-то 200 лет назад сведения об электричестве были так запутанны и неточны.

Свой опыт Мушенбрук произвел впервые в городе Лейдене. Отсюда и название «лейденская банка».

Известие об изобретении лейденской банки было настолько ошеломляющим, что оно мгновенно облетело всю Европу и Америку. Многие любители, заинтересовавшись опытом, занялись изучением электричества.

Французский аббат Нолле поспешил повторить опыт в присутствии короля в Версале. В опыте использовались 180 гвардейцев, взявшихся за руки и образовавших цепочку. Причем первый из них держал в свободной руке банку, а последний извлекал искру. Удар почувствовался всеми в один и тот же момент. Очевидец писал: «Было курьезно видеть разнообразие жестов и слышать мгновенный вскрик, исторгаемый неожиданностью у большинства получивших удар».

Были даже предложения использовать опыт с гвардейцами для измерения скорости прохождения электрического заряда.

Спустя полгода после письма Мушенбрука опытом с лейденской банкой заинтересовался американский ученый Бенджамин Франклин.

Лейденская банка, которую применял Франклин в опытах, представляла собой обыкновенную закупоренную бутылку с водой. Металлический стержень, пропущенный через пробку, был погружен в жидкость. Некоторые экспериментаторы завертывали бутылку в металлическую фольгу.

Франклин поставил перед собой задачу, решением которой никто до него не занимался: выяснить, какая часть этого с виду простого аппарата из стекла, металла и воды служит резервуаром для электричества. Металлический стержень, вода или бутылка? Или их сочетание?

Последовательный подход Франклина к его решению был гениально простым: «Чтобы узнать, где именно аккумулируется энергия, мы поместили наэлектризованную бутылку на стекло, вынули пробку со стержнем. Затем взяли бутылку в одну руку и поднесли палец другой руки к отверстию в горлышке. Из воды выскочила сильная искра... Это доказывает, что энергия собирается не в стержне».

Таким образом, один возможный ответ отброшен.

«Затем, чтобы проверить, не собирается ли электричество в воде... как нам казалось раньше, мы снова наэлектризовали бутылку». На этот раз Франклин и его помощник вновь вынули пробку со стержнем и перелили воду из наэлектризованного сосуда в другой сосуд, не подвергавшийся электризации. Если бы заряд находился в воде, второй сосуд испускал бы искры. Этого не произошло.

«...Тогда мы рассудили, что электрический заряд либо исчезает при переливании воды, либо остается в первой бутылке. Второе оказалось верным, так как при прикосновении к бутылки вылетели искры, хотя наполнена она была обычной ненаэлектризованной водой из чайника».

А может быть, электричество в бутылке собирается благодаря ее форме или благодаря тому, что она сделана из стекла?

Франклин взял кусок простого оконного стекла и обложил его тонкими полосками свинца, но так, чтобы они не соединялись одна с другой. Это несложное устройство было наэлектризовано. Затем по очереди снял со стекла обе свинцовые полоски и проверил. Изолированный от стекла свинец не давал искры. Но стоило прикоснуться к стеклу, как возникало множество искр. Таким образом Франклин пришел к окончательному выводу: свойство собирать электрический заряд присуще стеклу. Вода не играет никакой роли, а является всего-навсего проводником электричества.

Франклин не только «осушил» лейденскую банку, но и придумал ей форму двух проводящих пластинок (обкладок), разделенных изолятором. Свой новый прибор он назвал электрическим конденсатором, что в переводе значит — электрический «собиратель».

Способность конденсатора вмещать в себя заряд электричества стали оценивать его емкостью. Было замечено, что чем больше поверхность обкладок и тоньше изолятор, тем больше емкость конденсатора. Когда мы соединяем несколько конденсаторов параллельно, то тем самым как бы увеличиваем общую поверхность обкладок. Емкость соответственно увеличивается. Последовательное соединение эквивалентно увеличению толщины изоляторов одного из них. Общая емкость при этом уменьшается.

Без конденсатора теперь не обходится ни один радиоприемник. Если вы его разберете, то стеклянной прокладки уже не найдете. Стекло заменяет бумага, слюда, керамика, а то и окись алюминия, которая образуется электролитическим путем. Отсюда и разные названия: бумажный конденсатор, слюдяной конденсатор, керамический конденсатор, электролитический конденсатор и др.

Ну вот, теперь мы подошли к самому главному. Как

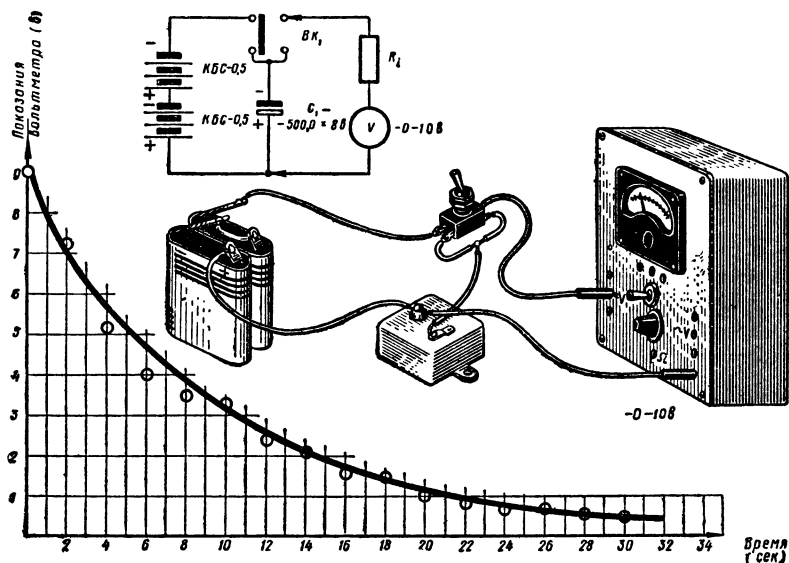


Рис. 82. Разряд конденсатора через сопротивление.

же нам «наливать» в конденсатор электроны? Как использовать конденсатор в реле времени?

Чтобы разобраться в этом, проведем небольшой, но очень наглядный опыт.

Возьмите электролитический конденсатор емкостью 500 мкф , две батарейки типа КБС-0,5, тумблер на два положения и соберите схему по рисунку 82. Если конденсатор нужной емкости достать не удастся, замените его несколькими, включенными параллельно. Общая емкость должна быть равна 500 мкф .

Кроме перечисленных деталей, понадобится вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 10 в. На рисунке и в дальнейших наших расчетах используется самодельный авометр (см. стр. 21—27). Обратите внимание, на электрической схеме (вверху) несколько непривычное условное обозначение вольтметра. Везде обозначается вольтметр одним кружком с латинской буквой «V» в середине, а здесь добавлено сопротивление R_1 .

Так обозначается вольтметр в тех случаях, когда при измерении необходимо учитывать его внутреннее сопро-

тивление, то есть сопротивление, которое включено последовательно с миллиамперметром. На шкале 0—1 *в* последовательно с прибором в самодельном авометре включено сопротивление 1 *ком*, на шкале 0—10 *в* — 10 *ком*. В опыте мы пользуемся шкалой постоянного тока 0—10 *в*, отсюда и $R_1 = 10 \text{ ком}$.

У заводских авометров внутреннее сопротивление больше, чем у самодельного. Это всегда лучше. Чтобы вам не искать в справочниках, привожу внутренние сопротивления на шкале 0—1 *в* для различных тестеров:

ТТ-1	$R_1 = 5 \text{ ком/в}$
ТТ-2	$R_1 = 2,5 \text{ „}$
ТТ-3	$R_1 = 10 \text{ „}$
Ц-20	$R_1 = 10 \text{ „}$

Отсюда легко получите: для тестера, например, ТТ-1 на шкале 0—10 *в* внутреннее сопротивление равно 50 *ком*. Умножьте $R_1 = 5 \text{ ком}$ на верхний предел шкалы, и вы получите тот же результат.

Теперь будьте внимательны. Приступаем к опыту!

Поставьте тумблер в положение, соединяющее конденсатор с батареей. Через 5—10 *сек* перебросьте его в противоположную сторону и внимательно следите за показаниями вольтметра. Стрелка, до того спокойно стоящая на нуле, вдруг скачком отклонится на всю шкалу и медленно «поползет» обратно. Через минуту-две все придет в исходное состояние: стрелка спокойно будет стоять на нуле.

Первое впечатление от наблюдаемой картины действительно такое, что электроны и впрямь «выливаются» из конденсатора и расходуются где-то в приборе. Причем вначале электронный поток велик, а потом все меньше и меньше. Иначе, чем же тогда объяснить столь странное поведение стрелки?

Когда вы хотите изучить какое-либо новое явление, его нужно всегда постараться проследить с момента зарождения. Специалист в этом случае сказал бы: сперва нужно определить начальные условия.

Начнем с батареи питания. На одном зажиме батареи (плюсе) поставлен знак «минус», на другом — «плюс». Электродвижущая сила, которой обладает све-

жая батарейка, создает постоянное скопление электронов на зажиме «минус». Мириады их так и ждут момента, чтобы сорваться с места и мчаться туда, где их мало. Но пока бежать некуда. Кругом только воздух, через который им не пробраться.

В то же время на зажиме «плюс» электронов значительно меньше.

Собственно говоря, вся электротехника и радиоэлектроника решают одну и ту же задачу: как получить скопление электронов в одном месте и недостаток их в другом. Начиная с расчески, которую вы натирали о сукно, а затем с торжествующим видом поднимали этим куском пластмассы нарезанные бумажки, и кончая мощными электрогенераторами Братской ГЭС, — везде происходит одна и та же работа: накопление электронов.

Разобравшись в этом, вы на всю жизнь должны запомнить, насколько вредно для батарейки соединять ее зажимы между собой. Даже на доли секунды! Вся масса мириадных электронов в одно мгновение срывается с минусового зажима и несется к «плюсу», туда, где их меньше. Моментально израсходуется весь избыток электронов, и батарейка разрядится, после чего она уже никуда не пригодна, можете ее выбрасывать.

Другое дело, когда к зажимам батарейки подключается лампочка. Ее тонкая нить представляет собой для электронов достаточно большое сопротивление, расход электронов значительно сокращается. К тому же те электроны, которым удастся пробраться через спиральку, совершат полезную работу — нагреют нить лампочки до свечения.

Но вернемся к нашему опыту. Рассмотрим, что делается с конденсатором до подключения его к батарейке. Если бы нам удалось вооружить свой глаз сверхсильным фантастическим микроскопом, мы бы убедились, что на обкладках конденсатора все спокойно. Имеющиеся свободные электроны мирно уживаются друг с другом и никуда не стремятся. Поэтому-то и вольтметр показывает нуль напряжения.

Подключите конденсатор к батарейке. Как только вы переключите тумблер, несметные полчища электронов устремятся с зажима «минус» на ближайшую к нему обкладку конденсатора. В то же время на зажим «плюс» начнет надвигаться такая же туча электронов с проти-

воположной обкладки. Трудно представить себе картину большего оживления и суеты, чем та, что царит на обкладках. Электроны поспешно заполняют всю поверхность одной обкладки. С такой же поспешностью другая обкладка оставляется своими электронами, уходящими на «плюс» батарейки в силу отталкивания.

Как дальше протекает наполнение конденсатора электронами?

Если обкладки конденсатора по размерам велики, то велика и вместимость для электронов, и батарейка посылает все новые и новые их партии. Однако через некоторое время их путь будет не столь уж легок. Подойдя к обкладке, они наталкиваются на электроны, пришедшие раньше, и все с большим трудом им удастся найти себе место. Наконец конденсатор наполнится электронами, и на его обкладке становится им так же тесно, как на зажиме «минус» батарейки. В этом случае говорят, что конденсатор полностью зарядился. И сколько бы времени мы ни ждали, картина не изменится.

Такое упрощенное представление о конденсаторе, как о накопителе электронов, как о некотором резервуаре, некоторой емкости, дает достаточно наглядную картину тех процессов, которые в нем протекают.

Рассмотрим картину разряда конденсатора. Сделать это можно, отключив его от батарейки и подключив параллельно ему постоянное сопротивление. При этом конденсатор на некоторое время заменит собой отключенную батарейку, так как к концу зарядки электроны располагались на его обкладках с той же плотностью, что и на зажимах батарейки. Избыток электронов с одной обкладки конденсатора будет стекать через сопротивление на другую обкладку, где их недостает.

Что касается величины и продолжительности разрядного тока, то они зависят от того, как много электронов накопил в себе конденсатор, когда заряжался. А это, в свою очередь, зависит от величины его емкости. Кроме того, чем больше величина сопротивления, тем тернистее путь, по которому перемещаются электроны, тем, естественно, меньше разрядный ток и тем продолжительнее будет разряд.

Для того чтобы снять график зависимости разряда конденсатора во времени, сделайте небольшие приготовления. Вам придется снимать показания вольтметра че-

рез каждые две секунды. Для этих целей хорошо использовать электронный метроном (см. стр. 132—139). Отсчет показаний производите через один удар и тут же их записывайте в рабочую тетрадь.

Приготовьтесь к снятию графика.

— Но где же сопротивление? — спросите вы.

Переключенный тумблером от батарейки к прибору, конденсатор разряжается через вольтметр. В этом случае внутреннее сопротивление прибора выполняет роль разрядного сопротивления.

Итак, три, четыре! Переключите тумблер, отсчет!

В первый отсчет стрелка покажет напряжение около 9 в, во второй — 7,6 в, в третий — 5 в, и т. д.

Если емкость конденсатора в опыте равна 500 мкф, а внутреннее сопротивление вольтметра — 10 000 ом, полученный результат будет близок к кривой, приведенной на рисунке 82. Однако единичному опыту доверять нельзя, мало ли какие случайности могут быть! Поэтому повторите его несколько раз и только средние результаты нанесите на график.

Уменьшайте емкость конденсатора, скажем, в пять раз. В пять раз быстрее будет проходить разряд. Тот же результат даст уменьшение сопротивления в цепи разряда.

Пришло время сделать выводы из нашего опыта: мы научились «заливать» электроны в конденсатор и медленно «выливать» их через сопротивление.

Что показывает вольтметр в опыте? Он отмечает движение «переливающихся» электронов. Разве после этого можно сравнить сосуд для электронов (конденсатор) с сосудами для песка или воды? Конечно, нет!

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ

Если вы, кроме автоматики, увлекаетесь еще фотолюбительством, то, наверное, не раз задумывались о приборе, который бы автоматически включал и выключал лампу фотоувеличителя. Такая автоматизация включения того или иного устройства на заданный промежуток времени обычно производится с помощью несложной электронной схемы, которая в технике называется реле времени.

Чтобы понять работу реле времени, вернемся к рисунку 82. Если вы взамен вольтметра подключите любое электронное реле (рис. 24) с напряжением срабатывания 2—3 в, то как раз получите то, что нам сейчас нужно. При переключении тумблера Bk_1 в правое положение, все напряжение заряженного конденсатора C_1 приложится ко входу электронной схемы, в результате чего сработает электромагнитное реле, контакты которого включат цепь лампы освещения фотоувеличителя.

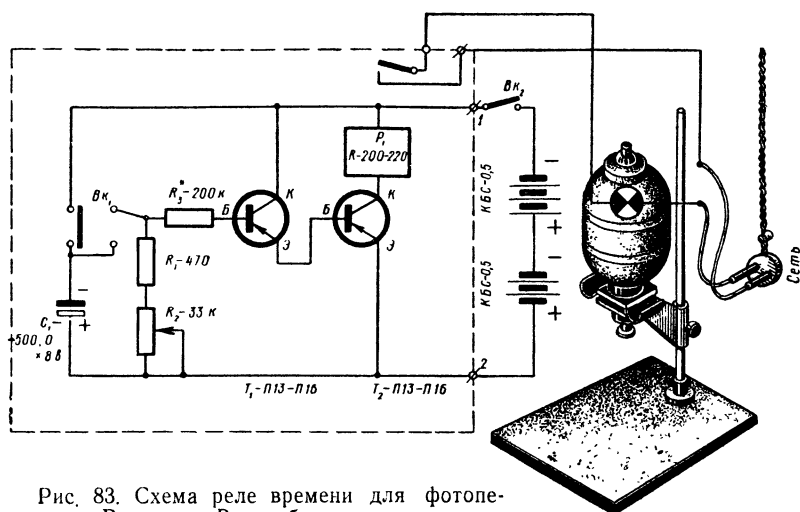
Реле будет находиться во включенном состоянии, пока конденсатор не разрядится до определенного уровня. Изменяя величину емкости конденсатора или сопротивление цепи разряда, можно менять время включения исполнительной цепи буквально от нескольких миллисекунд до минут. Чаще всего время выдержки регулируется переменным резистором. Конструктивно так сделать проще, чем регулировать конденсатором.

Осталось выяснить, почему мы выбрали напряжение срабатывания электронной схемы 2—3 в. Казалось бы, выгоднее остановиться на более низких уровнях, скажем на 1 в. При этом, при тех же выдержках, емкость конденсатора можно было бы брать значительно меньшей.

Понижать напряжение срабатывания в нашем случае ниже 2 в не советую, так как при этом резко понизится стабильность работы схемы. Посмотрите еще раз на график разряда конденсатора (рис. 82). В точке, где кривая достигает 2 в, она и так уже достаточно пологая. Так что, имея всегда некоторый разброс в уровне срабатывания, момент времени отключения электронного реле будет также меняться. Чем положе кривая, тем этот разброс будет больше, и вы не сможете точно задавать время выдержки.

Полная электрическая схема реле времени для фотопечати приведена на рисунке 83. Давайте разберем, как она работает.

В исходном состоянии, когда тумблер Bk_2 включен и на схему подается напряжение питания, а Bk_1 переброшен вправо, напряжение на конденсаторе C_1 равно нулю. Он полностью разряжен через последовательно включенные резисторы R_1 и R_2 . Оба транзистора T_1 и T_2 при этом заперты, так как ток базы T_1 равен нулю, а ток базы T_2 ничтожно мал. Ток через обмотку электромагнит-



ного реле P_1 практически не идет, и его контакты, включающие лампу фотоувеличителя, разомкнуты.

Как только тумблер BK_1 перебросите в правое положение, так тут же сработает электромагнитное реле P_1 и включит цепь фотоувеличителя. Его лампа загорится. При этом все напряжение заряженного конденсатора C_1 с отрицательным знаком по отношению к общему проводу приложится ко входу электронного реле. До тех пор, пока в результате разряда конденсатора через резисторы R_1 и R_2 напряжение на нем не упадет до уровня срабатывания электронного реле, транзистор T_2 будет находиться в режиме насыщения, а реле P_1 — во включенном состоянии.

ченном состоянии, определяется временем разряда конденсатора C_1 . Меняя величину резистора R_2 от 0 до 33 *ком*, вы сможете менять время выдержки от 0,25 *сек* до 1 *мин*.

Питается реле времени от двух батареек типа КБС-0,5 включенных последовательно. Одного комплекта вполне хватит на 4—6 месяцев работы с автоматом. О том, как перевести питание схемы от сети переменного тока, подумайте сами. Сделать это очень просто. Достаточно взамен батареек подключить выпрямитель, о схеме которого я уже рассказывал (см. стр. 142).

Изготовление реле времени. Как бы ни была проста его схема (рис. 83), изготовление все же лучше начинать со сборки на макетном шасси. При этом вы сможете провести несколько интересных опытов и еще раз, значительно полнее, разобраться в работе прибора.

Как и при постройке любой конструкции по автоматике, начинать нужно с подбора необходимых радиодеталей. Пожалуй, труднее всего будет приобрести конденсатор C_1 нужной емкости. Нам подойдет любой электролитический конденсатор с рабочим напряжением не ниже 8 *в* и емкостью 500 *мкф*. Если подходящий конденсатор достать не удастся, его можно составить из нескольких конденсаторов, соединив их параллельно.

В нашем приборе используется конденсатор типа КЭГ-1 500 *мкф*, 8 *в*. Габариты платы позволяют без каких-либо осложнений заменить его пятью конденсаторами типа КЭ-1 или КЭ-2 100 *мкф*, 8—20 *в*. Если попадутся подходящие электролитические конденсаторы типа ЭТО-1 или ЭТО-2, подойдут и они.

В качестве электромагнитного реле P_1 лучше всего подойдут реле типа РЭС-6 или РСМ. Реле должно иметь одну контактную группу на замыкание или переключение и уверенно срабатывать от одной батарейки КБС-0,5.

Вы спросите: почему реле должно сработать от 4,5 *в*, в то время как в режиме насыщения транзистора T_2 к его обмотке прикладывается напряжение 9 *в*?

Отвечаю на ваш вопрос. Какую бы вы конструкцию по автоматике ни делали, каждый из входящих в нее узлов должен работать с двойным запасом от того, что требуется по схеме. Только в этом случае никакие случайные изменения в параметрах деталей не страшны и схема будет устойчиво действовать в любых условиях.

Допустим, вы делаете усилитель тока. По схеме от него требуется коэффициент усиления 1000, значит, ставить нужно усилитель с усилением 2000. В противном случае сделанные вами автоматы будут очень капризны и, как правило, работать не будут.

Вернемся к нашему случаю. Если поставите в схему (рис. 83) электромагнитное реле, срабатывающее только от 9 в и выше, то достаточно будет незначительно истощиться батареям питания или увеличиться проходному сопротивлению транзистора T_2 , как реле времени перестанет срабатывать.

Если подходящего готового электромагнитного реле достать не удастся, подойдет любое из перечисленных выше, правда, с небольшими переделками. Реле придется разобрать, катушку намотать проводом ПЭ 0,1 до заполнения, а контакты отрегулировать так, чтобы оно надежно срабатывало от одной батарейки КБС-0,5.

Можно также использовать самодельное электромагнитное реле (см. стр. 57—62). Его катушка наматывается проводом ПЭ 0,1. Сопротивление катушки 200—220 ом.

Транзисторы T_1 и T_2 перед установкой в схему обязательно должны быть проверены на тестере. Начальный ток коллектора первого транзистора должен быть по возможности небольшим. В противном случае он усилится транзистором T_2 и вызовет ложное срабатывание реле P_1 . Коэффициент усиления обоих транзисторов должен находиться в пределах 30—100. При меньших значениях B придется значительно уменьшать резистор R_3 , что скажется на максимальном времени выдержки. Оно может упасть в 2—3 раза и будет равно 20—30 сек.

Данные остальных деталей приведены на электрической схеме.

Приступая к отработке реле времени на макетном шасси, первоначально соберите схему электронного реле, как показано на рисунке 84, справа.

В нижнем положении движка переменного резистора R_5 , то есть при нулевом токе базы транзистора T_1 , транзистор T_2 заперт. Подключите к выводам коллектор — эмиттер T_2 вольтметр постоянного тока со шкалой 0—10 в, прибор должен показать напряжение 8—9 в.

Если вольтметр покажет напряжение, близкое к нулю, а электромагнитное реле P_1 работает и тем самым включает лампочку контроля L_1 , то, значит, пробит один из

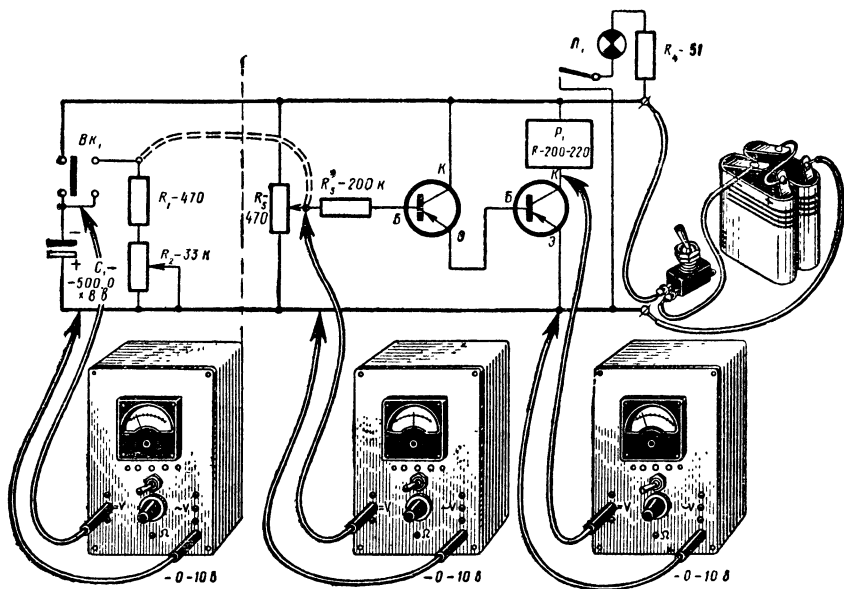


Рис. 84. Отработка схемы реле времени на макетном шасси.

транзисторов или допущена ошибка в монтаже. Найти неисправность в этом случае несложно.

Значительно хуже, когда вольтметр показывает напряжение около 3—5 в. Причина может быть одна: слишком велик начальный ток коллектора транзистора T_1 . Этот транзистор надо заменить.

Осталось подобрать величину резистора R_3 , и можно считать электронное реле готовым. Для этого переключите вольтметр с выхода на вход схемы и, перемещая движок переменного резистора R_5 вверх, измерьте напряжение, при котором сработает реле P_1 . Если напряжение значительно больше 2,0—2,5 в, то R_3 уменьшайте, и наоборот. Подберите величину резистора R_3 таким образом, чтобы электронное реле срабатывало от напряжения около 2 в. При уменьшении напряжения на 10—15% от заданного уровня электромагнитное реле должно выключаться, при увеличении его вплоть до 9 в реле должно оставаться включенным.

Чтобы убедиться в работе схемы заряда и разряда конденсатора C_1 , на том же шасси, только немного левее, соберите схему, как показано на рисунке 84, слева. При среднем положении резистора R_2 кривая разряда должна быть близка к графику, приведенному на рисунке 82.

Теперь подключите вход электронного реле параллельно резисторам R_1 и R_2 и проведите окончательные испытания схемы реле времени. Оно непременно будет отлично работать. Иначе и не могло быть. Ведь каждое из звеньев вы проверили отдельно и они работали, значит, и вся схема будет работать. Не забудьте только при присоединении электронного реле к RC -цепочке, как показано на рисунке пунктирной линией, отключить переменный резистор R_5 и вольтметр.

Окончательный монтаж схемы реле времени, включая электролитический конденсатор C_1 , электромагнитное реле P_1 и транзисторы T_1 и T_2 , производится на плате из гетинакса или текстолита размером 100×70 мм, толщиной 2,0—2,5 мм. Наклейте на плату кусок клетчатой бумаги с нанесенной разметкой всех необходимых отверстий, как показано на рисунке 85, вверху. Отверстия, залитые на чертеже черной краской, просверлите сверлом диаметром 1 мм. Остальные отверстия имеют диаметр 3 мм.

Во все миллиметровые отверстия вставьте гвоздики и на них, согласно нижнему рисунку, припаяйте транзисторы T_1 и T_2 и резистор R_3 . Не забудьте надеть на корпус транзисторов кусочки хлорвиниловых трубочек, а на ножки — кембрик, снятый с проводов. Это исключит возможные замыкания базы с одним из гвоздиков.

На той же стороне платы, где припаяны транзисторы, укрепите на винтах с гайками электролитический конденсатор C_1 и реле P_1 .

Все необходимые соединения между деталями сделайте с нижней стороны платы медным одножильным проводом диаметром 0,3—0,5 мм. В местах пересечения двух проводников на один из них наденьте кусочек кембрика.

Переднюю панель прибора сделайте из того же материала, что и плата. Ее размеры 160×100 мм. Перед тем как к ней крепить смонтированную плату, установите два тумблера BK_1 и BK_2 , переменный резистор R_2 , два гнезда для включения лампы фотоувеличителя и две батарейки

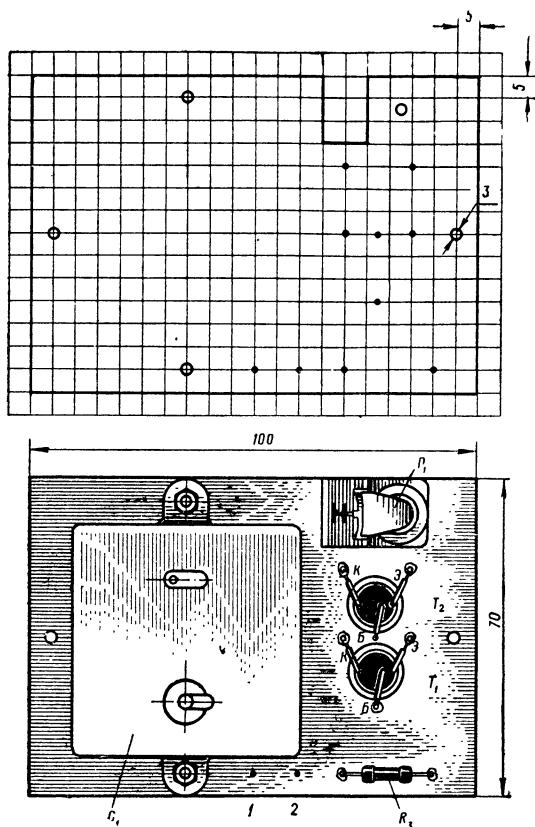


Рис. 85. Чертеж платы реле времени для фотопечати.

питания. Конструкцию гнезд возьмите из описания самодельного авометра.

Расположение деталей на панели, включая резистор R_2 , а также все необходимые соединения между ними, хорошо видны на монтажной схеме прибора (рис. 86). Чтобы облегчить монтажные работы и не наделать ошибок, советую точно придерживаться схемы. Все соединения платы с деталями на панели сделайте многожильным медным проводом в изоляции.

После того как прибор полностью собран и вы еще раз убедились в исправной его работе, ручку потенциометра R_2 снабдите шкалой, отградуированной по само-

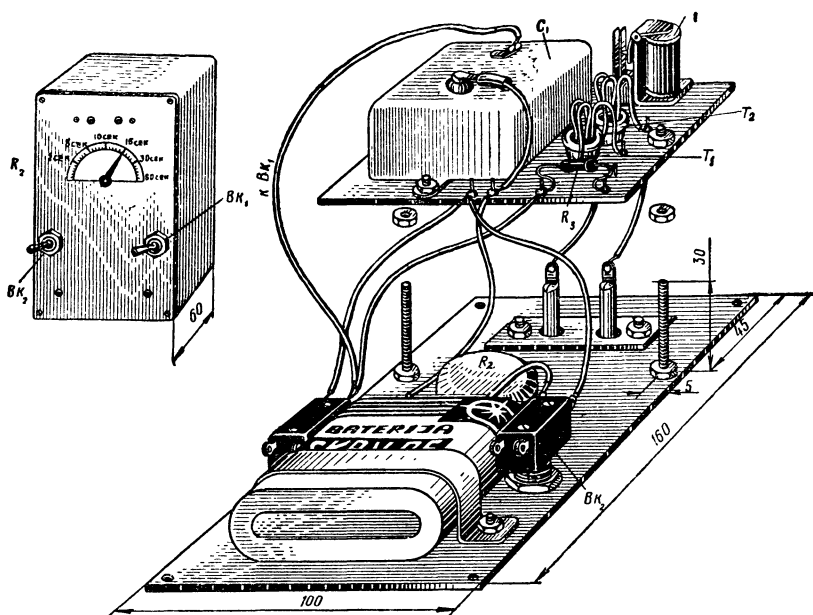


Рис. 86. Монтажная схема реле времени для фотопечати.

дельному метроному или по часам с секундной стрелкой. Градуировка сводится к тому, что для положения ручки переменного резистора через каждые 10—15° по часам определяется время включения реле. Полученные данные нанесите в виде шкалы вокруг ручки резистора, снабженной стрелкой-указателем.

Поместите сделанное реле времени в коробку подходящих размеров и можете быть уверены: электронный автомат точно отсчитает заданную выдержку!

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Конкретные схемы использования реле времени в различных устройствах автоматики и кибернетики в книжке не разбираются. Их слишком много, и всех случаев все равно не рассмотришь. Да и ни к чему это делать:

подключить готовую схему автомата в ту или иную конструкцию не так уже сложно и каждый из вас это выполнит самостоятельно. С одним из таких примеров использования реле времени и подключения к нему осветительной лампы фотоувеличителя вы уже познакомились в предыдущем разделе.

Универсальный автомат времени (рис. 87) заменит вам фитиль в таймерной модели самолета, поможет исключить ложные срабатывания исполнительных механизмов при однокомандной системе управления, а также определит продолжительность звонка в электронном будильнике. Можно привести еще с десяток других примеров. Короче говоря, универсальное реле времени поможет вам всякий раз, когда понадобится включать или выключать какую-либо конструкцию на время от 1 до 30 сек.

«Больным местом» у радиоаппаратуры, используемой для управления летающими моделями, является низкая надежность работы. При выходе из строя аппаратуры модель перестает управляться и может улететь и затеряться где-нибудь в лесу или поле. Универсальное реле времени, или, как оно еще называется, электронный таймер, вас выручит. Включите его в схему управления на модели таким образом, чтобы каждый раз при подаче команды с земли подзаряжался накопительный конденсатор. А в интервалах между командами он не должен

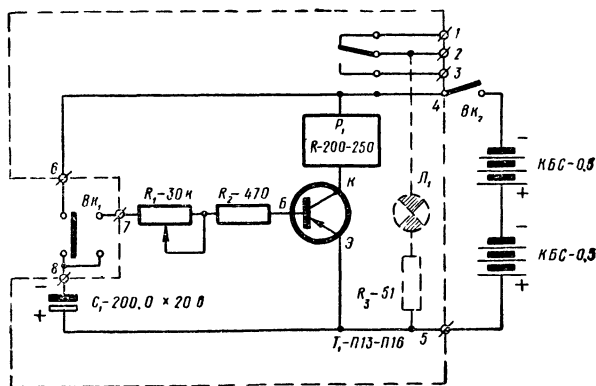


Рис. 87. Схема универсального реле времени.

успевать разряжаться через электронное реле. Электромагнитное реле при этом остается все время включенным. Если время между посылками команд превысит заданный интервал, скажем 30 сек, что может случиться, только если модель перестала управляться, то должно отключиться электромагнитное реле таймера и через несложный исполнительный механизм выключить двигатель. Модель начнет планировать и не успеет далеко улететь.

Таких автоматов спасения радиоуправляемых моделей еще никто из моделистов не делал, и вы будете первыми. Проверьте хорошенько действие разработанного автомата на модели в полевых условиях, подробно ее опишите и вместе с электрической схемой пошлите в журнал «Юный техник». Пусть и другие повторят вашу конструкцию.

Работа схемы (рис. 87) ничем не отличается от реле времени для фотопечати.

В левом положении тумблера Bk_1 заряжается накопительный конденсатор C_1 .

При переключении тумблера вправо конденсатор начинает разряжаться через цепь разряда, состоящую из последовательно включенных резисторов R_1 и R_2 и проходного сопротивления диода база — эмиттер транзистора, включенного в прямом направлении. С момента переключения тумблера электромагнитное реле P_1 находится во включенном состоянии, пока не разрядится конденсатор C_1 .

По мере разрядки конденсатора уменьшается ток базы транзистора, а вместе с ним и ток коллектора. Как только ток коллектора достигнет тока отпускания электромагнитного реле P_1 , оно выключится и переключит контакты.

Рассмотренная схема одинаково хорошо работает как от одной батарейки КБС-0,5, так и от двух.

При питании схемы от 4,5 в для получения максимальной выдержки времени в 30 сек накопительный конденсатор должен иметь емкость 500 мкф, а разрядный резистор R_1 — сопротивление 15 ком. Электромагнитное реле подойдет любое, лишь бы оно надежно срабатывало от 3 в и имело сопротивление катушки 200—250 ом. Подойдет и самодельное реле (см. стр 57—62). Катушку реле наматывают проводом ПЭ 0,1 до заполнения, а на-

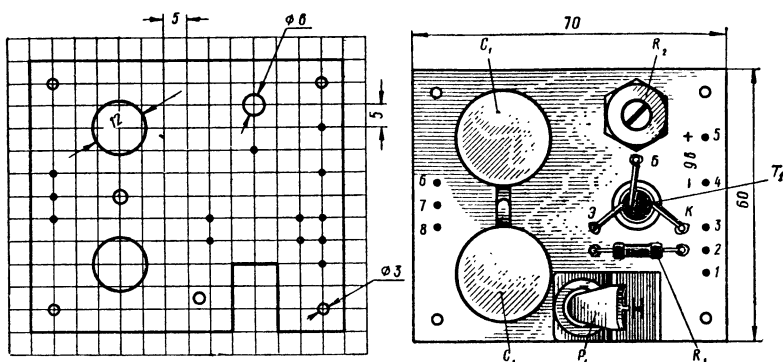


Рис. 88. Конструкция универсального реле времени с питанием от 9 в.

тяжение контактных пластин регулируют из условия срабатывания от 3 в.

При питании схемы от 9 в емкость конденсатора C_1 может быть уменьшена до 200 мкф, а величина резистора R_1 увеличена до 30 ком. Данные реле P_1 те же, что и при работе схемы от 4,5 в.

На рисунке 88 в виде примера приводится конструкция универсального реле времени, работающего от напряжения в 9 в.

Схема монтируется на гетинаксовой плате, на гвоздиках. В качестве накопительной емкости используются два электролитических конденсатора типа КЭ-2-М, 100 мкф $\times$ $\times$ 20 в, включенных параллельно. При установке конденсаторов на плате не забудьте положить под них шайбы, вырезанные из жести (рис. 89). При монтаже к шайбам припаяйте провода, которые соединят отрицательные обкладки конденсаторов с одним из выводов тумблера BK_1 .

Коэффициент усиления транзистора T_1 желательно иметь как можно больше ($B = 50-100$).

Схема реле времени настолько проста, что никакой наладки после сборки не требует. Проверьте внимательно монтаж, подключите тумблер BK_1 и источник питания, поставьте движок переменного резистора в среднее положение и можете приступать к проверке ее работы.

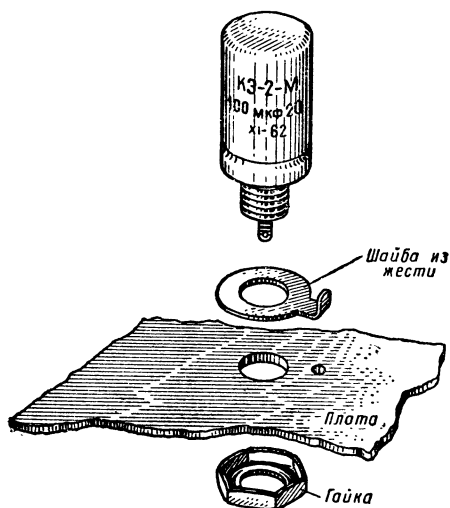


Рис. 89. Крепление электролитического конденсатора КЭ-2 на плате.

Для контроля срабатывания электромагнитного реле подключите контрольную лампочку L_1 от карманного фонаря, как показано на электрической схеме (рис. 87) пунктирной линией. При изменении R_1 от нуля до максимума время горения лампочки должно меняться от 1 до 30 сек.

Если собранная схема не работает или работает ненадежно, придется произвести отдельную проверку накопительной емкости и электронного реле. Как это сделать, подробно рассказано при описании предыдущего автомата.

Если хорошо подумать, то из реле времени можно сделать переключатель елочных гирлянд. Тумблер B_{K1} при этом заменяется контактами электромагнитного реле P_1 .

Еще более интересный переключатель можно собрать из 3—4 схем реле времени, включенных в одно кольцо. Получится гирлянда «бегущих» огней. Придумайте сами, как это сделать.

ВИДЯЩИЕ АВТОМАТЫ

Если вам посчастливилось побывать в Москве, то вы, конечно, катались в метро. Чтобы в него попасть, не нужно никаких билетов. Опустите в щель автомата пятикопеечную монету, справа от вас загорится табло «Идите», и вы смело можете проходить на эскалатор.

Не пытайтесь проскочить «зайцем», автомат все равно вас «увидит» и преградит дорогу своей металлической рукой.

Миновав загадочного контролера, вы, наверное, пожелали его разглядеть и понять, как он работает. Но, кроме тумбочек слева и справа и прижатых к ним металлических рук, ничего не увидели. И только при более внимательном осмотре вы могли заметить, что каждый из проходящих пассажиров пересекает луч света.

Неужели все дело в световом луче?

Еще более интересные автоматы вы могли увидеть при посещении Политехнического музея в отделе автоматики и вычислительной техники...

Вот мы на третьем этаже музея, где размещается этот отдел. Здесь уже есть какая-то группа ребят. Об этом вам любезно сообщил все тот же видящий автомат, который установлен перед входом. Как только один из ребят вышел из зала, в окошке счетчика автомата вместо числа 16 появилось новое — 17. Если пройдете вы с товарищем, счетчик покажет число 19. Занятно!

Так можно считать не только посетителей в музее или пассажиров в метро, но и количество деталей на конвейере, количество автомобилей или вагонов, прошедших через контрольный пост, и т. д.

В следующем зале музея экскурсовод демонстрирует работу небольшого кузнечного пресса, оборудованного видящим автоматом. Из полоски металла пресс с большой скоростью вырубает небольшие кольца. Удар преса — и деталь готова. Но что это? Экскурсовод, не останавливая станка, берет прямо с матрицы только что вырубленную деталь, чтобы показать ребятам. Даже самые спокойные из вас не могут сдержать возгласов: сейчас случится несчастье! Но пресс мгновенно останавливается, а экскурсовод, улыбаясь, произносит: «Техника безопасности!»

Далее следует объяснение. Перед опасной зоной пропускается луч света от источника к специальному прибору, который называется фотоэлементом. Стоит только пересечь рукой этот луч, как фотоэлемент тут же останавливает пресс.

Фотоэлемент — верный, а порой и незаменимый помощник человека. Недаром его называют иногда «электрическим глазом». Он действительно все «видит», вырабатывая при этом электрический сигнал.

Что же такое фотоэлемент? Как он действует?

РОДОСЛОВНАЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЛАЗА»

В 1817 году шведский химик Иёнс Берцелиус нашел в отложениях, образующихся в свинцовых камерах при добыче серной кислоты, новый химический элемент. Это вещество по своим свойствам оказалось похожим на открытый лет за двадцать до того химический элемент теллур. Чтобы подчеркнуть это сходство, Берцелиус назвал вновь открытый элемент селеном (от греческого «селена» — «Луна»). Такой выбор был сделан потому, что слово «теллур» происходит от латинского «теллюс» — «Земля». Этим он хотел подчеркнуть, что селен так же близок к теллуру, как Луна, по сравнению с другими небесными телами, близка к Земле.

Ничего особенного в «лунном веществе» Берцелиус не обнаружил, и оно было забыто на несколько десятилетий. Однако, как позже выяснилось, в селене таилось свойство, использование которого делало возможным сказочные вещи. Впервые об этом было доложено на заседании Общества телеграфных инженеров в Лондоне.

Докладчик Виллоуби Смит свое выступление начал следующими словами:

— Мистер Юз сообщил нам, что с помощью изобретенного им микрофона можно слышать топот мухи, похожий на топот лошади, идущей по деревянному мосту. Однако я могу вам сообщить о такой вещи, которая мне кажется еще более чудесной, — о том, что с помощью телефона я слышал падение луча на металлический стержень.

Слышать световой луч стало возможным благодаря селену. Инженер Смит обнаружил, что крошечные палочки селена, которые он употреблял в качестве омических сопротивлений в экспериментальной работе, связанной с трансатлантической кабельной связью между Англией и Америкой, приобретают более высокую электрическую проводимость, если они подвергнуты воздействию дневного света.

Замечательная чувствительность селена к свету произвела на ученых того времени большое впечатление и привлекла к нему внимание многих исследователей. Начались попытки практического использования этого свойства. Было замечено, что селен в обычных условиях проводит электрический ток очень плохо. Его электри-

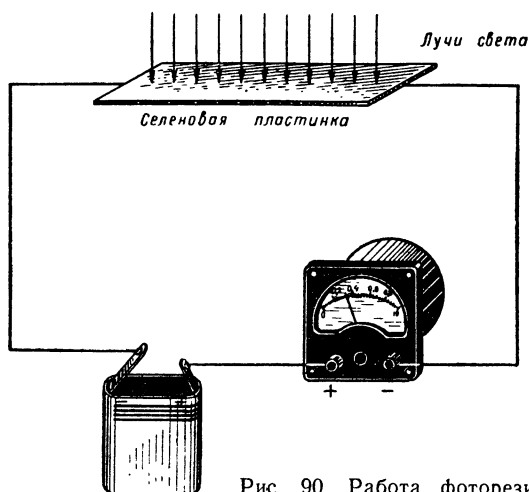


Рис. 90. Работа фоторезистора.

ческое сопротивление примерно в 70 миллиардов раз больше, чем сопротивление проводника из меди.

Если включить в цепь батарейки и миллиамперметра (рис. 90) пластинку селена, то, пока свет на нее не падает, ток в цепи очень слабый, так как сопротивление селена велико. Но стоит лишь осветить селеновую пластинку, как сопротивление ее резко уменьшается, а ток сильно возрастает. Чем сильнее будет попадающий на селеновую пластинку свет, тем меньше ее сопротивление и тем сильнее ток в цепи. Такого рода приборы в технике получили название **фоторезисторы**.

Если в цепь (рис. 90) взамен миллиамперметра включить чувствительное реле, то можно с помощью луча света управлять довольно значительным электрическим током и, следовательно, включать любые исполнительные устройства. Приборы, использующие этот принцип, называются **фотореле**.

История фотоэлемента напоминает нам историю познания большинства явлений природы. Научное объяснение явления было дано много лет спустя после его открытия. Сделал это наш соотечественник Александр Григорьевич Столетов.

В начале 1888 года московский физик А. Г. Столетов проводил в своей лаборатории очень интересные экспери-

менты. Он решил разобраться в одном загадочном явлении, которое до него наблюдал немецкий ученый Генри Герц. Герц заметил, что между электрическим током и светом существует какая-то связь. Однако изучать подробно обнаруженное явление он не стал и опубликовал короткое сообщение о своих наблюдениях. Более того, Герц высказал мысль, что наблюдавшийся эффект едва ли когда-нибудь найдет практическое применение.

Исследованием этого нового, не известного науке явления занялся Столетов.

Вместе со своим помощником И. Ф. Усагиным он придумал и построил такой прибор. Два металлических диска диаметром 22 см устанавливались на изоляционных подставках вертикально и параллельно друг к другу перед дуговым фонарем. Ближайший к фонарю диск был сделан из тонкой латунной сетки, другой — из сплошной цинковой пластинки. Диски соединялись проволокой с электрической батареей и чувствительным электроизмерительным прибором — гальванометром. Таким образом получалась электрическая цепь, состоящая из двух дисков, батареи и гальванометра (рис. 91). Как видно на рисунке, цепь была разомкнута — между пластинкой и

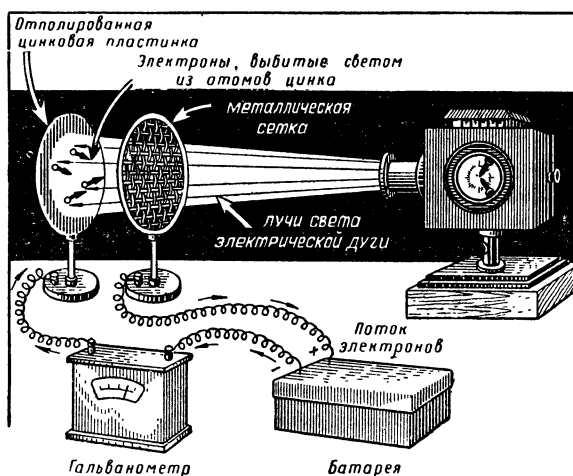


Рис. 91. Схема фотоэлемента А. Г. Столетова.

сеткой находился воздушный промежуток. Ток в цепи не тек.

Но, странное дело, направляя луч света от электрической дуги сквозь положительно заряженный сетчатый диск на отрицательно заряженную цинковую пластинку, Столетов отмечал появление в цепи тока. При напряжении батареи в 200 в ток наблюдался даже в том случае, когда расстояние между электродами достигало 10 см.

Как же это могло быть? Ведь цепь-то оставалась разомкнутой!

Заинтересовавшись необычным явлением, Столетов ставил новые и новые опыты. Он брал для этого диски из самых различных металлов: алюминиевые, медные, цинковые, серебряные, никелевые, — и во всех случаях наблюдал, как под действием света от электрической дуги в цепи установки возникал электрический ток.

Ученый пробовал освещать диски светом электрической дуги, бензиновой горелкой, солнечным светом и пришел к выводу, что лучше всего действует дуговой фонарь.

На основании одного из опытов Столетов доказал, что ток появляется и исчезает одновременно с освещением, то есть что фотоэлемент действует безынерционно.

Наконец, он провел еще более интересный опыт. Ученый удалил электрическую батарею и осветил совершенно незаряженные диски. Каково же было удивление Столетова, когда он увидел, что и в этом случае возникает электрический ток. Свет рождает электричество!

Человечество уже давно научилось превращать механическую энергию в тепловую, тепловую в лучистую, тепловую в механическую и электрическую, электрическую в лучистую. И только лучистую энергию не удавалось превратить непосредственно в электрическую. Открытие фотоэффекта указало путь, по которому надо было идти, чтобы решить и эту проблему.

САМОДЕЛЬНЫЕ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Селеновый фоторезистор. Самим его изготовить не так уж сложно. Для этого понадобится одна селеновая шайба из испорченного выпрямительного столбика. Ее вы всегда найдете у друзей автолюбителей.

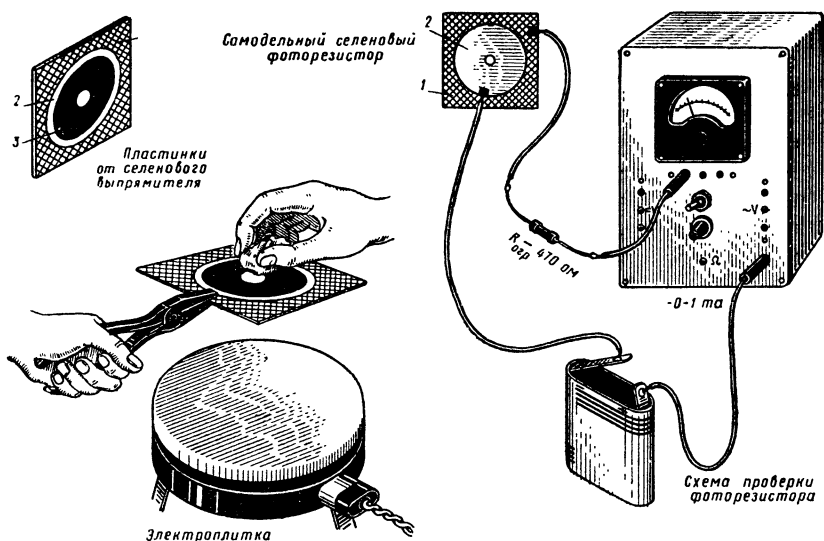


Рис 92. Изготовление селенового фоторезистора.

Шайба может быть квадратной или круглой, это не имеет значения. Желательно только, чтобы диаметр нанесенного слоя селена был побольше.

Шайба, как видно на рисунке 92, состоит из металлического основания 1, с одной стороны которого нанесена тонкая пленка селена 2. Поверх слоя селена напылен блестящий слой металла 3. Он нам только мешает, и его следует удалить.

Для удаления слоя 3 возьмите шайбу плоскогубцами так, чтобы их щечки прикрывали не более $0,5 \text{ см}^2$ поверхности селеновой пленки. Нагрейте металлическое основание шайбы над электрической плиткой, чтобы слой металла 3 расплавился. Момент расплавления замечен по увеличению металлического блеска. Затем любой ворсистой тканью несколькими быстрыми движениями сотрите этот слой и дайте медленно остыть шайбе.

Припаяйте к нестертому (закрытому плоскогубцами) пятнышку металлического слоя 3 кусок гибкой медной проволоки, как показано на рисунке, справа. Второй проводник припаяйте к металлическому основанию селеновой шайбы.

Самодельный фоторезистор готов! Остается его проверить. Для этого подключите его в специальную схему (рис. 92). В качестве стрелочного прибора можно использовать миллиамперметр с чувствительностью не менее 1 *ма*. Чтобы прибор не перегорел, последовательно ему включите ограничительный резистор $R_{огр} = 470 \text{ ом}$. Если даже фоторезистор окажется пробитым, ток в цепи не сможет возрасти больше чем до 10 *ма*. Ограничит его резистор $R_{огр}$ и спасет прибор от перегорания.

В момент освещения селеновой шайбы светом от настольной лампы или солнечным светом стрелка миллиамперметра должна зашкалить.

При затемнении шайбы прибор должен показывать практически отсутствие электрического тока в цепи.

Если селеновая пленка пробита, то в обоих рассмотренных случаях прибор будет зашкаливать.

Самодельный селеновый фоторезистор несколько не хуже заводского. Его вы можете использовать в фотоэкспониметре и в фотореле.

Как самому сделать фототранзистор. Принцип действия фототранзистора основан на чувствительности *p-n* перехода полупроводникового диода база — эмиттер к свету.

Лучистая энергия в виде «зернышек света» — квантов, попадая на запертый *p-n* переход диода, высвобождает в нем электроны. Число их при малых мощностях облучения приблизительно пропорционально световой энергии. Чем ярче луч света попадает на транзистор, тем больше он освобождает электронов. В результате в базу транзистора как бы вводится дополнительный электрический ток, который, в свою очередь, управляет проходным сопротивлением эмиттер — коллектор.

Чтобы самим изготовить фототранзистор, необходимо взять любой исправный триод типа П13-П16 с коэффициентом усиления 40—100 и начальным током коллектора не более 20 *мка*. Короче говоря, для изготовления фототранзистора нужен очень хороший триод. Прежде чем что-либо с ним делать, измерьте его *В* и $I_{к,н}$ на тестере и результат запишите в рабочей тетради. У фототранзистора эти параметры должны оставаться без изменения.

Осторожно спилите лобзиком чашечку с основания транзистора. Постарайтесь не повредить сам триод. Вам эта операция должна быть знакома: помните, когда вы приступали к изучению работы транзистора, я советовал вскрыть один транзистор и хорошенько разобраться в его устройстве. Но тогда можно было не беспокоиться о сохранности прибора, он нужен был только как макет. Сейчас — другое дело.

После того как спилите чашечку и аккуратно очистите поверхность кристаллика от попавших на него металлических опилок, транзистор должен иметь те же рабочие параметры, что и до вскрытия. Повторите еще раз измерения V и $I_{к.н}$ на тестере и сравните их с записанными в рабочей тетради. Только убедившись в исправной работе триодной части, можете считать, что с изготовлением фототранзистора справились.

В противном случае берите новый транзистор и все повторяйте сначала.

Окончательная проверка фототранзистора производится на омметре (рис. 93). Эмиттерный вывод присоедините к общему проводу прибора, то есть к плюсовому зажиму элемента ФБС-0,25. Если забыли схему авометра, то еще раз рассмотрите рисунок 9 и постарайтесь все вспомнить. Коллекторный вывод присоедините к проводу «Ω». Базовый вывод остается свободным.

Когда на фототранзистор свет не попадает, для этого прикройте его от света куском плотной бумаги, омметр покажет сопротивление больше 50 *ком*.

Поднесите фототранзистор к настольной лампе так, чтобы ее лучи падали под прямым углом на кристалл со стороны эмиттерного вывода (рис. 93, слева). Стрелка омметра тут же отметит резкое уменьшение проходного сопротивления. На расстоянии 5—10 *см* от лампочки проходное сопротивление коллектор — эмиттер фототранзистора упадет до 100—200 *ом*.

Поверните фототранзистор по отношению к продольной оси на 90°. Лучи от лампочки будут попадать прямо в торец кристаллика. Не удивляйтесь при этом, что проходное сопротивление возрастет в 5—10 раз. О причине можно легко догадаться — лучи света стали попадать только на часть кристаллика. Во сколько раз уменьшилась поверхность облучения, во столько же уменьшилась чувствительность фотоэлемента. Отсюда вывод: совер-

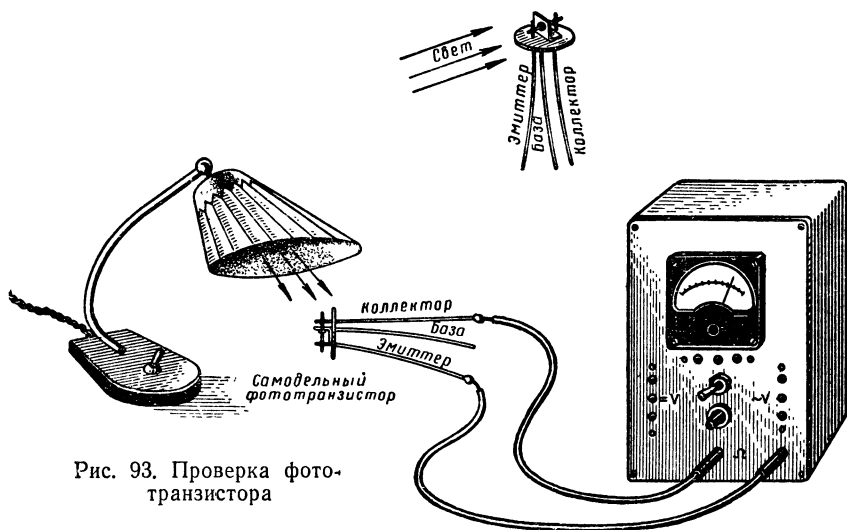


Рис. 93. Проверка фото-транзистора

шенно небезразлично, как устанавливать фототранзистор по отношению к лучу света. Если вы этого не будете учитывать, то изготовленные вами конструкции фотореле будут работать не всегда надежно.

Конечно, самодельные фотоэлементы у вас получатся несколько хуже, чем выпускаемые промышленностью. Это, прежде всего будет касаться их чувствительности. При одинаковых освещенностях изменение сопротивления у самодельных фотоэлементов будет меньше, чем у готовых.

Там, где в автоматах в нашей книжке используются селеновые фоторезисторы, подойдут готовые фоторезисторы типа ФСА, ФСК и ФСД, а взамен самодельных фототранзисторов можете ставить фотодиоды типа ФД или фототранзисторы типа ФТ.

ФОТОЭКСПОНОМЕТР

Не только юный фотолюбитель, но иногда и опытный фотограф часто затрудняются в определении правильной выдержки при съемке. И не мудрено ошибиться: ведь

тут приходится учитывать и время суток, и состояние неба, и месторасположение снимаемого объекта, и его цвет, и чувствительность пленки! Существуют для этого специальные таблицы, но они еще больше запутывают.

А вот если к глазам фотографа добавить еще один «глаз» — электрический, как все оказывается элементарно просто. Этот «глаз» — фотоэлектрический экспонометр. Его можно приобрести в любом фотомагазине. Состоит он из пластинки фотоэлемента и чувствительного гальванометра со шкалой, отградуированной в величинах выдержки. Стоит направить такой прибор на снимаемый объект, и ответ готов — по шкале вы прочтете, какая должна быть выдержка при той или иной диафрагме.

Такой фотоэкспонометр вы легко можете сделать сами. Для этого понадобятся: самодельный фоторезистор, микроамперметр со шкалой 0—100 мкА, переменный резистор $R_1 = 1 \text{ ком}$ и один элемент типа ФБС-0,25.

Электрическая схема фотоэкспонометра (рис. 94)

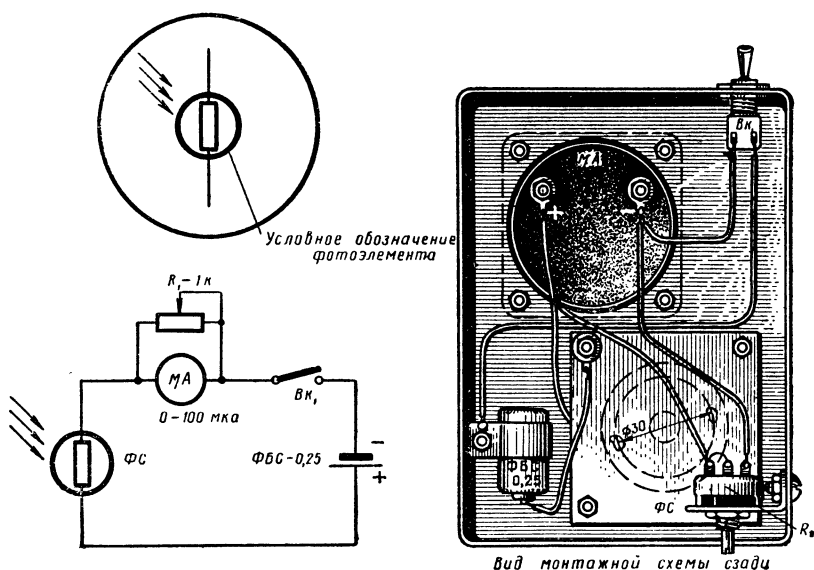


Рис. 94. Фотоэкспонометр на селеновом фоторезисторе.

очень простая и не требует никаких пояснений. Тем более, что с работой подобной схемы (рис. 90) вы уже знакомы.

Разместив схему в любом непрозрачном корпусе, например в черной пластмассовой мыльнице, вырезав предварительно окошко для фотоэлемента, вы получите компактный фотоэкспонетр. В окошко вставьте кусочек прозрачного органического стекла, чтобы случайно не повредить селеновый светочувствительный слой и не загрязнить его.

Прибор проградуируйте следующим образом. При ярком солнечном свете установите при помощи переменного резистора стрелку микроамперметра на полное отклонение. После этого закройте отверстие черной фотобумагой так, чтобы свет не попадал на чувствительный элемент, и запишите положение стрелки прибора. Это будет нулевое деление фотоэкспонетра. Отметьте его на шкале красной чертой.

По мере того как расходуется батарейка, нулевой ток в цепи будет смещаться по шкале влево. Поэтому каждый раз, перед тем как пользоваться экспонетром, закройте отверстие каким-нибудь плотным материалом и резистором R_1 установите стрелку прибора на красную черту.

Получить промежуточные значения шкалы непосредственно в единицах выдержки можно при помощи настоящего фотоэкспонетра.

Каждый раз после работы с прибором не забывайте его выключать тумблером BK_1 . Тогда одного элемента вам хватит на 5—6 месяцев.

Наш самодельный фотоэкспонетр очень прост и удобен в пользовании. Сделаете — убедитесь сами. Однако он имеет два существенных недостатка. Первый — это инерционность показаний. Его стрелка устанавливается только через несколько секунд после попадания света на фотоэлемент. Об этом следует помнить и не спешить с отсчетом показаний.

Вторым, более существенным недостатком является то, что для изготовления фотоэкспонетра требуется дорогой чувствительный микроамперметр. Достать его не так-то легко.

Но вы не падайте духом, вас и на этот раз выручит всемогущий транзистор!

Фотоэкспонетр на фототранзисторе. Схема, объясняющая действие такого прибора, изображена на рисунке 95. Она состоит из самодельного фототранзистора ΦT_1 , транзистора типа П13-П16 T_2 , двух резисторов R_1 и R_2 , миллиамперметра с чувствительностью 1 ma , тумблера BK_1 и двух элементов ФБС-0,25.

В темноте проходное сопротивление фототранзистора очень велико, а резистор R_1 подобран так, чтобы транзистор T_2 был при этом открыт. Стрелка миллиамперметра, включенного в его коллекторную цепь, полностью отклонена. Резистор R_2 служит для установки «нуля» — максимального тока, идущего через прибор и меняющегося по мере израсходования батарейки питания.

При попадании света на фототранзистор его проходное сопротивление уменьшается, вызывая уменьшение тока базы транзистора T_2 . В результате стрелка прибора отклоняется на меньший угол, регистрируя ток, соответствующий интенсивности освещения.

Конструктивно фотоэкспонетр по схеме (рис. 95) может быть выполнен в таком же футляре, как и предыдущий прибор. Над размещением деталей и монтажной схемой поработайте сами.

Градуировать фотоэкспонетр нужно по методике, данной для предыдущей конструкции.

Ну, а что будет, если из схемы (рис. 95) выбросить миллиамперметр и заменить его электромагнитным реле? Попробуйте разобраться в такой схеме.

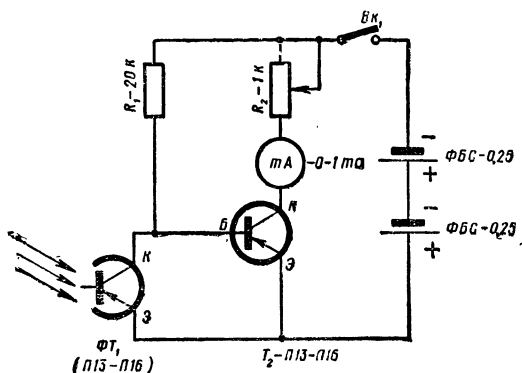


Рис. 95. Экспонетр на фототранзисторе.

ФОТОРЕЛЕ

Существовала когда-то теперь уже забытая профессия — фонарщик. Улицы в то время освещались газовыми рожками или керосиновыми лампами. Вечером шел по улице человек с лестницей на плече, приставлял ее к каждому фонарю, взбирался вверх, долго чистил закопченные стекла, горелку, а затем зажигал тусклый светильник. Теперь все проще. Поворот рубильника — и вся улица залита светом, похожим на дневной.

Но иногда приходится видеть такую картину. Уже темно, как будто пора бы и освещение дать, а его все нет; утро, совсем светло, а киловаттные лампы все горят и горят! Почему-то дежурный электрик бездействует. А ведь эту операцию можно полностью автоматизировать и тем самым освободить человека. Так в некоторых городах уже и сделано: уличное освещение включается и выключается автоматически, от фотореле.

Или вот другой пример.

Приятно плыть на теплоходе по широкой реке. Вечером на речной глади далеко видны красные и белые огоньки — это зажглись бакены. Но зажглись они не сами. К каждому из них приплывал на лодке бакенщик. Нелегкая это работа. В любую погоду, чуть начинает темнеть, бакенщик должен зажигать лампы бакенов, а с наступлением рассвета гасить их. Дождь, ветер, волны — все это не должно задерживать бакенщика: если не зажжет он лампу хоть на одном бакене, суда могут потерпеть аварию.

И здесь выручает фотореле! Они установлены на бакенах всех основных водных магистралей. Теперь, вместо того чтобы объезжать бакены два раза в день, достаточно сделать это дважды в год — заменить источники питания.

Ребята! Если на вашей реке еще не установлены автоматические бакены, помогите старшим сделать их. Только при этом обязательно свяжитесь с бакенщиком.

На спортивных состязаниях фотореле может заменить судью. Оно совершенно точно отсчитывает время старта и финиша. Традиционные ленты, которые бегун рвет грудью, заменяются лучом света. С одной стороны беговой дорожки устанавливается осветитель (рис. 96), с другой — фотореле. Осветитель должен давать достаточно яркий, параллельный пучок света.

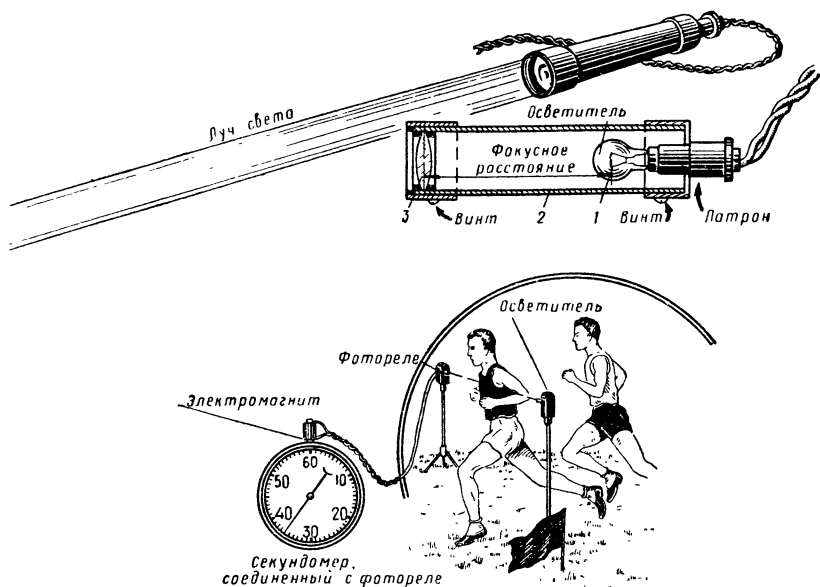


Рис. 96. Фотореле — спортивный судья:
1 — лампа (от кинопроектора) мощностью 3 вт; 2 — корпус осветителя; 3 — линза.

При пересечении луча срабатывает фотореле, включая электромагнит, нажимающий кнопку секундомера.

Судья может ошибиться и не сразу нажать кнопку секундомера, с фотореле этого никогда не случится. Оно обеспечит вам точность до сотых долей секунды.

Во всех трех рассмотренных случаях вы сможете использовать одну и ту же конструкцию фотореле.

Схема фотореле (рис. 97) состоит из усилителя постоянного тока, собранного на двух транзисторах T_2 и T_3 , и электромагнитного реле P_1 , являющегося нагрузкой T_3 . Работа похожей схемы разбиралась на стр. 45.

При подаче на вход усилителя тока около 100 мка должно сработать реле P_1 . Этот ток задается двумя последовательно включенными резисторами R_1 и R_2 .

Параллельно входу усилителя между базой транзистора T_2 и общим проводом включен фототранзистор $ФТ_1$. Проходное сопротивление затемненного фототран-

зистора настолько велико, что оно не оказывает никакого действия на работу усилителя. Реле P_1 продолжает оставаться во включенном состоянии.

Соберите рассмотренную схему, только без фототранзистора ΦT_1 , на макетном шасси, вам тогда легче будет понять ее работу. Конструкцию электромагнитного реле возьмите из описания реле времени для фотопечати. Транзисторы подойдут любые типа П13-П16, с коэффициентом усиления 40—100. При их проверке обратите внимание на начальный ток коллектора транзистора T_2 . Он должен быть не более 20 мка. Данные остальных деталей возьмите из электрической схемы.

Приступайте к испытанию фотореле на макетном шасси. Включите параллельно входу усилителя тока между точками 1 и 2 (рис. 97) резистор $R_3 = 100$ ом. Реле тут же отключится. Ток, протекающий по резисторам R_1 и R_2 , теперь будет разветвляться между цепью базы T_2 и подключенным резистором. А так как величина R_3 значительно меньше входного сопротивления усилителя ($R_{вх} = 10\,000$ ом), то основная часть тока пойдет по резистору. Оставшаяся часть будет настолько незначительной, что, даже усиленный двумя транзисторами T_2 и T_3 , этот ток будет недостаточен, чтобы реле P_1 оставалось во включенном состоянии. Электромагнитное реле выключится.

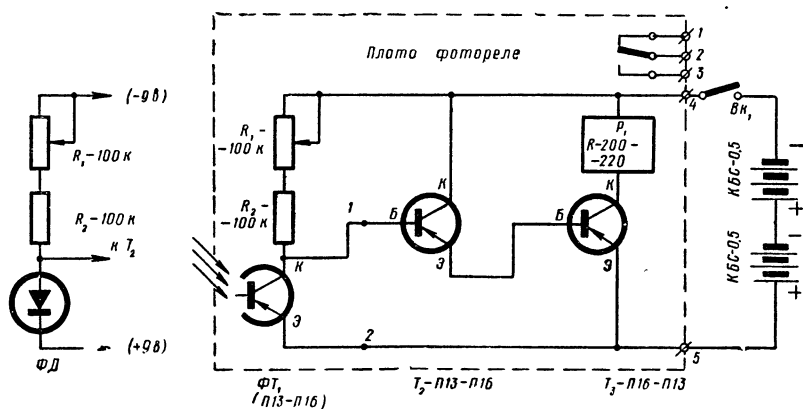


Рис. 97. Электрическая схема фотореле:
слева — включение фотодиода взамен фототранзистора.

В реальной схеме фотореле взамен временно подключенного резистора работает фототранзистор ΦT_1 . Настало время включить его в схему макетного шасси. При этом не забудьте отключить резистор R_3 .

Когда фоторезистор не освещается, его проходное сопротивление настолько велико, что им можно пренебречь. Этот случай равноценен работе схемы при еще не припаянном R_3 . Реле P_1 включено.

Как только на фототранзистор подадите свет, для чего достаточно осветить макет настольной лампой, так тут же его сопротивление резко уменьшится. Усилитель тока запрется и отключит электромагнитное реле. Все произойдет так, как при подключении резистора R_3 между точками 1 и 2 схемы.

Изменяя величину переменного резистора R_1 , вы сможете отрегулировать чувствительность фотореле таким

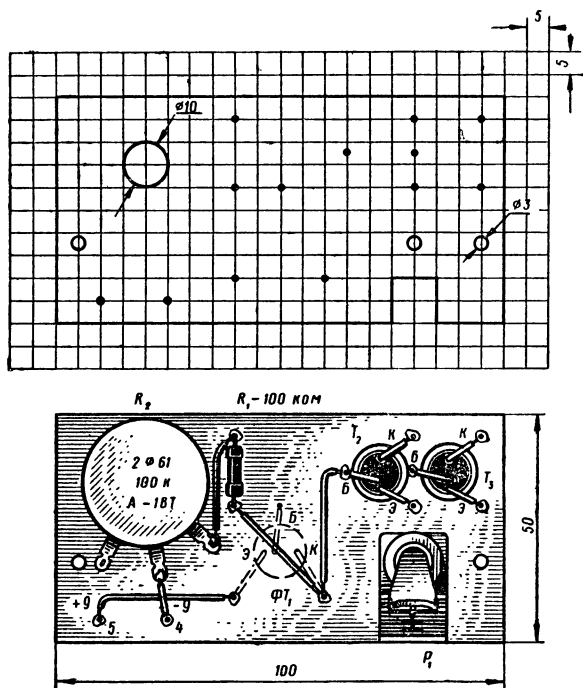


Рис. 98. Чертеж платы фотореле.

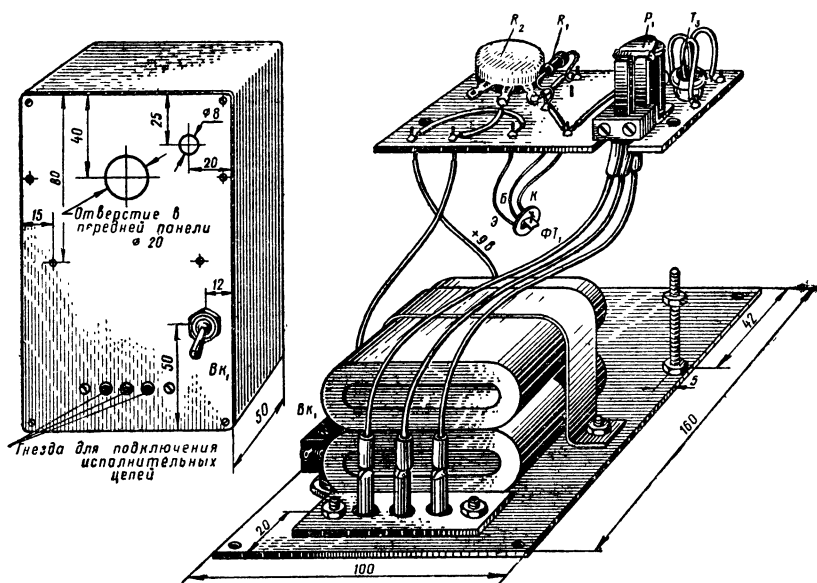


Рис. 99. Монтажная схема фотореле.

образом, что оно будет реагировать на очень незначительные изменения освещенности.

Равноценно с фототранзистором в нашей схеме работает готовый фотодиод типа ФД. Как его подключить, показано на рисунке 97, слева. Не забудьте обратить внимание на полярность его цоколевки.

Разобравшись в работе фотореле на макетном шасси, переходите к изготовлению образца на гетинаксовой плате. Ее чертеж и монтажная схема даны на рисунке 98. Весь монтаж делается на гвоздиках. Но в отличие от предыдущих конструкций, фототранзистор крепится не со стороны радиодеталей, а со стороны соединений. Посмотрите внимательно на рисунок 99. Он вам поможет в этом разобраться. Корпус прибора сделайте из фанеры или листового алюминия так, чтобы он совершенно не пропускал света.

При креплении платы с монтажом к передней панели фотореле фототранзистор должен точно приходиться по центру отверстия. Плоскость его кристаллика со стороны

эмиттерного вывода расположите строго параллельно панели. Иначе чувствительность фотореле сильно упадет.

Чтобы со стороны панели на фототранзистор не попадала пыль или влага, отверстие закройте прозрачным органическим стеклом или заклейте целлофановой пленкой. При использовании фотореле для спортивных целей оградите фототранзистор от попадания бокового света. Для этого с наружной стороны передней панели вокруг отверстия приклейте кольцо из непрозрачного материала.

Поскольку при освещении фототранзистора усилитель тока подзаперт, вся схема потребляет ток не более 2—3 *ма*, то есть батарейка фактически не расходуется.

Перекройте чем-нибудь непрозрачным луч света, чтобы он не попадал на фототранзистор. Тут же сработает реле, а ток потребления схемой возрастет до 30 *ма*. Но и в этом случае расход энергии настолько невелик, что двух батареек КБС-0,5 вполне хватает на месяц работы с автоматом.

Если будете делать автомат, включающий уличное освещение, то там, конечно, схему придется питать от

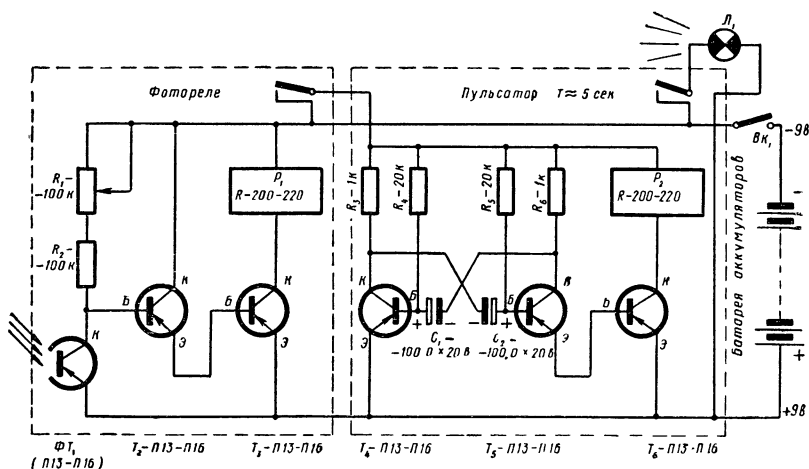


Рис. 100. Полная схема автоматического бакена.

выпрямителя. Как лучше в этом случае подключить фотореле и как поставить промежуточное силовое реле посоветуйтесь с опытным электромонтером. Схему выпрямителя со всеми данными возьмите из описания электронного будильника.

При использовании фотореле для автоматизации бакена его схема дополняется пульсатором (рис. 100). При наступлении сумерек срабатывает электромагнитное реле P_1 , фотореле, контакты которого включают цепь питания схемы пульсатора. Пульсатор — это самый обычный переключатель елочных гирлянд. С его работой вы уже знакомы. Только в данной схеме включает он не елочные лампочки, а лампу бакена, которая начинает мигать с периодом около 5 сек.

Конечно, рассмотренные схемы использования фотореле (рис. 97) не исчерпывают всех его возможностей. Подумайте сами, как можно применить наше фотореле в следующих автоматах:

- автомат открытия и закрытия двери;
- автоматический сторож со звуковой сигнализацией;
- автоматический «экскурсовод»;
- автоматический фотоэлектрический счетчик;
- оптический телеграф;
- управление моделями на расстоянии светом.

АВТОМАТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

Пришла осень, а с ней и короткие, пасмурные дни. Сумерки наступают раньше, а утром, когда собираетесь в школу, на улице еще очень темно. Не раз вам хочется посмотреть на термометр, чтобы знать, какая температура воздуха, стоит ли надеть пальто или можно идти в куртке.

Но термометр находится за окном, а свет, падающий из комнаты, так преломляется, что не видно никаких показаний.

Еще хуже зимой: в сильный мороз не только столбика не видно, но и термометр не разглядишь — так сильно замерзло стекло.

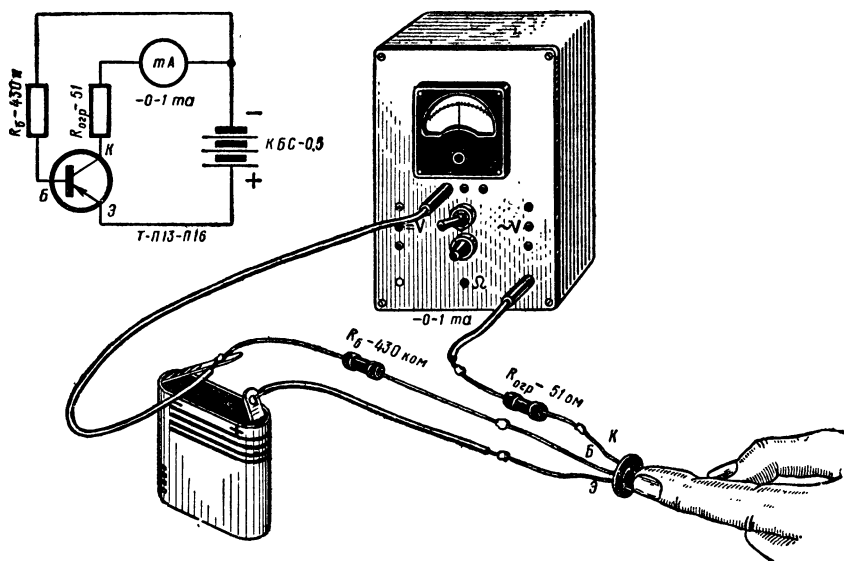


Рис. 101. Транзистор — термодатчик.

Когда я знакомил вас с работой транзистора, то много говорил о том, как он хорош в схемах автоматики. Но транзистор имеет один существенный недостаток — его коллекторный ток сильно зависит от температуры. Чтобы самим в этом убедиться, проделайте несложный опыт. Соберите схему, как показано на рисунке 101, поставив в нее любой транзистор типа *p-n-p* с коэффициентом усиления 20—50. Резистор $R_{огр}$ поставлен на случай, чтобы не пережечь прибор, если пробит транзистор. Подайте на схему питание. Миллиамперметр покажет ток около 200—500 мка.

Если теперь положите палец на корпус транзистора (транзистор от этого немного нагреется), произойдет самое неожиданное. Стрелка прибора поползет вверх по шкале и укажет увеличение тока. При повышении температуры корпуса транзистора на каждые 10°C , коллекторный ток будет увеличиваться примерно в два раза. Это очень неприятный недостаток в работе транзистора. Чтобы преодолеть его, в схемы транзисторных каскадов приходится вводить дополнительные элементы (рис. 28)

или усложнения, а иногда и отрицательные обратные связи.

И в то же время эта же температурная нестабильность транзистора в автоматике используется для создания транзисторных термометров. Электрическая схема простейшего из них показана на рисунке 102. Ее я и предлагаю вам собрать.

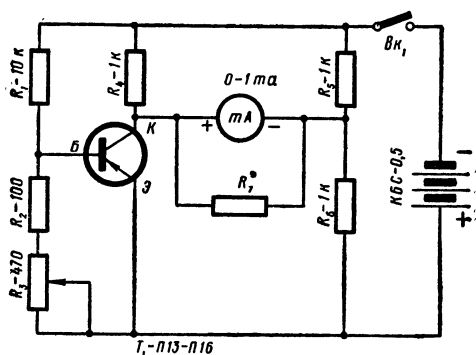


Рис. 102. Схема электронного термометра.

При тех деталях, которые указаны на схеме, шкала электронного термометра будет иметь диапазон температур от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Эта же схема может быть использована для измерения температуры человеческого тела, а также для измерения температуры почвы. Но для этого придется внести небольшие изменения.

Транзистор T_1 , выполняющий роль термодатчика, поместите в стеклянную пробирку. В схему от него пойдут три проводника в хлорвиниловой изоляции (рис. 103). Цвета проводов возьмите разные, чтобы не напутать при присоединении датчика к прибору. Закройте пробирку резиновой пробкой, пропустив через нее провода, и поместите за окно. А чтобы температура транзистора была равна температуре окружающей среды, заполните пробирку машинным маслом.

После того как термодатчик будет готов, проверьте еще раз транзистор на тестере. Коэффициент усиления должен остаться прежним. Наш датчик хорош тем, что помещать его можно как угодно далеко от электрон-

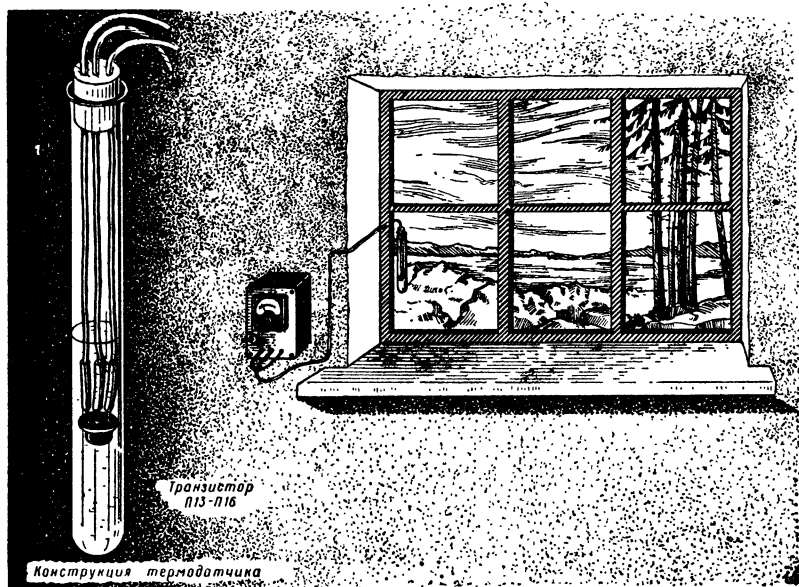


Рис. 103. Конструкция термодатчика.

ной схемы и обязательно на оконной раме, а хоть на дереве. С этим расчетом и делайте длину проводов от датчика.

Вся схема электронного термометра настолько проста, что собирайте ее «начисто», без какого-либо макетирования.

Сделайте из любого изоляционного материала, включая фанеру, переднюю панель прибора размером 160×100 мм и врежьте в нее миллиамперметр. Подойдет любой стрелочный прибор с чувствительностью 1 мА на всю шкалу. Для монтажа резисторов сделайте небольшую плату из гетинакса. Размещение деталей на ней показано на рисунке 104.

Тумблер BK_1 ставить обязательно. Расход электроэнергии термометром не превышает 2 мА, поэтому выключатель, собственно, и не нужен. Одной батарейки КБС-0,5 хватит на 3—4 месяца непрерывной работы, после чего замените ее.

Переменный резистор R_3 необходим для установки нуля прибора при градуировке термометра. Резистором R_7 будете изменять предел измерения температуры. Оба резистора понадобятся при калибровке.

Смонтированный прибор поместите в коробку из фанеры. Сделайте ее по возможности аккуратнее и обязательно отполируйте. Термометр будет висеть на стене и не должен портить вида комнаты.

Проверка работы собранной схемы очень простая. Включите тумблер BK_1 . Стрелка миллиамперметра отклонится примерно на половину шкалы. Попробуйте вращать ручку переменного резистора, положение стрелки будет меняться от 0,2 до 0,8 *ма*. Обе проверки показывают, что прибор работает исправно. Остается его отградуировать.

Для этого термодатчик (пробирку с транзистором) поместите в банку, наполненную кусочками сухого льда. Лед проще всего достать у продавцов мороженого, его

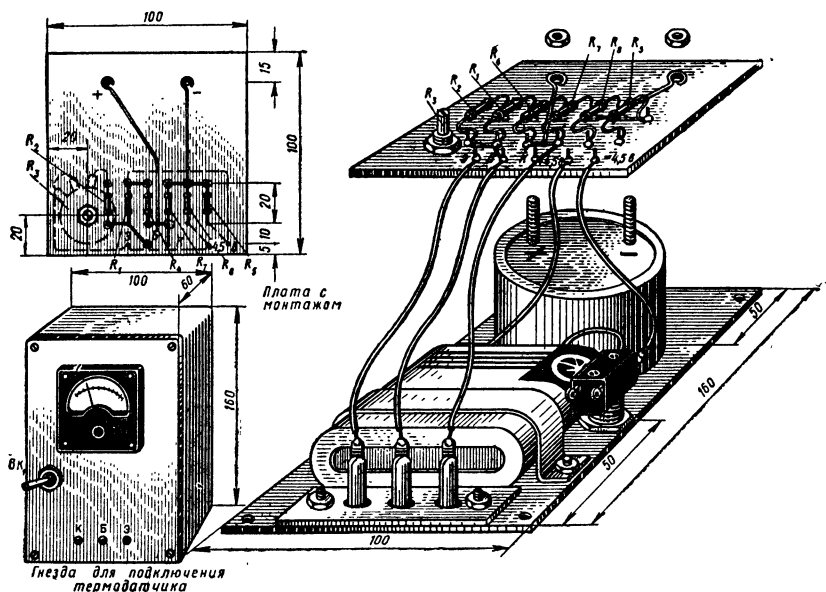


Рис. 104. Монтажная схема электронного термометра.

вам понадобится совсем немного. Контроль температуры льда производится по ртутному термометру. Погружая его в слой льда, найдите такое положение, при котором ртутный столбик покажет -20°C . Погрузите в лед на ту же глубину термодатчик. Подбором величины резистора R_3 добейтесь, чтобы стрелка миллиамперметра стояла на нуле.

Выньте датчик и термометр из льда и поместите их в сосуд с водой. Сначала установите температуру воды 0°C , набросав в нее кусочки льда. Стрелочный прибор покажет ток около $0,2-0,3$ *ма*. Подбирая величину резистора R_7 , добейтесь, чтобы стрелка стояла точно на делении $0,4$. Это будет соответствовать температуре 0°C . После этого вам осталось проконтролировать еще одну точку. Для этого нагрейте воду на плитке до температуры $+30^{\circ}\text{C}$. Стрелка миллиамперметра покажет ток около 1 *ма*. Промежуточные значения температуры получите, равномерно разделив шкалу между контрольными точками.

Вы спросите: как же пользоваться электронным термометром, если он показывает миллиамперы, а не градусы? Но ведь показания прибора очень легко перевести в градусы. Для этого или сделайте переводную таблицу, или нанесите градусы прямо на шкалу стрелочного прибора.

Тот же электронный термометр, но со шкалой от 0°C до $+50^{\circ}\text{C}$ может быть использован как пахотный электротермометр. Такой прибор особенно нужен ребятам, проживающим в сельской местности. Он поможет быстро определять температуру пахотного слоя почвы. Придется переделать только сам датчик, вся электроника останется без изменений.

Тому, кто решит делать пахотный термометр, понадобится латунная трубка с внутренним диаметром $12-15$ *мм* и длиной 50 *см*. С одного конца плотно забейте заостренный наконечник из латуни. На другом конце укрепите рукоятку из пластмассы. Должно получиться что-то похожее на маленькое копьё. Через свободный конец трубки на всю глубину вставьте транзистор с папанными на выводы проводами. Провода должны иметь длину не менее $1,5$ *м*. Чтобы транзистор не касался трубки, на его корпус и на выводы наденьте кусочки хлорвиниловых трубок.

Забейте открытый конец трубки бумагой и замажьте клеем БФ-2. Должно получиться нечто вроде пробки, не пропускающей влагу. С помощью выходящего из рукоятки шнура проводов (провода желательно иметь различного цвета) термодатчик подсоединяется к схеме измерительного устройства. Осталось отградуировать прибор, чтобы он показывал температуру почвы в диапазоне от 0°С до +50° С. Как это сделать, вы уже знаете.

Нанесите на трубку термодатчика сантиметровые деления, служащие для определения глубины погружения его в землю, и можете выходить в огород или в поле. Воткнув датчик в почву на глубину 20—30 см, берите отсчет, показанный стрелкой прибора.

Кто захочет делать электронный термометр для измерения температуры человеческого тела должен прежде всего приобрести микроамперметр со шкалой 0—50 или 0—100 мка. Включите его вместо миллиамперметра (рис. 102), никаких других переделок схема не потребует. Конструкцию термодатчика разработайте сами. Теперь его необязательно помещать в пробирку. Резистором R_3 установите в середине шкалы стрелочного прибора температуру 37°С. Шунт R_7 подберите так, чтобы вся шкала соответствовала 5—6°С.

Пользоваться электронным термометром нужно так же, как и обычным. Только отсчет по нему можно снимать не через 5—10 мин, а через 30—40 сек!

АВТОМАТИКА АКВАРИУМА

Что можно автоматизировать в аквариуме?

Прежде всего, хорошо бы сделать автомат температуры.

В аквариуме в зависимости от пород рыб должна поддерживаться заданная температура. У кого есть рыбы, тот знает, сколько это приносит хлопот. То и дело приходится смотреть на термометр и включать или выключать подогрев.

Удобно иметь автоматическое устройство, насыщающее воду кислородом, да и освещение неплохо автоматизировать. В пасмурную погоду оно должно быть включено даже днем, а в солнечную — только с наступлением темноты,

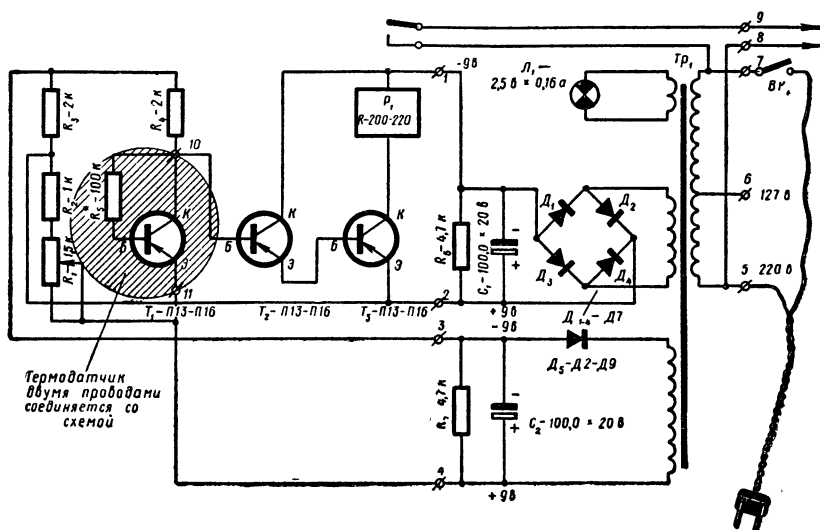


Рис. 105. Электрическая схема автомата температуры в аквариуме.

Так что и здесь есть куда приложить свои знания и умения. Автоматика всюду!

С работой электронного термометра вы познакомились в предыдущем разделе. А вот если миллиамперметр заменить электронным реле (рис. 105), то и получится автоматический регулятор температуры. Упала температура на несколько градусов, стрелка электронного термометра поползла бы вниз, а в автомате температуры тот же сигнал приложится к электронному реле и заставит его сработать.

В наших конструкциях электронное реле используется всюду, и я не буду разбирать его работу. Кто забыл, пусть вернется к первому разделу.

Чтобы схему автомата не усложнять, источники питания для термометра и электронного реле отдельные: для термодатчика — свой, для реле — свой.

Данные деталей схемы подобраны так, что при изменении температуры транзистора T_1 на $1-2^\circ\text{C}$ сработает электромагнитное реле P_1 и включит подогреватель, находящийся в аквариуме.

Мощность подогревателя подберите в зависимости от объема воды в аквариуме:

Объем воды (в литрах)	10	20	30	40	50	80
Мощность подогревателя (в ваттах)	20	40	50	60	75	100

Конструкцию термодатчика возьмите такую же, как для электронного термометра. Транзистор T_1 помещается в стеклянную пробирку, и от него в схему идут два проводника в хлорвиниловой изоляции. Пробирка закрывается резиновой пробкой и погружается в аквариум так, чтобы конец ее выходил из воды на 2—3 см. А чтобы температура транзистора была ближе к температуре воды, налейте в пробирку машинного масла.

Изготовление автомата нужно начинать с термометра. Собственно, делать там ничего не надо, он слишком прост. Соберите отдельно на макетном шасси схему, как показано на рисунке 106. Движок переменного резистора

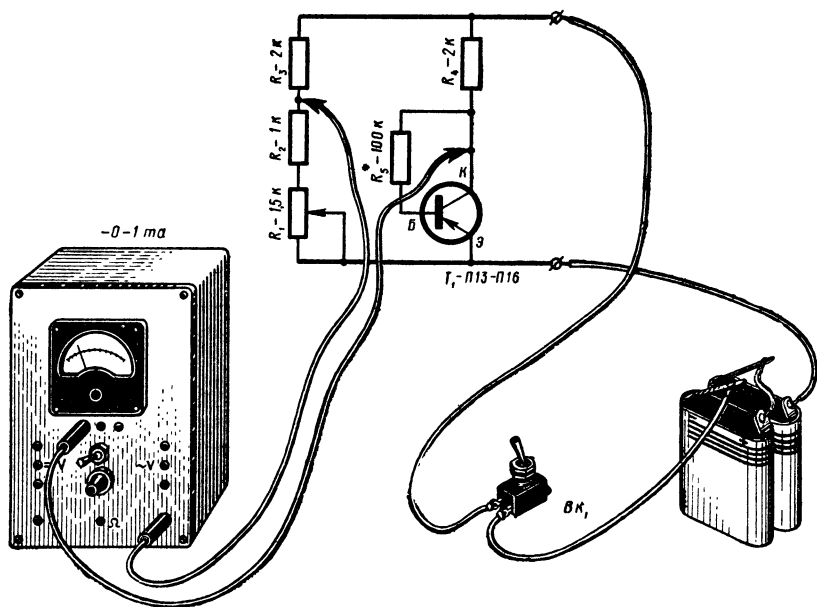


Рис. 106. Отработка схемы термометра на макетном шасси.

поставьте в среднее положение. Подберите величину резистора R_5 из условия, чтобы миллиамперметр показывал нулевой ток. Положите на корпус транзистора палец — стрелка отметит увеличение тока на 200—300 мка. А если взамен миллиамперметра включить электронное реле, чувствительность которого равна 50—100 мка, то срабатывает и оно.

Во всех случаях автомат температуры удобно питать от электросети. Трансформатор Tr_1 выпрямителя намотайте на сердечнике из пластин Ш-16. Толщина набора — 18 мм. Сетевая обмотка имеет 3300 витков провода ПЭ 0,14 с отводом от 1800 витка для включения трансформатора в электросеть с напряжением 127 в. Обмотка сигнальной лампочки имеет 45 витков провода ПЭ 0,4; остальные две обмотки — по 130 витков провода ПЭ 0,14.

Прежде чем приступить к изготовлению трансформатора, внимательно еще раз перечитайте страницы 142—145. Там подробно разбирается технология его изготовления и работа выпрямителя.

Электромагнитное реле P_1 подойдет любое, лишь бы оно надежно срабатывало от одной батарейки КБС-0,5. В самодельном реле катушку намотайте проводом ПЭ 0,1 до заполнения.

Окончательную сборку автомата температуры производите на гетинаксовой плате на гвоздиках по рисунку 107. Прежде чем впаивать транзисторы T_2 и T_3 в

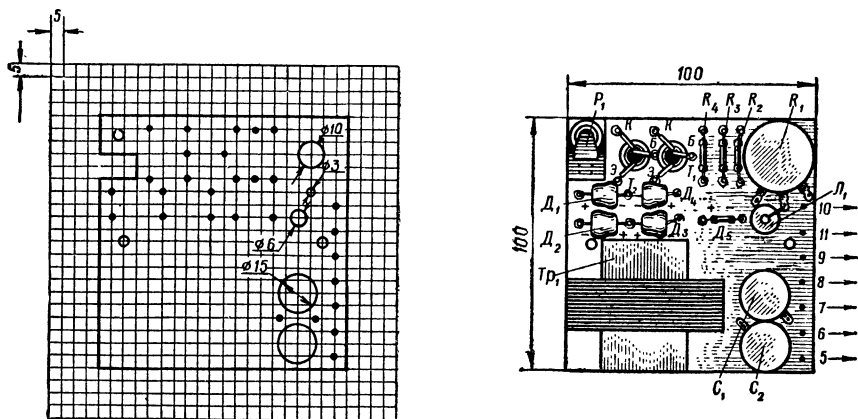


Рис. 107. Чертеж платы автомата температуры.

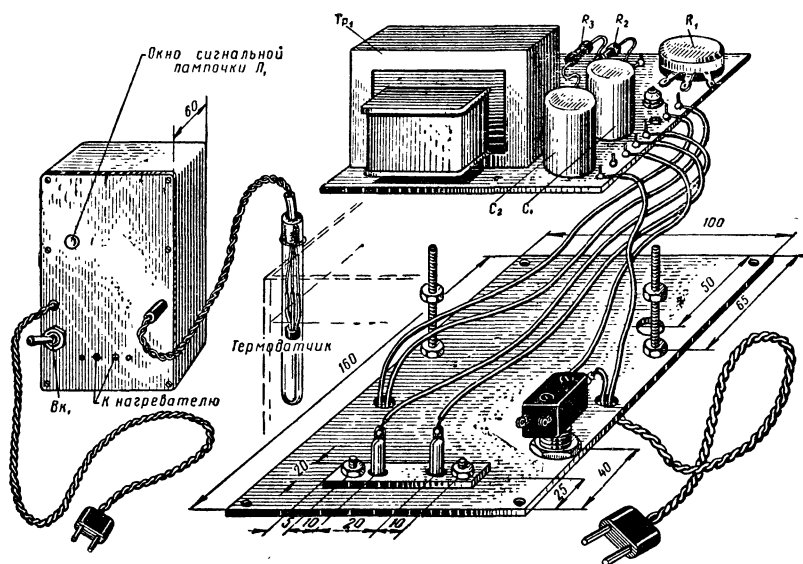


Рис. 108. Полная монтажная схема автомата температуры.

схему, проверьте их на тестере. Коэффициент усиления должен быть 40—100. Поставьте транзисторы с меньшим усилением, все будет работать, но температура в аквариуме не будет поддерживаться с точностью 1—2°C, как это необходимо.

Монтажная схема передней панели дана на рисунке 108.

Наладку схемы проще производить с подключенным термодатчиком. Включите автомат в сеть и замерьте напряжение питания электронного реле и термодатчика. Вольтметр в точках 1—2 должен показывать напряжение 8—9 в, в точках 3—4 — 9—10 в. Обратите внимание на полярность напряжения, не перепутайте выводы диодов.

Поместите термодатчик в стакан с водой с температурой 20—25°C и, увеличивая сопротивление резистора R_1 , найдите положение, при котором электромагнитное реле P_1 только что отключится. Подлейте в стакан немного холодной воды, чтобы температура упала на 2—3°C. Через 1—2 мин реле включится. Все работает исправно!

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК

ИЗ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗВОНКА

Не правда ли, странно? Казалось бы, какая там история у электрического звонка. Подошел к двери своей квартиры, нажал кнопку, сестренка открыла дверь — и все...

И все же электрический звонок имеет историю, поскольку своим появлением обязан величайшим мировым открытиям в области электротехники. Прежде всего, его история связана с английским изобретателем в области электротехники Уильямом Стердженем и великим американским физиком Джозефом Генри.

За долгие годы существования звонок превратился из примитивной игрушки в небольшое автоматическое устройство. В нем имеется и свой датчик, и обратная связь, и шифратор, и канал связи, и даже закодированный сигнал команды. Короче говоря, звонок вобрал в себя все основные элементы телеавтоматики, — и на его примере вам легко будет разобраться в азбуке автоматике.

К тому же электрический звонок ровесник электромагнитного реле...

Все началось с изобретения электромагнита.

Что такое электромагнит?

Как он устроен?

Если у вас есть карманная батарейка и метров десять изолированного провода диаметром 0,2—0,3 мм, вы можете проделать интересный опыт. Возьмите потолще гвоздь и на длине 5—6 мм в несколько слоев намотайте заготовленную проволоку. Присоедините концы обмотки к батарейке, и вы увидите, что ваша проволоочная катушка с пропущенным гвоздем стала магнитом. Катушка притягивает железные предметы не хуже настоящего магнита! Да она и есть настоящий магнит, вернее, электромагнит.

А разве менее удивительно то, что, как только вы отсоедините батарейку, гвоздь потеряет магнитные свойства?

Оказывается, сила электромагнита тем больше, чем больше количество витков провода имеет катушка и чем сильнее ток, проходящий по этой катушке. Форма сердечника тоже играет роль. Очень часто применяются

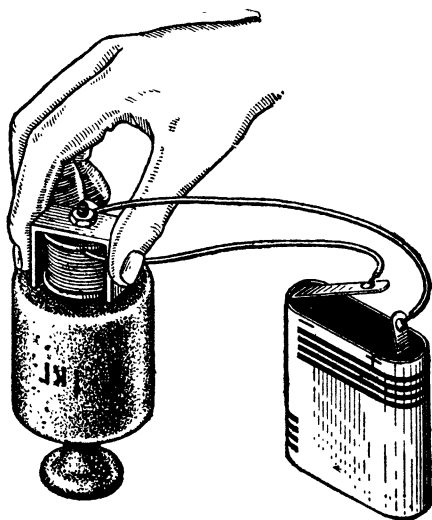
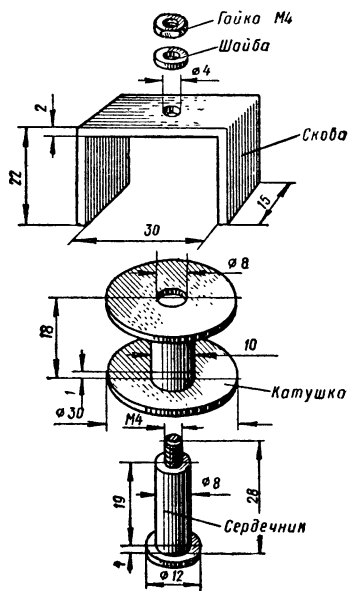


Рис. 109. Электромагнит.

подковообразные электромагниты, у которых сердечник имеет форму подковы.

Во всем этом вы сами сможете убедиться, если сделаете все, как показано на рисунке 109. Скобу и сердечник сделайте из мягкого железа, катушку — из картона. Намотайте на катушку 450—500 витков провода в любой изоляции диаметром 0,30—0,35 мм. Такой электромагнит способен поднять гирию весом 1 кг. Подсоедините вторую батарейку последовательно с первой. Получится настоящий богатырь: электромагнитом можно поднять утюг!

Еще одна замечательная особенность есть у электромагнита. Он притягивает железные предметы даже тогда, когда вынут сердечник. Значит, дело не в сердечнике.

Проделайте еще один опыт. Сверните на толстом гвозде бумажную гильзу с внутренним диаметром 3—4 мм. Получится трубочка. На ее концы наденьте два маленьких картонных кольца так, чтобы получилась вытянутая катушка. Промажьте ее клеем, просушите и

на всей длине намотайте такой же кусок провода, как и в предыдущем опыте. В один ряд проволока не поместится, намотайте в несколько рядов.

Присоедините концы катушки к батарейке: гвоздики, канцелярские скрепки, иголки — все потянется к катушке.

Ваша проволочная катушка стала магнитом, несмотря на то что в ней совсем нет сердечника — она свернута из медной проволоки на бумажной трубочке. Потяните за иголку, втянутую в катушку, — ее будто держит там неведомая сила.

Вот такую проволочную катушку, по которой пропускается ток, в технике называли соленоидом (от греческого слова «солен» — «трубка»).

И еще одно интересное явление вы можете заметить, производя опыты с соленоидом. Вы не могли не обратить внимания, что как только прерывается ток в обмотке соленоида, втянутые в катушку предметы из мягкого железа тут же теряют свойства магнита. Но один раз намагниченная стальная иголка магнитных свойств уже не теряет.

Значит, пользуясь соленоидом, можно самим изготовить из стальной пластинки постоянный магнит.

Кому человечество обязано столь величайшим открытием, как изобретение электромагнита?

«Он был высокого роста и хорошо сложен. У него был высокий лоб и энергичные черты лица. Его речь была оживленной, и разговор с ним был очень приятен и поучителен, как это обычно бывает с людьми, ум которых обогащен знаниями. Он был преданным и верным в дружбе и любящим и образцовым в своей семейной жизни. У него была благородная душа и великодушное сердце. Он был настойчивым и проницательным в спорах и беспощадным в обнаружении ошибок. Он ненавидел хвастовство и необоснованные претензии, горячо стремился к истине и любил ее ради самой».

Так писал великий Джоуль об Уильяме Стерджене, обессмертившем свое имя изобретением в 1825 году электромагнита с мягким железом.

Сейчас нам даже трудно представить себе, насколько велико было это открытие. Привыкшие с детства к различным применениям электромагнита, начиная от телефонной трубки и кончая гигантскими электродвигате-

лями, мы уже не видим в нем ничего удивительного. Но совершенно иное впечатление производили электромагниты даже на ученых прошлого века. Вот что писал в те времена известный шведский химик Йёнс Берцелиус: «Дивишься как чуду, когда видишь, что в минуту, когда одной из проволок замыкается цепь и ток начинает идти, якорь, на котором висит груз в 8 фунтов и более, притягивается даже с расстояния и столь же мгновенно отпадает, когда цепь размыкается».

Первые электромагниты мало походили на современные. Тогда еще не знали, что проволоку можно изолировать при помощи шелковой нити или лака. Голая проволока наматывалась вокруг сердечника из мягкого железа с промежутками. А чтобы изолировать проволоку от железа, не проволока покрывалась лаком, как это делается теперь, а железо. О клеммах также не имели понятия. Электрический ток подводили к катушке через деревянные чашечки, наполненные ртутью.

Такие электромагниты, конечно, не могли найти практического применения и использовались только в физическом опыте.

«Одеждой» своей и конструкцией электромагнит обязан Джозефу Генри.

Генри первый стал пользоваться при обмотке железного сердечника несколькими слоями изолированной проволоки, благодаря чему ему удалось сделать электромагнит, поднимающий груз весом в тонну. Он же изобрел электромагнитное реле, добавив к электромагниту контактное устройство.

Изобретение электрического звонка к Генри пришло случайно. Работая над созданием телеграфа, он однажды собрал схему, показанную на рисунке 110. Приемником телеграфных сигналов служил настольный колокольчик, по которому ударял металлический стерженек. На передающем конце находился сигнальный ключ, при помощи которого замыкалась и размыкалась цепь питания электромагнита от батарейки.

При нажатии на ключ металлический стерженек притягивался к сердечнику электромагнита и одновременно ударял по колокольчику. Количество ударов и их последовательность, по замыслу автора, должны были определять содержание сообщения.

В Принстоне по такому телеграфу Генри передавал

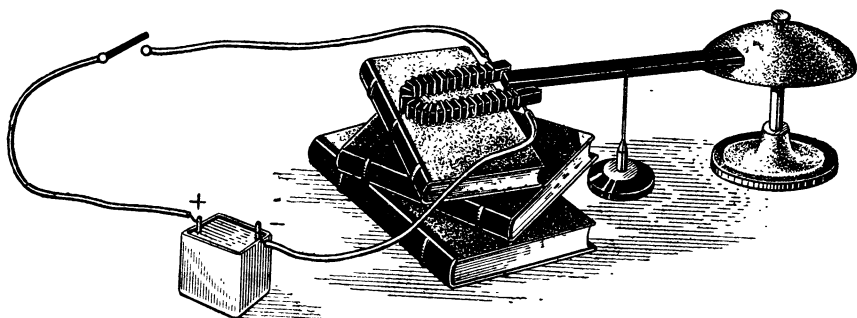


Рис. 110. Электрозвонок Генри.

сигналы на расстояние до 1 мили и считал, что это далеко не предел.

Однако телеграфному аппарату Генри не суждено было увидеть свет. Через 6 лет после опытов в Принстоне соотечественник Генри Самюэл Морзе изобрел более совершенный телеграфный аппарат, который работает до настоящего времени.

На рисунке 111 показано, как можно проделать опыт, примерно повторяющий работу аппарата Генри. Я вам советую его сделать и убедиться, что действительно из телеграфа Генри получается неплохой электрический звонок. Так оно и случилось на самом деле. Люди по достоинству оценили случайное изобретение.

Данные электромагнита для опыта указаны на рисунке 109, а металлическую чашечку используйте от старого будильника. Полоску-молоточек сделайте из железной пластинки толщиной 2 мм. Молоточек должен свободно поворачиваться на оси. Его движение ограничивается ограничителем из жести так, что зазор между сердечником электромагнита и пластинкой равен 1,0—1,5 мм.

Нажмите кнопку К. Молоточек притянется к электромагниту и противоположным концом ударит по металлической чашечке. Но, согласитесь, электрический звонок Генри был «неживой». Сколько раз нажмете кнопку, столько раз молоточек ударит по чашечке. Сам звонок не звонит!

Вот мы и пришли к самому интересному. Почему электрический звонок, что висит над дверью, непрерывно

звонит — генерирует колебания? Где там положительная обратная связь?

Вернемся опять к опыту Генри и введем в него незначительные изменения.

Возьмите кусок голой медной проволоки диаметром 0,5 мм и согните из нее пружинящий контакт, как показано на рисунке 111, справа. Прикрепив контакт к деревянному основанию винтом с гайкой, подогните его на месте, чтобы он касался молоточка на половине его хода. Не доходя до металлической чашечки 0,7—1,0 мм, контакт должен нарушаться.

Осталось сделать небольшие изменения в электрической схеме, и можно будет приступить к опробованию нового прибора. Для этого один из проводов катушки электромагнита, вместо того чтобы вести к ключу, припаяйте к оси молоточка. Освободившийся провод от ключа припаяйте к пружинке. В результате должна получиться схема, показанная на рисунке 111, внизу. От отрицательного зажима батареи ток идет по катушке электромагнита, далее через ось *О* попадает в молоточек

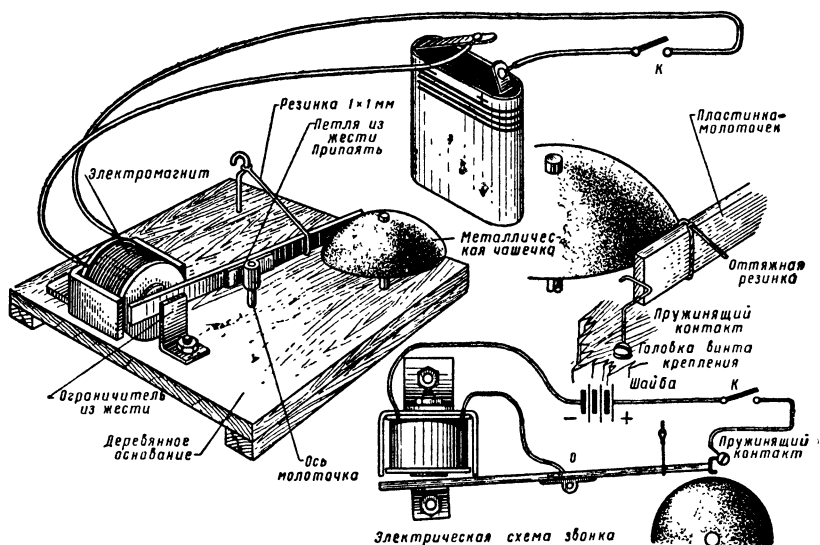


Рис. 111. Электрический звонок.

и через пружинящий контакт и ключ K — снова в батарейку со стороны положительного зажима.

Еще раз проверьте, правильно ли собрали схему, и нажмите на ключ K .

Молоточек стал периодически ударять по чашечке, отскакивать, опять ударять, и т. д. И все это делается автоматически!

Молоточек движется так быстро, что рассмотреть что-либо и проследить работу устройства не удастся. Придется опять вернуться к рисунку 111 и проследить все по нему.

Рассмотрим, что происходит с вновь собранной схемой, когда мы, нажав ключ K , замыкаем электрическую цепь. Электромагнит тут же начинает притягивать молоточек, который, не дойдя до сердечника, разорвет электрическую цепь в месте пружинящего контакта. Хотя электромагнит и перестанет притягивать, молоточек по инерции будет двигаться, пока не ударит по металлической чашечке.

Отскочив от чашечки, молоточек под действием натянутой резинки возвратится в исходное положение. В какой-то момент опять включится цепь питания электромагнита, так как торец молоточка прикоснется к контактной пружинке. Далее процесс повторится.

Так работает ваш звонок. Так он работал и сто лет назад.

— А где же в нем, — спросите вы, — положительная обратная связь?

Если упростить звонок, представив его блок-схемой, то можно выделить следующие составные части:

источник энергии — в нашем случае батарейка;

колебательная система (маятник) — молоточек с резинкой;

усилитель — электромагнит;

клапан — орган, регулирующий поступление энергии в колебательную систему (анкерный регулятор) — в нашей схеме пружинящий контакт.

Эти части находятся между собой во взаимодействии, состоящем в том, что, с одной стороны, клапан управляет движением колебательной системы, а с другой — движение системы управляет работой клапана. Получилось обратное воздействие одного на другое, то есть обратная связь.

Попробуйте сами, вот так же по частям, разобрать работу пружинных часов. Вы должны получить все те же составные части, что и у электрического звонка. Теперь вы знаете работу трех схем генераторов: электронного генератора, электромеханического генератора (звонок) и механического генератора (часы). Все они автоматны! Первым из них были часы, за ними — электрический звонок, и только каких-то сорок лет назад — электронный генератор.

Мне хочется обратить ваше внимание еще на одну очень интересную деталь в работе электрического звонка.

Тот, кто из вас живет в старом доме, знает, что на дверях многих квартир около звонковой кнопки, как правило, висит табличка:

Иванову И. Г. — 1 звонок

Петрову В. И. — 2 звонка

Беликову К. П. — 3 звонка

А может быть и такая табличка:

Иванову И. Г. — 1 длинный

Петрову В. И. — 1 короткий

Беликову К. П. — 1 длинный, 1 короткий

Что это? Это алфавит кода. Не зная его, пользоваться звонком бесполезно. Получится так же, как разговаривать с англичанином, не зная английского языка.

Чтобы одним и тем же электрическим звонком делать несколько различных сообщений, или, как специалисты по автоматике говорят, подавать несколько команд, нужно передаваемые команды предварительно закодировать. Тогда по одному и тому же каналу связи, в нашем случае — по двум проводам, можно передавать сколько угодно команд. Этот принцип используется при дистанционном управлении (телеуправлении) какими угодно сложными автоматами.

Можно закодировать команды по их числу. Получим число-импульсный код (первая табличка).

Можно закодировать команды по длительности их посылки. Получим временный код (вторая табличка).

Казалось бы, можно закодировать команды по частоте и получить частотный код. Вот было бы здорово! В табличке около звонковой кнопки тогда бы значилось:

Иванову И. Г. — бас
Петрову В. И. — баритон
Беликову К. П. — тенор

Но обычный звонок такой возможности, к сожалению, не имеет. А вот электронный...

САМОДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК

Если взять обычный электронный генератор звуковых частот, подключить к нему громкоговоритель и все вместе поместить где-нибудь в коридоре, а кнопку включения питания вынести за дверь, то и получится электронный звонок. Нажали кнопку — в динамике раздастся звук. Кнопку отпустили — звук прекратится.

Электронный звонок может пригодиться в различных военных играх. Да что там в играх, его любому юному технику приятно установить в своей квартире. «Свой» звонок всегда лучше звонит, чем покупной!

А самое интересное — в электронном звонке можно использовать частотное кодирование. Такого ни у кого еще нет!

Итак, за работу.

Схема электронного звонка (рис. 112) настолько проста, что его вы сделаете за 3—4 дня. А если не делать самим громкоговоритель, а использовать готовый (от радиотрансляции), то и того меньше.

Как всегда, начинать нужно с разбора работы схемы. Первые два каскада, собранные на транзисторах T_1 и T_2 , работают по схеме электронного генератора с частотой 400—500 гц.

Чтобы закрепить в памяти принцип работы электронного генератора, перечитайте еще раз весь раздел «Усилитель? Нет, генератор». Пусть это будет повторением пройденного. Там же прочтите, как налаживать схему генератора.

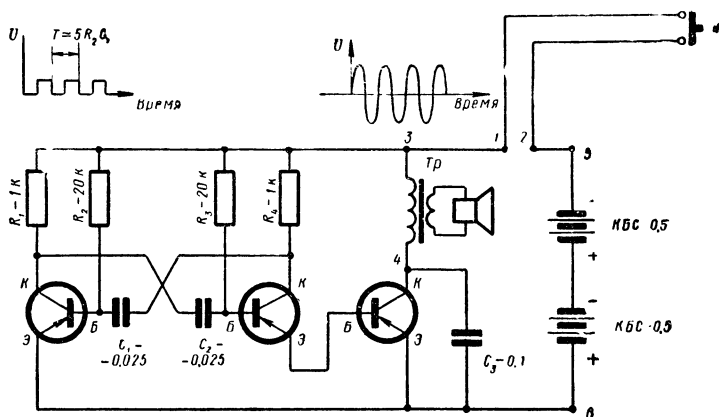


Рис. 112. Схема электронного звонка.

Каскад на транзисторе T_3 усиливает сигнал, снимаемый с генератора по мощности. Его нагрузкой служит громкоговоритель.

Вот и вся схема! К концу книжки все уже кажется простым. А если бы с такой схемы начать книгу? Вы, наверное бы, в ней запутались и уж обязательно не поняли бы, как она работает, где в ней обратная связь и как изменять частоту генератора.

То, что схема генерирует сигнал прямоугольной формы, а не синусоидальной, для электронного звонка не имеет значения. Во-первых, сигнал прямоугольной формы прослушивается как чистый тон, а во-вторых, подключив параллельно выходному транзистору конденсатор C_3 , можно получить напряжение, достаточно близкое по форме к синусоиде.

На изготовлении электронного звонка долго останавливаться не буду. Вы уже приобрели достаточный опыт. Эта конструкция по автоматике для вас не первая. Всю схему смонтируйте на гетинаксовой плате на гвоздиках (рис. 113). Данные деталей возьмите из электрической схемы. Транзисторы подойдут любые типа $p-n-p$ с коэффициентом усиления от 10 до 100.

В качестве громкоговорителя лучше всего подойдет динамик мощностью 0,1—0,5 вт от радиотрансляции. Монтируется он в изящном футляре и имеет трансфор-

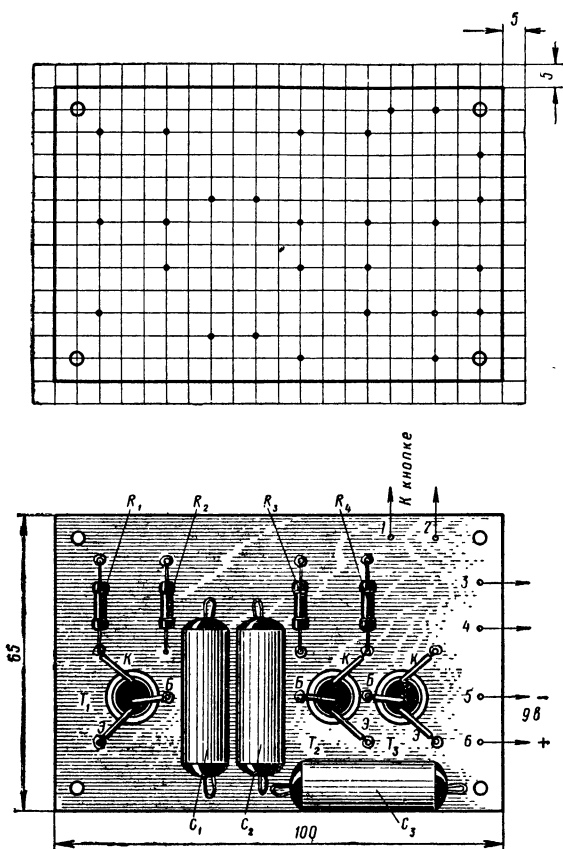


Рис. 113. Монтажная схема электронного звонка.

матор. Включать его можно непосредственно между коллектором и проводом — 9 в выходного транзистора T_3 .

В футляре расположите плату с монтажом электронной схемы и две батарейки КБС-0,5. Места там хватит.

Установите громкоговоритель в коридоре и двумя проводами соедините со звонковой кнопкой K . Нажмите на кнопку — динамик «звонит», отпустите — молчит. Так как питание на схему подается только во время по-

дачи звонков, то комплекта батареек хватит надолго. Скорее они сами разрядятся, чем израсходуются от подачи звонков.

Электронный звонок с таким же успехом можно использовать для изучения и тренировки в приеме на слух азбуки Морзе. Надо только кнопку заменить телеграфным ключом. Тональность звука подберите резисторами R_2 и R_3 .

Схему электронного звонка с подачей частотного кода придумайте сами. Для этого вспомните, как работает звуковой генератор. Только частоту изменяйте не плавно, а скачками.

СЛЫШАЩИЕ АВТОМАТЫ

С детства мне запомнилась одна забавная история со слышащим автоматом, которую я прочитал в книге О. Дрожжина «Разумные машины». То была чудесная книжка.

В книге рассказывалось об инженере Чарлзе Адлере, который на одном из перекрестков города Балтимора установил автоматического «полисмена».

Сущность устройства механического «полисмена» заключалась в следующем. На перекрестке двух улиц был установлен обычный светофор. В направлении главной улицы на этом светофоре постоянно горел зеленый свет, на поперечную же улицу обращен был красный. Таким образом, по главной улице движение все время было открыто, а по поперечной закрыто.

Представим себе теперь, что автомобилю, выезжающему из поперечной улицы, необходимо пересечь главную магистраль. Как ему быть? Ведь красный свет запрещает движение.

На помощь пришел «полисмен»-автомат.

На правой стороне поперечной улицы, в 10—15 м от перекрестка, Чарлз Адлер установил на невысоком столбике металлическую коробку (рис. 114). Это и был слышащий автомат. Внешне он напоминал скворечник, а на месте отверстия было установлено механическое «ухо».

Водитель, приближаясь к светофору, нажимает кноп-

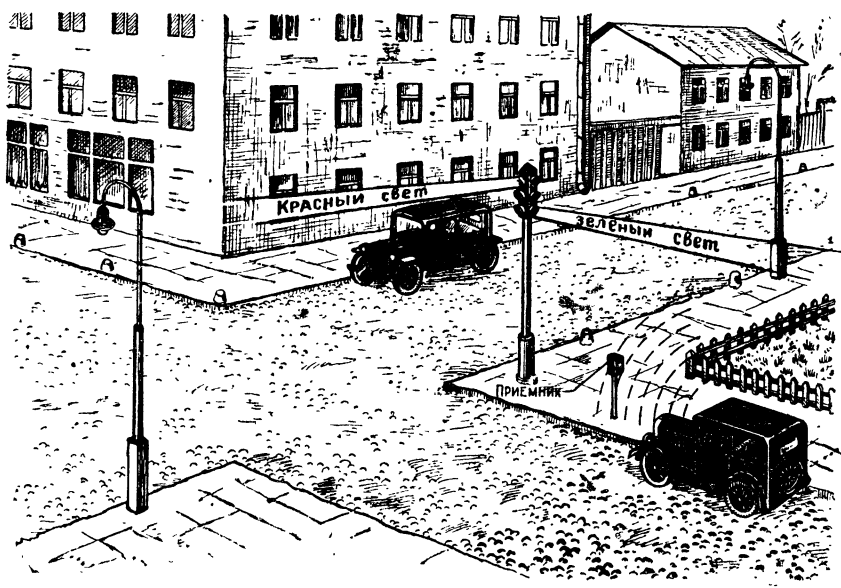


Рис. 114. Автомат, регулирующий уличное движение.

ку сигнала. Звуки sireны действуют на «ухо» автомата, который немедленно зажигает в направлении главной улицы красный свет, а в направлении поперечной — зеленый. Через 15 сек автомат самостоятельно возвращает светофор в прежнее состояние: снова открывается движение по главной улице и закрывается по поперечной.

Работа слышащего автомата выполнялась настолько хорошо, что вскоре на окраине города поставили еще несколько таких же устройств.

Сначала все шло гладко. Но потом с автоматами стало происходить что-то неладное. Они совершенно произвольно начали капризничать. И в то время, когда на поперечной улице не было ни одного автомобиля, вдруг зажигали на главной улице красные огни, создавая затор в движении. Осмотр автоматов никаких повреждений не обнаружил. Все было в полной исправности.

Эти таинственные неполадки продолжались около двух недель, пока живые полисмены не открыли истинную причину капризов автоматов.

Оказывается, новинкой заинтересовались мальчишки из соседних домов. Их очень занимало то обстоятельство, что эти маленькие скворечники могут слышать звуки автомобиля и в ответ на них менять огни светофора. Ребята быстро поняли, что к чему, и стали подражать звукам автомобильного гудка.

Сначала из этого ничего не выходило. Но потом один из мальчишек настолько искусно наловчился гудеть по-автомобильному, что «полисмен»-автомат стал отвечать на эти «гудки». Восторгу искusstника не было конца. Скоро до того же совершенства в подражании автомобильным сигналам дошли и другие мальчишки. Занятная забава быстро распространилась на все слышащие автоматы.

Интересному изобретению грозил бесславный конец. Однако инженер Адлер не сдался. Он решил усовершенствовать свой автомат настолько, чтобы тот мог безошибочно отличать автомобильный сигнал от подделки. Это ему удалось сделать при помощи специального прибора — фильтра звуковых частот, который был настроен точно на тон автомобильного сигнала, распространенного в Балтиморе.

С появлением фильтра мальчишкам уже не удавалось ввести в «заблуждение» механического «полисмeна», снабженного «абсолютным слухом». На этом история со слышащим автоматом заканчивалась. Больше о его судьбе мне узнать ничего не удалось.

Еще не закончив читать книгу, я был полон решимости сам сделать такой же автомат и установить его в школьном коридоре. Расшумятся ребята на перемене, автомат им подскажет — «РЕБЯТА, ТИШЕ!». И никаких дежурных не нужно!

Но как сделать слышащий автомат, я не знал, а из истории с механическим «полисменом», честно говоря, мало что понял.

Единственное, о чем я тогда догадался, что механическое «ухо» — это обычный микрофон. Он устанавливается на входе прибора, а на выходе стояло электромагнитное реле. С их работой я уже раньше был хорошо знаком и не раз их делал. Подаст автомобиль сигнал, микрофон «услышит» его и превратит в электрический ток. Тут же сработает реле, контакты которого произведут нужные переключения лампочек светофора. Но что было

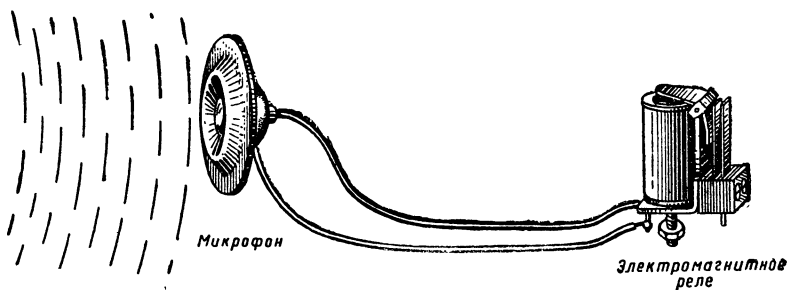


Рис. 115. Неудачный слышащий автомат.

между микрофоном и электромагнитным реле, догадаться я не смог.

И все же решил попробовать. Взял угольный микрофон от старой телефонной трубки, чувствительное электромагнитное реле и соединил их вместе (рис. 115). Но как ни кричал, ни свистел в микрофон, реле не срабатывало и лампочка не загоралась.

Чего-то не хватало между микрофоном и реле. Но чего?..

Из той же книжки я узнал о других слышащих автоматах, которые назывались тогда телевоксами.

Слово «телевокс» состоит из двух частей — «теле» и «вокс». Первая половина слова «теле» — греческая и значит «далекий», вторая — «вокс» — латинская и значит «голос». В целом этим словом называется автоматическое устройство, которое способно реагировать на звуковой сигнал или голос, идущий издалека. Теперь словом «телевокс» уже никто не пользуется, а слышащие автоматы называют акустическими реле.

Изобретателем акустического реле был французский инженер Жан Руссель. Основной частью его прибора служил резонатор, имеющий форму стеклянного абажура от настольной лампы. Широкое отверстие абажура затянуто было тонкой упругой пленкой, которую изобретатель назвал мембраной. Верхнее отверстие резонатора было открыто. Через него-то и проникал звук внутрь. Посмотрите на рисунок 116, и вам будет легче разобраться в устройстве акустического реле Русселя.

К центру мембраны прикреплен легкий тонкий стерженек из бамбука, упирающийся другим своим концом в

плоскую металлическую пружину. Один конец этой пружинки прикреплен к стойке, а другой свободно висит на расстоянии четверти миллиметра от конца контактного винта, закрепленного на второй стойке. Обе стойки сделаны из металла. От них идут провода к аккумуляторной батарее, но в один из этих проводов включено чувствительное реле.

Так как между пружиной и контактным винтом имеется воздушный промежуток, ток через обмотку чувствительного реле не течет. При срабатывании чувствительного реле его контакты включают цепь электролампочки, которая питается от самостоятельной батареи.

Как же работает автомат Русселя?

Когда вблизи акустического реле тихо, лампочка не горит, так как ее цепь разомкнута.

Предположим, что поблизости от автомата начали свистеть. Тогда под действием звуковых волн, генерируемых свистком, мембрана начнет колебаться. Ее колебания через бамбуковый стерженек передадутся пружине, конец которой будет периодически касаться контактного винта. В результате сработает чувствительное реле и включит цепь электролампочки.

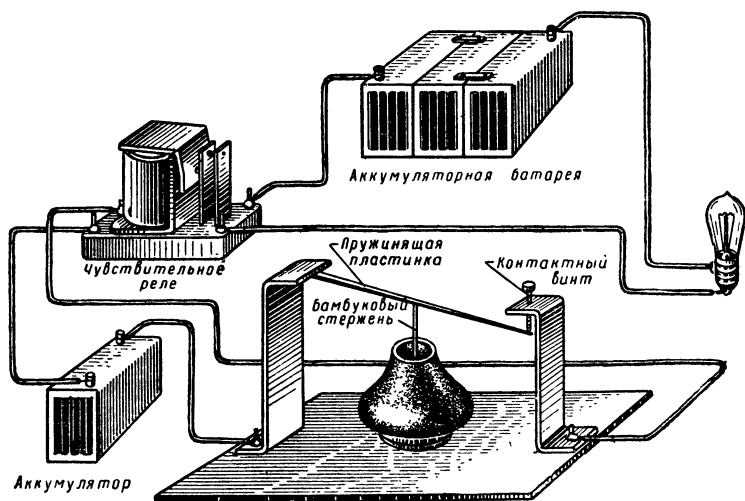


Рис. 116. Акустическое реле Русселя.

Любой акустический резонатор отвечает не на все звуки, а только на некоторые, вполне для него определенные. Поэтому говорят, что резонатор настроен на один звук, на тот или иной тон. Точно так же и резонатор русселевского реле отвечал только на определенный сигнал. В этом его большое преимущество. Но, к сожалению, автомат имел слишком низкую чувствительность и поэтому реагировал только на очень громкий звук. Да и конструктивно он был слишком громоздок. Не устанавливать же абажур от настольной лампы на модель!

В настоящее время изобретены гораздо более чувствительные акустические реле, которые могут срабатывать от жужжания мухи или писка комара! Изготовив такое реле, вы можете соединить его с электролампой, со звонком или электромоторчиком и заставлять их срабатывать от свистка или человеческого голоса.

АВТОМАТ «РЕБЯТА, ТИШЕ!»

Что уж там скрывать, наверное, не проходит ни одного дня, чтобы учитель не сделал вашему классу замечания: «Ребята, не шумите!»

Задумывались ли вы когда-нибудь, что такое шум?

Чтобы лучше понять, вспомните опыт Ньютона по разложению солнечного луча призмой. Если забыли, прочтите об этом в учебнике по физике.

«В 1666 году я раздобыл себе треугольную стеклянную призму для того, чтобы с ее помощью попробовать проверить известное явление цвета. Для этой цели я затемнил мою комнату и сделал круглое отверстие около трети дюйма в ставне для пропуска соответствующего количества солнечного света. Я поместил мою призму у этого отверстия, благодаря чему пучок солнечного света, входивший в это отверстие, мог преломляться вверх к противоположной стене комнаты и образовать там цветное изображение солнца».

Так начинается в книге Ньютона «Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света» доказательство его знаменитой теоремы: «Солнечный свет состоит из лучей различной преломляемости».

Каждый из вас сможет сам легко проделать этот опыт. Подходящую призму можно купить в магазине учебно-наглядных пособий. На противоположной к окну стене вы получите цветную полосу, в которой будут переливаться все цвета радуги, от красного до фиолетового.

Полученное цветное изображение Ньютон впервые назвал словом «спектр» от латинского слова «spectum», что значит «изображение». От него же произошло другое слово — «спектроанализатор», что значит «прибор для получения спектра». Вы, наверное, догадались, что в опыте Ньютона спектроанализатором являлась призма.

— Что общего между шумом и солнечным лучом? — спросите вы.

На первый взгляд — ничего. Но это не так. Общего оказалось очень много.

Солнечный свет, или, как его еще называют, белый свет, состоит из большого числа электромагнитных колебаний с различными частотами. Это лучше всего подтверждает его спектр. Ведь каждый из цветов спектра представляет собой электромагнитные колебания с одной какой-либо частотой. Так, например, частота колебаний зеленого света равна 545 000 000 000 000 гц.

— Так что же, — спросите вы, — значит, шум в классе — это множество беспорядочных звуковых колебаний с различными частотами?

Совершенно верно. Если бы вам удалось получить спектр шума, то он включал бы все звуковые частоты, начиная от единиц герц до десятков килогерц. Поэтому, по аналогии с «белым светом», акустический шум называли белым шумом.

Вот теперь, когда мы разобрались, что любой шум, будь то в классе или на улице, состоит из беспорядочного множества отдельных звуков, можете приступить к изготовлению слышащего автомата. Но наш автомат, в отличие от автомата Русселя, должен реагировать на любые звуковые частоты. Значит, он не должен иметь никаких резонирующих устройств.

Электрическая схема автомата «Ребята, тише!» приведена на рисунке 117.

Схема рассчитана для работы с самодельным микрофоном из капсуля «ДЭМШ-1». Описание изготовления такого микрофона приведено на стр. 85—87.

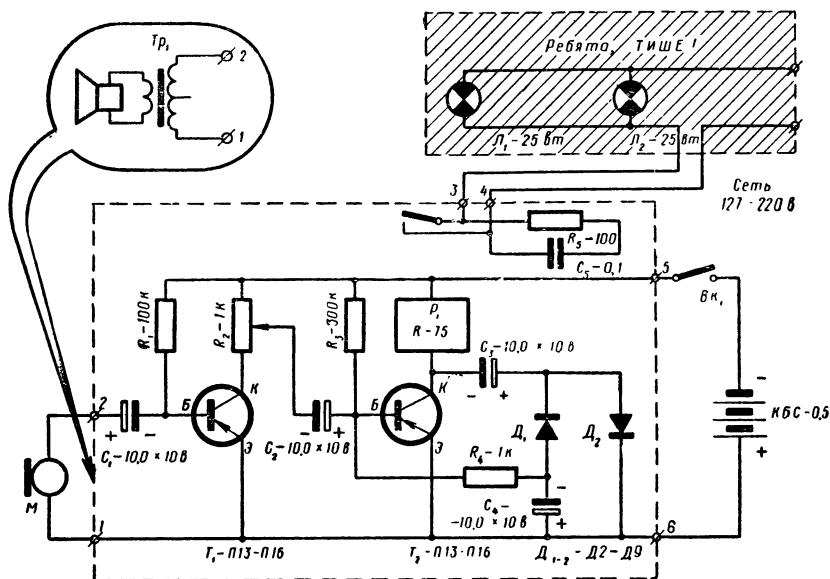


Рис. 117. Схема автомата «Ребята, тише!».

Если готового капсюля достать не удастся, то в качестве микрофона можно использовать малогабаритный громкоговоритель от карманного приемника типа 0,1ГД или 0,2ГД. Схема их включения приведена на том же рисунке, в кружке. Подключать громкоговоритель к схеме можно только через выходной трансформатор Tr_1 .

С работой микрофона и схемой усилителя, собранного на транзисторе T_1 , вы уже знакомы из предыдущего. Если забыли, то советую перечитать стр. 83—85 и хорошо разобраться.

Но что это за нагромождение деталей около транзистора T_2 ? Зачем понадобилось включать в схему два диода D_1 и D_2 ?

Чтобы ответить на эти вопросы, а главное, чтобы понять работу второго каскада, непременно соберите на макетном шасси схему по рисунку 118. Забегая несколько вперед, скажу, что эта схема есть не что иное, как электронное реле очень высокой чувствительности. С ней

вам еще придется часто встречаться, поэтому разобрать-ся в ее работе не мешает.

Наиболее подходящим электромагнитным реле для этой схемы является реле типа РЭС-6, паспорт 146. Сопротивление обмотки равно 125 ом. Правда, перед его установкой в схему контакты регулируются так, чтобы реле надежно срабатывало от одной батарейки КБС-0,5.

Если не удастся достать реле нужного паспорта, то может быть использовано любое реле типа РЭС-6. Такое реле разбирают и его катушку наматывают проводом ПЭ 0,14 до заполнения. Сопротивление обмотки должно получиться около 75 ом. При сборке реле по центру устанавливается только одна контактная пара на замыкание. При этом натяжение пружинящего контакта регулируется таким образом, чтобы реле надежно срабатывало от одной батарейки КБС-0,5.

Если готового реле достать не удастся, вы можете установить в схему автомата самодельное реле (см. стр. 57—62), рассчитанное на работу от 2,5—3,0 в.

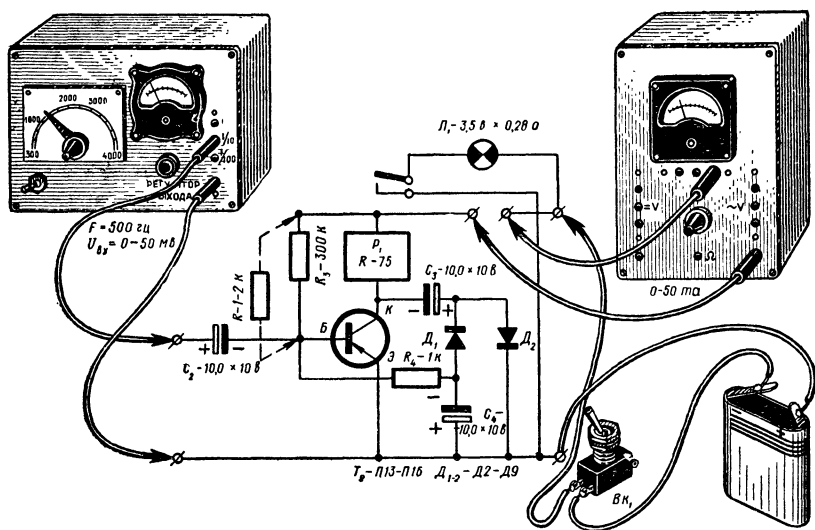


Рис. 118. Схема высокочувствительного электронного реле.

В качестве диодов D_1 и D_2 могут быть использованы любые точечные диоды типа Д2 или Д9, имеющие прямое сопротивление 20—100 *ом*, обратное — не менее 0,5 *Мом*. Как проверять диоды на самодельном авометре, я уже рассказывал в начале книги.

Транзисторы T_1 и T_2 перед монтажом также проверяют на специальном тестере. Коэффициент усиления по току у транзистора T_2 желательно иметь как можно больше, в пределах 50—100, а ток коллектор—эмиттер при заземленной базе — не более 20 *мка*. Требования к транзистору T_1 значительно ниже. Его коэффициент усиления может быть от 10 до 100.

Данные остальных деталей приведены в схеме, и к ним каких-либо особых требований не предъявляется. При монтаже схемы обратите внимание на полярность включения электролитических конденсаторов.

Звуковой генератор, используемый при налаживании схемы, — самодельный. Его полное описание приведено на стр. 112—123.

После того как схема на шасси смонтирована, можете приступить к самому интересному — к разбору работы электронного реле. Не забудьте включить тумблер BK_1 и подать на схему питание!

Когда от звукового генератора ничего не подается, транзистор T_2 должен быть немного приоткрыт, для чего его база через сопротивление R_3 соединена с проводом —4,5 *в*. Миллиамперметр покажет ток около 1—3 *ма*. Если же прибор показывает ток 40—50 *ма*, а реле P_1 постоянно включено, значит, пробит транзистор. Выпаяйте его и заменяйте новым. Другой причиной может быть ошибка в монтаже: либо перепутали выводы транзистора при пайке в схему, либо каким-то образом нижний конец обмотки реле соединился с общим проводом +4,5 *в*.

Подключите параллельно R_3 резистор 1—2 *ком*. Тут же должно сработать реле P_1 , отчего сигнальная лампочка загорится. Прибор при этом покажет ток 40—50 *ма*. Значит, транзистор и электромагнитное реле работают исправно.

При подаче на вход схемы переменного напряжения с частотой 300 *гц* — 4 *кгц* оно усиливается в 15—20 раз транзисторным усилителем. Нагрузкой усилителя в этом случае является обмотка реле. Далее усиленное напря-

жение через конденсатор C_3 подается на выпрямительную ячейку (D_1, D_2, C_4), работающую к тому же в режиме удвоения напряжения.

Выпрямленный сигнал снимается с конденсатора C_1 и через резистор R_4 подается на базу транзистора, вводя его в режим насыщения. Как вам должно быть известно из первого раздела книги, в режиме насыщения транзисторы типа П13-П16 имеют проходное сопротивление не более 1 *ом*. В этом режиме через обмотку реле P_1 будет идти ток, равный напряжению источника питания ($E_k = 4,5$ в), деленному на сопротивление обмотки реле P_1 . Реле должно сработать.

Вот и замкнулась цепочка рассуждений, а вместе с ней и цепь обратной связи, которую имеет схема электронного реле. Не правда ли, эта обратная связь совсем не похожа на обратную связь в электронном генераторе. Там обратная связь — это один проводник, здесь — два конденсатора, два диода и одно сопротивление.

Вы спросите: не много ли деталей для обратной связи? Какой толк от такой обратной связи?

Можно, конечно, все эти детали выбросить, и, как ни странно, схема будет работать. Но как? Для того чтобы сработало электромагнитное реле, на вход схемы нужно будет подавать напряжение не менее 1 в, а на схему с обратной связью — всего 20—25 *мв*. В 40—50 раз меньше! Этого, пожалуй, не даст и дополнительный каскад усиления.

Теперь можно продолжать начатые испытания, но придется несколько изменить схему (рис. 118). Переделки совсем небольшие. Во-первых, отключите стрелочный прибор. Как миллиамперметр он вам больше не понадобится (им будете пользоваться только как вольтметром). Во-вторых, разорвите цепь обратной связи, для чего отключите резистор R_4 от конденсатора C_4 . Схема электронного реле с внесенными изменениями показана на рисунке 119.

Подайте на вход схемы от звукового генератора переменное напряжение 20 *мв*, с частотой 500 *гц*. Вольтметр, включенный параллельно транзистору, сразу же покажет переменное напряжение около 0,4 в, или, что то же, — 400 *мв*. Разделите полученное напряжение на входное, и вы получите коэффициент усиления каскада. Он должен быть равен 15—20.

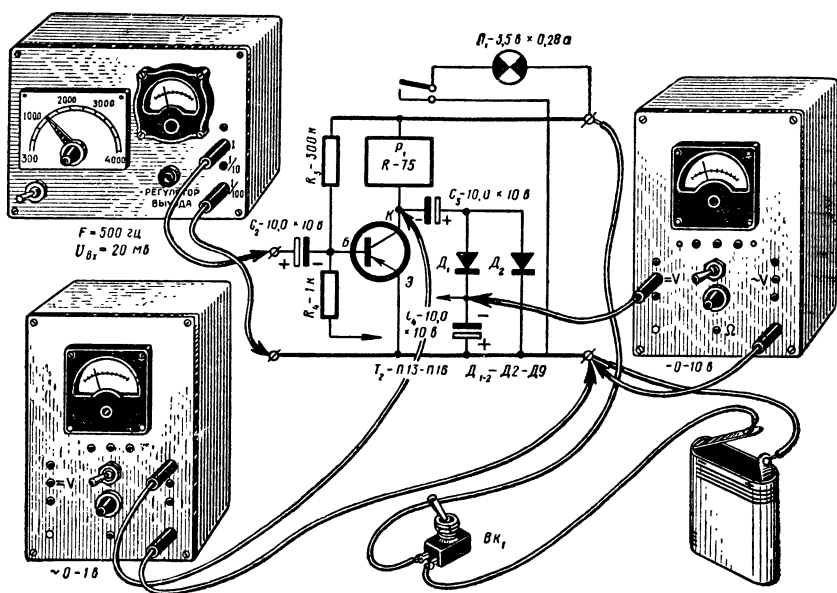


Рис. 119. Разбор работы схемы электронного реле.

Включите вольтметр параллельно конденсатору C_4 для измерения постоянного напряжения на выходе выпрямительной ячейки. Прибор должен показывать около $-0,8$ в по отношению к общему проводу. Если вольтметр покажет обратную полярность, ищите ошибку только в подключении диодов.

Ну, а если вольтметр ничего не покажет? Так тоже случается.

Тогда ищите ошибку в монтаже выпрямительной ячейки, а заодно проверьте, не пробиты ли конденсаторы C_3 и C_4 . Они могли пробиться, если вы напутали в полярности подключения диодов.

Убедившись в исправной работе всех звеньев электронного реле, отключите вольтметр и восстановите цепь обратной связи. Тут же сработает реле P_1 и загорится сигнальная лампочка.

Электронное реле работает! Но дело не только в этом. Главное то, что вы теперь понимаете, как оно работает,

и, значит, можете вносить в его схему те или иные изменения. А это и есть творчество.

Осталось замерить чувствительность электронного реле. Под чувствительностью, в данном случае, понимается то минимальное напряжение, подаваемое на вход схемы, от которого срабатывает электромагнитное реле.

Сделайте напряжение от звукового генератора равным нулю. Реле P_1 отключится, поскольку через транзистор течет ток 1—3 *ма*.

Увеличивайте плавно входное напряжение, следя все время за показаниями прибора звукового генератора. То напряжение, при котором загорится сигнальная лампочка (сработает реле P_1), и определит чувствительность нашей схемы. Чувствительность электронного реле, собранного по схеме рисунка 118, должна быть равна 20—25 *мв*.

Можете считать, что с работой электронного реле вы разобрались полностью. Возвращайтесь к схеме слышащего автомата, приведенной на рисунке 117. Теперь она вам покажется совсем простой. Правда, сомнения могут вызвать переменный резистор R_2 и цепочка R_5C_5 .

Резистором R_2 будете подбирать нужную чувствительность своего автомата при установке его в школьном коридоре. Вы его так отрегулируйте, чтобы автомат срабатывал только от чрезмерно громкого разговора на расстоянии 6—10 *м*. Чувствительность исправного автомата при нижнем положении движка R_2 такова, что реле срабатывает на расстоянии 4—5 *м* при нормальной речи.

Резистор R_5 и конденсатор C_5 выполняют роль искрогасящей цепочки. Если их не ставить, то очень быстро подгорят контакты электромагнитного реле, и оно выйдет из строя.

Питается автомат от двух батареек КБС-0,5, включенных параллельно. Одного комплекта их хватит на месяц работы без выключения. Делать питание автомата от сети не советую. Это все же несколько усложнит схему в целом. Понадобится понижающий трансформатор с выходным напряжением 4,5 *в*, выпрямитель, собранный по мостиковой схеме, и емкостный фильтр. Но дело даже не в выпрямителе. Его изготовить несложно, если воспользоваться описанием, приведенным на стр. 142—145. Я уверен, что через месяц в вашей школе на переменах

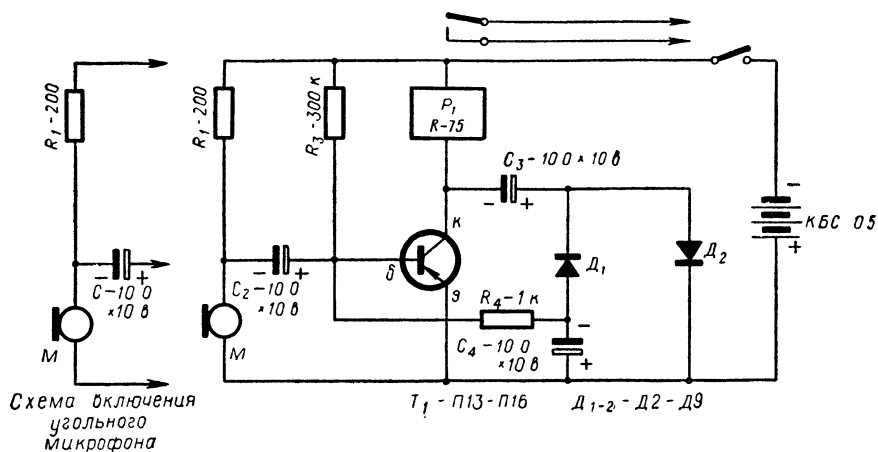


Рис. 120. Подключение угольного микрофона в акустическое реле.

будет так тихо, что отпадет вообще необходимость в слышащем автомате.

Если по каким-либо причинам вам понадобится акустическое реле, срабатывающее от шорохов или тихой речи, возьмите угольный микрофон любой марки. Схема его включения приведена на рисунке 120. А как его подключить к схеме (рис. 117), сообразите сами. Справа, на том же рисунке, приведена схема акустического реле с такой же чувствительностью, как и у автомата «Ребята, тише!».

Изготовление автомата «Ребята, тише!». Вся электрическая схема, включая электромагнитное реле, монтируется на гетинаксовой или текстолитовой плате размером 100×60 мм, толщиной 2,0—2,5 мм.

Согласно рисунку 121 на плате производится разметка отверстий. Те из них, которые залиты краской, сверлят сверлом диаметром 1 мм. Затем во все миллиметровые отверстия вставляют кусочки медного провода (гвоздики) диаметром 1 мм и длиной 10 мм.

Расположение деталей на плате, а также сам монтаж производится строго по рисунку 121. Верхний рисунок показывает разметку платы, нижний — монтажную схему (верх платы). Для этого все детали, включая транзис-

торы и реле P_1 , перенесите с макетного шасси в том же порядке, как они там использовались. Проследите за тем, чтобы не перепутать транзисторы. Монтаж платы должен быть сделан очень аккуратно, с соблюдением всех рекомендаций, приведенных на стр. 62—69.

Переднюю панель изготовьте из листового изоляционного материала, включая фанеру, толщиной 2,0—2,5 мм. Ее размеры 100×160 мм. Необходимые отверстия сделайте по рисунку 122, где, кроме того, дана монтажная схема всего автомата и чертеж корпуса. Корпус склейте из кусков фанеры, укрепив его деревянными уголками.

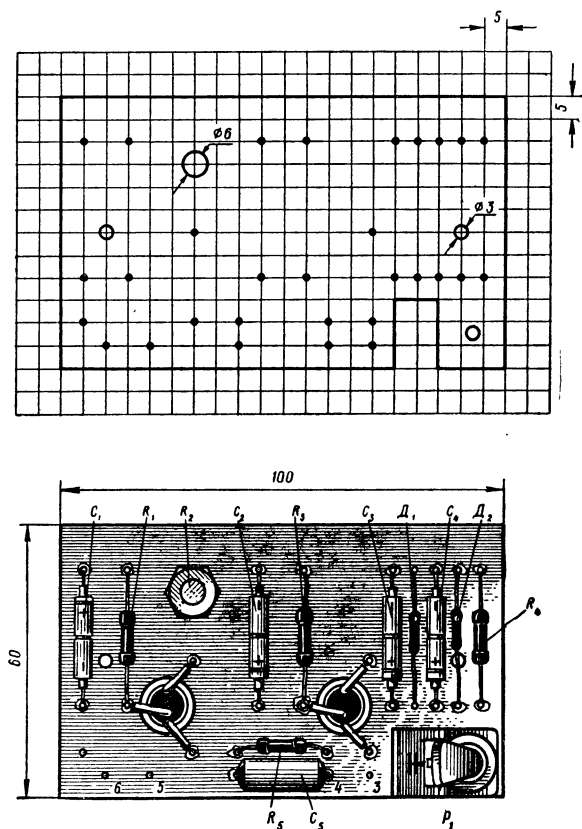


Рис. 121. Чертеж платы автомата «Ребята, тише!».

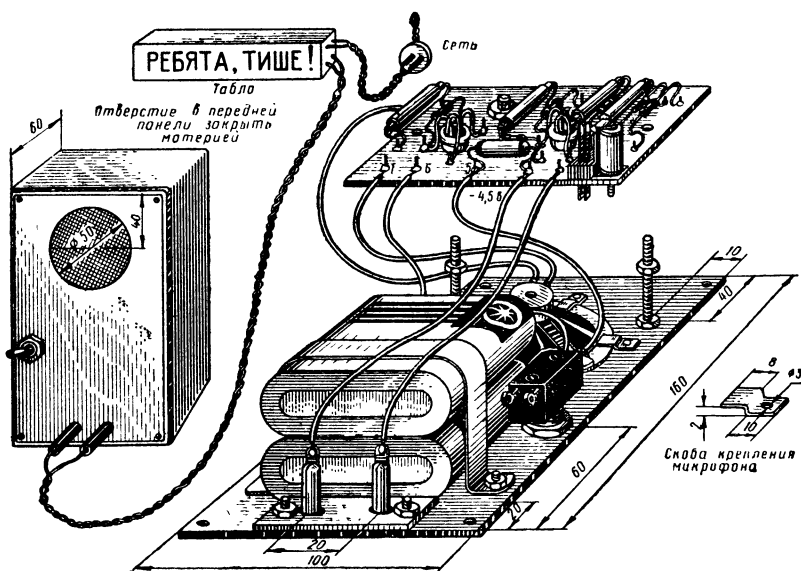


Рис. 122. Монтажная схема акустического реле.

Плата с электронной схемой крепится двумя винтами к передней панели. Крепление батареек осуществляется хомутиком из полоски жести, притянутым к панели двумя болтиками с гайками. Крепление микрофона хорошо видно на рисунке 122. Две скобки изготовьте из листового алюминия или латуни толщиной 1 мм.

После того как все детали укреплены, включая плату, сделайте на панели необходимые соединения. Лучше всего для этой цели подойдет многожильный провод толщиной 0,3—0,5 мм в хлорвиниловой изоляции.

Автомат смонтирован! Еще раз проверьте монтажную схему и включайте тумблер BK_1 .

Поставьте переменный резистор R_2 в среднее положение. Отойдите от микрофона на 1 м и громко что-нибудь произнесите. Вы услышите, как щелкнет электромагнитное реле.

Значит, все работает. Осталось определить чувствительность автомата.

Поверните ручку переменного резистора до макси-

му по часовой стрелке и определите, на каком расстоянии срабатывает реле. Если получите 4—5 м, можете считать, что испытания прошли успешно.

Ну, а если автомат не работает, даже когда вы кричите прямо в микрофон?

Не пытайтесь найти ошибку методом «тыка». Вы значительно быстрее придете к желаемому результату, если еще раз прочтете весь раздел и в той же последовательности, как это вы делали на макетном шасси, проведете наладку автомата. Но так как вам все элементы проверки схемы уже знакомы, отыскание ошибки много времени не займет.

На конструкции табло с надписью «Ребята, тише!» я останавливаться не буду. Вы ее разработайте сами. Электрическая схема табло дана на рисунке 117. От табло идут два шнура проводов с вилками. Одна вилка вставляется в сеть, другая — в гнезда автомата.

Кроме рассмотренного варианта использования акустического реле, их может быть бесчисленное множество. Есть над чем задуматься!

МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕТСЯ ЗВУКОМ

Конечно, управление моделью по радио нельзя сравнить ни с программным управлением, ни с каким-либо другим видом телеуправления. Но... Вот здесь-то и начинается все с «но»...

Во-первых, прежде чем начинать делать аппаратуру радиоуправления моделью, даже самую простую, нужно иметь соответствующее разрешение на работу с передатчиком от Министерства связи. Получить такое разрешение, конечно, несложно. Но ответ будет положительным, если вам уже 16 лет. А если меньше? Вот оно первое и, пожалуй, самое обидное «но»...

Кроме того, при постройке аппаратуры радиоуправления на вас сразу «свалится» очень много «радиотехники». Здесь постройка и наладка УКВ-передатчика, выжимание чувствительности у приемника — иначе не получить достаточного радиуса действия аппаратуры, вопросы согласования антенны с передатчиком и т. д. И, что самое главное, аппаратура радиоуправления должна быть сделана очень аккуратно, иначе работать она будет нена-

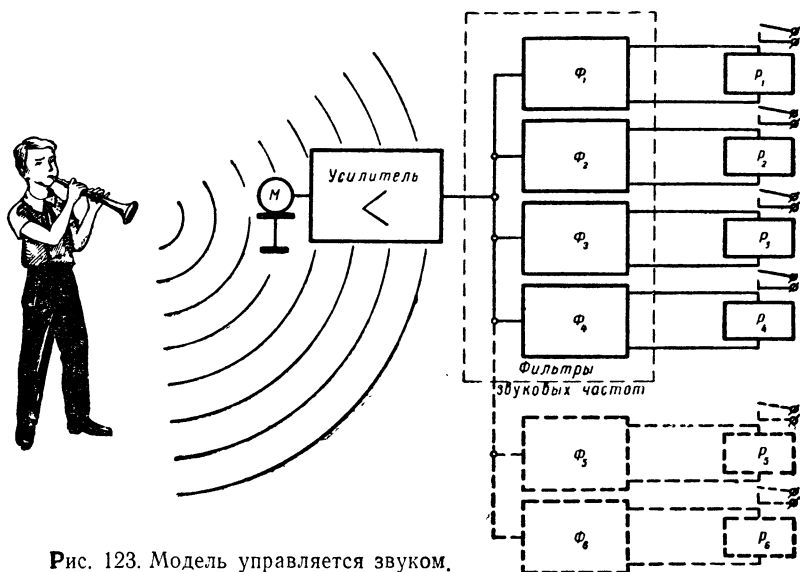


Рис. 123. Модель управляется звуком.

ственно и, кроме огорчения и разочарования, ничего не принесет. А у вас за плечами постройка, может быть, только одного карманного приемника. Да и тот как следует не работал, а только хрипел. Опять «но»...

Вот здесь-то вас и выручит управление моделью звуком. Подудел в дудочку (да-да, в самую обыкновенную дудочку, в которую играют малыши) — тронулась модель. Подудел еще раз — повернула модель направо, подудел в третий раз — повернула налево...

Чтобы легче было понять работу аппаратуры управления звуком, посмотрите на рисунок 123. Во рту у мальчика дудочка, которая, в зависимости от того, какие отверстия закрыты пальцами, издает звук различного тона, то есть различной частоты. В нашем случае используют четыре звуковых тона с частотами:

$\Phi_1 = 1550$ гц, $\Phi_2 = 1950$ гц, $\Phi_3 = 2350$ гц и $\Phi_4 = 2720$ гц.

Но это необязательно, чтобы частоты были именно такими. Важно лишь, чтобы эти частоты лежали в диапазоне 1000—3000 гц и отличались одна от другой на 20—30%.

Далее звуковой сигнал поступает в микрофон, который устанавливается на модели. Микрофоном звук преобразуется в переменное напряжение, частота которого равна частоте звукового тона.

Но уже на расстоянии 15—20 м от дудочки напряжение на выходе микрофона так мало, что, прежде чем его использовать для дальнейших целей, его нужно усилить электронным усилителем.

Усиленное напряжение поступает одновременно на входы четырех электрических фильтров звуковых частот, на выходе которых включены электромагнитные реле P_{1-4} . Если частота звукового сигнала, излучаемого дудочкой, близка к частоте одного из фильтров, на которую он настроен, то сигнал пройдет без потерь именно только через этот фильтр, вызывая срабатывание своего реле. В это же время через другие фильтры сигнал не проходит, и их реле не срабатывают.

Если дудочка будет излучать другой звуковой тон, близкий, например, к собственной частоте фильтра Φ_3 , то сработает реле P_3 , и т. д. Так что, излучая звуковой сигнал той или иной частоты, можно заставить срабатывать одно из четырех реле P_{1-4} , а от них уже подавать команды на исполнительные механизмы управляемой модели.

Мы имеем случай частотного кодирования команд. Как у электронного звонка!

Радиус действия этой аппаратуры при работе от дудочки равен 10—20 м. Его вполне хватает для управления моделями автомобилей и кораблей. Однако он может быть легко увеличен, если дудочку заменить генератором звуковых частот, к выходу которого подключается обычный громкоговоритель от трансляции. Такой источник звука будет излучать сигнал большей интенсивности, что может значительно увеличить радиус действия аппаратуры. Кроме того, генератор звукового сигнала излучает более стабильные (устойчивые) колебания, чем дудочка, что повышает надежность работы аппаратуры в целом.

Что касается числа команд управления, то без каких-либо существенных изменений в электрической схеме оно может быть увеличено до 8—10. Для этого потребуется лишь увеличить на соответствующее число количество фильтров звуковых частот.



Рис. 124. Дудочка — источник звуковых команд.

Определение частоты излучения дудочки. Прежде чем приступать к изготовлению приемной аппаратуры, приобретите дудочку (рис. 124) и определите частоты, которые она излучает при различных положениях пальцев. Это необходимо сделать, иначе вы не будете знать, на какие частоты нужно настраивать фильтры приемника.

Для определения частот излучения понадобится звуковой генератор. Подключив к его выходу какой-либо громкоговоритель и подав на него напряжение, заставьте его звучать примерно с той же громкостью, что и дудочка. Одновременно попросите товарища непрерывно дудеть в дудочку при определенных положениях пальцев, для которых вы хотите определить частоту звука. При одновременном звучании этих двух источников звука ясно прослушивается разностный тон, число колебаний которого равно разности частот источников.

Теперь изменяйте частоту звукового генератора до тех пор, пока не будут прослушиваться звуковые биения, то есть очень низкий тон, и по шкале прибора определите частоту. Эта частота и будет равна частоте излучения вашей дудочки.

Заставьте товарища дудеть при других положениях пальцев и так же определите частоту звука. Остановиться нужно на четырех наиболее громких звуках, частоты которых отличаются одна от другой на 20—30%. Примерные значения частот могут быть: 1500, 1900, 2200 и 2700 гц.

После того как определены четыре частоты излучения дудочки, можно приступать к изготовлению приемника звука.

Работа приемной аппаратуры. При приеме микрофоном звуковых команд на его выходе возникает электрический сигнал, амплитуда которого значительно уменьшается с расстоянием до дудочки. Так,

например, на расстоянии 15—20 м напряжение на выходе микрофона равно около 100 мкв.

А для надежного срабатывания фильтров звуковых частот на их входы нужно подавать ток напряжением около 3 в. Выходит, что нужен усилитель электрического сигнала с коэффициентом усиления порядка 30 000.

Как мы получили число 30 000? Очень просто. Для этого необходимо разделить величину напряжения, требуемого для работы фильтров, на величину напряжения электрического сигнала, снимаемого с выхода микрофона при приеме звуковой команды. Отсюда и получается:

$$3 \text{ в} : 0,0001 \text{ в} = 30\,000 \quad (100 \text{ мкв} = 0,0001 \text{ в}).$$

Для обеспечения требуемого усиления в электрической схеме приемника (рис. 125) предусмотрен трехкаскадный усилитель, выполненный на транзисторах T_1 , T_2 и T_3 . Причем первые два каскада собираются по самой обычной схеме транзисторного усилителя, обеспечивая на каскад усиление порядка 30—35. Так что общий коэффициент усиления первых двух каскадов равен около 1000.

Несколько сложнее в работе схема каскада, собранного на транзисторе T_3 . На ее работе придется остановиться более подробно.

Дело в том, что на малых расстояниях микрофона от дудочки напряжение на выходе микрофона резко увеличивается, доходя до 0,05—0,10 в. Казалось бы, что при этом напряжении фильтры должны работать более надежно, но в действительности это не так. Увеличение сигнала приводит только к лишним хлопотам, так как на вход фильтров нужно подавать именно 3 в. Если подавать меньшее напряжение, то электрического сигнала не будет хватать для четкого срабатывания реле P . Но еще хуже, если подавать на фильтры электрический сигнал больше 3 в. В этом случае при подаче одной какой-либо команды будут срабатывать сразу несколько фильтров. При этом, помимо ложных срабатываний исполнительных механизмов, будут обгорать контакты реле P_{1-4} .

Чтобы избежать этих неприятностей, на усилительный каскад, собранный на транзисторе T_3 , возложена задача не только обеспечить усиление сигнала в 30 раз, но и ограничить его по максимуму. Вспомните качели со столбами! Данные каскада подобраны так, что, начиная со 100 мв на его входе, напряжение на выходе (точки 1—1, рис. 125) равно 4 в амплитудного значения,

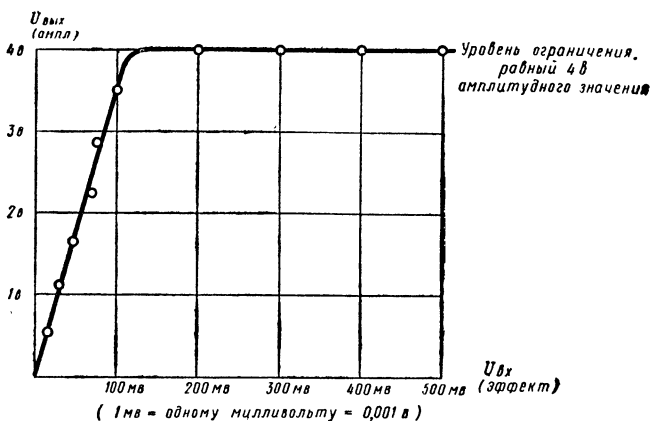


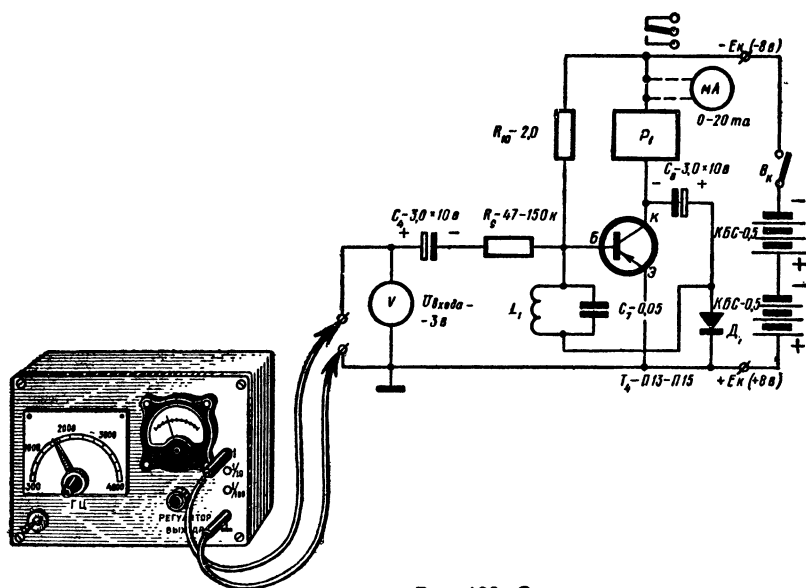
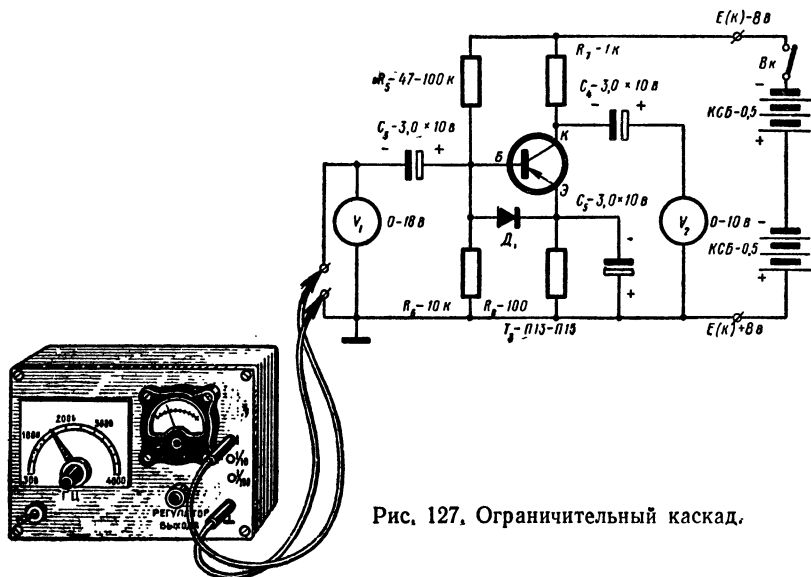
Рис. 126. График работы ограничительного каскада.

При налаживании ограничительного каскада величина резистора R_5 подбирается из условия, чтобы ограничение выходного напряжения наступало одновременно как сверху, так и снизу.

На рисунке 126 приведена амплитудная характеристика ограничительного каскада, то есть зависимость выходного напряжения каскада от напряжения на входе. Такую характеристику вы сможете сами легко получить, но для этого потребуются собрать ограничительный каскад на макетном шасси (рис. 127) и произвести необходимые измерения. Из графика (рис. 126) видно, что, как бы вы ни повышали входное напряжение, начиная со 100 мВ, напряжение на выходе ограничительного каскада остается постоянным и равно 4 в.

С выхода ограничительного каскада усиленный и ограниченный по уровню 4 в электрический сигнал через разделительный конденсатор C_4 подается одновременно на входы всех четырех фильтров. При совпадении частоты электрического сигнала с частотой настройки одного из фильтров срабатывает соответствующее электромагнитное реле P_{1-4} , включая цепь одного из исполнительных механизмов на модели.

Наиболее интересной в схеме приемника является работа схемы фильтра звуковых частот, отдельно показанной на рисунке 128. Но прежде чем разбирать ее, поста-



райтесь понять работу схемы более простого фильтра, приведенной на рисунке 129. После этого вам легче будет разобраться в схеме фильтра с транзисторным каскадом.

Если посмотреть внимательно на схему (рис. 129), то можно заметить, что в своем начертании она похожа на обратную букву «Г».

Верхняя палочка буквы представлена резистором R_9 , а вертикальная — параллельно включенными конденсатором C_7 и катушкой L_1 , образующими параллельный LC-контур. Поэтому такой фильтр называется Г-образным LC-фильтром.

Работа фильтра сводится к следующему. Параллельный LC-контур на всех частотах, кроме резонансной, представляет собой малое сопротивление. На резонансной частоте его сопротивление велико. Если частота сигнала, подаваемого на вход фильтра, не равна резонансной частоте LC-контура, то на его выходе напряжение будет практически отсутствовать. Контур в этом случае закорачивает выход фильтра, и все напряжение будет падать на резисторе R_9 .

Если же частота входного сигнала равна резонансной частоте контура, то на выходе фильтра напряжение будет равно напряжению, прикладываемому к его входу, так как контур в этом случае шунтирующего действия не оказывает.

Теперь вернемся к работе схемы (рис. 128).

При отсутствии сигнала на входе схемы транзистор T_4 должен быть немного приоткрыт, для чего его база через резистор R_{10} соединена с $-E_k$. Величина тока базы должна быть такой, чтобы коллекторный ток достигал 1,5—2,0 ма. Такой режим работы схемы обеспечивает достаточно большой перепад тока в обмотке реле P_1 .

При поступлении на вход сигнала с частотой, не равной резонансной частоте LC-контура, транзистор продолжает оставаться в подзапертом состоянии, поскольку входной сигнал за счет шунтирующего действия контура

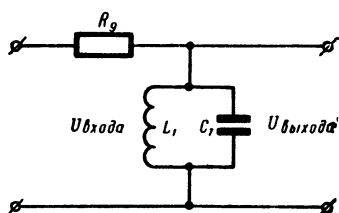


Рис. 129. Простейший LC-фильтр.

не достигает базы. Если же частота входного сигнала равна резонансной частоте контура, то сигнал без потерь прикладывается к базе транзистора, усиливается им, выпрямляется диодом D и по цепи обратной связи через обмотку катушки L , вновь поступает на базу транзистора с отрицательной полярностью по отношению к общему проводу, вводя транзистор в насыщение. Так как в режиме насыщения сопротивление транзистора эмиттер—коллектор не превышает 1 ом, то все напряжение питания приложится к обмотке реле P_1 , в результате чего оно сработает.

Для того чтобы лучше понять работу фильтра, соберите на макетном шасси схему (рис. 128) и снимите ее частотную характеристику.

Частотной характеристикой нашего фильтра будет являться зависимость тока, протекающего через реле P_1 при изменении частоты входного сигнала от 100 гц до 3 кгц. При этом амплитуда входного сигнала на всех частотах должна оставаться постоянной, равной 3 в. Для снятия частотной характеристики на вход схемы подается переменное напряжение от самодельного звукового генератора.

В разрыв цепи между катушкой реле и проводом питающего напряжения — E_k включите миллиамперметр со шкалой 0—50 ма.

Теперь включайте всю схему и начинайте изменять частоту входного сигнала от самых низких до 3 кгц. Миллиамперметр вначале будет показывать ток 1—2 ма, а потом на частотах, близких к 1000 гц, ток резко возрастет до 10—15 ма и снова упадет до 1—2 ма при дальнейшем увеличении частоты. Такое поведение прибора говорит о том, что схема фильтра работает нормально.

Чтобы построить график частотной характеристики схемы, надо на клетчатой бумаге по вертикали отложить показания миллиамперметра для каждого значения частоты через 50 гц, откладываемых по горизонтали. График должен быть близок к кривой 1, показанной на рисунке 130. Напоминаю еще раз: прежде чем производить отсчет по миллиамперметру, убедитесь по вольтметру, что амплитуда входного сигнала равна 3 в.

Чем острее получится кривая, то есть чем резче будет изменяться ток в обмотке реле при изменении частоты входного сигнала, тем лучше. Говорят, что чем острее

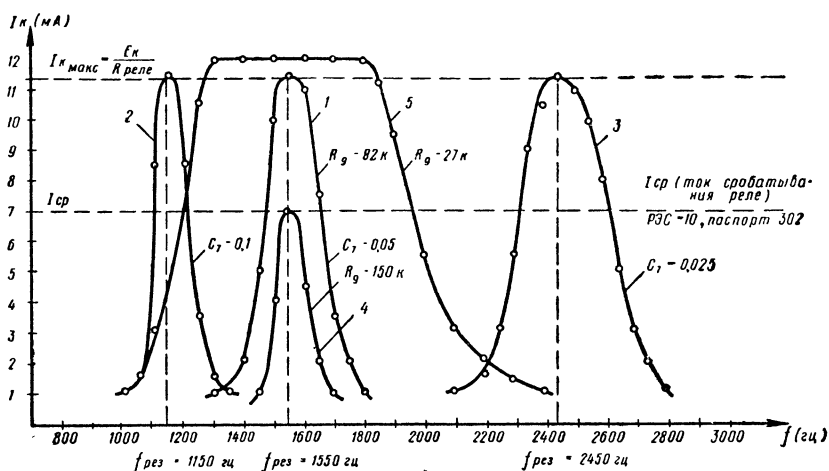


Рис. 130. Частотные характеристики электронного LC-фильтра в различных режимах.

кривая частотной характеристики фильтра, тем выше его селективные (избирательные) свойства. Частота, на которой показания миллиамперметра максимальны, называется резонансной частотой фильтра.

Теперь измените величину конденсатора C_7 на 0,1 мкф и снова снимите частотную характеристику фильтра, построив график на той же клетчатой бумаге. Вы убедитесь, что резонансная частота нового фильтра сместится в сторону низких частот (влево) и для нашего случая (кривая 2, рис. 130) будет равна 1150 гц. А если величину конденсатора уменьшить до 0,025 мкф, то резонансная частота сместится в сторону высоких частот (кривая 3, $\Phi_{\text{рез}} = 2450$ гц).

Тот же эффект вы получите, если будете менять величину индуктивности катушки L_1 , то есть ее число витков. Чем больше число витков у катушки, тем ниже резонансная частота фильтра, и наоборот.

Для диапазона частот 1000—5000 гц рекомендуется использовать тороидальные катушки индуктивности с ферритовыми сердечниками, поскольку они при минимальных габаритах обеспечивают наибольшую индуктивность. Существенным недостатком тороидальных катушек

является сложность их намотки и невозможность регулировать величину индуктивности. Поэтому в тех моделях, где габариты не играют решающей роли, можно использовать броневые сердечники типа СБ1, СБ2, ОБ12 и ОБ20. В том и другом случаях катушка наматывается проводом ПЭ 0,08—0,10 внавал до заполнения. Необходимая резонансная частота фильтра в этом случае определяется величиной конденсатора C_7 . Так делать значительно проще, чем отматывать витки.

В схеме рисунка 128 величина индуктивности катушки равна 0,5 *гн* (генри). Такую индуктивность можно получить, если намотать на ферритовом тороидальном кольце с наружным диаметром 10—13 мм около 1000 витков провода ПЭ 0,08—0,10. Магнитная проницаемость кольца должна быть порядка 1000—2000. Кольцо с магнитной проницаемостью 2000 имеет две белые полосы, а с проницаемостью 1000 — одну белую полосу.

Если не удастся достать кольца с такой высокой проницаемостью, можно обойтись кольцами с меньшей проницаемостью (две желтые полосы — 600, четыре красные — 400), склеивая их торцами по два. Склеивать можно клеем БФ-2 и БФ-6.

На селективные свойства схемы большое влияние оказывает величина резистора R_9 . Если вы будете снимать частотные характеристики схемы (рис. 128) при трех значениях резистора R_9 , то получите три кривые, показанные на рисунке 130 ($R_9 = 150$ *ком* — кривая 4, $R_9 = 27$ *ком* — кривая 5 и $R_9 = 82$ *ком* — кривая 1).

Если $R_9 = 27$ *ком*, то кривая 5 показывает, что транзистор T_4 находится в насыщении не только на резонансной частоте, но и в большом диапазоне частот. В этом, конечно, нет ничего хорошего, поскольку реле P_1 будет срабатывать и от своего сигнала, и от сигнала, предназначенного для соседнего фильтра.

При $R_9 = 150$ *ком* входной сигнал даже на резонансной частоте не достигает базы транзистора, а почти весь падает на резисторе. Поэтому транзистор не входит в насыщение, а перепад тока в его коллекторной цепи недостаточен для срабатывания реле P_1 .

Этого случая также следует опасаться.

При подборе величины резистора R_9 нужно стараться, чтобы при входном сигнале в 3 в на резонансной частоте фильтра транзистор все же входил в насыщение. При

этом плоская часть площадки резонансной кривой должна быть не больше 10—20 гц.

К сожалению, ширина площадки зависит не только от величины резистора R_9 , но и от величины коэффициента усиления транзистора. Так что для каждого фильтра величина резистора должна подбираться отдельно.

Только после того как вы хорошо разберетесь в работе приемной аппаратуры, приступайте к ее изготовлению.

Изготовление приемника. Приемник монтируется на гетинаксовой или текстолитовой плате размером 65×110 мм, толщиной 2,0—2,5 мм. Имейте в виду, если не удастся достать готовых реле P_1 —4 типа РЭС-10 и вы решите ставить в аппаратуру самодельные, размеры платы следует увеличить по длине на 10 мм.

Согласно чертежу на плате (рис. 131) произведите разметку отверстий. Для простоты чертеж можно вначале перенести на миллиметровую бумагу, наклеить ее на плату и по ней уже сверлить все необходимые отверстия.

Все детали, включая транзисторы T_1 — T_7 , диоды D_1 — D_5 , конденсаторы C_1 — C_{13} и резисторы R_1 — R_{16} монтируются на гвоздиках. Такой монтаж не только обеспечивает необходимую жесткость и исключает ошибки и путаницу при монтаже, но также позволит вам при необходимости легко произвести замену детали. При монтаже строго придерживайтесь монтажной схемы, приведенной на рисунке. Там же дан и чертеж платы. На рисунке видно, что со стороны деталей на плате не делается никаких соединений между гвоздиками, а все они выполняются с обратной стороны медным проводом диаметром 0,3—0,5 мм в хлорвиниловой изоляции.

Монтаж приемника старайтесь делать как можно осторожнее. Это особенно касается пайки: малейшее неправильное движение паяльника может повредить детали и сжечь изоляцию проводов.

Крепление транзисторов производится за счет пайки их гибких выводов непосредственно к гвоздикам. Перед их монтажом следует надеть на выводы кусочки кембрика. Кусочек хлорвиниловой трубочки, надетый на корпус транзистора, исключит возможные замыкания корпуса с монтажными гвоздиками. Все транзисторы перед монтажом должны быть проверены на тестере и иметь

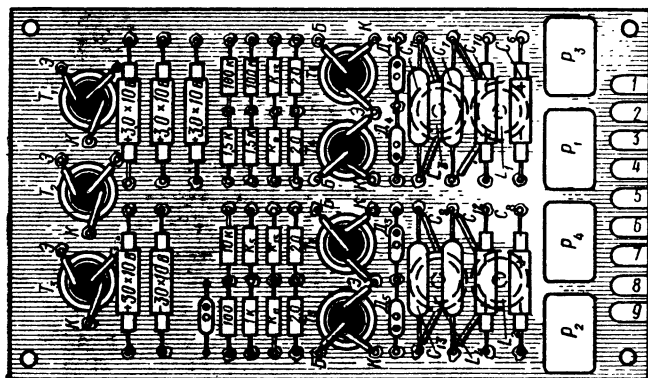
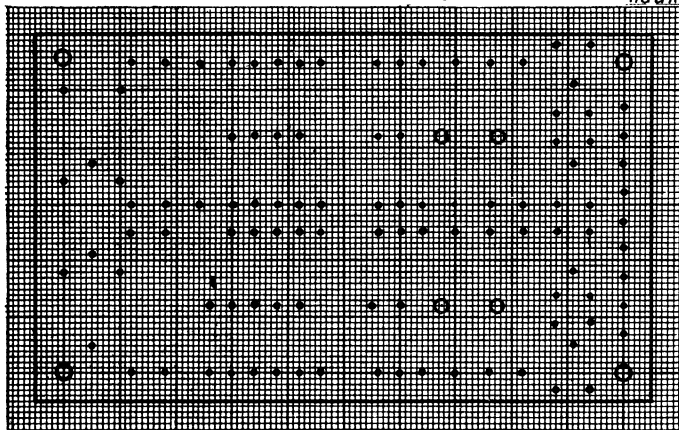


Рис. 131. Чертеж и монтажная схема платы приемника звуковых команд.

коэффициент усиления в пределах 30—100, а начальный ток коллектора — не более 20 *мкА*.

На электролитические конденсаторы C_{1-6} , C_8 , C_{10} и C_{12} также необходимо надеть хлорвиниловые трубочки. Иначе, поскольку корпус конденсатора соединен с выводом «—», может быть короткое замыкание с другими деталями или с гвоздиками, и аппаратура откажет в работе. Особенно обидно, когда такие казусы случаются при пуске модели.

Катушки фильтров L_{1-4} наматывайте на тороидальные кольца из феррита. Особое внимание обратите на заделку выводных концов. Их лучше всего делать из того же провода, каким производится намотка, складывая его в четыре или восемь раз с последующим скручиванием. Наматывайте жгутик два-три раза на кольцо и продолжайте мотать уже проводом. Все катушки имеют по 1000 витков провода ПЭ 0,08—0,10.

Подгонку индуктивностей катушек лучше всего производить на отдельно собранном макетном шасси (рис. 128) по заданным резонансным частотам. Впаяйте намотанную катушку в схему. Если она используется в фильтре самой низкой частоты дудочки, то параллельно ей подключите конденсатор 0,05 *мкФ*, если самой высокой, то 0,025 *мкФ*. Определите резонансную частоту фильтра. При отклонениях в частотах следует соответственно изменить число витков катушки или поставить другой конденсатор. И только после того, как резонансная частота фильтра будет точно совпадать с нужной частотой дудочки, катушка и параллельно подключенный к ней конденсатор с макета переносятся в соответствующий фильтр приемника. Прежде чем катушку впаять в схему приемника, обмотайте ее лентой из лакоткани. Крепится катушка к плате винтом с гайкой (диаметр винта 2,0—2,6 *мм*).

Хорошо, если вам удастся достать четыре реле типа РЭС-10, паспорт 302. Это малогабаритное реле делает аппаратуру очень компактной, а номер паспорта говорит о величине сопротивления ее катушки. У реле с паспортом 302 сопротивление равно 630 *ом*. Это как раз то, что нам нужно. У реле с паспортом 303—120 *ом*, а с паспортом 304 — 45 *ом*.

Реле РЭС-10, паспорт 302, перед установкой на плату нужно несколько переделать. Правда, переделка очень

небольшая и сводится она к уменьшению натяжения пружины якоря. Ослабьте пружину так, чтобы реле надежно срабатывало от напряжения 6 в. На рисунке 131 показана установка реле на плате. Если не удастся достать нужных реле, это не беда. В замену им можно использовать любые реле, сделанные на базе реле РСМ или РЭС-6. Перемотайте их катушки проводом ПЭ 0,1 и отрегулируйте контакты, чтобы реле срабатывали от 6 в.

Все детали, включая конденсаторы и резисторы, должны быть малогабаритными. Конденсаторы фильтров поставьте типа МБМ или БМ, а резисторы — МЛТ-0,5, МЛТ-0,25 или УЛИ-012. Отклонения в величинах резисторов на $\pm 20\%$ от указанных на схеме никак не повлияют на работу приемника. В качестве диодов D_{1-5} можете использовать любые точечные диоды Д2 или Д9 с прямым сопротивлением 20—100 ом. Обратное сопротивление диодов должно быть не менее 100 ком.

Микрофон сделайте на базе капсуля ДЭМШ-1, строго придерживаясь технологии, приведенной на стр. 85—87.

Если удастся достать угольный микрофон от старой телефонной трубки, то аппаратура с ним будет работать надежнее. Ее чувствительность настолько возрастет, что отпадет необходимость в первом каскаде усиления. Как подключить угольный микрофон к схеме, прочтите на стр. 226.

Налаживание приемной аппаратуры начинайте с проверки работы фильтров. Вначале проверьте фильтр первого канала, для чего конденсатор C_4 отпаяйте от резистора R_7 и к нему подведите сигнал от звукового генератора с напряжением 3 в.

В коллекторную цепь транзистора T_4 (между реле P_1 и проводом —9 в) включайте миллиамперметр со шкалой 0—10 ма. При отсутствии сигнала на входе фильтра прибор должен показывать ток 1,5—2,0 ма, что характеризует исправную работу каскада в режиме постоянного тока.

Если ток значительно меньше, уменьшайте резистор R_{10} . Если же ток по прибору равен току насыщения транзистора T_4 (около 10 ма), то это значит, что транзистор пробит и его следует заменить новым. При подключении параллельно R_{10} резистора в 1—2 ком должно сработать реле P_1 , что говорит об исправности транзистора T_4 .

Затем снимайте частотную характеристику фильтра первого канала управления. Если резонансная частота отличается от соответствующей частоты дудочки меньше чем на 5—10 гц, а перепад тока в обмотке реле P_1 равен 11—13 ма, то дальнейшей наладки каскад не требует. Переходите к следующему.

При больших отклонениях в частотах следует соответственно сместить резонансную частоту фильтра. Подготовьте ее подбором конденсатора C_7 . Из 10—15 конденсаторов одного и того же номинала всегда можно подобрать конденсатор с нужной емкостью в пределах $\pm 20\%$.

Налаживание остальных трех фильтров производится в той же последовательности, что и фильтра первого канала.

После того как резонансные частоты четырех фильтров подогнаны под частоты дудочки, нужно еще раз убедиться в правильности их выбора. Для этого нанесите все четыре снятые частотные характеристики на общий график и убедитесь, что они не налезают одна на другую. Если же кривые пересекаются, и притом значительно, то при приеме звуковых команд будут ложные срабатывания реле соседних фильтров. В качестве примера на рисунке 132 приведены совмещенные частотные характеристики аппаратуры, сделанной мною.

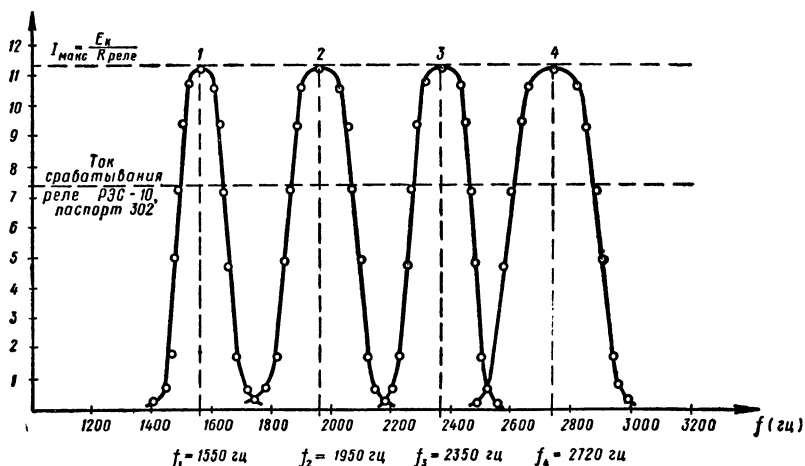


Рис. 132. Совмещенные частотные характеристики LC-фильтров приемника звуковых команд.

Усилительные каскады на транзисторах T_1 , T_2 и T_3 при отсутствии ошибок в монтаже регулировки не требуют. Для проверки их работы взамен резистора R_7 включите высокоомные головные телефоны, а на микрофон подайте звуковой сигнал. В телефонах должен прослушиваться громкий звук. Его громкость не должна меняться при изменении расстояния между микрофоном и дудочкой от 1 до 20 м. Это показывает, что усилительные каскады и ограничитель работают исправно.

После покаскадной наладки приемной аппаратуры восстановите полностью схему согласно рисунку 125 и произведите окончательную проверку ее работы. Подайте дудочкой звуковую команду по первому каналу, должно сработать реле P_1 . После прекращения подачи звуковой команды реле должно вернуться в исходное положение.

Хорошо налаженная аппаратура надежно работает в радиусе 10—20 м. Если же вам необходим для управления моделью больший радиус действия или не удастся приобрести дудочку, то делайте передатчик звуковых команд.

Изготовление передатчика звуковых команд. Передатчик звуковых команд (рис. 133) оформляется в виде коробки с размерами $160 \times 145 \times 52$ мм. При подаче команды передатчик держат в руках и нажимают одну из четырех кнопок управления. В зависимости от этого генерируется звуковой сигнал требуемой частоты. Если ни одна кнопка не нажата, передатчик молчит. В противном случае допущена ошибка в схеме.

Питается передатчик от трех батареек КБС-0,5, включенных последовательно, что значительно облегчает его эксплуатацию.

Перед тем как приступить к изготовлению передатчика, разберитесь в работе его схемы.

Схема передатчика представляет собой не что иное, как простой электронный генератор звуковых частот на транзисторах T_1 и T_2 и усилитель мощности на транзисторе T_3 . Нагрузкой усилителя мощности является громкоговоритель, в качестве которого в схеме используется микрофон на капсуле ДЭМШ-1. Так что, когда будете делать микрофон, делайте сразу два экземпляра: один для приемной аппаратуры, а другой для передатчика.

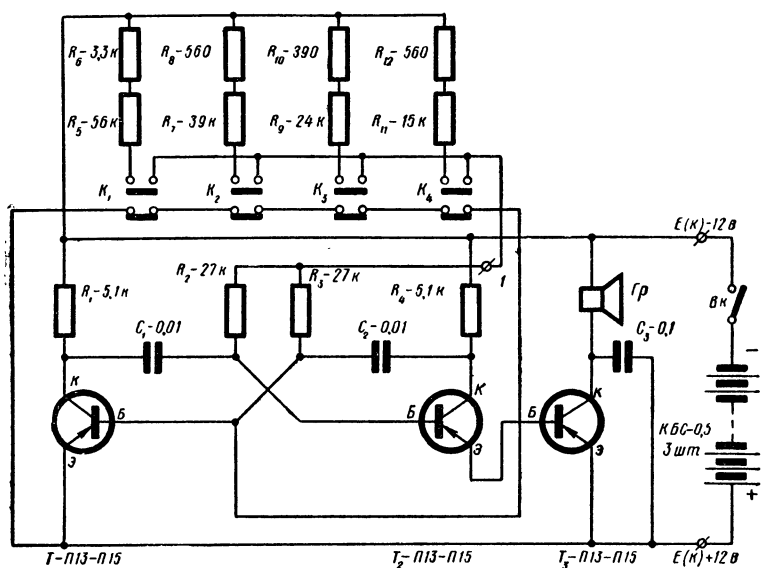


Рис. 133. Схема передатчика звуковых команд.

Генерируемая частота зависит от величины резистора, включенного между точкой 1 и проводом питания — 12 в. При подключении кнопками управления K_1-4 одной из цепочек R_{5-12} схема будет генерировать сигнал требуемой частоты.

Казалось бы, что ни к чему в каждой цепочке ставить по два резистора, а достаточно одного. Но это не так. Один из резисторов R_5 , R_7 , R_9 и R_{11} грубо определяет частоту генерации, а резисторы R_6 , R_8 , R_{10} и R_{12} служат для более точной их подгонки.

В то время, когда ни одна кнопка не нажата, база транзистора T_1 через вторую пару контактов соединена с общим проводом +12 в. Генерация при этом невозможна.

Значения резисторов R_{5-12} , указанные на схеме, даны для частот 1550, 1950, 2350 и 2720 гц. Но если для своей аппаратуры вы возьмете другие частоты звуковых команд, то величины резисторов придется изменить. Проще всего их подбирать так. Между точкой 1 (рис. 133) и проводом

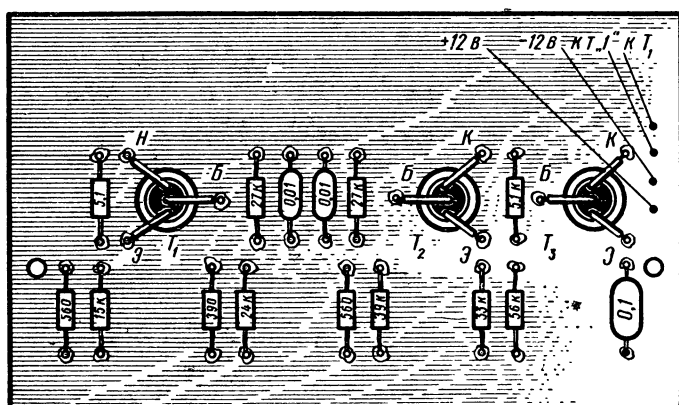
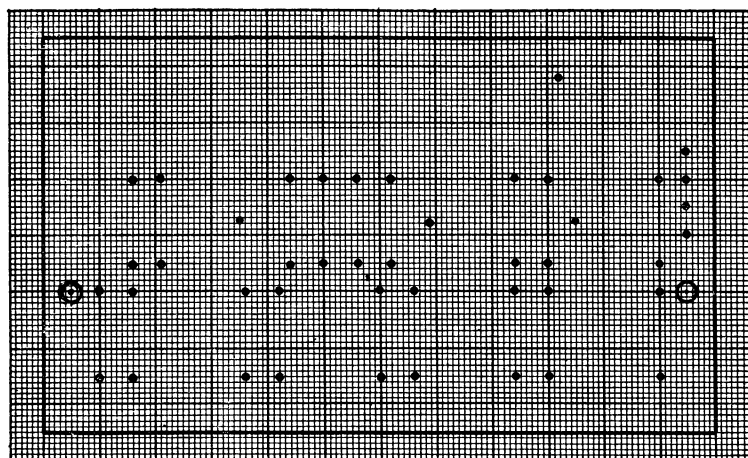


Рис. 134. Чертеж платы передатчика.

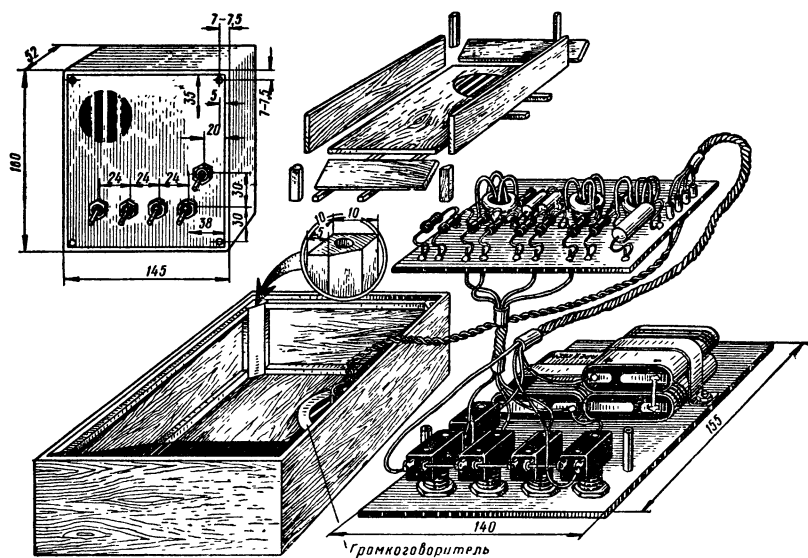


Рис. 135. Монтажная схема передатчика.

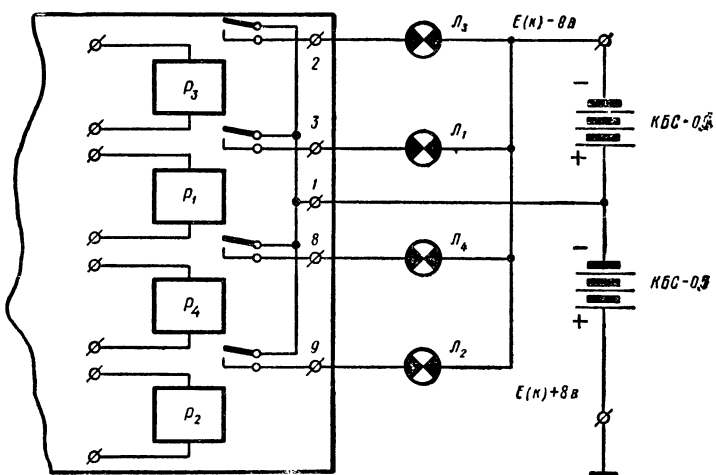


Рис. 136. Проверка аппаратуры управления звуком.

— 12 *в* включите переменный резистор $R = 100$ *ком*. Изменяя его величину, добейтесь равенства частоты, генерируемой передатчиком, с резонансной частотой одного из фильтров Φ_{1-4} приемной аппаратуры. После этого переменный резистор выключите и на омметре замерьте его сопротивление. Величины R_5 , R_7 , R_9 и R_{11} берите на 10% меньше измеренной величины переменного резистора и уже резисторами R_6 , R_8 , R_{10} и R_{12} производите точную подгонку.

Все детали передатчика, за исключением кнопок управления и громкоговорителя, монтируйте на гетинаксовой плате размером 140×155 *мм*, толщиной 2,0—2,5 *мм*. Необходимые отверстия сделайте по рисунку 134. В миллиметровые отверстия вставьте гвоздики (на них будете вести весь монтаж, включая транзисторы).

Смонтированную плату прикрепите двумя винтами к передней панели передатчика (рис. 135). Кроме того, на переднюю панель установите выключатель *Вк* и четыре кнопки управления. В качестве кнопок можете использовать обычные тумблеры.

Переднюю панель четырьмя винтами прикрепите к фанерной коробке. Ко дну коробки клеим БФ-2 приклейте громкоговоритель.

Правильно смонтированная схема передатчика наладки не требует, за исключением, конечно, подгонки значений частот звуковых команд.

Аппаратура управления звуком, включая передатчик и приемник, готова. Еще раз проверьте ее совместную работу и ставьте на модель.

При совместной проверке работы аппаратуры отнесите передатчик от приемника на 10—15 *м* и подайте звуковую команду по первому каналу управления. Должно четко сработать реле P_1 . При нажатии кнопки K_2 сработает P_2 и т. д. Чтобы легче было судить о работе аппаратуры, к контактам реле подключите сигнальные лампочки от карманного фонаря по схеме (рис. 136).

При отжатых кнопках управления, даже при громком разговоре в комнате, ни одно из реле не должно срабатывать. Но попробуйте хотя бы легонько свистнуть — одно из реле обязательно сработает!

Ставьте аппаратуру на модель и побивайте все рекорды! Желаю вам удачи!

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Итак, вы познакомились с азбукой автоматики. Когда книжка уже прочитана, можно уточнить ее название, и это не будет для вас новостью — вы познакомились с азбукой транзисторной автоматики.

Транзистор всюду! Транзистор — датчик (фоторезистор, термодатчик), он же усилитель, он же реле. Этот маленький волшебник может все! Может преобразовать любой вид энергии в электрический сигнал и быть датчиком, может усилить его, может заставить работать исполнительный механизм.

И хотя в нашей азбуке всего три слова — «датчик», «усилитель» и «реле», вы теперь знаете, какие замечательные автоматы за ними скрываются.

Датчик, реле и усилитель находят применение в любом автоматическом устройстве. Это его «глаза», его «уши», его «память», его электронные «мышцы». И все же это лишь отдельные «кубики». Сами по себе, без взаимодействия друг с другом, они вряд ли кого способны заинтересовать. Но когда начинаешь связывать эти разрозненные «кубики» в единое целое, когда у вас на глазах станут возникать удивительные автоматы, способные уже как-то помочь человеку, вот тогда... просто захватывает дух!

Увлечшись конструированием автоматов, вы даже не заметили, как выросли в глазах не только своих товарищей, но и учителей. Вы не только что-то познали, но и научились доводить до конца задуманное, а это самое ценное качество. Но не забывайте о скромности, иначе успех не будет вашим другом.

Работая над фотореле, вы могли заинтересоваться, а нельзя ли автомат научить читать книги, конспектировать их или хотя бы распознавать печатный текст. Делая слышащий автомат, вы, наверное, задумывались о том, как подавать команды автомату голосом, научить его понимать человеческий голос, а может быть, и отвечать. И, уж конечно, конструируя электронные часы, вам хотелось освободиться от зубчатых колес. Но как, вы не знали...

Все это очень сложные вопросы, и одной автоматике они не по плечу. Решать их призвана молодая наука — кибернетика. Но у кибернетики есть своя азбука — АЗБУКА КИБЕРНЕТИКИ, хотя автоматика является ее составной частью.

Итак, ребята, до новой встречи в «АЗБУКЕ КИБЕРНЕТИКИ»!

О Г Л А В Л Е Н И Е

О ЧЕМ ЭТА КНИГА	3
КУБИКИ АВТОМАТИКИ — ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ, РА- ДИОЛАМПА, ТРАНЗИСТОР	5
Электромагнитное реле	—
Забытое изобретение	11
Водопроводный кран? Нет, диод!	13
Самодельный авометр	21
Диод + диод = транзистор!	27
Тестер для проверки транзисторов	50
Самодельное электромагнитное реле	57
О культуре изготовления конструкций	62
ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ НА ТРАНЗИ- СТОРАХ	70
Кто же первый? .. Александру Беллу помог случай	—
Самодельный телефон из радиотелефонных трубок	78
Самодельный телефон с микрофоном	80
Самодельный громкоговорящий телефонный аппа- рат на транзисторах	83
УСИЛИТЕЛЬ? НЕТ, ГЕНЕРАТОР!	94
Обратная связь, или Случай с двумя псами	100
Автомат переключения елочных гирлянд	105
Генератор звуковых частот	112
Обороты считает звук	123
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ	127
Электронный метроном	132
Электронный будильник	139
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	151
Банка для электронов	152
Реле времени для фотопечати	160
Универсальное реле времени	168

ВИДЯЩИЕ АВТОМАТЫ	172
Родословная «электрического глаза»	174
Самодельные фотоэлементы	177
Фотоэкспонетр	181
Фотореле	185
АВТОМАТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ	191
Электронный термометр	—
Автоматика аквариума	197
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК	202
Из истории электрического звонка	—
Самодельный электронный звонок	210
СЛЫШАЩИЕ АВТОМАТЫ	213
Автомат «Ребята, тише!»	218
Модель управляется звуком	229
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?	251

Для восьмилетней школы

Отряшенков Юрий Михайлович

АЗБУКА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

Ответственный редактор *М. А. Зубков*

Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*

Технический редактор *В. К. Егорова*

Корректоры *Л. М. Короткина и*

Э. Н. Сизова.

Сдано в набор 11/I 1967 г. Подписано к печати 9/X 1967 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. 8 печ. л. 13,44 усл. печ. л. 13,35 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. А03987. ТП 1966 № 267.

Цена 49 коп. на бум. № 2.

Издательство «Детская литература».

Москва, М. Черкасский пер., 1.

Типография «Пунане Тяхт», Таллин,
ул. Пикк, 54/58. Заказ 298.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1965 и 1966 годах в серии «Библиотечка пионера «Знай и умей» вышли и выходят в свет следующие книги:

Отряшенков Ю. АЗБУКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ.

Школьники найдут в этой книге все необходимые советы и указания для постройки аппаратуры радиоуправления моделями, познакомятся с основами электро- и радиотехники.

Сворень Р. УСИЛИТЕЛИ И РАДИОУЗЛЫ.

В книге говорится о том, как работают усилители, как строятся их схемы. На основе приведенных в ней схем юные радиолюбители смогут построить школьный радиоузел.

Косинский И. О ЗОРКОМ ОБЪЕКТИВЕ.

Автор рассказывает школьникам о разнообразных изобразительных приемах современного фотоискусства, знакомит с его задачами и достижениями.

Негримовский М. В ШКОЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

Автор знакомит ребят с различными металлорежущими и деревообрабатывающими станками, рассказывает, что и как на них можно изготовить.

Рапков В., Пекелис В. ЮНЫЙ КИНОМЕХАНИК.

Эта книга для тех, кто хочет научиться демонстрировать фильмы в школе и стать киномеханиками.

Эти книги вы можете приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом «Книга—почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.

Цена 49 коп.